

Introdução ao Projeto Mecânico com Materiais Compósitos

Eduardo Lenz Cardoso

Jun Sérgio Ono Fonseca

Conteúdo

1	Introdução	7
1.1	Pré-requisitos	7
1.2	Requisitos básicos	8
1.3	Notação	8
1.4	Materiais Compósitos	8
1.4.1	Áreas de Estudo no Tópico Materiais Compósitos	9
1.4.2	Classificação e Características dos Materiais Compósitos	9
2	Deformações	13
2.1	Descrição do movimento. Coordenadas materiais e espaciais	13
2.1.1	Exemplos de movimentos	14
2.2	Medidas de deformação	15
2.2.1	Deformações infinitesimais	18
2.3	Exercícios	20
3	Tensões	23
3.1	Tensor Tensão	23
3.1.1	Exemplos de campos de tensão	25
3.2	Rotação do Tensor Tensão	28
3.2.1	Exemplo de rotação do tensor tensão	30
3.3	Equações do Movimento	30
3.3.1	Princípio da conservação da quantidade de movimento	30
3.3.2	Exercícios	32
3.4	Tensões principais	32
4	Relações Constitutivas	35
4.1	Introdução	35
4.2	Elasticidade	36
4.2.1	Elasticidade Linear Infinitesimal	36
4.3	Transformações Geométricas de Tensores de Quarta Ordem	39
4.3.1	Implementação computacional	41
4.4	Simetrias constitutivas	42
4.4.1	Simetria Monoclínica	42
4.4.2	Simetria Ortotrópica	45
4.4.3	Isotropia Transversal	49
4.4.4	Simetria Cúbica	51
4.4.5	Isotropia	53
4.5	Dilatação térmica	55

5	Propriedades Elásticas de Materiais Compósitos (Micromecânica)	57
5.1	Relações de Fração em Massa, Volume e Índice de Vazios	57
5.1.1	Determinação Experimental (Técnica de Calcinação)	59
5.1.2	Exemplo	59
5.1.3	Limites Teóricos de Empacotamento	60
5.2	Teoria de Misturas e Limites Teóricos	60
5.2.1	Módulo Longitudinal (Limite Superior de Voigt)	61
5.2.2	Módulo Transversal (Limite Inferior de Reuss)	61
5.2.3	Coefficiente de Poisson Longitudinal	62
5.3	Transferência de Carga na Interface e o Comprimento Crítico	63
5.3.1	Fibras Contínuas e Fibras Descontínuas	64
5.4	Fórmulas Semi-Empíricas de Halpin-Tsai	64
5.4.1	Exemplo de cálculo	65
5.5	Exemplo	66
5.5.1	Cálculo das Frações e Índice de Vazios	67
5.5.2	Estimativa das Propriedades Elásticas	67
5.6	Homogeneização e Formulações Assintóticas	68
6	Laminados	71
6.1	Estado Plano de Tensões	71
6.1.1	Rotação do Tensor Constitutivo Bidimensional	74
6.1.2	Propriedades de Referência de Materiais Compósitos	76
6.1.3	Transformação das Deformações Higrotérmicas	76
6.1.4	Lei de Hooke macroscópica para uma lâmina	77
6.1.5	Interpretação Física das Deformações Livres	77
6.1.6	Exemplo final	78
7	Placas Finas	81
7.1	Hipóteses	81
7.1.1	Deformações	83
7.1.2	Tensões	84
7.1.3	Relações Momentos e Curvaturas	84
7.1.4	Comentário importante sobre notação de sinais	86
7.2	Exemplos	86
7.2.1	Somente fletores M_{11} e M_{22}	86
7.2.2	Somente momentos M_{12}	90
7.3	Generalização para carregamentos transversais	92
7.3.1	Solução analítica para o caso de placa simplesmente apoiada submetida a um carregamento distribuído uniforme	95
8	Teoria Clássica de Laminação	99
8.0.1	Topologia e Referenciais do Laminado	100
8.0.2	Esforços Macroscópicos Resultantes	102
8.0.3	Exemplo	103
8.0.4	Inversão da Relação Esforços-Deformações	104
9	Falhas em Materiais Compósitos	105
9.1	Critérios de falha para materiais isotrópicos	105
9.2	Ensaio de materiais compósitos	107
9.3	Critérios de Tensão e Deformação Máxima	109
9.4	Critérios Quadráticos	109

9.5	Critério de Hashin	113
9.6	Critérios baseados no plano de fratura	113
9.7	Critério Quadrático no Espaço das Deformações	114
9.7.1	Exercício	114
9.8	Rotação dos Parâmetros F	117
9.9	Resistência de um laminado	117
9.9.1	Exemplo	118
10	Exemplo - Análise de uma placa fina laminada	121
11	Particularização para Membros Unidimensionais - Barras e Vigas Longas	127
11.1	Hipóteses sobre a sequência de laminação	127
11.1.1	Modelos de tira estreita e de tira larga	128
11.2	Barra laminada	128
11.3	Viga laminada de Euler–Bernoulli	129
11.3.1	Equação da linha elástica.	130
12	Exemplo de uma viga laminada	131
12.1	Esforço cortante e momento fletor	131
12.2	Matriz D e rigidez efetiva	131
12.3	Linha elástica	133
12.4	Curvatura e deformações no engaste	133
12.5	Tensões nas lâminas no engaste	134
12.6	Análise de falha pelo critério de Tsai–Wu	135

Capítulo 1

Introdução

Esta disciplina devota seu conteúdo a uma breve introdução ao estudo do comportamento mecânico de materiais não estudados na Mecânica dos Sólidos I e II, as quais se restringiram aos materiais elásticos isotrópicos sob deformações infinitesimais. O objetivo da disciplina é fornecer ferramentas ao engenheiro para que problemas com materiais compósitos possam ser corretamente formulados, embora os métodos de solução em si pertençam ao escopo de outras disciplinas (como, por exemplo, Mecânica dos Sólidos para a pós-graduação). Este texto segue o esforço dos professores da área de Mecânica Aplicada em solidificar o conhecimento da área de Mecânica dos Sólidos a partir da Mecânica dos Meios Contínuos.

A razão principal da introdução desta disciplina optativa é, evidentemente, o mercado. As pressões da maior competitividade do mercado estão forçando as indústrias a reduzir constantemente o custo das estruturas, utilizando cada vez mais materiais compósitos e poliméricos ao invés dos metais tradicionalmente empregados. Obviamente, isto põe uma pressão tremenda sobre os ombros do projetista, pois o estudo destes materiais não consta da formação habitual de um engenheiro. A proliferação de programas de cálculo de estruturas por métodos numéricos permite análises precisas destes materiais, desde que o engenheiro conheça bem a formulação dos modelos físicos. Daí a insistência desta disciplina nos conceitos básicos para se compreender bem o fenômeno físico e sua modelagem.

1.1 Pré-requisitos

Este curso requer conhecimento prévio dos seguintes tópicos:

- Álgebra Linear básica: vetores, matrizes, espaços vetoriais, autovalores e autovetores.
- Geometria Analítica básica: sistemas de coordenadas, transformação de coordenadas, vetores, cossenos diretores, planos no espaço.
- Cálculo: derivadas ordinárias e parciais, equações diferenciais ordinárias e parciais, transformação de coordenadas.
- Mecânica: cinemática e dinâmica de sistemas de partículas: leis de Newton; trabalho e energia.
- Mecânica dos Sólidos básica: tensões, deformações, relações constitutivas, torção, flexão, barras, vigas, equação da linha elástica, flambagem, critérios de falha de tensões.

1.2 Requisitos básicos

Nós consideraremos os materiais como sendo continuamente distribuídos sobre uma determinada região do espaço. Em qualquer instante do tempo, cada ponto desta região está sendo ocupada por uma partícula do material, e os diferentes materiais são considerados simplesmente como uma mudança das propriedades destas partículas. Estas hipóteses qualificam a mecânica dos sólidos como parte da mecânica dos meios contínuos. Obviamente, problemas microscópicos envolvendo as interfaces entre diferentes materiais ou descontinuidades na microestrutura de cada material não podem ser abordados diretamente por esta formulação. Por outro lado, é inviável se estudar o comportamento microscópico de uma estrutura se formos considerar o comportamento de cada cristal de um metal.

Há muitas justificativas para a hipótese do meio contínuo. Muitos pesquisadores chegaram às equações da mecânica dos meios contínuos a partir de hipóteses sobre o arranjo cristalino dos átomos, enquanto outros a encontram através da Mecânica Estatística, ou mesmo de elaboradas expansões assintóticas das equações das forças interatômicas. Mas a maior justificativa é o fato de dar bons resultados, e estar sendo utilizada com sucesso por muito tempo.

1.3 Notação

Este texto utiliza uma notação mista, entre a notação clássica dos eixos x , y e z e a notação puramente indicial de eixos numerados x_1 , x_2 e x_3 . Não se utiliza a soma implícita e os somatórios serão todos especificados. Haverá somatórios sobre os eixos coordenados, que deve ser tomado como variando sobre x , y e z .

Este texto utiliza apenas as coordenadas cartesianas. Se por acaso se fizer necessário outro sistema de coordenadas, haverá uma menção explícita no texto.

Tentar-se-á neste texto manter uma notação consistente de escalares preferencialmente em letras gregas minúsculas normais, vetores em letras latinas minúsculas em negrito, matrizes em latinas ou gregas maiúsculas em negrito. Mas a mente é fraca, e pode haver exceções...

Um símbolo importante da notação indicial aqui utilizado é o delta de Kronecker

$$\delta_{ij} = \begin{cases} 0 & \text{se } i \neq j \\ 1 & \text{se } i = j \end{cases}$$

1.4 Materiais Compósitos

Materiais compósitos consistem em dois ou mais materiais que são combinados para formar um material com propriedades desejáveis que seriam impossíveis de se conseguir em um único material. Restringe-se adicionalmente esta definição requerendo-se que os materiais estejam combinados em uma escala microscópica, para excluir as misturas microscópicas, normalmente estudadas pela Engenharia de Materiais. Esta distinção é no entanto artificial, uma vez que muitos dos métodos utilizados independem da escala da mistura.

Entre as propriedades que se buscam melhorar com a mistura de materiais temos:

- resistência mecânica,
- rigidez,
- resistência à corrosão,
- resistência ao desgaste,
- estética,

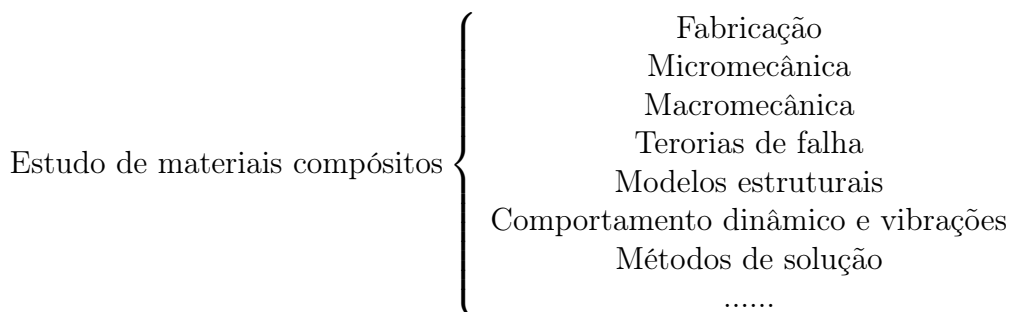
- controle de vibrações e resposta dinâmica,
- comportamento em diversas temperaturas,
- condutividade térmica e
- isolamento acústico.

Obviamente, nem todas as propriedades acima podem ser melhoradas ao mesmo tempo, o que normalmente não é desejável ou necessário.

Os materiais compósitos têm uma longa história de uso, que se perde no tempo. Já na antiga Babilônia, usava-se palha para reforçar tijolos e construções de argila, e no Egito dos faraós já se conhecia as boas propriedades da madeira compensada, como a resistência mecânica, resistência à dilatação térmica e ao inchamento com a umidade. Na idade média, na Europa e na Ásia se construíam armaduras com camadas laminadas, e os mongóis inventaram os arcos de compósitos. Mais recentemente, os compósitos de resina reforçada por fibras se tornaram indispensáveis no setor aeroespacial, onde a economia de peso é importante, graças a sua grande relação entre rigidez/peso e resistência/peso.

1.4.1 Áreas de Estudo no Tópico Materiais Compósitos

O estudo de materiais compósitos se divide em diferentes tópicos, tais como processos de fabricação, estudo das equações da elasticidade anisotrópica, comportamento dinâmico, teorias estruturais e modelos analíticos e numéricos para a solução destas equações. Obviamente, um estudo detalhado de todos estes tópicos é uma tarefa que excede o tempo desta disciplina (ou até mesmo o de uma vida). Por este motivo, os tópicos realmente indispensáveis para o estudo de materiais compósitos serão abordados. Do conhecimento destes conceitos básicos, o aluno poderá, na sua vida profissional, ter capacidade de estudar e aplicar conceitos mais avançados no tópico materiais compósitos.



O estudo da elasticidade anisotrópica, uma extensão dos conceitos abordados na disciplina de Mecânica dos Sólidos I, fornece ao aluno o ferramental básico para a compreensão dos tópicos mais avançados. Por este motivo, a primeira parte da disciplina será devotada a uma apresentação geral dos conceitos da mecânica do contínuo de uma forma geral, de forma a permitir a sua aplicação para materiais anisotrópicos.

1.4.2 Classificação e Características dos Materiais Compósitos

Há várias maneiras de se classificar os compósitos. Segue-se aqui a classificação de A.G.H. Dietz conforme a geometria da mistura. Há três grandes grupos de materiais compósitos, conforme ilustrado na Fig. 1.1:

1. materiais fibrosos, que consistem em fibras dentro de uma matriz,

2. materiais laminados, que consistem em camadas de diferentes materiais e
3. materiais particulados, que consistem em partículas em suspensão em uma matriz.

Materiais Fibrosos

Os materiais fibrosos se beneficiam das propriedades excelentes das fibras longas e extraordinárias das fibras curtas. As fibras, normalmente fabricadas com diâmetros próximos do tamanho do grão cristalino, se beneficiam do alinhamento da estrutura cristalina com a direção da fibra e principalmente da redução das discordâncias do retículo cristalino. Por exemplo, o vidro sólido tem resistência à tração na ordem de 50 MPa, enquanto as fibras de vidro resistem a mais de 5 GPa. As fibras curtas conseguem resistir muito mais que as fibras longas, devido a concentração de defeitos cristalinos ser menor. Por exemplo, fibras curtas de ferro puro monocristalino chegam a resistir a 13 GPa, enquanto os melhores aços liga não chegam à casa do GPa.

Estas propriedades magníficas não servem para nada se estas fibras não forem conectadas com algum material. Este material normalmente é escolhido como algo bastante leve e resistente, e daí a popularidade das resinas. Desta maneira, pode-se criar materiais compósitos leves e resistentes. Um exemplo típico são as resinas epóxi, cuja densidade é cerca de 1100kg/m^3 , e com resistência à tração de cerca de 29 MPa e módulo de elasticidade de 3,9 GPa. Outros compósitos usam metais leves como matriz, tal como o alumínio.

Materiais Laminados

Os materiais compósitos laminados consistem em camadas de diferentes materiais combinadas para obter as melhores propriedades possíveis. Há vários tipos comuns de compósitos laminados, tais como

- Bimetais: lâminas bimetálicas são extensivamente usadas para aproveitar a diferença de dilatação térmica para gerar deformação. Exemplos típicos são lâminas de cobre e aço para termostatos.
- Metais plaqueados (“clad”): revestindo-se um material com outro, pode-se combinar as melhores características de ambos. Por exemplo, os alumínios mais resistentes mecanicamente são susceptíveis a corrosão; desta forma, eles são revestidos com alumínio comum. Outro exemplo comum são os fios transmissores de energia elétrica de alumínio recoberto com cobre, para baratear o custo. Ou o recobrimento estético com ouro ou prata de metais menos nobres...
- Vidro laminado: pode-se aumentar a resistência de parabrisas de automóveis através de um sanduíche de placas de vidros com um polímero tenaz; desta forma o vidro não se fratura em pedaços pequenos.
- Materiais saturados com plásticos: muitos materiais melhoram suas propriedades de resistência ao meio ambiente quando embebidos em plásticos. A Fôrmica é um compósito laminado de papel Kraft embebido em um plástico superposto com uma camada decorativa que por sua vez é recoberta por uma camada de celulose embebida em plástico

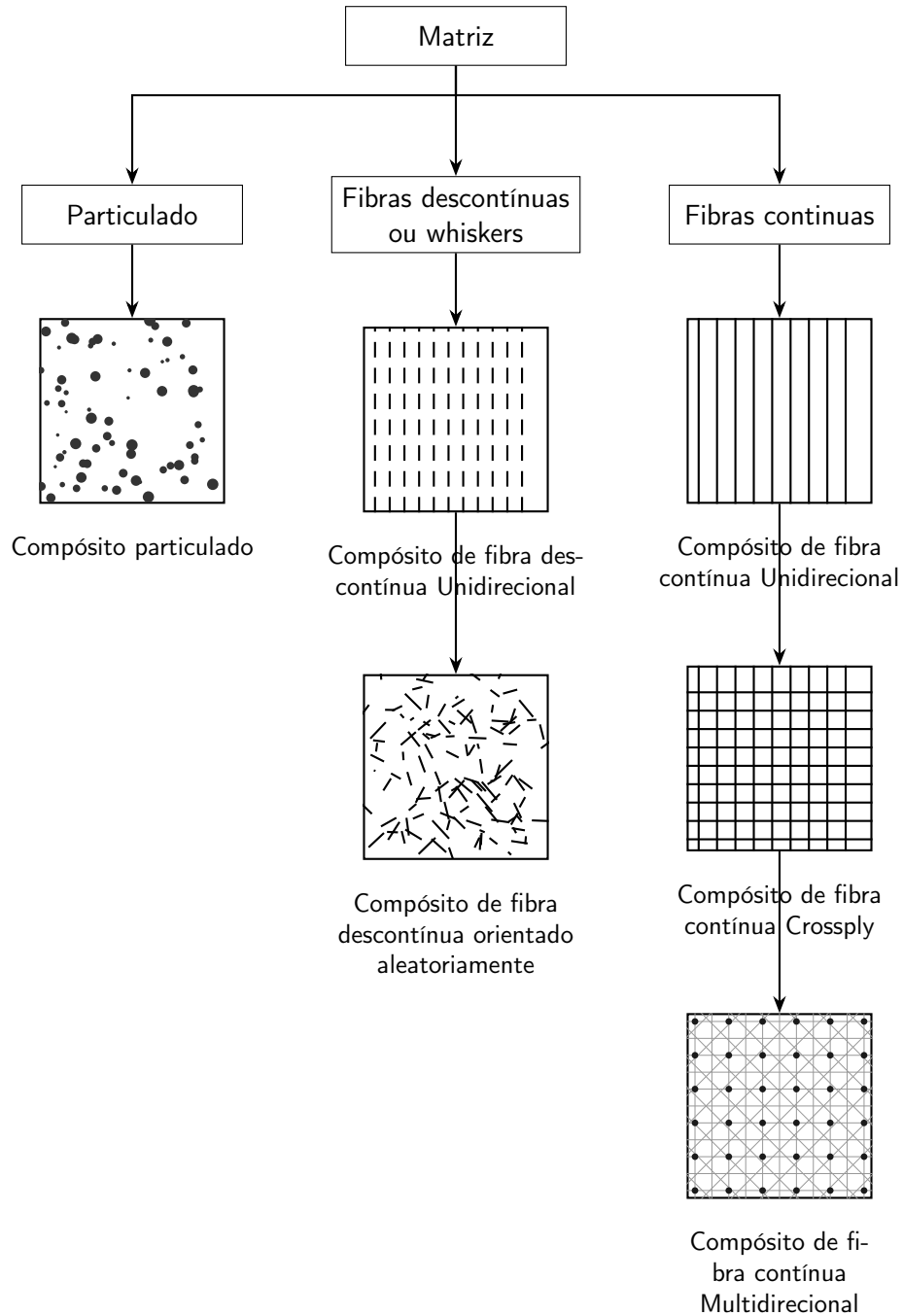


Figura 1.1: Tipos principais de compósitos

transparente. Tecidos de vidro embebidos em plásticos são usados para resistir ao calor e tecidos de nylon ou kevlar saturados de plástico resistem ao impacto.

- Materiais laminados reforçados por fibras: combinando-se as características dos materiais fibrosos com os laminados, pode-se criar uma série de lâminas, cada uma com uma orientação de fibras. Estes materiais são o objeto de estudo desta disciplina.

Materiais Particulados

Há muitos exemplos de materiais particulados utilizados amplamente na indústria, sendo o mais notável o concreto, uma mistura de partículas de areia e rochas conectadas com cimento e água. O concreto armado pode ser considerado um compósito particulado e fibroso.

Uma classe especial de materiais particulados são os materiais reforçados por flocos (ou plaquetas). Flocos são componentes bidimensionais com a espessura na ordem de grandeza do grão cristalino, e têm propriedades melhores que os materiais sólidos, embora piores que as fibras. Às vezes é possível conseguir um compósito de flocos mais rígido que um compósito fibroso, devido ao fato de se conseguir maior proporção de flocos do que de fibras na matriz; no entanto, a resistência final normalmente é pior que a de um compósito fibroso. Normalmente se usam flocos de mica ou vidro em uma matriz de plástico, para aumentar a resistência mecânica, impermeabilidade e isolamento térmico e elétrico.

Metais também são usados em materiais particulados. Flocos de alumínio em uma resina transparente criam a tinta de alumínio, e pó metálico em um plástico pode torná-lo condutor de eletricidade. Certas cerâmicas podem ficar mais dúteis com partículas metálicas. O metal pode ser a matriz também, como no caso de pastilhas de corte, cuja base é um metal relativamente dútil reforçado com partículas de cerâmica ou metal mais resistente à abrasão e aos esforços da usinagem.

Capítulo 2

Deformações

Nesta seção discutiremos como a posição de cada partícula pode ser especificada em cada momento e definiremos medidas da mudança de forma e tamanho de elementos infinitesimais deste corpo. Estas medidas são chamadas de deformação, sendo essenciais para a dedução das equações da elasticidade.

2.1 Descrição do movimento. Coordenadas materiais e espaciais

Discutiremos a mecânica de um corpo constituído de vários materiais diferentes. *Corpo* é idealizado como um conjunto de *partículas* de tal modo que cada partícula do conjunto ocupa um ponto de uma região fechada $\mathcal{C}$ em um espaço euclidiano tridimensional e, de forma recíproca, cada ponto desta região seja ocupado por somente uma partícula. Definimos $\mathcal{C}^f$ como a configuração final do corpo.

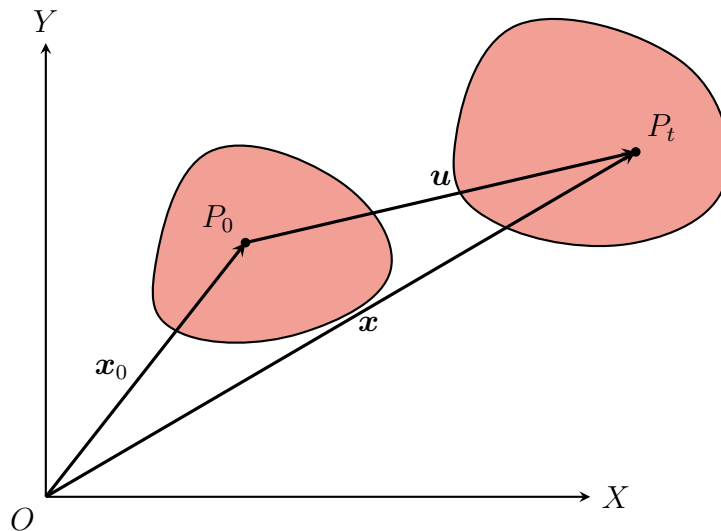


Figura 2.1: Movimento de um ponto material.

Para descrever o movimento do corpo, ou seja, para especificar a posição de cada partícula, necessita-se de uma maneira conveniente de identificá-las. Seleciona-se uma determinada configuração $\mathcal{C}^0$ como a configuração de referência. O conjunto de coordenadas (x^0, y^0, z^0) , o vetor posição $\mathbf{x}^0$ de um ponto de $\mathcal{C}^0$, determina unicamente a partícula de um corpo e pode ser usado para identificá-la em qualquer instante. Referir-se-á a uma partícula $\mathbf{x}$ como sendo a partícula

que ocupava a posição $\mathbf{x}^0$ na configuração $\mathcal{C}^0$. O movimento do corpo pode ser descrito então como sendo a posição final $\mathbf{x}$ da partícula genérica, através de uma equação

$$\mathbf{x} = \chi(\mathbf{x}^0) \quad (2.1)$$

ou seja, conhecendo-se a posição inicial de uma partícula e a lei de transformação, podemos determinar a sua posição em um determinado instante (configuração). De forma inversa, conhecendo-se a posição do corpo em uma determinada configuração e a lei de transformação podemos determinar a configuração inicial

$$\mathbf{x}^0 = \chi^{-1}(\mathbf{x}) . \quad (2.2)$$

Existem diversas maneiras de se descrever o movimento de uma partícula. A mais utilizada em mecânica dos sólidos é a descrição material ou Lagrangiana, onde representamos o movimento do corpo baseado em uma configuração inicial ou de referência, de acordo com a equação (2.1). Esta descrição é chamada de material pois basicamente seguimos cada partícula do corpo ao longo do movimento. Outra descrição bastante utilizada em mecânica dos fluidos é a descrição Euleriana, onde fixamos nossa atenção a uma determinada região do espaço e observamos as partículas que passam por esta região. Portanto, utilizamos como referência uma configuração já deformada de acordo com a equação (2.2). Esta descrição é chamada de descrição espacial, pois fixamos nossa atenção em uma região do espaço.

2.1.1 Exemplos de movimentos

- Seja um corpo originalmente ocupando a região $\{[0, l_1] \times [0, l_2] \times [0, l_3]\}$ em $\mathbb{R}^3$ que sofra uma deformação de tal forma que a nova posição $\mathbf{x}$ de um ponto do corpo seja descrita por

$$\begin{aligned} x &= Kx^0 \\ y &= y^0 \\ z &= z^0 \end{aligned} \quad (2.3)$$

Este caso corresponde a uma extensão na direção x .

- Uma translação sem deformação em x , considerando o mesmo corpo do exemplo anterior, seria descrita como

$$\begin{aligned} x &= k + x^0 \\ y &= y^0 \\ z &= z^0 \end{aligned} \quad (2.4)$$

- Seja um movimento de um corpo dado por

$$\begin{aligned} x &= x^0 + V_x \alpha t (y^0)^2 \\ y &= y^0 \\ z &= z^0 \end{aligned} \quad (2.5)$$

O movimento é uma translação sem deformação com velocidade constante V_x na direção de x .

- Seja um movimento descrito como

$$\begin{aligned}x &= x^0 + \alpha t y^0 \\y &= (1 + \beta t) y^0 \\z &= z^0\end{aligned}\tag{2.6}$$

A velocidade de cada partícula é dada por

$$\mathbf{v}(\mathbf{x}^0) = \frac{\partial \mathbf{x}(\mathbf{x}^0)}{\partial t} = \begin{bmatrix} \alpha y^0 \\ \beta y^0 \\ 0 \end{bmatrix}\tag{2.7}$$

e a aceleração é dada por

$$\mathbf{a} = \frac{\partial \mathbf{v}(\mathbf{x}^0)}{\partial t} = \mathbf{0}\tag{2.8}$$

Este resultado por diferenciação direta só é possível na descrição Lagrangiana; na descrição Euleriana (comumente utilizada na Mecânica dos Fluidos) deve-se utilizar o conceito de Derivada Material. Em todos os exemplos acima a descrição Lagrangiana foi utilizada. Para a descrição Euleriana, o primeiro movimento seria descrito na forma

$$\begin{aligned}x^0 &= \frac{1}{K} x^0 \\y^0 &= y \\z^0 &= z\end{aligned}\tag{2.9}$$

2.2 Medidas de deformação

Há muitas maneiras de se medir as deformações em um corpo. O vetor deslocamento de cada ponto não é uma medida de deformação, uma vez que o deslocamento em um ponto de um corpo pode ser resultante de uma deformação em outra parte ou de um movimento de corpo rígido. Uma medida de deformação deve expressar a variação do deslocamento em um ponto do corpo; adicionalmente, esta variação deve abranger todas as direções possíveis. Desta forma, a medida de deformação será um tensor de segunda ordem, já que se deseja medir a variação de uma medida vetorial (o deslocamento) em todas as direções indicadas por um vetor normal. A medida mais simples de deformações é o tensor gradiente de deformações, definido por

$$F_{ij} = \frac{\partial x_i}{\partial x_j^0}\tag{2.10}$$

ou

$$\mathbf{F} = \begin{bmatrix} \frac{\partial x}{\partial x^0} & \frac{\partial x}{\partial y^0} & \frac{\partial x}{\partial z^0} \\ \frac{\partial y}{\partial x^0} & \frac{\partial y}{\partial y^0} & \frac{\partial y}{\partial z^0} \\ \frac{\partial z}{\partial x^0} & \frac{\partial z}{\partial y^0} & \frac{\partial z}{\partial z^0} \end{bmatrix} = \nabla_{\mathbf{x}}\tag{2.11}$$

que é conhecido, também, como matriz jacobiana da transformação de coordenadas. Apesar de sua simplicidade, esta medida é pouco utilizada no entanto, devido ao fato da matriz não ser simétrica e pelo fato de não ser invariante com movimentos de corpo rígido, isto é, o tensor muda quando o corpo gira sem se deformar. Uma característica muito importante deste tensor é o fato de que o determinante de $\mathbf{F}$ fornece alguns dados sobre o movimento. O determinante de $\mathbf{F}$ deve ser sempre maior do que zero, pois um valor nulo significa que o corpo, após o movimento, desapareceu, o que não é fisicamente possível. Valores do determinante no intervalo $(0, 1)$ indicam que a configuração final possui um volume menor do que a configuração de referência.

Um valor unitário significa que o volume se manteve constante e valores maiores do que 1 indicam que o volume final é maior do que o volume da configuração de referência.

Considerando a translação de corpo rígido, dada pela relação

$$\begin{aligned} x &= K_1 + x^0 \\ y &= K_2 + y^0 \\ z &= K_3 + z^0 \end{aligned} \quad (2.12)$$

podemos calcular o tensor $\mathbf{F}$,

$$\mathbf{F} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \mathbf{I} \quad (2.13)$$

para quaisquer valores de K_1 , K_2 e K_3 . Assim, podemos afirmar que esta medida de deformação é insensível ao movimento de translação de corpo rígido. No entanto, se considerarmos o movimento de rotação de corpo rígido em torno do eixo coordenado Z ,

$$\begin{aligned} x &= x^0 \cos \theta - y^0 \sin \theta \\ y &= x^0 \sin \theta + y^0 \cos \theta \\ z &= z^0 \end{aligned} \quad (2.14)$$

verificamos que o tensor $\mathbf{F}$ assume a forma

$$\mathbf{F} = \begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin \theta & 0 \\ \sin \theta & \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \mathbf{R} \quad (2.15)$$

onde $\mathbf{R}$ é a própria matriz de rotação que deu origem ao movimento de corpo rígido. Assim, verificamos que esta medida de deformação é sensível a movimentos de rotação de corpo rígido, o que não a qualifica como uma medida de deformação válida. No entanto, o conhecimento de que o produto entre duas matrizes ortogonais (como é o caso da matriz de rotação), na forma

$$\mathbf{R}^T \mathbf{R} = \mathbf{I} \quad (2.16)$$

resulta na matriz identidade, permite definir medidas de deformação que não sejam sensíveis a movimentos de corpo rígido.

Medidas de deformação devem ser simétricas e invariantes em relação aos movimentos de corpo rígido, como os tensores de Cauchy-Green. O tensor de deformação de Cauchy-Green à direita é definido por

$$\mathbf{C} = \mathbf{F}^T \mathbf{F} \quad (2.17)$$

ou

$$C_{ij} = \sum_{k=x,y,z} F_{ki} F_{kj} = \sum_{k=x,y,z} \frac{\partial x_k}{\partial x_i^0} \frac{\partial x_k}{\partial x_j^0} \quad (2.18)$$

e representa uma medida Lagrangeana de deformação. Os tensores de Cauchy-Green são unitários (matriz identidade) se não houver deformação.

Em engenharia, prefere-se utilizar o tensor de deformação de Green, que se anula quando não há deformações. A definição deste tensor é

$$\mathbf{E} = \frac{1}{2} (\mathbf{C} - \mathbf{I}) \quad (2.19)$$

ou

$$E_{ij} = \frac{1}{2} (C_{ij} - \delta_{ij}) = \frac{1}{2} \left(\sum_{k=x,y,z} \frac{\partial x_k}{\partial x_i^0} \frac{\partial x_k}{\partial x_j^0} - \delta_{ij} \right). \quad (2.20)$$

Este tensor é normalmente definido em termos do vetor deslocamento $\mathbf{u}$, isto é, a diferença entre as posições inicial e final do corpo

$$\mathbf{u} = \mathbf{x} - \mathbf{x}^0 \quad (2.21)$$

$$E_{ij} = \frac{1}{2} \left[\sum_{k=x,y,z} \frac{\partial (u_k + x_k^0)}{\partial x_i^0} \frac{\partial (u_k + x_k^0)}{\partial x_j^0} - \delta_{ij} \right] \quad (2.22)$$

$$E_{ij} = \frac{1}{2} \left[\sum_{k=x,y,z} \left(\frac{\partial u_k}{\partial x_i^0} + \delta_{ki} \right) \left(\frac{\partial u_k}{\partial x_j^0} + \delta_{kj} \right) - \delta_{ij} \right] \quad (2.23)$$

$$E_{ij} = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial u_i}{\partial x_j^0} + \frac{\partial u_j}{\partial x_i^0} + \sum_{k=x,y,z} \frac{\partial u_k}{\partial x_i^0} \frac{\partial u_k}{\partial x_j^0} + \sum_{k=x,y,z} \delta_{ki} \delta_{kj} - \delta_{ij} \right) \quad (2.24)$$

$$E_{ij} = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial u_i}{\partial x_j^0} + \frac{\partial u_j}{\partial x_i^0} + \sum_{k=x,y,z} \frac{\partial u_k}{\partial x_i^0} \frac{\partial u_k}{\partial x_j^0} \right). \quad (2.25)$$

Expandindo as componentes obtemos

$$E_{xx} = \frac{\partial u_x}{\partial x} + \frac{1}{2} \left[\left(\frac{\partial u_x}{\partial x} \right)^2 + \left(\frac{\partial u_y}{\partial x} \right)^2 + \left(\frac{\partial u_z}{\partial x} \right)^2 \right] \quad (2.26)$$

$$E_{yy} = \frac{\partial u_y}{\partial y} + \frac{1}{2} \left[\left(\frac{\partial u_x}{\partial y} \right)^2 + \left(\frac{\partial u_y}{\partial y} \right)^2 + \left(\frac{\partial u_z}{\partial y} \right)^2 \right]$$

$$E_{zz} = \frac{\partial u_z}{\partial z} + \frac{1}{2} \left[\left(\frac{\partial u_x}{\partial z} \right)^2 + \left(\frac{\partial u_y}{\partial z} \right)^2 + \left(\frac{\partial u_z}{\partial z} \right)^2 \right]$$

$$E_{xy} = \frac{1}{2} \left[\frac{\partial u_x}{\partial y} + \frac{\partial u_y}{\partial x} + \frac{\partial u_x}{\partial x} \frac{\partial u_x}{\partial y} + \frac{\partial u_y}{\partial x} \frac{\partial u_y}{\partial y} + \frac{\partial u_z}{\partial x} \frac{\partial u_z}{\partial y} \right]$$

$$E_{xz} = \frac{1}{2} \left[\frac{\partial u_x}{\partial z} + \frac{\partial u_z}{\partial x} + \frac{\partial u_x}{\partial x} \frac{\partial u_x}{\partial z} + \frac{\partial u_y}{\partial x} \frac{\partial u_y}{\partial z} + \frac{\partial u_z}{\partial x} \frac{\partial u_z}{\partial z} \right]$$

$$E_{yz} = \frac{1}{2} \left[\frac{\partial u_y}{\partial z} + \frac{\partial u_z}{\partial y} + \frac{\partial u_x}{\partial y} \frac{\partial u_x}{\partial z} + \frac{\partial u_y}{\partial y} \frac{\partial u_y}{\partial z} + \frac{\partial u_z}{\partial y} \frac{\partial u_z}{\partial z} \right].$$

Como exemplo, vamos calcular as medidas de deformação para o movimento que tem como posição final

$$\begin{aligned} x &= x^0 \\ y &= y^0 - \alpha z^0 \\ z &= z^0 + \alpha y^0 \end{aligned} \quad (2.27)$$

onde $\alpha > 0$ é uma constante. Os tensores de deformação são

$$\mathbf{F} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -\alpha \\ 0 & \alpha & 1 \end{bmatrix} \quad (2.28)$$

$$\mathbf{C} = \mathbf{F}^T \mathbf{F} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 + \alpha^2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 + \alpha^2 \end{bmatrix} \quad (2.29)$$

$$\mathbf{E} = \frac{1}{2}(\mathbf{C} - \mathbf{I}) = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & \alpha^2 & 0 \\ 0 & 0 & \alpha^2 \end{bmatrix} \quad (2.30)$$

ou seja, temos deformações normais nas direções Y e Z. Não temos deformações cisalhantes.

2.2.1 Deformações infinitesimais

Vamos supor que os deslocamentos sejam bastante pequenos. Definindo um ϵ como um número bem pequeno, podemos dizer que

$$u = \mathcal{O}(\epsilon)$$

(os deslocamentos são da ordem de grandeza de ϵ) e por consequência os tensores de deformação apresentarão as seguintes características:

$$F_{ij} = \frac{\partial x_i}{\partial x_j^0} = \frac{\partial u_i}{\partial x_j^0} + \delta_{ij} \quad (2.31)$$

$$C_{ij} = F_{ki}F_{kj} = \frac{\partial u_i}{\partial x_j^0} + \frac{\partial u_j}{\partial x_i^0} + \sum_{k=x,y,z} \frac{\partial u_k}{\partial x_i^0} \frac{\partial u_k}{\partial x_j^0} + \sum_{k=x,y,z} \delta_{ki}\delta_{kj} \quad (2.32)$$

$$C_{ij} = \frac{\partial u_i}{\partial x_j^0} + \frac{\partial u_j}{\partial x_i^0} + \delta_{ij} + \mathcal{O}(\epsilon^2) \quad (2.33)$$

e

$$E_{ij} = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial u_i}{\partial x_j^0} + \frac{\partial u_j}{\partial x_i^0} \right) + \mathcal{O}(\epsilon^2). \quad (2.34)$$

Desprezando-se os termos de alta ordem, definimos o tensor de deformações infinitesimais ϵ como

$$\epsilon_{ij} = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial u_i}{\partial x_j^0} + \frac{\partial u_j}{\partial x_i^0} \right) = \frac{1}{2} (F_{ij} + F_{ji}) - \delta_{ij}. \quad (2.35)$$

Expandindo as componentes

$$\begin{aligned} \epsilon_{xx} &= \frac{\partial u_x}{\partial x} \\ \epsilon_{yy} &= \frac{\partial u_y}{\partial y} \\ \epsilon_{zz} &= \frac{\partial u_z}{\partial z} \\ \epsilon_{xy} &= \frac{1}{2} \left(\frac{\partial u_x}{\partial y} + \frac{\partial u_y}{\partial x} \right) \\ \epsilon_{yz} &= \frac{1}{2} \left(\frac{\partial u_y}{\partial z} + \frac{\partial u_z}{\partial y} \right) \\ \epsilon_{zx} &= \frac{1}{2} \left(\frac{\partial u_z}{\partial x} + \frac{\partial u_x}{\partial z} \right) \end{aligned}$$

Esta é a definição de deformação mais comumente usada na engenharia, sendo que a figura 2.2 ilustra o significado geométrico das posições do tensor infinitesimal.

No entanto, deve-se fazer a ressalva que esta medida é inadequada para problemas com grandes deslocamentos. Por exemplo, é impossível se prever fenômenos não lineares como a flambagem e outras instabilidades geométricas. Ainda, conforme já foi apresentado, o tensor $\mathbf{F}$

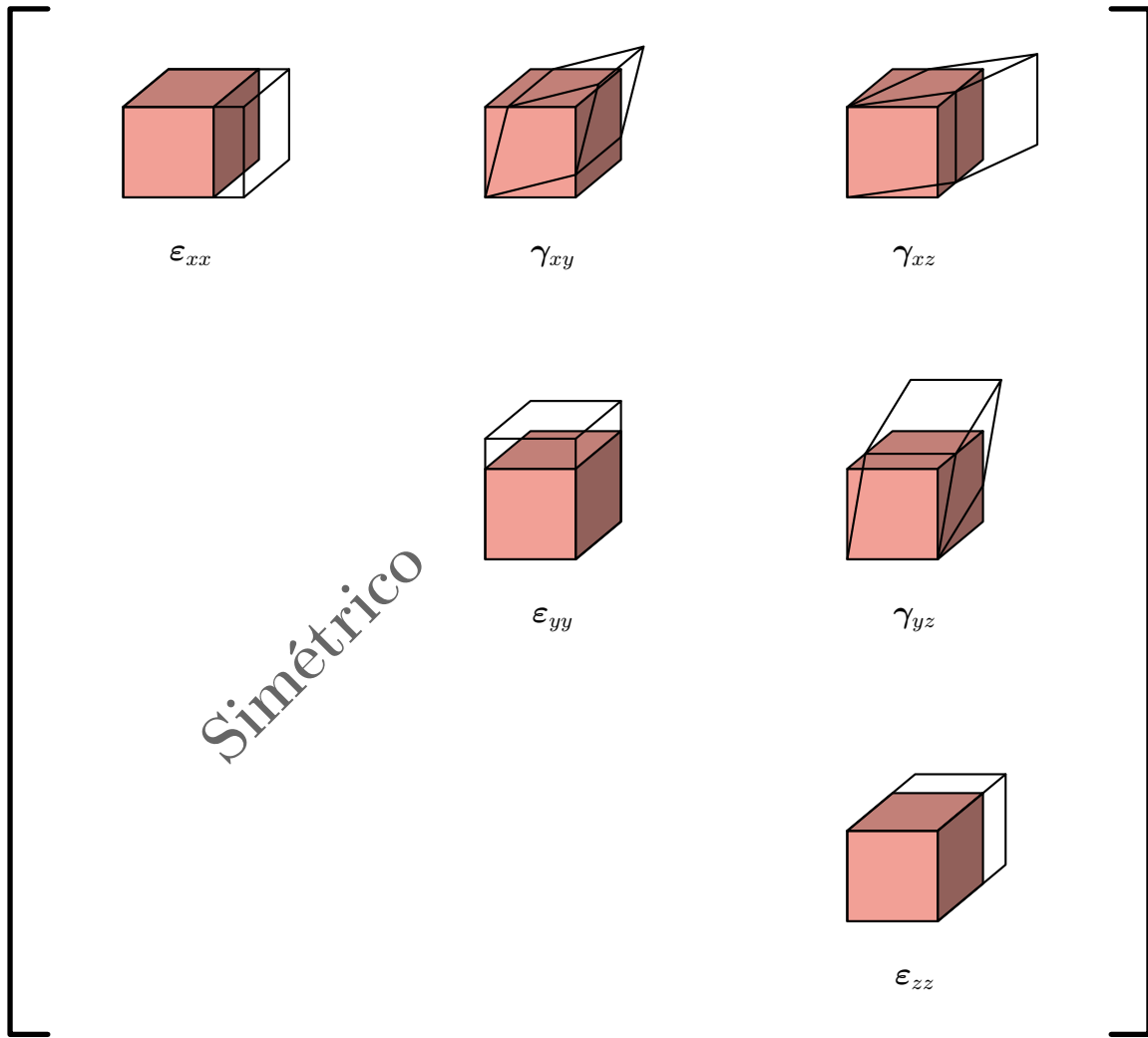


Figura 2.2: Significado geométrico das posições do tensor deformação.

não é invariante com o movimento de rotação de corpo rígido. Assim, pequenos deslocamentos com grandes rotações também não são corretamente descritos por esta medida de deformação.

Uma vez que os deslocamentos são infinitesimais, há pouca diferença entre tomar as derivadas em relação às coordenadas iniciais ou finais, e a distinção entre os dois sistemas não é levada a sério. Em textos de elasticidade e mecânica dos sólidos muitas vezes não se faz a distinção, o que acarreta problemas sérios na hora de abordar problemas não lineares.

Seja um movimento descrito como

$$\begin{aligned} x &= x^0 + \alpha t (y^0)^2 \\ y &= (1 + \beta t) y^0 \\ z &= z^0 \end{aligned}$$

O gradiente de deformações é dado por

$$\mathbf{F} = \begin{bmatrix} 1 & 2\alpha t y^0 & 0 \\ 0 & (1 + \beta t) & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (2.36)$$

e o tensor de Cauchy-Green por

$$\mathbf{C} = \begin{bmatrix} 1 & 2\alpha t y^0 & 0 \\ 0 & (1 + \beta t) & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}^T \begin{bmatrix} 1 & 2\alpha t y^0 & 0 \\ 0 & (1 + \beta t) & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (2.37)$$

$$\mathbf{C} = \begin{bmatrix} 1 & 2\alpha ty^0 & 0 \\ 2\alpha ty^0 & 4\alpha^2 t^2 y^0 + 1 + 2\beta t + \beta^2 t^2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (2.38)$$

O tensor de deformações de Green é dado por

$$\mathbf{E} = \frac{1}{2} \left(\begin{bmatrix} 1 & 2\alpha ty^0 & 0 \\ 2\alpha ty^0 & 4\alpha^2 t^2 y^0 + 1 + 2\beta t + \beta^2 t^2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} - \mathbf{I} \right) \quad (2.39)$$

$$\mathbf{E} = \begin{bmatrix} 0 & \alpha ty^0 & 0 \\ \alpha ty^0 & 2\alpha^2 t^2 y^0 + \beta t + \frac{1}{2}\beta^2 t^2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad (2.40)$$

e as deformações infinitesimais são

$$\boldsymbol{\varepsilon} = \frac{1}{2} \left(\begin{bmatrix} 1 & 2\alpha ty^0 & 0 \\ 0 & (1 + \beta t) & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}^T + \begin{bmatrix} 1 & 2\alpha ty^0 & 0 \\ 0 & (1 + \beta t) & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \right) - \mathbf{I} \quad (2.41)$$

$$\boldsymbol{\varepsilon} = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 0 & 2\alpha ty_0 & 0 \\ 2\alpha ty_0 & 2\beta t & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad (2.42)$$

onde fica evidente a diferença da componente normal (yy) no tensor finito e no infinitesimal. Observe que os termos de alta ordem foram descartados.

A velocidade de cada partícula é dada por

$$\mathbf{v}(\mathbf{x}^0) = \frac{\partial \mathbf{x}(\mathbf{x}^0)}{\partial t} = \begin{bmatrix} \alpha (y^0)^2 \\ \beta y^0 \\ 0 \end{bmatrix}. \quad (2.43)$$

2.3 Exercícios

1) Calcule o campo de deslocamentos, deduza os tensores de deformação e descreva em palavras a deformação, considerando uma configuração inicial como um cubo unitário. Compare os tensores finitos e infinitesimais de deformação. Comente o determinante de $\mathbf{F}$.

- Dilatação

$$\mathbf{x}_i = \alpha \mathbf{x}_i^0$$

- Rotação

$$\begin{aligned} x &= x^0 \\ y &= y^0 \cos \theta - z^0 \sin \theta \\ z &= y^0 \sin \theta + z^0 \cos \theta \end{aligned}$$

- Extensão simples

$$\begin{aligned} x &= \alpha x^0 \\ y &= \beta y^0 \\ z &= \beta z^0 \end{aligned}$$

- Cisalhamento simples

$$\begin{aligned}x &= x^0 + ky^0 \\y &= y^0 \\z &= z^0\end{aligned}$$

- Torção (considere o corpo inicialmente cilíndrico com eixo z^0)

$$\begin{aligned}x &= R \cos(\tau z^0 + \alpha) \\y &= R \sin(\tau z^0 + \alpha) \\z &= z^0\end{aligned}$$

onde $R = \sqrt{x^0 + y^0}$ e $\alpha = \arctan\left(\frac{y^0}{x^0}\right)$.

2) Mostre porque o movimento

$$\begin{aligned}x &= x_0 \\y &= y_0 - \alpha z_0 \\z &= z^0 + \alpha y_0\end{aligned}$$

tem deformação infinitesimal nula mas deformação finita não-nula. Quais são os termos de $\mathbf{E}$ que fazem com que esta medida de deformação seja não nula?

3) Verifique o que acontece com os tensores de deformação do exercício 1 quando:

dilatação $\rightarrow \alpha$ muito próximo de 1 (algo tipo 1.000001 ou 0.999999)
 rotação $\rightarrow \theta$ muito próximo de 0
 cisalhamento $\rightarrow k$ muito próximo de 0.

Capítulo 3

Tensões

O conceito de força é bastante familiar na dinâmica de partículas e corpos rígidos. A diferença principal de abordagem destes campos para a mecânica dos sólidos é que consideramos as forças distribuídas e a interação entre regiões dentro de corpos deformáveis. A natureza das forças dentro dos corpos consiste em complexas interações entre forças interatômicas, mas a mecânica dos contínuos faz a hipótese simplificadora de que as forças em qualquer superfície do corpo podem ser representadas por um campo vetorial definido sobre esta superfície. Outra simplificação consiste em representar forças externas como a gravidade como outro campo vetorial sobre a região ocupada pelo corpo.

Seja Ω_1 a região ocupada por uma parte de corpo em um determinado instante t e Γ_1 a superfície fechada que a delimita. Definimos o vetor $\mathbf{n}$ como o vetor normal apontado para o exterior da superfície Γ_1 e postulamos a existência de um campo vetorial $\mathbf{t}(\mathbf{x})$ sobre Γ_1 um campo vetorial $\mathbf{b}(\mathbf{x})$ sobre Ω_1 de tal modo que a força total seja descrita como

$$\int_{\Gamma_1} \mathbf{t}(\mathbf{x}) d\Gamma + \int_{\Omega_1} \rho \mathbf{b}(\mathbf{x}) d\Omega$$

e o momento ao redor da origem seja

$$\int_{\Gamma_1} \mathbf{x} \times \mathbf{t}(\mathbf{x}) d\Gamma + \int_{\Omega_1} \rho \mathbf{x} \times \mathbf{b}(\mathbf{x}) d\Omega$$

O vetor $\mathbf{t}(\mathbf{x})$ é chamado de *vetor tração superficial* (ou força de superfície) e expressa uma distribuição de força sobre a unidade de área. A dependência em $\mathbf{x}$ indica que $\mathbf{t}$ varia direção e magnitude com a posição da superfície no corpo. Na prática, as forças sobre um corpo são exercidas basicamente pelo contato de um outro corpo sobre sua superfície externa.

O vetor $\mathbf{b}$ é chamado de vetor de força de corpo e representa a força distribuída por unidade de volume. Na maior parte das aplicações mecânicas, a única força de corpo é o peso $\rho \mathbf{g}$, mas podemos ter forças devido a campos magnéticos, por exemplo.

3.1 Tensor Tensão

A grandeza tensão é um conceito abstrato, embora tenha interpretação física; no entanto este é um dos conceitos mais importantes da Mecânica dos Sólidos. Analisando um plano arbitrário, definido por um vetor normal $\mathbf{n}$, no interior do corpo, no qual age uma força $\mathbf{f}$, de acordo com a figura 3.1, definimos o vetor tração como sendo a razão

$$\mathbf{t} = \frac{\mathbf{f}}{A} \quad (3.1)$$

com a mesma orientação e direção do vetor força, mas com magnitude diferente. O vetor tração tem unidade de força sobre área $\frac{N}{m^2}$. Analisando as componentes do vetor tração no plano de interesse, vemos que temos três componentes possíveis, duas representando projeções sobre o plano de área A e uma projeção sobre a normal que define o plano. A estas componentes, chamamos de componentes de tensão. A componente relativa a projeção normal definimos como tensão normal ou

$$\sigma_n = \lim_{A \rightarrow 0} \frac{f_n}{A} = \lim_{A \rightarrow 0} t_n \quad (3.2)$$

onde f_n é a componente normal do vetor força. Assim, considerando o limite tendendo a zero, constatamos que a definição da componente de tensão é relativa a um ponto. A mesma definição pode ser feita em relação as duas projeções sobre o plano, ao qual definimos como componentes tangenciais, ou cisalhantes

$$\begin{aligned} \sigma_{c_1} &= \lim_{A \rightarrow 0} \frac{f_{c_1}}{A} = \lim_{A \rightarrow 0} t_{c_1} \\ \sigma_{c_2} &= \lim_{A \rightarrow 0} \frac{f_{c_2}}{A} = \lim_{A \rightarrow 0} t_{c_2} \end{aligned} \quad (3.3)$$

onde os índices c_1 e c_2 correspondem a direções ortogonais definidas sobre o plano de referência.

Para um dado ponto, temos que podemos representar inúmeras superfícies que passam por este ponto, com diferentes vetores tração $\mathbf{t}$. Isto torna a utilização das componentes isoladas de tensão dependente da escolha do plano de referência, o que não é desejável. Selecionando três planos ortogonais entre si, com normais orientadas nas direções do sistema cartesiano de referência, figura 3.2, teremos nove componentes de tensão, três para cada plano, sendo duas cisalhantes e uma normal, por plano. Com o limite das áreas de cada plano tendendo a zero, o cubo se torna um ponto, mas as trações não se anulam, mantendo as 9 componentes. Assim, para um dado ponto, podemos relacionar trações e normais na forma

$$\begin{aligned} t_x &= \sigma_{xx}n_x + \sigma_{xy}n_y + \sigma_{xz}n_z \\ t_y &= \sigma_{yx}n_x + \sigma_{yy}n_y + \sigma_{yz}n_z \\ t_z &= \sigma_{zx}n_x + \sigma_{zy}n_y + \sigma_{zz}n_z \end{aligned} \quad (3.4)$$

ou seja, conhecidas as componentes de tensão em três planos ortogonais entre si, podemos expressar todas as combinações entre os vetores (tensores de primeira ordem) tração e normal. Esta relação é dependente apenas do sistema de coordenadas nos quais as componentes foram obtidas, no caso o sistema cartesiano de referência. Como estas componentes relacionam dois tensores de primeira ordem, fica evidente que fazem parte de um tensor de segunda ordem, ao qual chamamos de tensor tensão de Cauchy

$$\sigma = \begin{bmatrix} \sigma_{xx} & \sigma_{xy} & \sigma_{xz} \\ \sigma_{yx} & \sigma_{yy} & \sigma_{yz} \\ \sigma_{zx} & \sigma_{zy} & \sigma_{zz} \end{bmatrix} \quad (3.5)$$

Na forma indicial podemos definir o tensor *tensão de Cauchy* como sendo o conjunto de grandezas σ_{ij} de tal forma que

$$t_i(\mathbf{x}) = \sum_{j=x,y,z} \sigma_{ij}n_j$$

onde o primeiro índice se refere a direção da normal e o segundo a direção da componente do vetor tração na face definida pela normal i .

Um ponto importante a ser notado é que a definição da tensão de Cauchy envolve as coordenadas espaciais, isto é, a configuração deformada. A tensão de Cauchy é portanto uma medida Euleriana. Existem medidas de tensão que consideram a configuração indeformada,

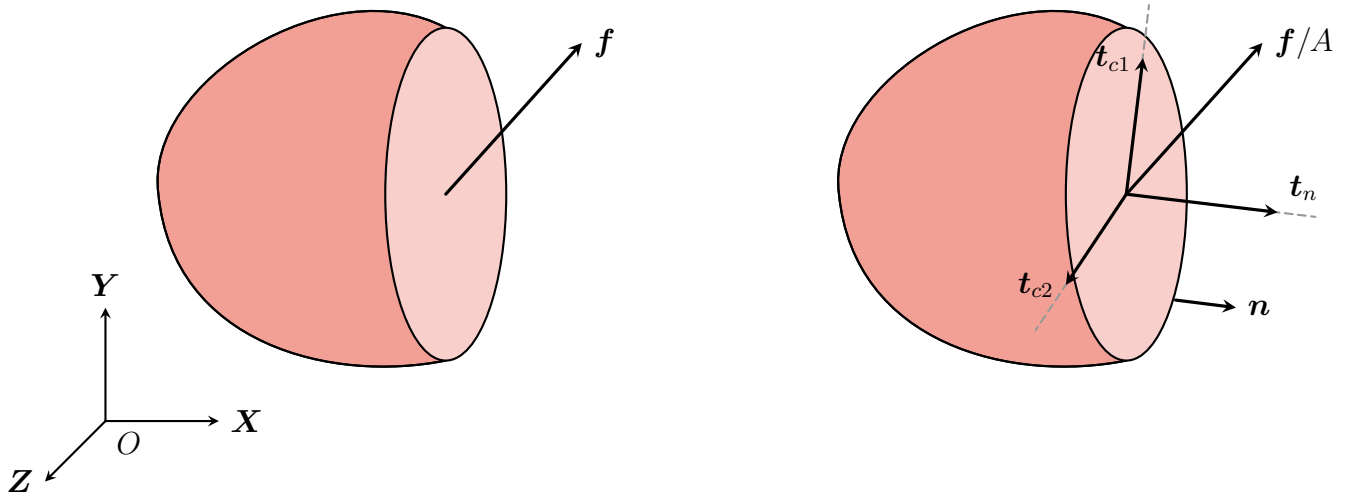
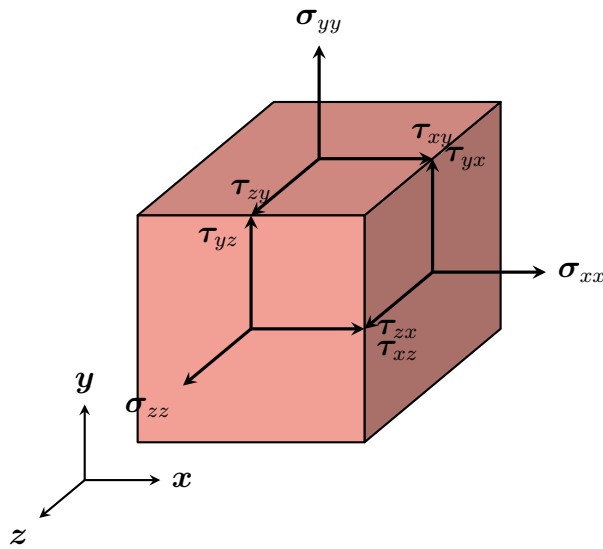


Figura 3.1: Decomposição do vetor tração em uma superfície definida pelo vetor normal $\mathbf{n}$.



Convenção de índices:

$$\begin{array}{c} \sigma_{ij} \\ \downarrow \downarrow \\ \mathbf{n} \quad \text{direção} \end{array}$$

Tensor tensão de Cauchy:

$$[\sigma] = \begin{bmatrix} \sigma_{xx} & \tau_{xy} & \tau_{xz} \\ \tau_{yx} & \sigma_{yy} & \tau_{yz} \\ \tau_{zx} & \tau_{zy} & \sigma_{zz} \end{bmatrix}$$

Figura 3.2: Trações e normais em três planos ortogonais entre si, em torno do ponto de interesse.

como os dois tensores de Piola-Kirchhoff, o tensor de Kirchhoff e outros mais. Considerando as deformações como infinitesimais, a diferença entre as configurações é desprezível a discussão entre as formulações Eulerianas e Lagrangianas perdem sentido.

A Figura 3.2 ilustra a interpretação separada de cada uma das componentes de tensão em 3D

3.1.1 Exemplos de campos de tensão

Cada partícula do material tem um estado de tensão particular. Por isto, determinar o estado de tensões de um corpo não é uma tarefa trivial se a geometria e o carregamento do corpo em estudo forem complexos. Por este motivo, utilizamos **modelos estruturais** que são obtidos por hipóteses simplificativas da geometria e/ou carregamento aplicado sobre o corpo. O modelo estrutural mais simples é o modelo de barra, que é obtido pela hipótese de que o corpo possui a dimensão longitudinal muito maior do que a dimensão transversal e de que existem carregamentos somente nas faces transversais (orientados com a normal da face - carregamentos normais). Geralmente assumimos a seção transversal como sendo circular ou quadrada. Assim,

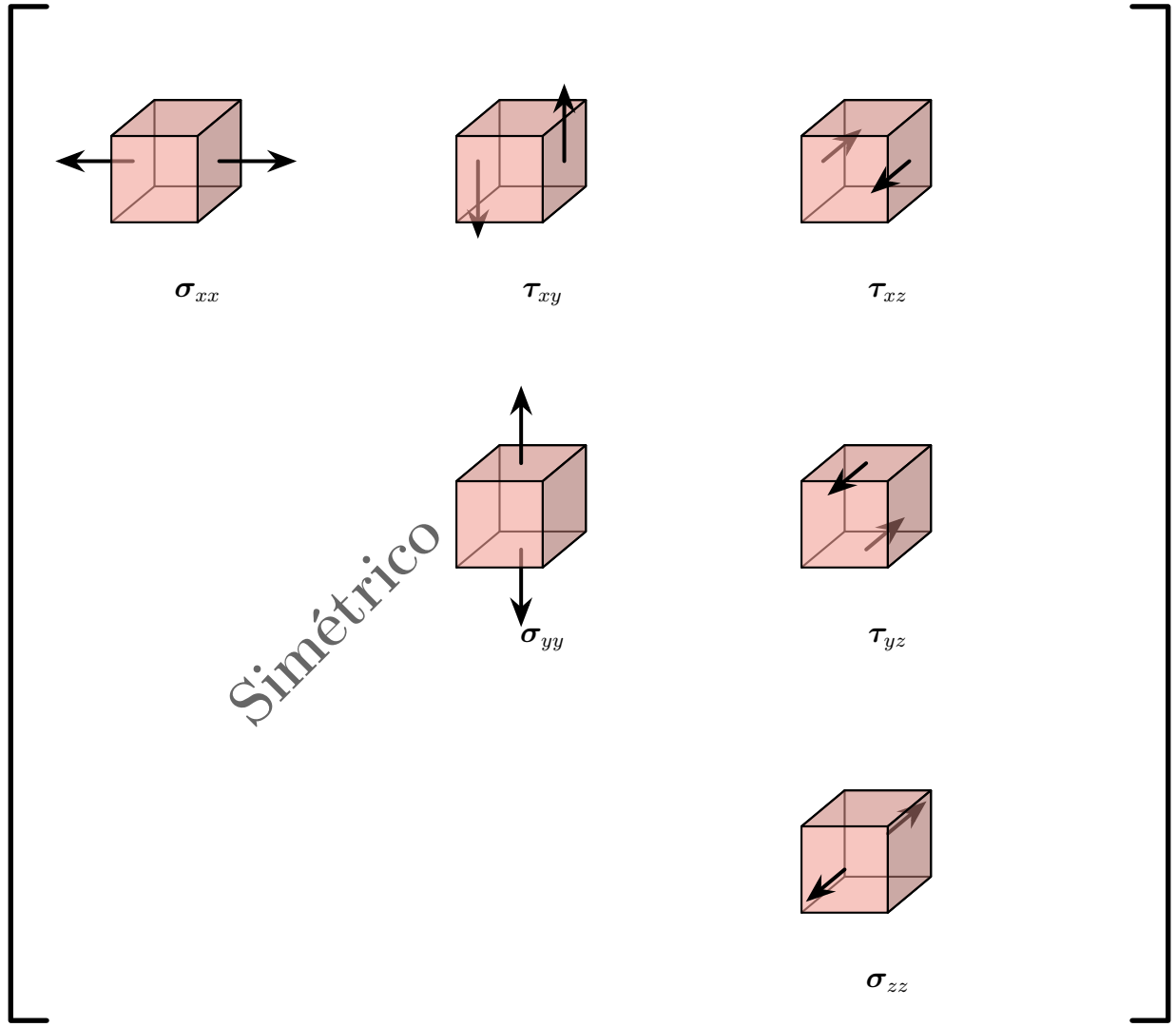


Figura 3.3: Significado geométrico das componentes do tensor de tensões de Cauchy, evidenciando as arestas e tensões ocultas através de transparência.

para todos os pontos no interior da barra, assumimos que o estado de tensões é representado por

$$\boldsymbol{\sigma} = \begin{bmatrix} \sigma & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

ou seja, apenas a componente x, constante. Nas faces onde estão aplicadas as forças distribuídas, temos que a força total é obtida pela integral

$$\int_{\Gamma} \mathbf{t} \, d\Gamma = \int_{\Gamma} \begin{Bmatrix} t_x \\ 0 \\ 0 \end{Bmatrix} d\Gamma = \begin{Bmatrix} f_x \\ 0 \\ 0 \end{Bmatrix}.$$

Como a força distribuída na face é homogênea, com a resultante posicionada sobre o baricentro da seção, não provoca momentos, de acordo com a teoria de barras. Existe muita confusão entre o conceito de tensão e o de força distribuída e o principal motivo é a interpretação equivocada do modelo de barra. Da expressão acima e levando-se em consideração a expressão (3.4), obtemos

$$t_x = \sigma_{xx} n_x$$

pois σ_{xx} é a única componente não nula. Assim a integral da tensão permite encontrar diretamente a força que atua na seção. Verifique que utilizamos um número enorme de hipóteses simplificativas para podermos chegar a uma relação tão simples, e geralmente este resultado é considerado por muitos como definição de tensão, o que está equivocado.

O modelo estrutural de viga longa ou viga de Euler-Bernoulli foi estudado em mecânica dos sólidos I e é obtido da hipótese de que a dimensão longitudinal é maior (10x ou mais) do que as dimensões transversais. Ainda, a hipótese de carregamento foi a de que existiam apenas momentos fletores aplicados nas extremidades. Para toda a viga, o campo de tensões obtido foi

$$\boldsymbol{\sigma}(y) = \begin{bmatrix} y\bar{\sigma} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

ou seja, da aplicação de momentos fletores nas extremidades da viga, resulta um estado de tensões que varia linearmente com a coordenada que define a altura da viga, com tensão máxima de valor $\bar{\sigma}$ nas fibras superiores e inferiores (compressão e tração). Devemos lembrar, ainda, que a origem do eixo y está localizada no centroide da seção transversal da viga e que o eixo x segue ao longo do comprimento, definindo o que chamamos de linha média da seção. Considerando uma face transversal retangular (para exemplificar) e o estado de tensões acima, verificamos que a força resultante aplicada em tal face é nula, pois

$$\int_{\Gamma} \mathbf{t} d\Gamma = \int_{\Gamma} \begin{Bmatrix} t_x \\ 0 \\ 0 \end{Bmatrix} d\Gamma = b \int_{-\frac{h}{2}}^{\frac{h}{2}} \begin{Bmatrix} y\bar{\sigma} \\ 0 \\ 0 \end{Bmatrix} dy = 0$$

o que está de acordo com a hipótese de que somente momentos fletores estavam aplicados nas extremidades. Observe que a força resultante aplicada na face é nula mas existe tensão no corpo, o que explica o porquê devemos evitar o conceito de que tensão é simplesmente força sobre área. Para determinar qual o momento fletor resultante, utilizamos a sua definição

$$\begin{aligned} \mathbf{M} &= \int_{\Gamma} \mathbf{x} \times \mathbf{t} d\Gamma = \int_{\Gamma} \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ x & y & z \\ y\bar{\sigma} & 0 & 0 \end{vmatrix} d\Gamma \\ \mathbf{M} &= \int_{\Gamma} \left[\begin{vmatrix} y & z \\ 0 & 0 \end{vmatrix} \mathbf{i} - \begin{vmatrix} x & z \\ y\bar{\sigma} & 0 \end{vmatrix} \mathbf{j} + \begin{vmatrix} x & y \\ y\bar{\sigma} & 0 \end{vmatrix} \mathbf{k} \right] d\Gamma \\ \mathbf{M} &= \int_{\Gamma} [0\mathbf{i} + zy\bar{\sigma}\mathbf{j} - y^2\bar{\sigma}\mathbf{k}] d\Gamma = \int_{\Gamma} \begin{Bmatrix} 0 \\ zy\bar{\sigma} \\ -y^2\bar{\sigma} \end{Bmatrix} d\Gamma \end{aligned}$$

considerando uma seção retangular e a largura da viga constante ao longo do comprimento (b), integrando na altura, obtemos

$$\mathbf{M} = b \int_{-\frac{h}{2}}^{\frac{h}{2}} \begin{Bmatrix} 0 \\ zy\bar{\sigma} \\ -y^2\bar{\sigma} \end{Bmatrix} dy = \begin{Bmatrix} 0 \\ 0 \\ -b\bar{\sigma}\frac{h^3}{12} \end{Bmatrix}$$

ou seja, verificamos que existe um momento fletor

$$M_z = -b\bar{\sigma}\frac{h^3}{12}$$

aplicado na extremidade, o que está de acordo com a teoria. Na equação acima, $\bar{\sigma}$ é a tensão máxima (fibras nas extremidades), e sabendo que a tensão varia linearmente, obtemos a

conhecida relação entre tensão normal e momentos fletores aprendida em sólidos I

$$\sigma_{xx} = -\frac{M_z y}{I_z}.$$

Exercício

O modelo estrutural de torção assume que existem apenas momentos torsores aplicados nas extremidades de um corpo cuja seção transversal é menor do que o comprimento. Para um eixo circular, sabemos que não ocorre o empenamento e que podemos representar o campo de tensões por

$$\sigma = \begin{bmatrix} 0 & 0 & -\bar{\tau}y \\ 0 & 0 & \bar{\tau}x \\ -\bar{\tau}y & \bar{\tau}x & 0 \end{bmatrix}$$

ou seja, se considerarmos a seção circular com centro na origem do sistema de coordenadas, podemos representar o estado de tensões por uma variação linear nas direções x e y, com valor máximo $\bar{\tau}$ na superfície externa. Considerando a face com normal na direção z, positivo, podemos calcular o vetor tração nesta face

$$\mathbf{t} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & -\bar{\tau}y \\ 0 & 0 & \bar{\tau}x \\ -\bar{\tau}y & \bar{\tau}x & 0 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} -\bar{\tau}y \\ \bar{\tau}x \\ 0 \end{Bmatrix}.$$

O resto você já sabe. Integrando o vetor tração na área, obtemos o vetor força que atua na superfície definida pelo vetor normal considerado. Mostre que a força é nula. Para calcular os momentos que atuam nesta superfície, solucionamos a integral do produto externo do vetor tração e vetor posição (que aponta para a origem do sistema de coordenadas). Mostre que existe apenas um momento torsor atuando na superfície em questão. Com o resultado obtido, deduza as expressões que permitem obter as tensões cisalhantes em qualquer ponto da seção. DICAS: integrais de funções ímpares em uma área são nulas e lembre-se que o momento polar de inércia é dado por

$$J_0 = \int_A x^2 + y^2 \, dA$$

3.2 Rotação do Tensor Tensão

Como foi visto na seção anterior, o tensor tensão é um tensor de segunda ordem, assim como o tensor deformação. O tensor tensão é um tensor de segunda ordem pois permite relacionar dois tensores de primeira ordem, um que define o vetor tração que age em um plano e outro que define o plano (vetor normal unitário). Relembrando a relação que permite descrever as componentes de um vetor em um sistema de coordenadas rotacionado em torno de um eixo é

$$\mathbf{v}' = \mathbf{R}\mathbf{v}$$

conforme apresentado no Apêndice 1. Como o tensor tensão relaciona dois vetores, se rotacionarmos o sistema de coordenadas, as projeções dos dois vetores irão mudar, assim como as componentes do tensor. Vamos analisar a Eq. (3.4) na forma compacta

$$\mathbf{t} = \boldsymbol{\sigma}\mathbf{n}.$$

Utilizando esta equação, podemos rotacionar os vetores

$$\mathbf{R}\mathbf{t} = \boldsymbol{\sigma}\mathbf{R}\mathbf{n},$$

mas obviamente, esta equação está inconsistente, pois temos os vetores expressos em um sistema de coordenadas e o tensor em outro sistema de coordenadas. Qual deve ser o operador aplicado sobre o tensor tensão para que a expressão acima seja consistente. Observando-se que o operador de rotação é ortogonal, podemos substituir

$$\sigma \rightarrow \mathbf{R}\sigma\mathbf{R}^T$$

o que resultaria em

$$\mathbf{R}\mathbf{t} = \mathbf{R}\sigma\mathbf{R}^T\mathbf{R}\mathbf{n},$$

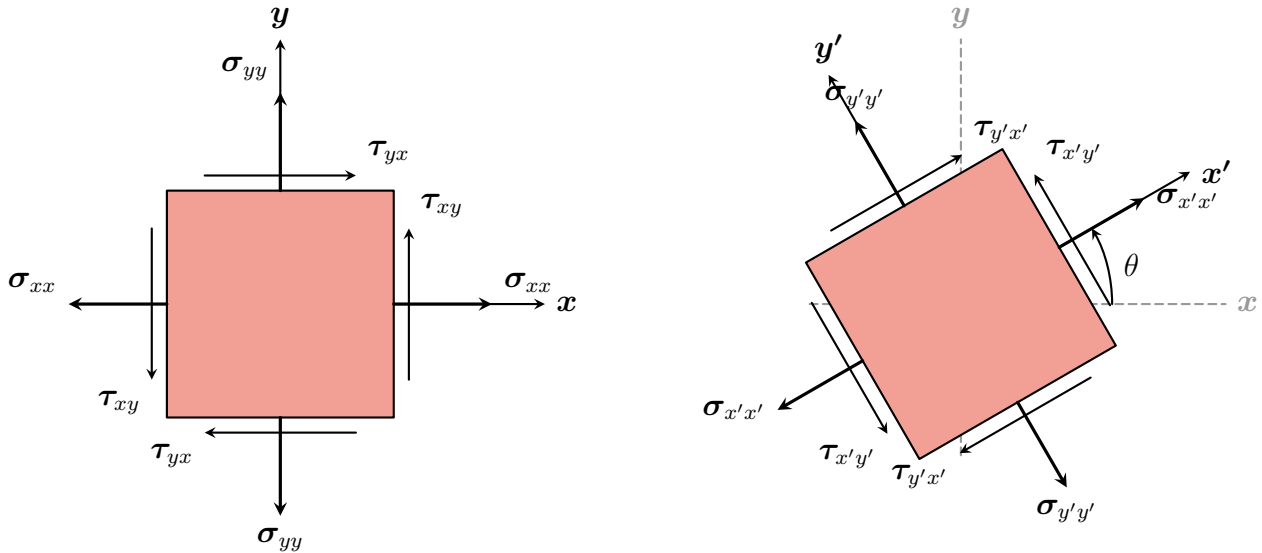
e passando a matriz que multiplica as trações para o lado direito (lembre-se que é ortogonal), obtemos

$$\mathbf{t} = \mathbf{R}^T\mathbf{R}\sigma\mathbf{R}^T\mathbf{R}\mathbf{n}$$

e como $\mathbf{R}^T\mathbf{R}$ é igual à matriz identidade, temos que todos os termos da expressão estão representados no mesmo sistema de referência. Com este pequeno algebrismo obtivemos a expressão que permite representar o tensor tensão (e qualquer outro tensor de segunda ordem) em um sistema de coordenadas rotacionado a θ graus no sentido anti-horário (que iremos considerar como positivo). Assim, para representarmos um tensor de segunda ordem em um sistema de coordenadas rotacionado basta utilizarmos a expressão

$$\sigma' = \mathbf{R}\sigma\mathbf{R}^T.$$

A figura 3.4 ilustra este conceito e apresenta as equações para a rotação de um estado bidimensional de tensões.



$$\sigma_{x'x'} = \sigma_{xx} \cos^2 \theta + \sigma_{yy} \sin^2 \theta + 2\tau_{xy} \sin \theta \cos \theta$$

$$\sigma_{y'y'} = \sigma_{xx} \sin^2 \theta + \sigma_{yy} \cos^2 \theta - 2\tau_{xy} \sin \theta \cos \theta$$

$$\tau_{x'y'} = (\sigma_{yy} - \sigma_{xx}) \sin \theta \cos \theta + \tau_{xy} (\cos^2 \theta - \sin^2 \theta)$$

Figura 3.4: Rotação de um estado bidimensional de tensões.

3.2.1 Exemplo de rotação do tensor tensão

- Considere um estado de tensão/compressão uniaxial:

$$\boldsymbol{\sigma} = \begin{bmatrix} \sigma_{xx} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Fazendo-se uma rotação de $\pi/4$ em torno de x_3

$$\boldsymbol{\sigma}' = \mathbf{R}\boldsymbol{\sigma}\mathbf{R}^T$$

$$\boldsymbol{\sigma}' = \begin{bmatrix} \cos \theta_3 & \sin \theta_3 & 0 \\ -\sin \theta_3 & \cos \theta_3 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \sigma_{xx} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \cos \theta_3 & \sin \theta_3 & 0 \\ -\sin \theta_3 & \cos \theta_3 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}^T$$

$$\boldsymbol{\sigma}' = \begin{bmatrix} \frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{2}}{2} & 0 \\ -\frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{2}}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \sigma_{xx} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{2}}{2} & 0 \\ -\frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{2}}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}^T$$

$$\boldsymbol{\sigma}' = \begin{bmatrix} \frac{1}{2}\sigma_{xx} & -\frac{1}{2}\sigma_{xx} & 0 \\ -\frac{1}{2}\sigma_{xx} & \frac{1}{2}\sigma_{xx} & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

onde obtemos um estado com cisalhamento no plano xy e tensão normal nas direções x e y.

3.3 Equações do Movimento

3.3.1 Princípio da conservação da quantidade de movimento

As leis de Newton aplicadas a um sistema de partículas pode ser generalizadas para um contínuo; em particular as leis de conservação da quantidade de movimento. Podemos dizer que a resultante das forças atuando em um sistema é igual à taxa de variação da quantidade de movimento. Aplicando para o caso de um meio contínuo, a quantidade de movimento é expressa como

$$\int_{\Omega} \rho \mathbf{v} \, d\Omega$$

Escreve-se o princípio como

$$\frac{d}{dt} \int_{\Omega} \rho \mathbf{v} \, d\Omega = \int_{\Gamma} \mathbf{t}(\mathbf{x}) \, d\Gamma + \int_{\Omega} \rho \mathbf{b}(\mathbf{x}) \, d\Omega$$

Há dois “truques” aqui neste ponto. O primeiro é a *Derivada Material* no tempo, e o segundo é o teorema da divergência.

Esclarecendo em primeiro lugar a derivada material: seja uma grandeza ψ definida sobre um meio contínuo. Se quisermos saber a taxa de variação desta grandeza em um determinado ponto, podemos usar a derivada espacial

$$\frac{\partial \psi}{\partial t}$$

mas se quisermos saber como a grandeza varia em uma partícula, então é necessário se considerar o movimento desta partícula

$$\frac{D}{Dt}(\psi) = \frac{\partial \psi}{\partial t} + \sum_{j=x,y,z} \frac{\partial \chi_j}{\partial t} \frac{\partial \psi}{\partial \chi_j}$$

O teorema de Gauss (ou da divergência) nos diz que

$$\int_{\Gamma} \boldsymbol{\sigma} \cdot \mathbf{n} d\Gamma = \int_{\Omega} \boldsymbol{\nabla} \cdot \boldsymbol{\sigma} d\Omega$$

que é equivalente a

$$\int_{\Gamma} \sum_{j=x,y,z} \sigma_{ji} n_j d\Gamma = \int_{\Omega} \sum_{j=x,y,z} \frac{\partial \sigma_{ji}}{\partial x_j} d\Omega$$

Usamos o fato de estarmos acompanhando todas as partículas na integral para intercambiarmos a integração com a derivação

$$\int_{\Omega} \rho \frac{D\mathbf{v}}{Dt} d\Omega = \int_{\Gamma} \mathbf{t}(\mathbf{x}) d\Gamma + \int_{\Omega} \rho \mathbf{b}(\mathbf{x}) d\Omega$$

Aplicamos agora o teorema da divergência ao segundo termo

$$\int_{\Omega} \rho \frac{D\mathbf{v}}{Dt} d\Omega = \int_{\Gamma} \sum_{j=x,y,z} \sigma_{ji} n_j d\Gamma + \int_{\Omega} \rho \mathbf{b}(\mathbf{x}) d\Omega$$

$$\int_{\Omega} \rho \frac{Dv_i}{Dt} d\Omega = \int_{\Omega} \sum_{j=x,y,z} \frac{\partial \sigma_{ji}}{\partial x_j} d\Omega + \int_{\Omega} \rho b_i d\Omega$$

Assumindo que o integrando seja contínuo, podemos fazer

$$\rho \frac{Dv_i}{Dt} = \sum_{j=x,y,z} \frac{\partial \sigma_{ji}}{\partial x_j} + \rho b_i$$

ponto a ponto em Ω . Este conjunto de três equações são as equações de movimento de um corpo. Estas equações são a base de toda a mecânica do contínuo; a aplicação da mecânica do contínuo consiste em saber resolver estas equações. Todos devem sabê-las, juntamente com as hipóteses utilizadas em sua dedução. Nunca é demais repetir que esta equação é Euleriana, porque refere-se a forças e superfícies na configuração deformada. Este fato vai causar uma confusão na hora de definir relações constitutivas para casos de grandes deslocamentos, mas não iremos abordar esse tópico nesta disciplina.

Aplicando o mesmo raciocínio ao princípio da conservação da quantidade de movimento angular, chega-se à conclusão de que o tensor de Cauchy é simétrico. Esta prova segue as mesmas linhas da dedução acima e é um bom exercício para quem se interessar.

Por fim, para um problema estático e sem forças de corpo, as equações de equilíbrio se simplificam para

$$\boldsymbol{\nabla} \boldsymbol{\sigma} = \mathbf{0} \quad (3.6)$$

com $\boldsymbol{\sigma} = \boldsymbol{\sigma}^T$ em todos os pontos do corpo.

3.3.2 Exercícios

- Um tensor de Cauchy em um certo ponto é dado pela matriz

$$\boldsymbol{\sigma} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Calcule o vetor tração atuando em um elemento de superfície definido pela orientação normal $(1, 1, 2)$.

- Mostre que o cisalhamento puro na direção 1 e 2 é equivalente a uma tração em um eixo rotacionado em $\frac{\pi}{4}$ superposta a uma compressão em um eixo rotacionado em $\frac{3\pi}{4}$. Considere o caso bidimensional.

3.4 Tensões principais

Em cada ponto de um corpo, há certas superfícies com orientação $\mathbf{n}$ cujo vetor tração atua exatamente na direção da normal. Obviamente, as componentes normais atingirão o valor máximo, enquanto as projeções tangenciais sobre o plano inexistem. Escrevemos este fato como

$$\mathbf{t}(\mathbf{x}) = \lambda \mathbf{n}$$

ou

$$\sum_{j=x,y,z} \sigma_{ij} n_j = \lambda n_i$$

$$\sum_{j=x,y,z} (\sigma_{ij} - \lambda \delta_{ij}) n_j = 0$$

Esta forma define um problema de autovalores de uma matriz. A única possibilidade fora da solução trivial é

$$\det(\sigma_{ij} - \lambda \delta_{ij}) = 0$$

que pode ser resolvida para valores de λ que satisfaçam a igualdade acima. Os valores λ são os autovetores da matriz, ou também chamados de *tensões principais*. Os valores de $\mathbf{n}$ são as *direções principais* de tensão.

Exemplo: determine as tensões e direções principais de tensão do seguinte tensor de tensão de Cauchy

$$\boldsymbol{\sigma} = \begin{bmatrix} 3 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 2 \\ 1 & 2 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\det = -\lambda^3 + 3\lambda^2 + 6\lambda - 8$$

Resolvendo

$$\det(\boldsymbol{\sigma} - \lambda \mathbf{I}) = 0$$

consiste em achar as raízes λ , que são 1, -2 e 4.

Substituindo cada um dos λ na equação do autovetor, utilizamos

$$(\boldsymbol{\sigma} - \lambda \mathbf{I}) \mathbf{n} = 0$$

$$\begin{bmatrix} 3 - \lambda & 1 & 1 \\ 1 & 0 - \lambda & 2 \\ 1 & 2 & 0 - \lambda \end{bmatrix} \begin{bmatrix} n_x \\ n_y \\ n_z \end{bmatrix} = 0$$

resolvendo para λ_1 para determinarmos a primeira normal $\mathbf{n}^{(1)}$ ficamos com

$$\begin{bmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 2 \\ 1 & 2 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} n_x^{(1)} \\ n_y^{(1)} \\ n_z^{(1)} \end{bmatrix} = 0$$

que nos leva ao sistema

$$\begin{cases} 2n_x^{(1)} + n_y^{(1)} + n_z^{(1)} = 0 \\ n_x^{(1)} - n_y^{(1)} + 2n_z^{(1)} = 0 \\ n_x^{(1)} + 2n_y^{(1)} - n_z^{(1)} = 0 \end{cases}$$

Este sistema é indeterminado, e adicionamos a restrição da normal ser unitária:

$$\begin{cases} 2n_x^{(1)} + n_y^{(1)} + n_z^{(1)} = 0 \\ n_x^{(1)} - n_y^{(1)} + 2n_z^{(1)} = 0 \\ n_x^{(1)} + 2n_y^{(1)} - n_z^{(1)} = 0 \\ \left(n_x^{(1)}\right)^2 + \left(n_y^{(1)}\right)^2 + \left(n_z^{(1)}\right)^2 = 1 \end{cases}$$

como esta restrição pode ser imposta depois, resolveremos o sistema para um vetor auxiliar $\mathbf{v}$, e normalizamos depois. Por exemplo, se fazemos $v_x = -1$ e resolvemos o sistema das duas primeiras equações, temos

$$\begin{cases} v_y + v_z = -2 \\ -v_y + 2v_z = -1 \end{cases}$$

$$\mathbf{v} = [-1, 1, 1]^T$$

Normalizando agora para satisfazer o comprimento unitário do vetor, dividimos todos os resultados pela norma euclidiana

$$\|\mathbf{v}\| = \sqrt{(-1)^2 + 1^2 + 1^2} = \sqrt{3}$$

e calculamos finalmente a normal

$$\mathbf{n}^{(1)} = \frac{\mathbf{v}}{\|\mathbf{v}\|} = \frac{[1, 1, 1]^T}{\sqrt{3}} = \begin{bmatrix} 1/\sqrt{3} \\ 1/\sqrt{3} \\ 1/\sqrt{3} \end{bmatrix}$$

Repetimos agora a operação para os autovalores λ_2 e λ_3 , e os autovetores são

$$\mathbf{n}^{(2)} = \begin{bmatrix} 0 \\ -1/\sqrt{2} \\ 1/\sqrt{2} \end{bmatrix} \quad \mathbf{n}^{(3)} = \begin{bmatrix} 2/\sqrt{6} \\ 1/\sqrt{6} \\ 1/\sqrt{6} \end{bmatrix}$$

Interpretando os resultados, podemos dizer que nas direções ortogonais dadas pelas normais $\{\mathbf{n}^{(1)}, \mathbf{n}^{(2)}, \mathbf{n}^{(3)}\}$, as tensões são somente normais, com valores $\{1, -2, 4\}$, respectivamente.

Os problemas de autovalor admitem como solução autoespaços (autovetores associados a um único autovalor). Há várias situações possíveis:

- Todos os autovalores podem ser iguais. Neste caso, o estado é de pressão hidrostática e em qualquer eixo as tensões são apenas normais. Qualquer direção é uma direção principal de tensões. O sistema de equações fica indeterminado. Soluciona-se o problema achando 3 vetores ortogonais, definindo um espaço.
- Dois autovalores podem ser iguais e um deles é distinto. Neste caso, uma direção está tracionada (ou comprimida) e as outras duas sujeitas a uma pressão hidrostática. Todas as direções no plano das duas direções de autovalores iguais são autovetores (principais). Acha-se dois vetores ortogonais neste plano e se define um autoespaço.
- Todos autovalores são distintos. Neste caso há três tensões principais.

Felizmente, como as tensões são simétricas, os autovalores são sempre reais. Não precisaremos interpretar autovalores complexos.

Capítulo 4

Relações Constitutivas

4.1 Introdução

Os resultados apresentados até aqui valem para qualquer material que possa ser considerado um corpo contínuo, mas são insuficientes para descrever o comportamento de material algum. Para completar a especificação das propriedades mecânicas de um material, fazem-se necessárias equações adicionais, chamadas de relações constitutivas.

As relações constitutivas são particulares para cada material (ou classe de materiais) e servem para distinguir e classificar os diversos materiais da engenharia conforme suas propriedades mecânicas. As equações constitutivas mecânicas relacionam as tensões com alguma medida do movimento do corpo, normalmente a deformação ou a taxa de deformação. No contexto de materiais compósitos aplicados a estruturas dinâmicas, a relação constitutiva define a matriz constitutiva do material, que por sua vez governará as frequências naturais e os modos de vibração da estrutura.

Historicamente, as primeiras relações constitutivas foram desenvolvidas para simplificar a análise dos fenômenos físicos através da introdução de materiais ideais. Este é o caso da elasticidade linear. As equações constitutivas mecânicas mais gerais são do tipo

$$\boldsymbol{\sigma}(\mathbf{u}, \mathbf{v}, t, T, \dots) \quad (4.1)$$

onde há uma parcela mecânica (a dependência do deslocamento, velocidade e tempo) e termos não mecânicos, expressando a dependência de variáveis tais como temperatura. O caso mais comum na engenharia mecânica é a dependência da temperatura, que normalmente reduz os coeficientes elásticos da matriz polimérica em um compósito.

Como é óbvio perceber, normalmente é desejável que as equações constitutivas mostrem independência em relação aos movimentos de corpo rígido. Adicionalmente, é absolutamente necessário que as relações constitutivas sejam independentes do referencial, isto é, devem ser tensoriais. Não importa como se mude o referencial, a relação constitutiva tem que expressar a mesma coisa no sistema de coordenadas correspondente. Esta propriedade se chama *objetividade* da relação constitutiva.

Por fim, é importante definirmos materiais homogêneos e não homogêneos. Materiais homogêneos são aqueles que possuem as mesmas propriedades em qualquer ponto do corpo. Em materiais não homogêneos as propriedades são funções da posição. Isto não pode ser confundido com isotropia, que significa que o material, em um ponto, mantém as suas propriedades em todas as direções. Uma lâmina de compósito, por exemplo, é modelada como um material macroscópico homogêneo, porém fortemente anisotrópico (ou ortotrópico).

4.2 Elasticidade

A elasticidade é um modelo constitutivo que parte da seguinte hipótese: *um corpo, inicialmente em um estado de referência, sofre a ação de forças externas. Após a aplicação destas forças, o corpo se deforma até um estado final, por onde irá permanecer até que as forças sejam retiradas. Uma vez retiradas estas forças o corpo retorna à posição original, de modo que nenhuma parcela do trabalho externo aplicado sobre o corpo se dissipe.* Esta hipótese parte da premissa de que o trabalho externo aplicado foi armazenado no corpo de alguma forma, sem perdas.

A condição de que o trabalho externo tenha ficado armazenado no corpo, durante o estado deformado, leva à conclusão de que nenhuma energia saiu do volume de controle (processo adiabático). Na configuração final, podemos considerar que o corpo está em equilíbrio e o trabalho externo foi armazenado na forma de uma energia interna, muitas vezes expressa na forma

$$E_{int} = \int_V W dV \quad (4.2)$$

onde W é chamada de **energia de deformação específica ou função energia de deformação**, pois supõe-se que esta energia seja uma função do estado de deformação do corpo na configuração final.

A forma de W é a chave para toda a elasticidade e a melhor maneira de expressá-la é através de uma função do tensor de deformação de Green $\mathbf{E}$

$$W = W(\mathbf{E}) \quad (4.3)$$

Pela conservação de energia, pode-se deduzir a seguinte relação entre as tensões de Piola-Kirchhoff (S_{ij}) e a deformação de Green (E_{ij})

$$S_{ij} = \frac{\partial W}{\partial E_{ij}} \quad (4.4)$$

e que a energia elástica guardada em um corpo é dada por

$$W = \frac{1}{2} \int_{\Omega^0} \sum_{i=x,y,z} \sum_{j=x,y,z} S_{ij} E_{ij} d\Omega = \frac{1}{2} \int_{\Omega^0} \mathbf{S} : \mathbf{E} d\Omega \quad (4.5)$$

4.2.1 Elasticidade Linear Infinitesimal

A forma mais simples de definirmos uma relação entre energia de deformação e deformações é a forma quadrática

$$W = \frac{1}{2} \sum_{i=x,y,z} \sum_{j=x,y,z} \sum_{k=x,y,z} \sum_{l=x,y,z} E_{ij} D_{ijkl} E_{kl} \quad (4.6)$$

ou para um caso de deformações infinitesimais ($\boldsymbol{\varepsilon}$)

$$W = \frac{1}{2} \sum_{i=x,y,z} \sum_{j=x,y,z} \sum_{k=x,y,z} \sum_{l=x,y,z} \varepsilon_{ij} D_{ijkl} \varepsilon_{kl} \quad (4.7)$$

onde D_{ijkl} é um tensor constante de quarta ordem, conhecido como tensor de rigidez. O tensor é constante, embora os coeficientes variem com a rotação do sistema de coordenadas. Adicionalmente, admitindo que os deslocamentos serão infinitesimais, podemos fazer as seguintes simplificações $\boldsymbol{\sigma} \simeq \mathbf{S}$ e $\mathbf{E} \simeq \boldsymbol{\varepsilon}$, e escrevermos a forma usual da Elasticidade infinitesimal linear (anisotrópica)

$$\sigma_{ij} = \sum_{k=x,y,z} \sum_{l=x,y,z} D_{ijkl} \varepsilon_{kl} \quad (4.8)$$

que é a forma presente na maior parte das aplicações industriais, como em materiais compósitos.

A relação constitutiva linear mais geral que conecta o tensor de tensões σ ao tensor de deformações ε é expressa pela Lei de Hooke generalizada

$$\sigma_{ij} = D_{ijkl}\varepsilon_{kl} \quad (4.9)$$

Como o tensor constitutivo $\mathbf{D}$ é de quarta ordem e relaciona dois tensores de segunda ordem em um espaço tridimensional, ele possui originalmente $3^4 = 81$ componentes independentes. No entanto, na mecânica dos sólidos clássica, esse número é drasticamente reduzido devido a três simetrias fundamentais

1. **Primeira Simetria Menor (Equilíbrio de Momentos):** O tensor de tensões é simétrico ($\sigma_{ij} = \sigma_{ji}$). Para que essa igualdade se mantenha para qualquer estado de deformação, o tensor constitutivo deve satisfazer

$$D_{ijkl} = D_{jikl} \quad (4.10)$$

Essa simetria reduz o número de combinações independentes de tensão de 9 para 6, diminuindo as constantes do material de 81 para 54.

2. **Segunda Simetria Menor (Cinemática):** O tensor de deformações também é simétrico ($\varepsilon_{kl} = \varepsilon_{lk}$). Consequentemente, a resposta do material não pode depender da ordem dos índices de deformação, exigindo que

$$D_{ijkl} = D_{ijlk} \quad (4.11)$$

Isso reduz os componentes de deformação independentes de 9 para 6. Combinando ambas as simetrias menores, o tensor $\mathbf{D}$ passa a relacionar 6 componentes de tensão com 6 de deformação. Isso equivale a uma matriz 6×6 , o que reduz o número de constantes para 36.

3. **Simetria Maior (Termodinâmica / Energia de Deformação):** Assumindo que o material é elástico (hiperelástico), a tensão é derivada de uma função densidade de energia de deformação W , tal que $\sigma_{ij} = \frac{\partial W}{\partial \varepsilon_{ij}}$. Como o incremento de trabalho é uma diferencial exata ($dW = \sigma_{ij}d\varepsilon_{ij}$), a segunda derivada da energia deve ser contínua e independente da ordem de diferenciação

$$D_{ijkl} = \frac{\partial^2 W}{\partial \varepsilon_{ij} \partial \varepsilon_{kl}} = \frac{\partial^2 W}{\partial \varepsilon_{kl} \partial \varepsilon_{ij}} = D_{klij} \quad (4.12)$$

Isso implica que a matriz 6×6 que relaciona tensões e deformações é intrinsecamente **simétrica**. Uma matriz simétrica de ordem 6 possui exatamente $\frac{6(6+1)}{2} = 21$ termos independentes para um material anisotrópico geral.

A Notação de Voigt

Para explorar o fato de que restam apenas 6 componentes independentes, é matematicamente conveniente e computacionalmente eficiente mapear os tensores de segunda ordem σ e ε para vetores coluna, e o tensor de quarta ordem $\mathbf{D}$ para uma matriz 6×6 . Essa compactação é conhecida como **Notação de Voigt**. As Figuras 4.1, 4.2 e 4.3 ilustram o mapeamento Voigt para o tensor tensão, tensor deformação e tensor constitutivo.

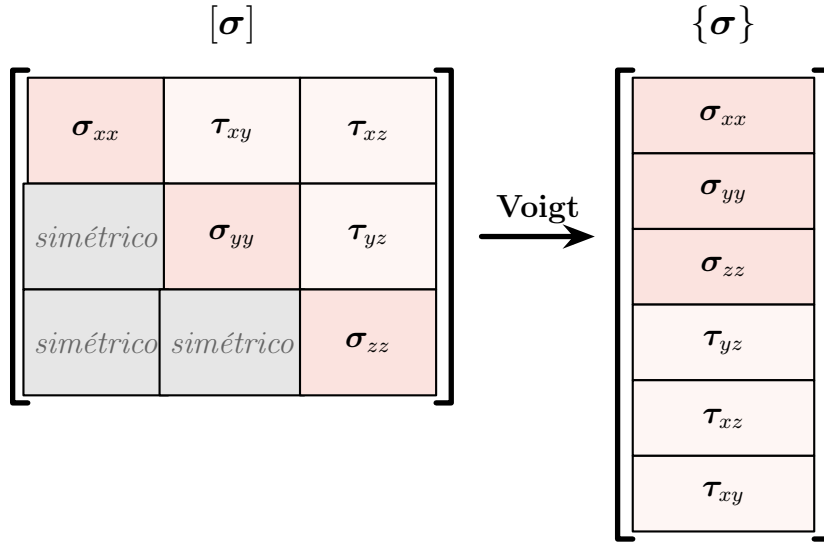


Figura 4.1: Mapeamento do tensor de tensões para a notação de Voigt.

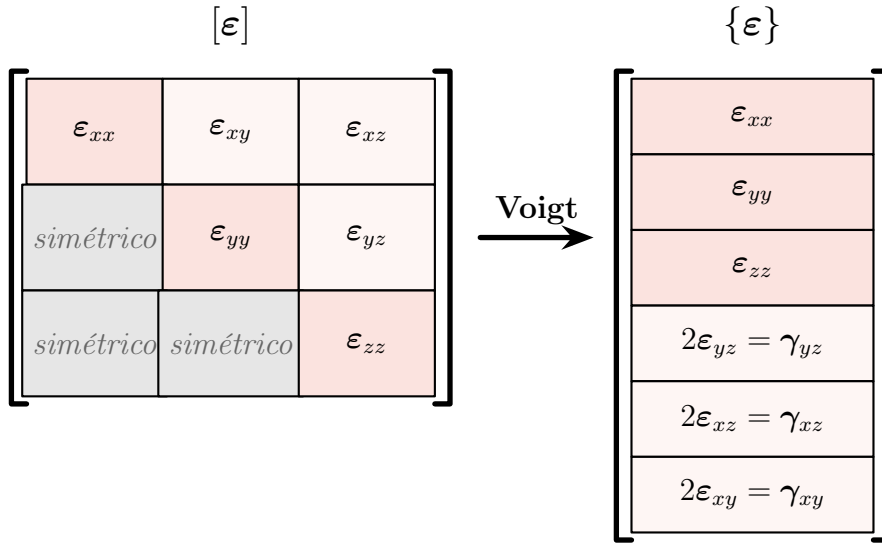


Figura 4.2: Mapeamento do tensor de deformações para a notação de Voigt (com fator 2 nas componentes de cisalhamento).

Na forma de Voigt, a relação constitutiva é expressa de forma matricial como

$$\begin{Bmatrix} \sigma_{xx} \\ \sigma_{yy} \\ \sigma_{zz} \\ \sigma_{yz} \\ \sigma_{xz} \\ \sigma_{xy} \end{Bmatrix} = \begin{bmatrix} D_{xxxx} & D_{xxyy} & D_{xxzz} & D_{xxyz} & D_{xxzx} & D_{xxxy} \\ & D_{yyyy} & D_{yyzz} & D_{yyyz} & D_{yyxz} & D_{yyxy} \\ & & D_{zzzz} & D_{zzyz} & D_{zzzx} & D_{zzxy} \\ & & & D_{yzyz} & D_{yzxz} & D_{yzxy} \\ & & & & D_{zxzx} & D_{zxxy} \\ & & & & & D_{xyxy} \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} \epsilon_{xx} \\ \epsilon_{yy} \\ \epsilon_{zz} \\ 2\epsilon_{yz} \\ 2\epsilon_{xz} \\ 2\epsilon_{xy} \end{Bmatrix} \quad (4.13)$$

Observe que as deformações cisalhantes estão multiplicadas por 2. Esta é uma forma de representação muito utilizada e será utilizada nesta apostila. Assim, ao calcular as tensões não esqueça de multiplicar as deformações cisalhantes por 2. Existem outras alternativas, como por exemplo multiplicar por 2 os termos de $\mathbf{D}$ que serão multiplicados pelas deformações cisalhantes. Alguns autores multiplicam tanto as deformações cisalhantes como os termos relativos da relação constitutiva por $\sqrt{2}$, o que preserva a invariância do traço de $\mathbf{D}$. Portanto, ao consultar uma referência, verifique a representação utilizada.

$$\begin{array}{c} \{\boldsymbol{\sigma}\} \\ \left[\begin{array}{c} \sigma_{xx} \\ \sigma_{yy} \\ \sigma_{zz} \\ \tau_{yz} \\ \tau_{xz} \\ \tau_{xy} \end{array} \right] \end{array} = \begin{array}{c} [\mathbf{D}] \\ \left[\begin{array}{cc|cc|cc} D_{11} & D_{12} & D_{13} & D_{14} & D_{15} & D_{16} \\ D_{21} & D_{22} & D_{23} & D_{24} & D_{25} & D_{26} \\ D_{31} & D_{32} & D_{33} & D_{34} & D_{35} & D_{36} \\ D_{41} & D_{42} & D_{43} & D_{44} & D_{45} & D_{46} \\ D_{51} & D_{52} & D_{53} & D_{54} & D_{55} & D_{56} \\ D_{61} & D_{62} & D_{63} & D_{64} & D_{65} & D_{66} \end{array} \right] \end{array} \begin{array}{c} \{\boldsymbol{\varepsilon}\} \\ \left[\begin{array}{c} \varepsilon_{xx} \\ \varepsilon_{yy} \\ \varepsilon_{zz} \\ 2\varepsilon_{yz} \\ 2\varepsilon_{xz} \\ 2\varepsilon_{xy} \end{array} \right] \end{array}$$

Figura 4.3: Lei constitutiva linear em notação de Voigt com estrutura em blocos normal–normal, normal–cisalhamento e cisalhamento–cisalhamento.

4.3 Transformações Geométricas de Tensores de Quarta Ordem

Pelo mesmo raciocínio utilizado para tensores de segunda ordem, que relacionavam dois tensores de primeira ordem, podemos deduzir as equações de transformação dos tensores de quarta ordem. As transformações geométricas na mecânica dos meios contínuos incluem tanto as rotações de eixos quanto as reflexões em planos de simetria.

Antes de aplicarmos estas operações, é necessário definir a diferença física e matemática entre elas. Uma operação de rotação descreve o giro do referencial em torno de um eixo e preserva a orientação original do espaço, caracterizando-se por uma matriz cujo determinante é igual a $+1$. Por outro lado, uma operação de reflexão atua como um espelho, invertendo o sentido de um dos eixos coordenados e alterando a orientação do sistema, o que resulta em uma matriz com determinante igual a -1 . Como ambas as operações mantêm distâncias e ângulos, elas são ortogonais. A Figura 4.4 ilustra uma reflexão no plano XY (normal em Z).

Denotaremos a matriz de transformação genérica por $\mathbf{T}$, sabendo que $\mathbf{T}^{-1} = \mathbf{T}^T$.

Os tensores de quarta ordem relacionam dois tensores de segunda ordem, como por exemplo o tensor constitutivo, que relaciona tensões de com as deformações

$$\boldsymbol{\sigma} = \mathbf{D}\boldsymbol{\varepsilon} \quad (4.14)$$

e aplicando a matriz de transformação aos tensores de segunda ordem

$$\mathbf{T}\boldsymbol{\sigma}\mathbf{T}^T = \mathbf{D}(\mathbf{T}\boldsymbol{\varepsilon}\mathbf{T}^T) \quad (4.15)$$

verificamos que

$$\mathbf{D}_{transformado} = \mathbf{T}\mathbf{T}\mathbf{T}\mathbf{T}\mathbf{D} \quad (4.16)$$

ou utilizando a notação indicial

$$D'_{ijkl} = \sum_{m=x,y,z} \sum_{n=x,y,z} \sum_{o=x,y,z} \sum_{p=x,y,z} T_{im}T_{jn}T_{ko}T_{lp}D_{mnop}. \quad (4.17)$$

É sempre bom lembrar que a matriz constitutiva geral tem 81 termos, o que torna o processo de transformação um tanto moroso, já que a matriz geométrica tridimensional tem 9 termos. Analisando os índices da Equação 4.17 vemos que a transformação é feita por blocos, na matriz D_{mnop} original.

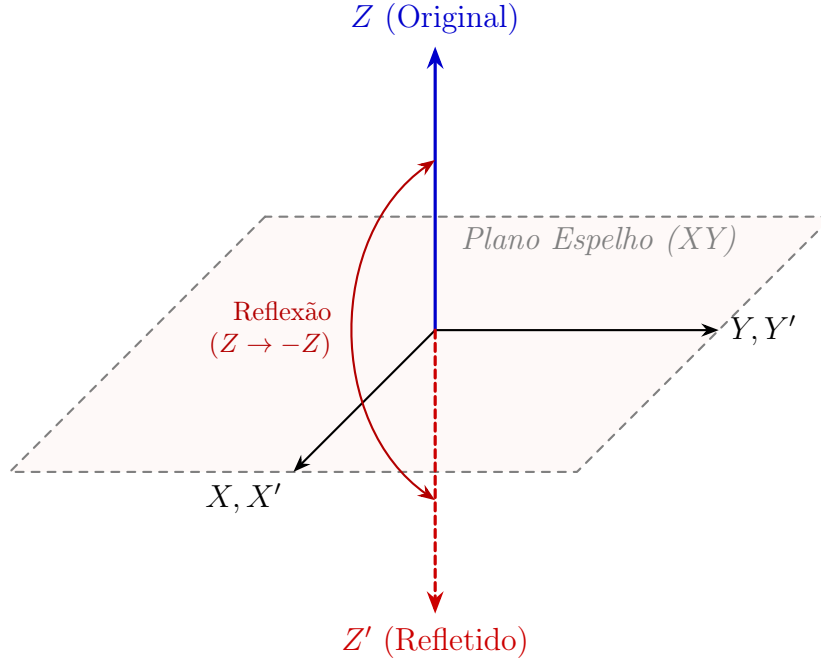


Figura 4.4: Operação de reflexão geométrica no plano XY , invertendo o sentido do eixo Z .

A implementação computacional desta transformação pode ser realizada através de laços de repetição aninhados. O Algoritmo 1 ilustra o procedimento genérico para transformar um tensor constitutivo de quarta ordem, onde a matriz multidimensional $\mathbf{D}^{tr}$ irá conter o tensor transformado, $\mathbf{D}$ é o tensor a ser transformado e $\mathbf{T}$ é a matriz de transformação tridimensional de dimensões 3×3 .

Algorithm 1 Transformação de Tensor de Quarta Ordem

Require: Tensor original $\mathbf{D}$ de dimensão $3 \times 3 \times 3 \times 3$, Matriz de transformação $\mathbf{T}$ de dimensão 3×3

Ensure: Tensor transformado $\mathbf{D}^{tr}$

```

1: for  $i \leftarrow 1$  to 3 do
2:   for  $j \leftarrow 1$  to 3 do
3:     for  $k \leftarrow 1$  to 3 do
4:       for  $l \leftarrow 1$  to 3 do
5:          $D^{tr}[i, j, k, l] \leftarrow 0$ 
6:         for  $m \leftarrow 1$  to 3 do
7:           for  $n \leftarrow 1$  to 3 do
8:             for  $o \leftarrow 1$  to 3 do
9:               for  $p \leftarrow 1$  to 3 do
10:                 $D^{tr}[i, j, k, l] \leftarrow D^{tr}[i, j, k, l] + D[m, n, o, p] \cdot T[i, m] \cdot T[j, n] \cdot T[k, o] \cdot T[l, p]$ 
11:              end for
12:            end for
13:          end for
14:        end for
15:      end for
16:    end for
17:  end for
18: end for

```

A implementação computacional da transformação de um material anisotrópico generalizado pode ser feita de forma muito robusta transitando entre a notação matricial (Voigt) e a notação tensorial. Em vez de deduzir matrizes de transformação de ordem 6×6 para cada caso específico,

o procedimento computacional mais geral consiste em três etapas: (1) descompactar a matriz 6×6 num tensor de quarta ordem impondo as simetrias menores; (2) aplicar a transformação tensorial tridimensional; e (3) recompactar o tensor resultante de volta para uma matriz 6×6 .

4.3.1 Implementação computacional

Para tornar o algoritmo genérico, definimos as funções de mapeamento de índices de Voigt $I(A)$ e $J(A)$, que convertem o índice da matriz ($A \in \{1, \dots, 6\}$) nos respectivos pares de índices tensoriais ($i, j \in \{1, 2, 3\}$), conforme a convenção adotada

$$\begin{aligned} 1 \rightarrow (1, 1) &\equiv xx, & 2 \rightarrow (2, 2) &\equiv yy, & 3 \rightarrow (3, 3) &\equiv zz \\ 4 \rightarrow (2, 3) &\equiv yz, & 5 \rightarrow (1, 3) &\equiv xz, & 6 \rightarrow (1, 2) &\equiv xy \end{aligned}$$

O Algoritmo 2 ilustra este procedimento passo a passo.

Algorithm 2 Transformação Genérica da Matriz Constitutiva via Tensor de 4ª Ordem

Require: Matriz constitutiva compacta $\mathbf{D}$ (6×6), Matriz de transformação geométrica $\mathbf{T}$ (3×3)

Ensure: Matriz constitutiva transformada $\mathbf{D}^{tr}$ (6×6)

Passo 1: Descompactação (Expansão para Tensor 4D com Simetrias)

```

1: Inicializar tensor nulo  $\mathbf{C}$  de dimensões  $3 \times 3 \times 3 \times 3$ 
2: for  $A \leftarrow 1$  to 6 do
3:   for  $B \leftarrow 1$  to 6 do
4:      $i \leftarrow I(A), j \leftarrow J(A)$                                 ▷ Obtém par tensorial da linha
5:      $k \leftarrow I(B), l \leftarrow J(B)$                                 ▷ Obtém par tensorial da coluna
6:      $C[i, j, k, l] \leftarrow D[A, B]$                                 ▷ Atribuição direta
7:      $C[j, i, k, l] \leftarrow D[A, B]$                                 ▷ Simetria menor das tensões
8:      $C[i, j, l, k] \leftarrow D[A, B]$                                 ▷ Simetria menor das deformações
9:      $C[j, i, l, k] \leftarrow D[A, B]$                                 ▷ Combinação das simetrias menores
10:   end for
11: end for

```

Passo 2: Transformação Tensorial (Rotação / Reflexão)

```

12: Inicializar tensor nulo  $\mathbf{C}^{tr}$  de dimensões  $3 \times 3 \times 3 \times 3$ 
13: for  $i, j, k, l \leftarrow 1$  to 3 do
14:   for  $m, n, o, p \leftarrow 1$  to 3 do
15:      $C^{tr}[i, j, k, l] \leftarrow C^{tr}[i, j, k, l] + T[i, m] \cdot T[j, n] \cdot T[k, o] \cdot T[l, p] \cdot C[m, n, o, p]$ 
16:   end for
17: end for

```

Passo 3: Recompactação (Mapeamento de volta para Voigt)

```

18: Inicializar matriz nula  $\mathbf{D}^{tr}$  de dimensões  $6 \times 6$ 
19: for  $A \leftarrow 1$  to 6 do
20:   for  $B \leftarrow A$  to 6 do                                ▷ Percorre apenas a porção triangular superior
21:      $i \leftarrow I(A), j \leftarrow J(A)$ 
22:      $k \leftarrow I(B), l \leftarrow J(B)$ 
23:      $D^{tr}[A, B] \leftarrow C^{tr}[i, j, k, l]$                                 ▷ Extrai do tensor transformado
24:      $D^{tr}[B, A] \leftarrow D^{tr}[A, B]$                                 ▷ Impõe a simetria maior (Termodinâmica)
25:   end for
26: end for
27: return  $\mathbf{D}^{tr}$ 

```

4.4 Simetrias constitutivas

Conforme foi apresentado anteriormente, se o material possuir algum tipo de simetria a relação constitutiva irá assumir uma determinada estrutura. As simetrias podem ser reflexivas ou de rotação, sendo que quanto maior o número de simetrias, mais simples é a relação constitutiva. Um material que não apresenta nenhuma simetria é chamado de triclinico e tem um tensor constitutivo cheio.

No entanto, a medida que formos identificando simetrias constitutivas em um arranjo material, verificamos que a sua relação constitutiva é modificada. No que segue, vamos estudar os efeitos de diferentes níveis e tipos de simetrias nas relações constitutivas dos materiais compósitos.

4.4.1 Simetria Monoclínica

Suponhamos que o material apresente algum tipo de simetria, seja cristalográfica, ou através de uma microestrutura periódica ou estatisticamente periódica. Neste caso, pode-se prever que o tensor constitutivo tem algum tipo de simetria.

Como exemplos, se o material apresentar um **plano de simetria com normal em Z** (o plano XY), pode-se afirmar que o tensor constitutivo tem a forma de um material monoclínico, e apresenta 13 coeficientes elásticos independentes. Um exemplo clássico de material monoclínico é uma **lâmina de compósito com fibras orientadas fora dos eixos principais** (por exemplo, fibras a 45°).

Para visualizarmos esta simetria, considere a Figura 4.5, que mostra um elemento de placa com uma fibra no seu plano médio. Uma reflexão na direção da espessura ($Z \rightarrow -Z$) mapeia a metade superior da placa na metade inferior, mas deixa a orientação da fibra absolutamente inalterada. Logo, a estrutura interna do material independe do sinal de Z , o que caracteriza o plano XY como um plano de simetria reflexiva.

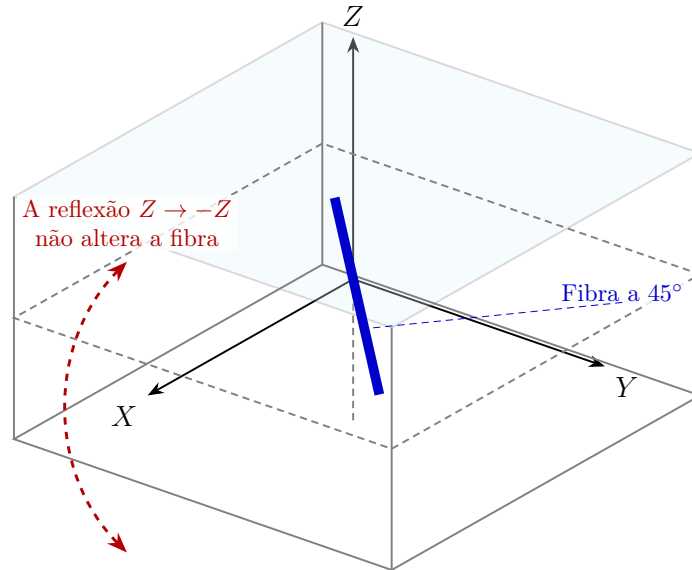


Figura 4.5: Material monoclínico com plano de simetria reflexiva XY . A reflexão do eixo Z não altera a orientação da fibra inclinada.

Para reduzirmos o tensor constitutivo original geral (de 21 constantes) à sua forma simpli-

ficada, utilizamos a transformação matemática que descreve essa reflexão no plano XY

$$\mathbf{M}_z = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix} \quad (4.18)$$

As reflexões dos tensores de tensão e deformação são dadas pelas multiplicações matriciais $\boldsymbol{\sigma}' = \mathbf{M}_z \boldsymbol{\sigma} \mathbf{M}_z^T$ e $\boldsymbol{\epsilon}' = \mathbf{M}_z \boldsymbol{\epsilon} \mathbf{M}_z^T$, que resultam nas seguintes disposições

$$\boldsymbol{\sigma}' = \begin{bmatrix} \sigma_{xx} & \sigma_{xy} & -\sigma_{xz} \\ \sigma_{xy} & \sigma_{yy} & -\sigma_{yz} \\ -\sigma_{xz} & -\sigma_{yz} & \sigma_{zz} \end{bmatrix}, \quad \boldsymbol{\epsilon}' = \begin{bmatrix} \epsilon_{xx} & \epsilon_{xy} & -\epsilon_{xz} \\ \epsilon_{xy} & \epsilon_{yy} & -\epsilon_{yz} \\ -\epsilon_{xz} & -\epsilon_{yz} & \epsilon_{zz} \end{bmatrix}. \quad (4.19)$$

Isto significa que, sob reflexão em Z , as tensões e deformações cisalhantes fora do plano $(\tau_{xz}, \tau_{yz}, \gamma_{xz}, \gamma_{yz})$ invertem o sinal, enquanto as demais componentes permanecem inalteradas (Fig. 4.6).

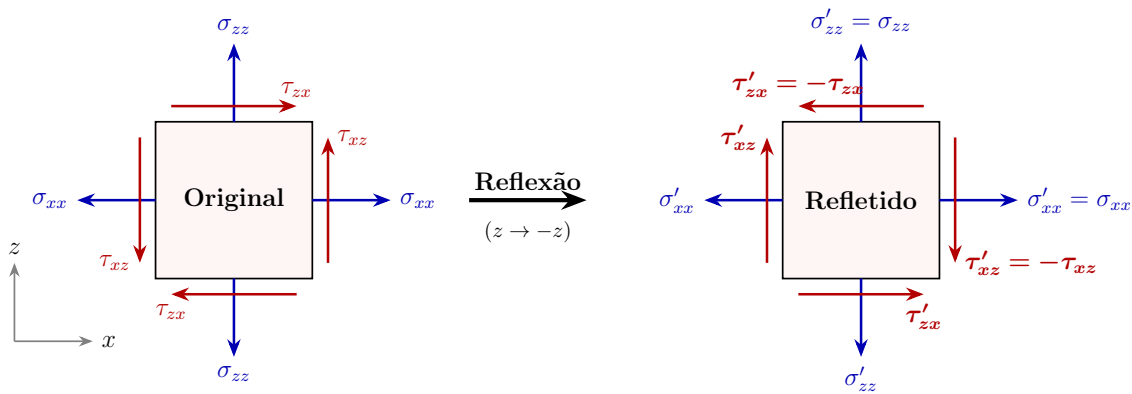


Figura 4.6: Efeito da reflexão geométrica sobre as componentes de tensão no plano XZ . As normais são preservadas, mas os cisalhamentos fora do plano de espelhamento invertem de sinal.

Para que a resposta elástica seja simétrica, a relação constitutiva deve ser válida tanto no estado original ($\boldsymbol{\sigma} = \mathbf{D}\boldsymbol{\epsilon}$) quanto no estado refletido ($\boldsymbol{\sigma}' = \mathbf{D}\boldsymbol{\epsilon}'$). Vamos escrever a forma original da Lei de Hooke generalizada para todas as seis componentes na notação de Voigt, usando γ para as deformações de cisalhamento

$$\sigma_{xx} = D_{11}\epsilon_{xx} + D_{12}\epsilon_{yy} + D_{13}\epsilon_{zz} + D_{14}\gamma_{yz} + D_{15}\gamma_{xz} + D_{16}\gamma_{xy} \quad (4.20)$$

$$\sigma_{yy} = D_{21}\epsilon_{xx} + D_{22}\epsilon_{yy} + D_{23}\epsilon_{zz} + D_{24}\gamma_{yz} + D_{25}\gamma_{xz} + D_{26}\gamma_{xy} \quad (4.21)$$

$$\sigma_{zz} = D_{31}\epsilon_{xx} + D_{32}\epsilon_{yy} + D_{33}\epsilon_{zz} + D_{34}\gamma_{yz} + D_{35}\gamma_{xz} + D_{36}\gamma_{xy} \quad (4.22)$$

$$\tau_{yz} = D_{41}\epsilon_{xx} + D_{42}\epsilon_{yy} + D_{43}\epsilon_{zz} + D_{44}\gamma_{yz} + D_{45}\gamma_{xz} + D_{46}\gamma_{xy} \quad (4.23)$$

$$\tau_{xz} = D_{51}\epsilon_{xx} + D_{52}\epsilon_{yy} + D_{53}\epsilon_{zz} + D_{54}\gamma_{yz} + D_{55}\gamma_{xz} + D_{56}\gamma_{xy} \quad (4.24)$$

$$\tau_{xy} = D_{61}\epsilon_{xx} + D_{62}\epsilon_{yy} + D_{63}\epsilon_{zz} + D_{64}\gamma_{yz} + D_{65}\gamma_{xz} + D_{66}\gamma_{xy} \quad (4.25)$$

Agora, escrevemos as mesmas equações substituindo as componentes pelas suas versões refletidas de acordo com a Equação 4.19

$$\sigma_{xx} = D_{11}\epsilon_{xx} + D_{12}\epsilon_{yy} + D_{13}\epsilon_{zz} - D_{14}\gamma_{yz} - D_{15}\gamma_{xz} + D_{16}\gamma_{xy} \quad (4.26)$$

$$\sigma_{yy} = D_{21}\epsilon_{xx} + D_{22}\epsilon_{yy} + D_{23}\epsilon_{zz} - D_{24}\gamma_{yz} - D_{25}\gamma_{xz} + D_{26}\gamma_{xy} \quad (4.27)$$

$$\sigma_{zz} = D_{31}\epsilon_{xx} + D_{32}\epsilon_{yy} + D_{33}\epsilon_{zz} - D_{34}\gamma_{yz} - D_{35}\gamma_{xz} + D_{36}\gamma_{xy} \quad (4.28)$$

$$-\tau_{yz} = D_{41}\epsilon_{xx} + D_{42}\epsilon_{yy} + D_{43}\epsilon_{zz} - D_{44}\gamma_{yz} - D_{45}\gamma_{xz} + D_{46}\gamma_{xy} \quad (4.29)$$

$$-\tau_{xz} = D_{51}\epsilon_{xx} + D_{52}\epsilon_{yy} + D_{53}\epsilon_{zz} - D_{54}\gamma_{yz} - D_{55}\gamma_{xz} + D_{56}\gamma_{xy} \quad (4.30)$$

$$\tau_{xy} = D_{61}\epsilon_{xx} + D_{62}\epsilon_{yy} + D_{63}\epsilon_{zz} - D_{64}\gamma_{yz} - D_{65}\gamma_{xz} + D_{66}\gamma_{xy} \quad (4.31)$$

O próximo passo é comparar o estado original com o estado refletido. Subtraindo a Equação 4.26 da Equação 4.20, a componente principal anula-se e obtemos a seguinte relação

$$0 = 2D_{14}\gamma_{yz} + 2D_{15}\gamma_{xz} \quad (4.32)$$

Como o estado de deformação inicial é perfeitamente arbitrário (isto é, γ_{yz} e γ_{xz} podem assumir qualquer valor), a única forma de satisfazer a igualdade é se $D_{14} = 0$ e $D_{15} = 0$. Aplicando a mesma lógica de subtração para σ_{yy} (Equações 4.21 e 4.27) e σ_{zz} (Equações 4.22 e 4.28), e estendendo a lógica para τ_{xy} , concluímos a anulação de mais termos

$$\text{Para } \sigma_{yy} \implies 0 = 2D_{24}\gamma_{yz} + 2D_{25}\gamma_{xz} \implies D_{24} = 0, D_{25} = 0 \quad (4.33)$$

$$\text{Para } \sigma_{zz} \implies 0 = 2D_{34}\gamma_{yz} + 2D_{35}\gamma_{xz} \implies D_{34} = 0, D_{35} = 0 \quad (4.34)$$

$$\text{Para } \tau_{xy} \implies 0 = 2D_{64}\gamma_{yz} + 2D_{65}\gamma_{xz} \implies D_{64} = 0, D_{65} = 0 \quad (4.35)$$

Para as componentes que inverteram de sinal no lado esquerdo da igualdade, devemos multiplicar as equações refletidas por -1 antes de compará-las. Multiplicando a Equação 4.29 por -1 , temos

$$\tau_{yz} = -D_{41}\varepsilon_{xx} - D_{42}\varepsilon_{yy} - D_{43}\varepsilon_{zz} + D_{44}\gamma_{yz} + D_{45}\gamma_{xz} - D_{46}\gamma_{xy} \quad (4.36)$$

Subtraindo esta expressão da Equação 4.23, o resultado isola as deformações normais e o cisalhamento no plano

$$0 = 2D_{41}\varepsilon_{xx} + 2D_{42}\varepsilon_{yy} + 2D_{43}\varepsilon_{zz} + 2D_{46}\gamma_{xy} \quad (4.37)$$

Novamente, face à arbitrariedade das deformações, a equação exige que $D_{41} = D_{42} = D_{43} = D_{46} = 0$. De modo perfeitamente análogo para a tensão τ_{xz} (Equações 4.24 e 4.30), os coeficientes cruzados também desaparecem

$$D_{51} = D_{52} = D_{53} = D_{56} = 0 \quad (4.38)$$

Substituindo todos estes coeficientes nulos, verificamos que o tensor constitutivo assume a forma reduzida abaixo

$$\mathbf{D} = \begin{bmatrix} D_{11} & D_{12} & D_{13} & 0 & 0 & D_{16} \\ D_{21} & D_{22} & D_{23} & 0 & 0 & D_{26} \\ D_{31} & D_{32} & D_{33} & 0 & 0 & D_{36} \\ 0 & 0 & 0 & D_{44} & D_{45} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & D_{54} & D_{55} & 0 \\ D_{61} & D_{62} & D_{63} & 0 & 0 & D_{66} \end{bmatrix} \quad (4.39)$$

Retornando para a notação dos eixos cartesianos, confirmamos o tensor reduzido de 13 constantes independentes da relação monoclinica

$$\mathbf{D} = \begin{bmatrix} D_{xxxx} & D_{xxyy} & D_{xxzz} & 0 & 0 & D_{xxxy} \\ & D_{yyyy} & D_{yyzz} & 0 & 0 & D_{yyxy} \\ & & D_{zzzz} & 0 & 0 & D_{zzxy} \\ & & & D_{yzyz} & D_{yzxz} & 0 \\ & & & & D_{xzxz} & 0 \\ & \text{sim.} & & & & D_{xyxy} \end{bmatrix} \quad (4.40)$$

Interpretação Física das Simetrias e Acoplamentos

Embora as tensões fora do plano tenham se desacoplado com o espelhamento em Z , a matriz constitutiva apresenta termos cruciais não nulos fora da diagonal principal no plano. Estes termos são D_{xxxy} , D_{yyxy} e D_{zzxy} (ou D_{16} , D_{26} , D_{36} na notação de Voigt).

Estes termos representam o chamado **acoplamento extensão-cisalhamento** (normal-cisalhante) no plano da lâmina. Na mecânica de materiais isotrópicos, aplicar uma tensão puramente normal (σ_{xx}) resulta estritamente em alongamentos e contrações (ε_{xx} e ε_{yy}). No entanto, num material monoclinico como a nossa placa com fibras orientadas a 45° , a aplicação de um carregamento normal de tração força a matriz maleável a ceder e a fibra rígida a tentar se alinhar com a direção do carregamento.

Esse diferencial de rigidez e a tendência de reorientação da fibra induzem uma distorção angular natural na estrutura da lâmina. A Figura 4.7 ilustra este fenômeno na prática, onde um elemento retangular submetido unicamente a uma tensão de tração deforma-se adotando a forma de um paralelogramo ($\gamma_{xy} \neq 0$).

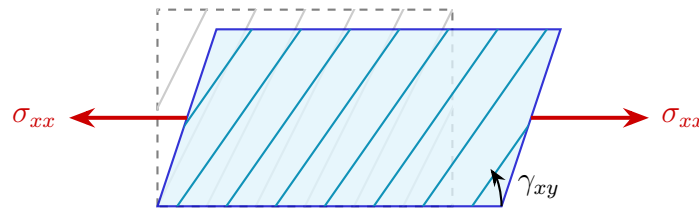


Figura 4.7: Interpretação Física do Acoplamento ($D_{xxxy} \neq 0$). A aplicação de uma tensão estritamente normal σ_{xx} numa lâmina compósita angulada provoca, além do alongamento no eixo, uma deformação de cisalhamento transversal γ_{xy} .

De forma recíproca, aplicar um esforço cortante puro numa placa monoclinica fará com que ela tenda a dilatar ou contrair. Este comportamento é de extrema importância no projeto de materiais compósitos, pois permite ao engenheiro criar estruturas com acoplamentos não usuais. Um exemplo são as pás de turbinas eólicas ou asas de aviões que, ao fletirem sob carga aerodinâmica, automaticamente torcem para reduzir o ângulo de ataque, mitigando vibrações e evitando a perda de sustentação (fenômeno conhecido como *bend-twist coupling*).

4.4.2 Simetria Ortotrópica

Partindo do material monoclinico, que já possui um plano de simetria (por exemplo, o plano XY), podemos avaliar o que ocorre se a microestrutura possuir um segundo plano de simetria reflexiva ortogonal ao primeiro. Um material que apresenta dois planos de simetria reflexiva ortogonais possui, obrigatoriamente, um terceiro plano de simetria mutuamente ortogonal, sendo classificado como um material **ortotrópico**, Fig. 4.8.

Muitos materiais de engenharia podem ser analisados considerando a ortotropia, como a madeira e, principalmente, as resinas reforçadas com fibras unidirecionais alinhadas com os eixos coordenados.

Para demonstrar a simplificação do tensor constitutivo matematicamente, aplicaremos o mesmo procedimento de dedução adotado para o material monoclinico. Assumiremos que a lâmina monoclinica descrita pela Equação 4.39 é submetida a uma nova reflexão, agora em relação ao plano XZ (plano com normal em Y).

O operador de reflexão geométrica para o eixo Y é definido pela matriz

$$\mathbf{M}_y = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (4.41)$$

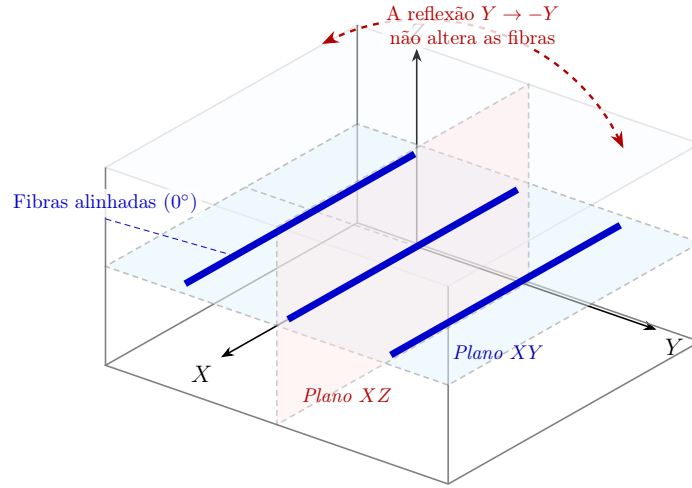


Figura 4.8: Material ortotrópico com fibras alinhadas (0°). A adição do segundo plano de reflexão (XZ) impõe a simetria $Y \rightarrow -Y$, eliminando os acoplamentos extensão-cisalhamento.

Aplicando as transformações $\boldsymbol{\sigma}' = \mathbf{M}_y \boldsymbol{\sigma} \mathbf{M}_y^T$ e $\boldsymbol{\varepsilon}' = \mathbf{M}_y \boldsymbol{\varepsilon} \mathbf{M}_y^T$, obtemos os tensores refletidos

$$\boldsymbol{\sigma}' = \begin{bmatrix} \sigma_{xx} & -\sigma_{xy} & \sigma_{xz} \\ -\sigma_{xy} & \sigma_{yy} & -\sigma_{yz} \\ \sigma_{xz} & -\sigma_{yz} & \sigma_{zz} \end{bmatrix}, \quad \boldsymbol{\varepsilon}' = \begin{bmatrix} \varepsilon_{xx} & -\varepsilon_{xy} & \varepsilon_{xz} \\ -\varepsilon_{xy} & \varepsilon_{yy} & -\varepsilon_{yz} \\ \varepsilon_{xz} & -\varepsilon_{yz} & \varepsilon_{zz} \end{bmatrix} \quad (4.42)$$

Observamos que uma reflexão no plano XZ inverte o sinal mecânico das tensões e deformações de cisalhamento que atuam nas faces com normal Y ou que apontam na direção Y , ou seja, as componentes xy e yz . As demais componentes permanecem com o mesmo sinal.

Para que a resposta elástica do material seja invariante em relação a este novo plano de simetria, a relação constitutiva monoclinica deve ser capaz de mapear o estado refletido perfeitamente. Escrevendo a primeira linha da relação constitutiva monoclinica (Equação ??) para a tensão σ_{xx} original

$$\sigma_{xx} = D_{11}\varepsilon_{xx} + D_{12}\varepsilon_{yy} + D_{13}\varepsilon_{zz} + D_{16}\gamma_{xy} \quad (4.43)$$

Ao substituírmos as componentes refletidas na mesma equação, lembrando que a tensão normal σ_{xx} não sofre alteração de sinal, obtemos a relação para o estado espelhado

$$\sigma_{xx} = D_{11}\varepsilon_{xx} + D_{12}\varepsilon_{yy} + D_{13}\varepsilon_{zz} - D_{16}\gamma_{xy} \quad (4.44)$$

Subtraindo a Equação 4.44 da Equação 4.43, anulamos a tensão e as deformações normais

$$0 = 2D_{16}\gamma_{xy} \quad (4.45)$$

Dado que a deformação de cisalhamento γ_{xy} pode assumir qualquer valor em um carregamento arbitrário, a igualdade exige que $D_{16} = 0$. Repetindo esse processo analítico para as componentes normais σ_{yy} e σ_{zz} , provamos que $D_{26} = 0$ e $D_{36} = 0$. Com isso, os termos que causavam o acoplamento extensão-cisalhamento no plano são eliminados.

Ainda precisamos avaliar o que ocorre com o bloco de cisalhamento fora do plano. A relação monoclinica para a tensão τ_{yz} original é

$$\tau_{yz} = D_{44}\gamma_{yz} + D_{45}\gamma_{xz} \quad (4.46)$$

Substituindo as componentes pelas respectivas refletidas, onde τ_{yz} e γ_{yz} ficam negativas

$$-\tau_{yz} = D_{44}(-\gamma_{yz}) + D_{45}\gamma_{xz} \quad (4.47)$$

Multiplicando toda a expressão por -1

$$\tau_{yz} = D_{44}\gamma_{yz} - D_{45}\gamma_{xz} \quad (4.48)$$

Ao subtrairmos a Equação 4.48 da Equação 4.46, chegamos a

$$0 = 2D_{45}\gamma_{xz} \implies D_{45} = 0 \quad (4.49)$$

Após a aplicação desta segunda simetria, todos os coeficientes de acoplamento foram eliminados. A matriz constitutiva final atinge sua forma ortotrópica clássica, caracterizada por apresentar nove coeficientes elásticos independentes e nenhum termo de acoplamento entre esforços normais e cisalhantes

$$\mathbf{D} = \begin{bmatrix} D_{11} & D_{12} & D_{13} & 0 & 0 & 0 \\ & D_{22} & D_{23} & 0 & 0 & 0 \\ & & D_{33} & 0 & 0 & 0 \\ & & & D_{44} & 0 & 0 \\ \text{sim.} & & & & D_{55} & 0 \\ & & & & & D_{66} \end{bmatrix} \quad (4.50)$$

Devido à importância absoluta dos materiais ortotrópicos no estudo de materiais compósitos, é fundamental expressar as 9 constantes independentes desta matriz em função das propriedades obtidas em ensaios de engenharia. Para isso, é muito mais didático construirmos primeiramente a relação inversa, ou seja, expressar as deformações em função das tensões através da matriz de flexibilidade do material.

Imagine que temos uma amostra de um material ortotrópico e aplicamos uma tensão uniaxial estritamente na direção X ($\sigma_{xx} \neq 0$), mantendo todas as outras tensões nulas. Esta tensão causará uma deformação direta na própria direção X governada pelo módulo de elasticidade longitudinal E_x

$$\varepsilon_{xx}^{(1)} = \frac{\sigma_{xx}}{E_x} \quad (4.51)$$

Pelo efeito de Poisson, o alongamento em X induzirá contrações transversais nas direções Y e Z . Utilizando os coeficientes de Poisson ν_{xy} e ν_{xz} (onde o primeiro índice indica a direção do carregamento e o segundo a direção da deformação induzida), obtemos as deformações indiretas

$$\varepsilon_{yy}^{(1)} = -\nu_{xy}\varepsilon_{xx}^{(1)} = -\frac{\nu_{xy}}{E_x}\sigma_{xx}, \quad \varepsilon_{zz}^{(1)} = -\nu_{xz}\varepsilon_{xx}^{(1)} = -\frac{\nu_{xz}}{E_x}\sigma_{xx} \quad (4.52)$$

Repetindo o mesmo experimento mental, aplicamos agora uma tensão puramente na direção Y ($\sigma_{yy} \neq 0$). A deformação direta em Y e as contrações indiretas em X e Z serão governadas por E_y , ν_{yx} e ν_{yz}

$$\varepsilon_{yy}^{(2)} = \frac{\sigma_{yy}}{E_y}, \quad \varepsilon_{xx}^{(2)} = -\frac{\nu_{yx}}{E_y}\sigma_{yy}, \quad \varepsilon_{zz}^{(2)} = -\frac{\nu_{yz}}{E_y}\sigma_{yy} \quad (4.53)$$

Por fim, aplicando uma tensão estritamente na direção Z ($\sigma_{zz} \neq 0$), a deformação direta e as contrações nas outras direções são deduzidas como

$$\varepsilon_{zz}^{(3)} = \frac{\sigma_{zz}}{E_z}, \quad \varepsilon_{xx}^{(3)} = -\frac{\nu_{zx}}{E_z}\sigma_{zz}, \quad \varepsilon_{yy}^{(3)} = -\frac{\nu_{zy}}{E_z}\sigma_{zz} \quad (4.54)$$

Assumindo o regime elástico linear, podemos utilizar o princípio da sobreposição dos efeitos para encontrar as deformações totais sob um estado triaxial de tensões. Somando todas as

parcelas relativas a ε_{xx} , ε_{yy} e ε_{zz} , obtemos o sistema de equações que acopla os efeitos normais

$$\varepsilon_{xx} = \frac{1}{E_x} \sigma_{xx} - \frac{\nu_{yx}}{E_y} \sigma_{yy} - \frac{\nu_{zx}}{E_z} \sigma_{zz} \quad (4.55)$$

$$\varepsilon_{yy} = -\frac{\nu_{xy}}{E_x} \sigma_{xx} + \frac{1}{E_y} \sigma_{yy} - \frac{\nu_{zy}}{E_z} \sigma_{zz} \quad (4.56)$$

$$\varepsilon_{zz} = -\frac{\nu_{xz}}{E_x} \sigma_{xx} - \frac{\nu_{yz}}{E_y} \sigma_{yy} + \frac{1}{E_z} \sigma_{zz} \quad (4.57)$$

Para as tensões de cisalhamento, provamos anteriormente que a matriz ortotrópica não apresenta acoplamento com os termos normais. Portanto, as deformações de cisalhamento (representadas em engenharia por $\gamma = 2\varepsilon$) dependem exclusivamente das tensões de cisalhamento nos seus respectivos planos. Estas respostas diretas são governadas pelos módulos de cisalhamento transversais G_{yz} , G_{xz} e G_{xy}

$$\gamma_{yz} = \frac{1}{G_{yz}} \tau_{yz}, \quad \gamma_{xz} = \frac{1}{G_{xz}} \tau_{xz}, \quad \gamma_{xy} = \frac{1}{G_{xy}} \tau_{xy} \quad (4.58)$$

Agrupando as Equações 4.55 a 4.58 na forma matricial, construímos a relação constitutiva inversa ($\boldsymbol{\varepsilon} = \mathbf{S}\boldsymbol{\sigma}$), onde $\mathbf{S}$ é conhecida como a matriz de flexibilidade (ou *compliance*) do material ortotrópico

$$\begin{bmatrix} \varepsilon_{xx} \\ \varepsilon_{yy} \\ \varepsilon_{zz} \\ \gamma_{yz} \\ \gamma_{xz} \\ \gamma_{xy} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{E_x} & -\frac{\nu_{yx}}{E_y} & -\frac{\nu_{zx}}{E_z} & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{\nu_{xy}}{E_x} & \frac{1}{E_y} & -\frac{\nu_{zy}}{E_z} & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{\nu_{xz}}{E_x} & -\frac{\nu_{yz}}{E_y} & \frac{1}{E_z} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{1}{G_{yz}} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{G_{xz}} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{G_{xy}} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \sigma_{xx} \\ \sigma_{yy} \\ \sigma_{zz} \\ \tau_{yz} \\ \tau_{xz} \\ \tau_{xy} \end{bmatrix} \quad (4.59)$$

Sabemos pela termodinâmica que a matriz constitutiva $\mathbf{D}$, e consequentemente a sua inversa $\mathbf{S}$, devem ser perfeitamente simétricas. Essa exigência matemática impõe as relações recíprocas vitais entre os módulos de elasticidade e os coeficientes de Poisson

$$\frac{\nu_{ij}}{E_i} = \frac{\nu_{ji}}{E_j} \quad (4.60)$$

Finalmente, para obtermos a matriz constitutiva $\mathbf{D}$ do material ortotrópico que havíamos definido (que relaciona $\boldsymbol{\sigma} = \mathbf{D}\boldsymbol{\varepsilon}$), basta invertermos analiticamente a matriz de flexibilidade $\mathbf{S}$. Realizando a inversão algébrica do bloco 3×3 superior das componentes normais (uma vez que a parte de cisalhamento é diagonal e sua inversão é imediata), as posições da matriz $\mathbf{D}$ na notação cartesiana resultam diretamente nas constantes apresentadas a seguir

$$D_{xxxx} = E_x \frac{1 - \nu_{yz}\nu_{zy}}{\Delta} \quad (4.61)$$

$$D_{xxyy} = E_x \frac{\nu_{yx} + \nu_{zx}\nu_{yz}}{\Delta} = E_y \frac{\nu_{xy} + \nu_{zy}\nu_{xz}}{\Delta} \quad (4.62)$$

$$D_{xxzz} = E_x \frac{\nu_{zx} + \nu_{yx}\nu_{zy}}{\Delta} = E_z \frac{\nu_{xz} + \nu_{xy}\nu_{yz}}{\Delta} \quad (4.63)$$

$$D_{yyyy} = E_y \frac{1 - \nu_{xz}\nu_{zx}}{\Delta} \quad (4.64)$$

$$D_{yyzz} = E_y \frac{\nu_{zy} + \nu_{xy}\nu_{yx}}{\Delta} = E_z \frac{\nu_{yz} + \nu_{yx}\nu_{xz}}{\Delta} \quad (4.65)$$

$$D_{zzzz} = E_z \frac{1 - \nu_{xy}\nu_{yx}}{\Delta} \quad (4.66)$$

$$D_{xzzz} = G_{xz}, \quad D_{yzyz} = G_{yz}, \quad D_{xyxy} = G_{xy} \quad (4.67)$$

Onde o denominador Δ , matematicamente gerado pelo cálculo do determinante da matriz $\mathbf{S}$ durante o processo de inversão, reflete as interações volumétricas combinadas e é expresso de forma exata como

$$\Delta = 1 - \nu_{xy}\nu_{yx} - \nu_{yz}\nu_{zy} - \nu_{zx}\nu_{xz} - 2\nu_{yx}\nu_{zy}\nu_{xz} \quad (4.68)$$

Em um material ortotrópico puro alinhado com os eixos globais, tracionar o material em uma direção provocará apenas alongamentos e contrações, sem induzir qualquer deformação de cisalhamento. As pás de materiais compósitos, em seu referencial local das fibras, se comportam matematicamente segundo esta formulação desacoplada.

4.4.3 Isotropia Transversal

Partindo da simetria ortotrópica, podemos avançar para uma classe de materiais extremamente comum na engenharia de compósitos. Se um material ortotrópico possuir um plano no qual as propriedades mecânicas são idênticas em todas as direções desse mesmo plano, ele é classificado como **transversalmente isotrópico**.

Um exemplo clássico é uma lâmina unidirecional de material compósito com uma distribuição aleatória (estatisticamente homogênea) de fibras na sua seção transversal. Se assumirmos o eixo X (direção 1) como a direção longitudinal das fibras, o plano YZ (plano 2-3) torna-se um plano de isotropia.

A Figura 4.9 ilustra a seção transversal de um material transversalmente isotrópico. A distribuição homogênea na seção garante que a resposta do material não mude, independentemente de como giramos os eixos no plano transversal.

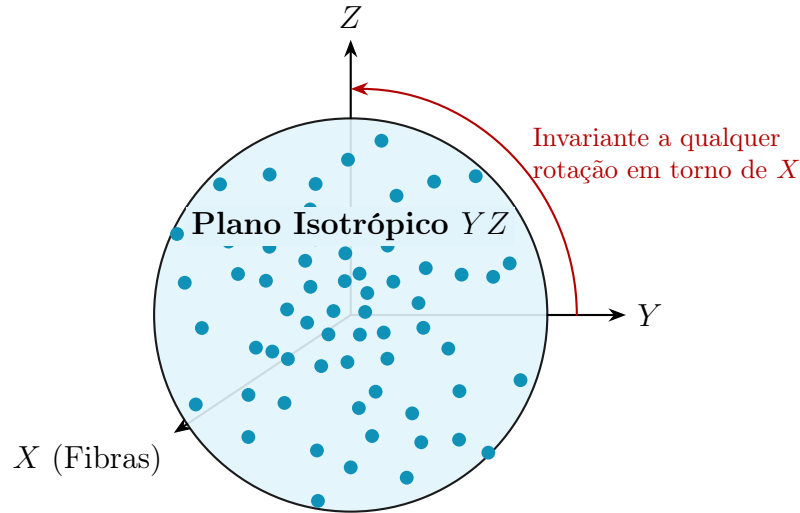


Figura 4.9: Material com simetria transversalmente isotrópica.

Matematicamente, a isotropia no plano YZ exige que a matriz constitutiva seja invariante a qualquer rotação arbitrária θ em torno do eixo X . Aplicando essa condição rigorosa ao tensor ortotrópico (Equação 4.50), verificamos primeiramente a equivalência direta entre as direções Y e Z , o que impõe as igualdades

$$D_{22} = D_{33}, \quad D_{12} = D_{13}, \quad D_{55} = D_{66} \quad (4.69)$$

Além das igualdades diretas, a invariância contínua exige que o módulo de cisalhamento transversal do plano dependa intrinsecamente das propriedades normais desse mesmo plano, eliminando uma variável independente e introduzindo a restrição

$$D_{44} = \frac{D_{22} - D_{23}}{2} \quad (4.70)$$

Com a aplicação de todas estas condições, o número de coeficientes independentes é reduzido de nove para **cinco constantes elásticas independentes**. O tensor constitutivo assume a forma

$$\mathbf{D} = \begin{bmatrix} D_{11} & D_{12} & D_{12} & 0 & 0 & 0 \\ & D_{22} & D_{23} & 0 & 0 & 0 \\ & & D_{22} & 0 & 0 & 0 \\ & & & \frac{D_{22}-D_{23}}{2} & 0 & 0 \\ \text{sim.} & & & & D_{66} & 0 \\ & & & & & D_{66} \end{bmatrix} \quad (4.71)$$

Dedução da Dependência do Módulo de Cisalhamento no Plano Isotrópico

Para demonstrarmos matematicamente a origem da restrição $D_{44} = (D_{22} - D_{23})/2$, utilizaremos um procedimento análogo ao das simetrias anteriores: aplicaremos um estado de deformação conhecido e rotacionaremos o sistema de coordenadas. A premissa fundamental da isotropia transversal é que, como o material é idêntico em todas as direções do plano YZ , a resposta constitutiva calculada através da matriz constitutiva deve ser perfeitamente igual à resposta obtida pela simples rotação geométrica das tensões.

Considere um elemento de volume do material sujeito a um estado de **cisalhamento puro** no plano YZ . Neste experimento mental, aplicamos apenas uma deformação angular $\gamma_{yz} \neq 0$, mantendo as deformações normais nulas ($\varepsilon_{yy} = 0$ e $\varepsilon_{zz} = 0$).

Utilizando a lei de Hooke para a matriz ortotrópica original, a única tensão gerada no plano é a própria tensão cisalhante

$$\tau_{yz} = D_{44}\gamma_{yz} \quad (4.72)$$

enquanto as tensões normais iniciais são nulas ($\sigma_{yy} = 0$ e $\sigma_{zz} = 0$).

Agora, vamos analisar este exato mesmo estado físico sob a ótica de um sistema de coordenadas rotacionado em um ângulo de $\theta = 45^\circ$ em torno do eixo X longitudinal. Em 45° , sabemos das equações de transformação (Círculo de Mohr) que o estado de cisalhamento puro se transforma em um estado de tração e compressão normais puras. As novas deformações normais ε'_{yy} e ε'_{zz} são dadas por

$$\varepsilon'_{yy} = \frac{\varepsilon_{yy} + \varepsilon_{zz}}{2} + \frac{\gamma_{yz}}{2} \sin(2\theta) = 0 + \frac{\gamma_{yz}}{2} \sin(90^\circ) = \frac{\gamma_{yz}}{2} \quad (4.73)$$

$$\varepsilon'_{zz} = \frac{\varepsilon_{yy} + \varepsilon_{zz}}{2} - \frac{\gamma_{yz}}{2} \sin(2\theta) = 0 - \frac{\gamma_{yz}}{2} \sin(90^\circ) = -\frac{\gamma_{yz}}{2} \quad (4.74)$$

e a nova deformação de cisalhamento γ'_{yz} é nula.

Como o plano YZ é considerado isotrópico, as propriedades mecânicas D_{ij} não sofrem qualquer alteração neste novo referencial. Assim, podemos calcular a nova tensão normal σ'_{yy} utilizando a própria lei de Hooke invariante e as deformações que acabamos de encontrar

$$\sigma'_{yy} = D_{22}\varepsilon'_{yy} + D_{23}\varepsilon'_{zz} = D_{22}\left(\frac{\gamma_{yz}}{2}\right) + D_{23}\left(-\frac{\gamma_{yz}}{2}\right) = \left(\frac{D_{22} - D_{23}}{2}\right)\gamma_{yz} \quad (4.75)$$

Por outro lado, a mecânica do contínuo nos diz que podemos encontrar essa mesma tensão σ'_{yy} simplesmente aplicando a equação de rotação geométrica sobre as tensões do estado original

$$(\sigma_{yy} = 0, \sigma_{zz} = 0 \text{ e } \tau_{yz} = D_{44}\gamma_{yz})$$

$$\sigma'_{yy} = \frac{\sigma_{yy} + \sigma_{zz}}{2} + \tau_{yz} \sin(2\theta) = 0 + (D_{44}\gamma_{yz}) \sin(90^\circ) = D_{44}\gamma_{yz} \quad (4.76)$$

Para que o material respeite rigorosamente o conceito de isotropia no plano YZ , o valor da tensão deve ser exatamente o mesmo, independentemente do caminho utilizado para calculá-la (pela rigidez do referencial rotacionado na Equação 4.75 ou pela transformação geométrica de tensões na Equação 4.76). Igualando as duas expressões deduzidas para σ'_{yy} , temos

$$D_{44}\gamma_{yz} = \left(\frac{D_{22} - D_{23}}{2} \right) \gamma_{yz} \quad (4.77)$$

Como a deformação de cisalhamento γ_{yz} aplicada em nosso ensaio mental é não-nula e arbitrária, podemos dividir ambos os lados da equação por ela, provando matematicamente a restrição constitutiva

$$D_{44} = \frac{D_{22} - D_{23}}{2} \quad (4.78)$$

Em termos de propriedades de engenharia, os 5 parâmetros independentes costumam ser descritos como o módulo longitudinal E_x , o módulo transversal E_y (onde $E_y = E_z$), o coeficiente de Poisson longitudinal ν_{xy} (onde $\nu_{xy} = \nu_{xz}$), o coeficiente de Poisson transversal ν_{yz} e o módulo de cisalhamento longitudinal G_{xy} (onde $G_{xy} = G_{xz}$). O módulo de cisalhamento transversal G_{yz} não é independente, sendo calculado diretamente por $G_{yz} = E_y/2(1 + \nu_{yz})$.

4.4.4 Simetria Cúbica

Dando sequência à simplificação do tensor constitutivo, podemos partir do material ortotrópico e adicionar novas condições de simetria. Se um material apresentar equivalência de propriedades em suas três direções principais ortogonais, ele possuirá **simetria cúbica**. Este é o caso de muitos cristais metálicos com estrutura cristalina cúbica de corpo centrado (CCC) ou cúbica de face centrada (CFC).

Do ponto de vista macroscópico, a simetria cúbica exige que o material possua a mesma resposta elástica independentemente de qual dos três eixos principais seja escolhido como referência. Isso equivale a impor que a matriz constitutiva seja invariante a rotações de 90° em torno de qualquer eixo coordenado, ou a reflexões em relação aos planos bissetores (como o plano $x = y$).

A Figura 4.10 ilustra um elemento de volume representativo deste material, evidenciando que uma rotação de 90° mapeia perfeitamente as direções principais umas sobre as outras, preservando a forma e a estrutura da relação constitutiva.

Para demonstrarmos essa redução analiticamente, partiremos da matriz ortotrópica (Equação 4.50) e aplicaremos uma rotação de 90° em torno do eixo Z . O tensor de rotação correspondente é

$$\mathbf{R}_z = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (4.79)$$

Aplicando as transformações de rotação aos tensores de tensão e deformação ($\boldsymbol{\sigma}' = \mathbf{R}_z \boldsymbol{\sigma} \mathbf{R}_z^T$ e $\boldsymbol{\epsilon}' = \mathbf{R}_z \boldsymbol{\epsilon} \mathbf{R}_z^T$), obtemos as seguintes relações entre os estados

$$\boldsymbol{\sigma}' = \begin{bmatrix} \sigma_{yy} & -\sigma_{xy} & \sigma_{yz} \\ -\sigma_{xy} & \sigma_{xx} & -\sigma_{xz} \\ \sigma_{yz} & -\sigma_{xz} & \sigma_{zz} \end{bmatrix}, \quad \boldsymbol{\epsilon}' = \begin{bmatrix} \epsilon_{yy} & -\epsilon_{xy} & \epsilon_{yz} \\ -\epsilon_{xy} & \epsilon_{xx} & -\epsilon_{xz} \\ \epsilon_{yz} & -\epsilon_{xz} & \epsilon_{zz} \end{bmatrix} \quad (4.80)$$

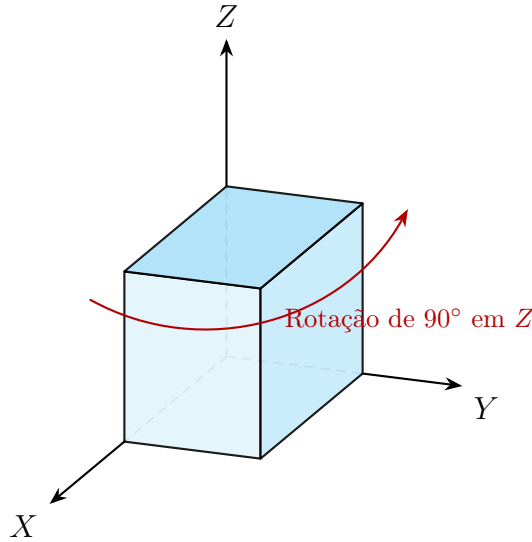


Figura 4.10: Representação de um material com simetria cúbica. A equivalência das três direções principais faz com que o tensor constitutivo seja invariante a rotações de 90° em torno de qualquer eixo coordenado.

Essas matrizes nos mostram que a rotação de 90° essencialmente troca os papéis das direções x e y . As componentes normais são permutadas ($\sigma'_{xx} = \sigma_{yy}$ e $\sigma'_{yy} = \sigma_{xx}$), e as componentes de cisalhamento também trocam de posição ou invertem o sinal.

Avaliando a equação da tensão normal na direção x para o estado rotacionado, utilizando a matriz ortotrópica

$$\sigma'_{xx} = D_{11}\epsilon'_{xx} + D_{12}\epsilon'_{yy} + D_{13}\epsilon'_{zz} \quad (4.81)$$

Substituindo pelas equivalências físicas deduzidas acima

$$\sigma_{yy} = D_{11}\epsilon_{yy} + D_{12}\epsilon_{xx} + D_{13}\epsilon_{zz} \quad (4.82)$$

Para que o material seja verdadeiramente cúbico, a Equação 4.82 deve ser idêntica à equação original de σ_{yy} do material ortotrópico

$$\sigma_{yy} = D_{12}\epsilon_{xx} + D_{22}\epsilon_{yy} + D_{23}\epsilon_{zz} \quad (4.83)$$

Comparando termo a termo as duas equações, observamos que as constantes devem obrigatoriamente satisfazer as igualdades

$$D_{11} = D_{22}, \quad D_{13} = D_{23} \quad (4.84)$$

Se aplicarmos o mesmo procedimento de análise para as tensões de cisalhamento após a rotação em Z , encontraremos que $D_{44} = D_{55}$. Para garantir a simetria na terceira direção, aplicaríamos uma rotação de 90° em torno do eixo X ou Y , o que nos levaria às igualdades adicionais $D_{22} = D_{33}$, $D_{12} = D_{13}$ e $D_{55} = D_{66}$.

Reunindo todas estas condições, os nove coeficientes independentes do material ortotrópico colapsam em apenas **três coeficientes elásticos independentes**. O tensor constitutivo para a simetria cúbica assume a forma

$$\mathbf{D} = \begin{bmatrix} D_{11} & D_{12} & D_{12} & 0 & 0 & 0 \\ & D_{11} & D_{12} & 0 & 0 & 0 \\ & & D_{11} & 0 & 0 & 0 \\ & & & D_{44} & 0 & 0 \\ & \text{sim.} & & & D_{44} & 0 \\ & & & & & D_{44} \end{bmatrix} \quad (4.85)$$

Em termos das propriedades de engenharia comumente ensaiadas, a matriz cúbica indica que o material possui o mesmo módulo de elasticidade de tração em todas as três direções ($E_x = E_y = E_z = E$), o mesmo coeficiente de Poisson para qualquer plano ($\nu_{xy} = \nu_{xz} = \nu_{yz} = \nu$) e o mesmo módulo de cisalhamento transversal ($G_{xy} = G_{xz} = G_{yz} = G$).

Os materiais ortotrópicos e cúbicos não mantêm a forma da matriz invariante com as rotações fora de seus eixos. É possível que a matriz seja cheia se as direções principais do material não estiverem alinhadas com os eixos globais. Por exemplo, dada a seguinte matriz constitutiva de um material com simetria cúbica

$$\mathbf{D} = \begin{bmatrix} 1 & 0.5 & 0.5 & 0 & 0 & 0 \\ 0.5 & 1 & 0.5 & 0 & 0 & 0 \\ 0.5 & 0.5 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0.1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0.1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0.1 \end{bmatrix}$$

onde

$$D_{xxxy} + 2D_{xyxy} \neq D_{xxxx}$$

a matriz constitutiva em uma direção de $\pi/6$ radianos em torno de Z e Y é dada através da matriz de rotação

$$\mathbf{R} = \begin{bmatrix} \frac{3}{4} & -\frac{\sqrt{3}}{4} & -\frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & \frac{\sqrt{3}}{2} & 0 \\ \frac{\sqrt{3}}{4} & \frac{1}{4} & \frac{\sqrt{3}}{2} \end{bmatrix}$$

e o tensor constitutivo nesta orientação terá acoplamento entre termos normais e termos de cisalhamento.

Exercício: Rotacione a relação constitutiva acima para comprovar os acoplamentos.

4.4.5 Isotropia

O nível máximo de simetria material é alcançado quando as propriedades mecânicas são idênticas em todas as direções possíveis, caracterizando um material **isotrópico**. Metais policristalinos amorfos, vidros e polímeros não orientados são os exemplos típicos de isotropia na engenharia.

Partindo do material transversalmente isotrópico (que já possui isotropia em um plano), podemos deduzir o tensor isotrópico estendendo a condição de isotropia para todos os outros planos do material. Isto significa que não há mais qualquer distinção física ou matemática entre o eixo X e os eixos Y e Z .

Consequentemente, todas as componentes normais da matriz se igualam, da mesma forma que os termos de acoplamento de Poisson

$$D_{11} = D_{22} = D_{33}, \quad D_{12} = D_{13} = D_{23} \quad (4.86)$$

A relação geométrica de dependência do cisalhamento, que antes ocorria apenas no plano transversal, agora se estende a todos os planos mutuamente ortogonais, unificando os módulos de cisalhamento

$$D_{44} = D_{55} = D_{66} = \frac{D_{11} - D_{12}}{2} \quad (4.87)$$

Como resultado desta simetria espacial total, o material isotrópico apresenta apenas **duas constantes elásticas independentes**. O tensor constitutivo reduz-se à sua forma mais sim-

ples

$$\mathbf{D} = \begin{bmatrix} D_{11} & D_{12} & D_{12} & 0 & 0 & 0 \\ & D_{11} & D_{12} & 0 & 0 & 0 \\ & & D_{11} & 0 & 0 & 0 \\ & & & \frac{D_{11}-D_{12}}{2} & 0 & 0 \\ & \text{sim.} & & & \frac{D_{11}-D_{12}}{2} & 0 \\ & & & & & \frac{D_{11}-D_{12}}{2} \end{bmatrix} \quad (4.88)$$

Na prática da engenharia, estas duas constantes independentes são quase sempre expressas através do módulo de elasticidade (E) e do coeficiente de Poisson (ν), onde a relação universal do módulo de cisalhamento é dada de forma direta

$$G = \frac{E}{2(1 + \nu)} \quad (4.89)$$

Para além dessa derivação baseada nas sub-simetrias, é clássico expressar a independência isotrópica perante qualquer matriz de rotação $\mathbf{R}$ da forma

$$D'_{ijkl} = \sum_{m=x,y,z} \sum_{n=x,y,z} \sum_{o=x,y,z} \sum_{p=x,y,z} R_{im} R_{jn} R_{ko} R_{lp} D_{mnop} = D_{mnop} \quad (4.90)$$

Pode-se provar matematicamente que os únicos tensores $3 \times 3 \times 3 \times 3$ que satisfazem esta condição têm a forma baseada nos coeficientes de Lamé (λ e μ)

$$\mathbf{D} = \begin{bmatrix} \lambda + 2\mu & \lambda & \lambda & 0 & 0 & 0 \\ & \lambda + 2\mu & \lambda & 0 & 0 & 0 \\ & & \lambda + 2\mu & 0 & 0 & 0 \\ & & & \mu & 0 & 0 \\ & \text{sim.} & & & \mu & 0 \\ & & & & & \mu \end{bmatrix} \quad (4.91)$$

Para fixar alguns conceitos, vamos calcular a energia interna de um sólido isotrópico. Utilizando a definição quadrática para a energia de deformação apresentada em (4.6) ou (4.7), obtemos

$$W = \frac{1}{2} \begin{Bmatrix} E_{xx} \\ E_{yy} \\ E_{zz} \\ E_{yz} \\ E_{xz} \\ E_{xy} \end{Bmatrix}^T \begin{bmatrix} \lambda + 2\mu & \lambda & \lambda & 0 & 0 & 0 \\ & \lambda + 2\mu & \lambda & 0 & 0 & 0 \\ & & \lambda + 2\mu & 0 & 0 & 0 \\ & & & \mu & 0 & 0 \\ & \text{sim.} & & & \mu & 0 \\ & & & & & \mu \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} E_{xx} \\ E_{yy} \\ E_{zz} \\ 2E_{yz} \\ 2E_{xz} \\ 2E_{xy} \end{Bmatrix} \quad (4.92)$$

$$W = \frac{1}{2}(2\mu + \lambda) (E_{xx}^2 + E_{yy}^2 + E_{zz}^2) + \frac{1}{2}\lambda E_{xx} ((E_{yy} + E_{zz}) + E_{yy} (E_{xx} + E_{zz}) + E_{zz} (E_{xx} + E_{yy})) + \frac{1}{2}\mu (2E_{xy}^2 + 2E_{xz}^2 + 2E_{yz}^2) \quad (4.93)$$

e, de acordo com a Equação (4.4), as tensões são obtidas pela derivada da energia de deformação em relação a cada componente de deformação.

Em engenharia, conforme visto, prefere-se trabalhar com constantes como o módulo de Young, o coeficiente de Poisson, ou o coeficiente volumétrico. As fórmulas para a conversão dos coeficientes de Lamé isotrópicos são

$$E = \mu \frac{3\lambda + 2\mu}{\lambda + \mu} \quad (4.94)$$

$$\nu = \frac{\lambda}{2(\lambda + \mu)} \quad (4.95)$$

$$G = \mu \quad (4.96)$$

$$\kappa = 3\lambda + 2\mu \quad (4.97)$$

Exercício: Derive a expressão (4.93) em relação às componentes de deformação para obter os termos da relação constitutiva. Após, reescreva o tensor obtido em termos de E e ν . Após o exercício, você poderá verificar que o tensor constitutivo isotrópico assume exatamente a forma da Equação 6.9. Quantos ensaios são necessários para obter as duas constantes que descrevem um material isotrópico?

CUIDADO: Cúbico não é Isotrópico

Com a definição formal de isotropia estabelecida, é fundamental traçar o paralelo com a simetria cúbica e desfazer um equívoco comum. Como demonstrado na subseção da simetria cúbica, aquele material exige propriedades iguais apenas em três direções mutuamente ortogonais (eixos de simetria do cristal), resultando em *três* constantes independentes.

Por outro lado, a isotropia possui uma rigorosa restrição adicional sobre o módulo de cisalhamento, tornando-o dependente das tensões normais. Portanto, um material cúbico só será efetivamente isotrópico se a sua matriz satisfizer a condição de cisalhamento isotrópico. Essa relação é medida pela constante de anisotropia de Zener

$$A = \frac{2D_{44}}{D_{11} - D_{12}}. \quad (4.98)$$

Se $A = 1$, o cristal cúbico é macroscopicamente isotrópico. Caso contrário (como ocorre na esmagadora maioria dos metais monocristalinos), um cristal cúbico submetido a um carregamento fora de seus eixos principais exibirá distorções angulares sob cargas normais. Um material verdadeiramente isotrópico, por sua vez, manterá o completo desacoplamento entre tração e cisalhamento sob absolutamente qualquer ângulo de rotação em que for testado.

4.5 Dilatação térmica

O estudo da dilatação térmica de metais utiliza, para a maioria dos casos, a hipótese de que as deformações térmicas são lineares na temperatura. Desta forma, escreve-se a relação constitutiva para a chamada Termoelasticidade como

$$\sigma_{ij} = \sum_{k=x,y,z} \sum_{l=x,y,z} D_{ijkl} (\varepsilon_{kl} - \alpha_{kl} \Delta T) \quad (4.99)$$

onde α é o tensor de coeficientes de dilatação térmica. Em alguns casos, define-se um tensor de tensões térmicas

$$\beta_{ij} = \sum_{k=x,y,z} \sum_{l=x,y,z} D_{ijkl} \alpha_{kl} \quad (4.100)$$

de modo que a relação constitutiva possa ser escrita como

$$\sigma_{ij} = \sum_{k=x,y,z} \sum_{l=x,y,z} D_{ijkl} \varepsilon_{kl} - \beta_{ij} \Delta T. \quad (4.101)$$

Para materiais isotrópicos, normalmente consideramos que as dilatações térmicas são também isotrópicas, isto é,

$$\boldsymbol{\alpha} = \alpha \mathbf{I} \quad (4.102)$$

e a relação constitutiva fica

$$\sigma_{ij} = \delta_{ij} \lambda \left(\sum_{k=x,y,z} \varepsilon_{kk} - \alpha \Delta T \right) + 2\mu \sum_{k=x,y,z} \sum_{l=x,y,z} (\varepsilon_{kl} - \alpha \delta_{kl} \Delta T) .$$

Obviamente pode-se questionar a validade deste modelo para altas temperaturas. Neste caso, deve-se considerar a variação das propriedades elásticas com a temperatura, $E(T)$ e $\nu(T)$, e se o material for permanecer muito tempo tensionado em alta temperatura, a fluência.

Capítulo 5

Propriedades Elásticas de Materiais Compósitos (Micromecânica)

Nos capítulos anteriores, revisamos os conceitos da mecânica dos sólidos e a formulação da matriz constitutiva ortotrópica, que modela o comportamento macroscópico da lâmina. Todavia, cada componente deste tensor depende ativamente das propriedades de seus constituintes microscópicos, nomeadamente a fibra e a matriz, além de suas respectivas interações geométricas e mecânicas. A transição e o acoplamento entre as escalas microscópica e macroscópica são o objeto de estudo da micromecânica.

A abordagem micromecânica formula o problema de determinação das propriedades efetivas da lâmina em termos das propriedades e proporções dos seus constituintes

$$C_{ijkl} = C_{ijkl}(E_f, \nu_f, V_f, E_m, \nu_m, V_m) \quad (5.1)$$

onde o subscrito f indica a fase de reforço (fibra), m indica a matriz e V_f representa a fração volumétrica da fibra

$$V_f = \frac{V_f}{V_c} \quad \text{e} \quad V_m = 1 - V_f \quad (5.2)$$

sendo V_c o volume total do compósito. As deduções clássicas assumem hipóteses simplificadoras. A matriz é tratada como um meio contínuo, elástico linear, isotrópico e homogêneo. As fibras são admitidas como cilindros alinhados, distribuídos de maneira uniforme, com adesão cinemática completa na interface fibra-matriz, o que garante a continuidade dos campos de deslocamento.

5.1 Relações de Fração em Massa, Volume e Índice de Vazios

As equações micromecânicas dependem da proporção de cada constituinte no material compósito. Na formulação teórica, a fração volumétrica (V_f) é a variável de maior relevância, pois determina a distribuição geométrica e o comportamento elástico da seção transversal. Na prática da manufatura, o controle das proporções é realizado através da medição de massa. Além disso, os processos de fabricação invariavelmente introduzem ar aprisionado ou gases retidos na resina durante a cura, gerando vazios que afetam o desempenho estrutural e devem ser rigorosamente quantificados.

Considerando um compósito real, o volume total experimental (v_{ce}) é a soma dos volumes da fibra (v_f), da matriz (v_m) e dos vazios (v_v). A massa de ar aprisionado é considerada nula, de modo que a massa total (m_c) permanece restrita à soma das massas da fibra (m_f) e da matriz (m_m)

$$v_{ce} = v_f + v_m + v_v \quad (5.3)$$

$$m_c = m_f + m_m \quad (5.4)$$

Dividindo a equação de massa pela massa total da amostra, definem-se as frações em massa ($M_i = m_i/m_c$) dos constituintes

$$1 = M_f + M_m \quad (5.5)$$

A massa específica teórica do compósito (ρ_{ct}) assume o caso ideal de ausência de vazios ($v_v = 0$). Neste cenário puramente teórico, o volume total seria apenas a soma dos volumes da fibra e da matriz

$$v_{ct} = v_f + v_m \quad (5.6)$$

Substituindo a definição macroscópica de densidade ($v = m/\rho$) em cada termo geométrico

$$\frac{m_c}{\rho_{ct}} = \frac{m_f}{\rho_f} + \frac{m_m}{\rho_m} \quad (5.7)$$

Dividindo todos os termos pela massa total do compósito (m_c) e identificando a definição das frações em massa

$$\frac{1}{\rho_{ct}} = \left(\frac{m_f}{m_c}\right) \frac{1}{\rho_f} + \left(\frac{m_m}{m_c}\right) \frac{1}{\rho_m} \implies \frac{1}{\rho_{ct}} = \frac{M_f}{\rho_f} + \frac{M_m}{\rho_m} \quad (5.8)$$

Invertendo a expressão, deduz-se a regra das misturas inversa para a densidade teórica

$$\rho_{ct} = \frac{1}{\frac{M_f}{\rho_f} + \frac{M_m}{\rho_m}} \quad (5.9)$$

A determinação da fração volumétrica de vazios (V_v) exige o conhecimento da massa específica experimental do compósito real (ρ_{ce}), obtida usualmente pelo princípio de Arquimedes em balanças de precisão. A fração de vazios é a razão geométrica entre o volume de ar e o volume real total da amostra

$$V_v = \frac{v_v}{v_{ce}} = \frac{v_{ce} - v_{ct}}{v_{ce}} \quad (5.10)$$

Substituindo novamente as relações de volume por massa e densidade ($v = m_c/\rho$), e lembrando que a massa conservada m_c é idêntica para o volume real e teórico

$$V_v = \frac{\frac{m_c}{\rho_{ce}} - \frac{m_c}{\rho_{ct}}}{\frac{m_c}{\rho_{ce}}} \quad (5.11)$$

A massa m_c atua como fator comum e pode ser simplificada da equação

$$V_v = \frac{\frac{1}{\rho_{ce}} - \frac{1}{\rho_{ct}}}{\frac{1}{\rho_{ce}}} = \rho_{ce} \left(\frac{1}{\rho_{ce}} - \frac{1}{\rho_{ct}} \right) = 1 - \frac{\rho_{ce}}{\rho_{ct}} \quad (5.12)$$

Rearranjando os termos, obtém-se a discrepância relativa utilizada no controle de qualidade

$$V_v = \frac{\rho_{ct} - \rho_{ce}}{\rho_{ct}} \quad (5.13)$$

As frações volumétricas reais (V_f e V_m) que devem ser alimentadas nos modelos micromecânicos de rigidez partem da definição geométrica em relação ao volume experimental total. Para a fase de reforço

$$V_f = \frac{v_f}{v_{ce}} \quad (5.14)$$

Substituindo os volumes parciais pelas suas respectivas razões de massa e densidade ($v_f = m_f/\rho_f$ e $v_{ce} = m_c/\rho_{ce}$)

$$V_f = \frac{m_f/\rho_f}{m_c/\rho_{ce}} \quad (5.15)$$

Reorganizando a fração para evidenciar a proporção em massa ($M_f = m_f/m_c$)

$$V_f = \left(\frac{m_f}{m_c}\right) \left(\frac{\rho_{ce}}{\rho_f}\right) \implies V_f = M_f \frac{\rho_{ce}}{\rho_f} \quad (5.16)$$

O desenvolvimento matemático é perfeitamente análogo para a resina, resultando em

$$V_m = M_m \frac{\rho_{ce}}{\rho_m} \quad (5.17)$$

5.1.1 Determinação Experimental (Técnica de Calcinação)

A técnica de calcinação, ou queima, é o método normatizado empregado para determinar as frações em massa de compósitos com fibras inorgânicas, como o vidro, e matrizes poliméricas termofixas. Para fibras de carbono, utiliza-se a digestão ácida, pois o carbono oxida em altas temperaturas.

O procedimento laboratorial consiste em medir a massa inicial de uma amostra de compósito curado e seco. A amostra é alocada em um cadinho e levada a uma mufla em temperatura controlada, usualmente entre 500 °C e 600 °C. A matriz polimérica degrada e volatiliza completamente nestas condições, enquanto as fibras de vidro permanecem intactas devido ao seu elevado ponto de fusão. Após o resfriamento em dessecador, a massa residual correspondente às fibras é aferida, permitindo o cálculo da massa da matriz por subtração. Associando este ensaio à medição prévia do volume hidrostático da amostra, obtém-se o quadro das frações de volume e índice de vazios do material fabricado.

5.1.2 Exemplo

Uma amostra de compósito de fibra de vidro e resina epóxi apresenta uma massa inicial de 12,50 g. Ensaio preliminares pelo princípio de Arquimedes determinaram que o volume real da amostra é de 7,35 cm³, o que resulta em uma massa específica experimental $\rho_{ce} = 1,700$ g/cm³. Após o ensaio de calcinação em mufla, a massa residual de fibras de vidro foi aferida em 7,50 g. As massas específicas conhecidas dos constituintes puros são $\rho_f = 2,50$ g/cm³ para o vidro e $\rho_m = 1,20$ g/cm³ para a resina epóxi. Deseja-se determinar as frações em massa, a massa específica teórica, a fração volumétrica de vazios e as frações volumétricas reais dos constituintes.

Inicialmente, determinam-se as frações em massa da fibra e da matriz

$$M_f = \frac{7,50}{12,50} = 0,60 \quad (5.18)$$

$$M_m = \frac{12,50 - 7,50}{12,50} = 0,40 \quad (5.19)$$

A massa específica teórica do material, que reflete o limite físico caso não houvesse aprisionamento de ar, é calculada pela regra da mistura inversa

$$\rho_{ct} = \frac{1}{\frac{0,60}{2,50} + \frac{0,40}{1,20}} = \frac{1}{0,240 + 0,333} = 1,744 \text{ g/cm}^3 \quad (5.20)$$

A fração de vazios é obtida comparando o valor teórico calculado com a densidade experimental real medida no laboratório

$$V_v = \frac{1,744 - 1,700}{1,744} = 0,0252 \quad (2,52\%) \quad (5.21)$$

As frações volumétricas reais da fibra e da matriz são calculadas utilizando a massa específica experimental do compósito

$$V_f = 0,60 \left(\frac{1,700}{2,50} \right) = 0,408 \quad (40,8\%) \quad (5.22)$$

$$V_m = 0,40 \left(\frac{1,700}{1,20} \right) = 0,567 \quad (56,7\%) \quad (5.23)$$

A soma das frações volumétricas reais fecha o balanço do elemento de volume ($0,408 + 0,567 + 0,025 = 1,000$). Nota-se que a presença de 2,5% de vazios reduz a fração volumétrica efetiva da fibra em relação ao caso ideal, o que afeta diretamente os cálculos das propriedades efetivas.

5.1.3 Limites Teóricos de Empacotamento

A fração volumétrica máxima de fibras ($V_{f,\max}$) é governada pelo arranjo geométrico e pelo contato direto entre as fibras cilíndricas. Para um arranjo quadrado regular, o limite matemático de empacotamento é de 78,5% ($\pi/4$). No entanto, o arranjo hexagonal compacto permite uma densidade superior, atingindo um limite teórico de 90,7% ($\pi/2\sqrt{3}$). Embora esses valores representem as fronteiras matemáticas para microestruturas ideais (Figura 5.1), na prática da engenharia a percolação e o preenchimento da matriz limitam V_f a valores próximos de 65% a 70%.

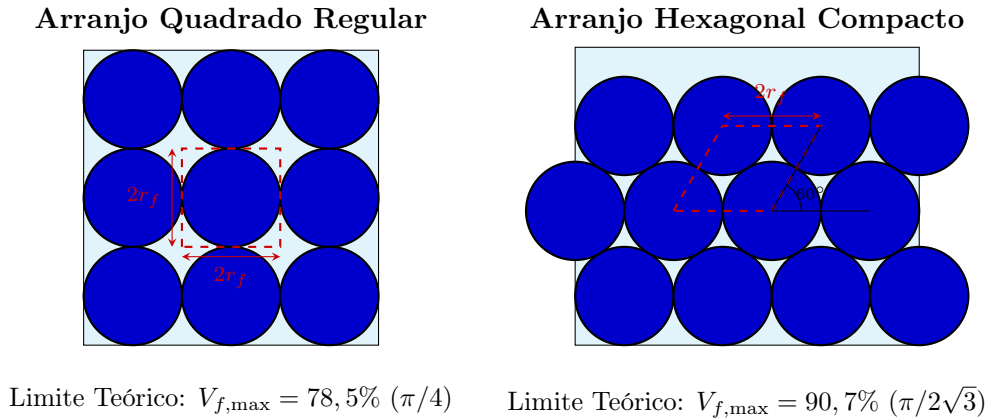


Figura 5.1: Representação visual dos limites teóricos de empacotamento para arranjos regulares.

5.2 Teoria de Misturas e Limites Teóricos

A estimativa analítica primária das propriedades elásticas baseia-se nos conceitos de isodeformação e isotensão, que definem, respectivamente, os modelos de Voigt e Reuss. Estes modelos estabelecem os limites superior e inferior teóricos para os módulos de elasticidade do compósito.

A Figura 5.2 ilustra a idealização geométrica do elemento de volume representativo para ambas as condições de contorno.

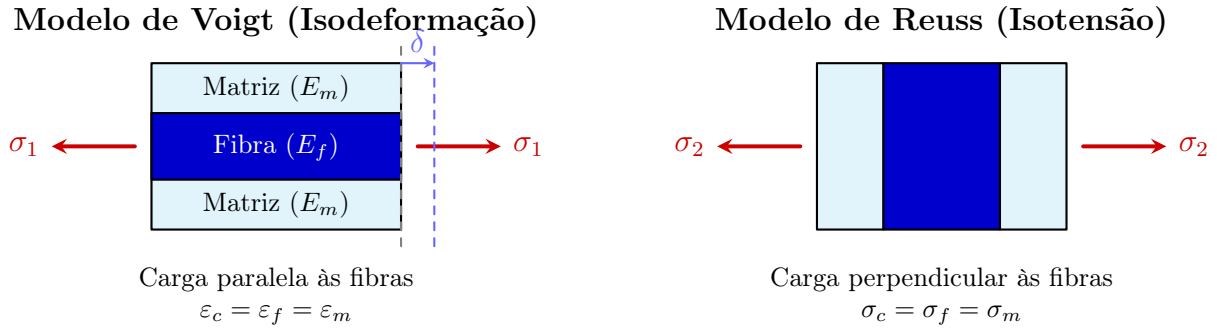


Figura 5.2: Representação esquemática dos volumes representativos para os limites de Voigt (paralelo) e Reuss (série).

5.2.1 Módulo Longitudinal (Limite Superior de Voigt)

Ao analisar um compósito unidirecional submetido a uma tensão de tração longitudinal (direção 1, paralela às fibras), assume-se que as seções transversais permanecem planas após a deformação. Esta hipótese cinemática implica que a deformação normal é igual em toda a seção, afetando uniformemente ambos os constituintes

$$\varepsilon_1 = \varepsilon_f = \varepsilon_m \quad (5.24)$$

Pelo equilíbrio estático, a força total F_c aplicada na seção transversal do compósito é suportada pela soma das forças atuantes nas fibras (F_f) e na matriz (F_m). Expressando as forças como o produto das tensões normais pelas áreas de suas respectivas seções transversais (A)

$$\sigma_1 A_c = \sigma_f A_f + \sigma_m A_m \quad (5.25)$$

Dividindo a equação pela área total do compósito A_c , obtém-se a tensão média global

$$\sigma_1 = \sigma_f \left(\frac{A_f}{A_c} \right) + \sigma_m \left(\frac{A_m}{A_c} \right) \quad (5.26)$$

Como as fibras assumem-se contínuas e com seção uniforme ao longo do comprimento, a razão entre as áreas corresponde à fração volumétrica de cada fase (V_f e V_m). Deste modo, a equação de equilíbrio de tensões torna-se

$$\sigma_1 = \sigma_f V_f + \sigma_m V_m \quad (5.27)$$

Aplicando a Lei de Hooke unidimensional ($\sigma = E\varepsilon$) para a tensão global e para cada fase isolada, reescreve-se a relação como

$$E_1 \varepsilon_1 = E_f \varepsilon_f V_f + E_m \varepsilon_m V_m \quad (5.28)$$

Devido à condição inicial de isodeformação ($\varepsilon_1 = \varepsilon_f = \varepsilon_m$), a deformação pode ser simplificada na equação, resultando no limite superior para o módulo de elasticidade longitudinal

$$E_1 = E_f V_f + E_m V_m \quad (5.29)$$

5.2.2 Módulo Transversal (Limite Inferior de Reuss)

Para o carregamento transversal (direção 2, perpendicular às fibras), a premissa de isodeformação não é aplicável devido à disparidade de rigidez. Neste cenário, impõe-se a condição

de equilíbrio estático em série, assumindo que a tensão normal aplicada atravessa contínua e uniformemente as fases

$$\sigma_2 = \sigma_f = \sigma_m \quad (5.30)$$

Geometricamente, o alongamento total do domínio na direção transversal (Δh_c) é a soma dos alongamentos sofridos pela fibra (Δh_f) e pela matriz (Δh_m)

$$\Delta h_c = \Delta h_f + \Delta h_m \quad (5.31)$$

A deformação global na direção transversal (ε_2) é definida pela razão entre o alongamento total e o comprimento inicial total (h_c). Substituindo os alongamentos por suas respectivas definições de deformação mecânica ($\Delta h = \varepsilon h$), tem-se

$$\varepsilon_2 = \frac{\varepsilon_f h_f + \varepsilon_m h_m}{h_c} = \varepsilon_f \left(\frac{h_f}{h_c} \right) + \varepsilon_m \left(\frac{h_m}{h_c} \right) \quad (5.32)$$

Para um arranjo regular, a razão entre as espessuras transversais das camadas em um volume representativo corresponde à fração volumétrica geométrica, resultando em

$$\varepsilon_2 = \varepsilon_f V_f + \varepsilon_m V_m \quad (5.33)$$

Utilizando a Lei de Hooke para isolar as deformações em função das tensões ($\varepsilon = \sigma/E$)

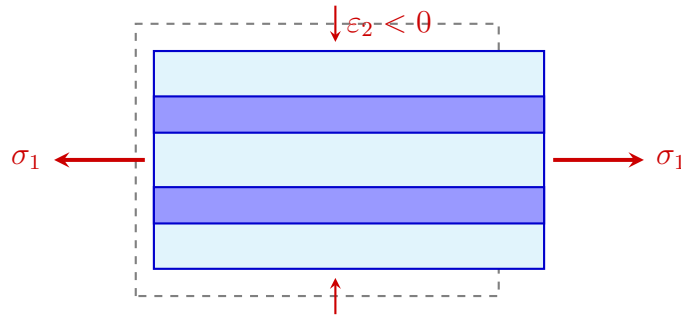
$$\frac{\sigma_2}{E_2} = \frac{\sigma_f}{E_f} V_f + \frac{\sigma_m}{E_m} V_m \quad (5.34)$$

Pela premissa fundamental de isotensão do modelo de Reuss ($\sigma_2 = \sigma_f = \sigma_m$), a tensão normal é cancelada da igualdade, fornecendo a expressão final para o limite inferior da rigidez transversal

$$\frac{1}{E_2} = \frac{V_f}{E_f} + \frac{V_m}{E_m} \implies E_2 = \frac{E_f E_m}{V_m E_f + V_f E_m} \quad (5.35)$$

5.2.3 Coeficiente de Poisson Longitudinal

A estimativa do coeficiente de Poisson principal da lâmina (ν_{12}) é comumente associada ao limite superior do modelo de Voigt, assumindo o comportamento acoplado entre o alongamento axial e a contração transversal.



Contração transversal global devido ao ν_{12}

Figura 5.3: Representação cinemática do alongamento longitudinal e consequente contração transversal para a dedução do coeficiente de Poisson macroscópico.

Submetendo o compósito a uma deformação longitudinal ε_1 , a premissa de isodeformação determina que $\varepsilon_1 = \varepsilon_f = \varepsilon_m$. O coeficiente de Poisson global mensura a razão negativa entre a contração lateral resultante e o alongamento axial aplicado

$$\nu_{12} = -\frac{\varepsilon_2}{\varepsilon_1} \quad (5.36)$$

A deformação transversal total comporta-se como a média ponderada pelas frações volumétricas das deformações transversais sofridas pela fibra (ε_{2f}) e pela matriz (ε_{2m})

$$\varepsilon_2 = \varepsilon_{2f}V_f + \varepsilon_{2m}V_m \quad (5.37)$$

Empregando o coeficiente de Poisson intrínseco de cada material isolado ($\nu = -\varepsilon_{transversal}/\varepsilon_{axial}$), é possível reescrever as deformações transversais locais das fases como função das suas deformações longitudinais

$$\varepsilon_{2f} = -\nu_f\varepsilon_1 \quad \text{e} \quad \varepsilon_{2m} = -\nu_m\varepsilon_1 \quad (5.38)$$

Substituindo estas relações intrínsecas na equação da deformação transversal global

$$\varepsilon_2 = (-\nu_f\varepsilon_1)V_f + (-\nu_m\varepsilon_1)V_m \quad (5.39)$$

Por fim, substituindo ε_2 na definição do coeficiente de Poisson global e simplificando o termo comum ε_1 , atinge-se a expressão da regra das misturas para esta constante

$$\nu_{12} = -\frac{-\varepsilon_1(\nu_fV_f + \nu_mV_m)}{\varepsilon_1} \implies \nu_{12} = \nu_fV_f + \nu_mV_m \quad (5.40)$$

5.3 Transferência de Carga na Interface e o Comprimento Crítico

A formulação das propriedades efetivas apresentada nas seções anteriores assume que as fibras são contínuas e atravessam toda a extensão do volume representativo. Na realidade mecânica do material compósito, a carga macroscópica é aplicada predominantemente na matriz complacente, que por sua vez transfere os esforços para as fibras rígidas através de tensões de cisalhamento na interface geométrica.

O mecanismo analítico que descreve este fenômeno é conhecido como modelo de atraso de cisalhamento (*shear lag*). Considerando uma fibra cilíndrica de comprimento l e diâmetro d imersa em uma matriz, o equilíbrio de forças em um elemento infinitesimal da fibra estabelece que o gradiente da tensão normal axial na fibra σ_f é equilibrado pela tensão de cisalhamento interfacial τ_i

$$\frac{d\sigma_f}{dx} = -\frac{4\tau_i}{d} \quad (5.41)$$

Esta relação diferencial indica que a tensão normal na fibra é nula em suas extremidades livres e atinge seu valor máximo na região central. Inversamente, a tensão de cisalhamento na interface é máxima nas extremidades da fibra e decai até zero em seu centro de simetria. A Figura 5.4 ilustra os perfis teóricos destas tensões.

A capacidade da fibra de atingir a sua tensão última de ruptura σ_{fu} antes de sofrer arrancamento (*pull-out*) da matriz define o conceito analítico de comprimento crítico l_c . Integrando a equação de equilíbrio mecânico do extremo da fibra até o seu centro e assumindo uma tensão de cisalhamento interfacial limite de escoamento constante τ_{iy} , deduz-se o comprimento crítico

$$l_c = \frac{\sigma_{fu}d}{2\tau_{iy}} \quad (5.42)$$

A magnitude do comprimento físico da fibra em relação a este comprimento crítico dita o comportamento mecânico macroscópico do compósito e exige distinções na adoção dos modelos matemáticos.

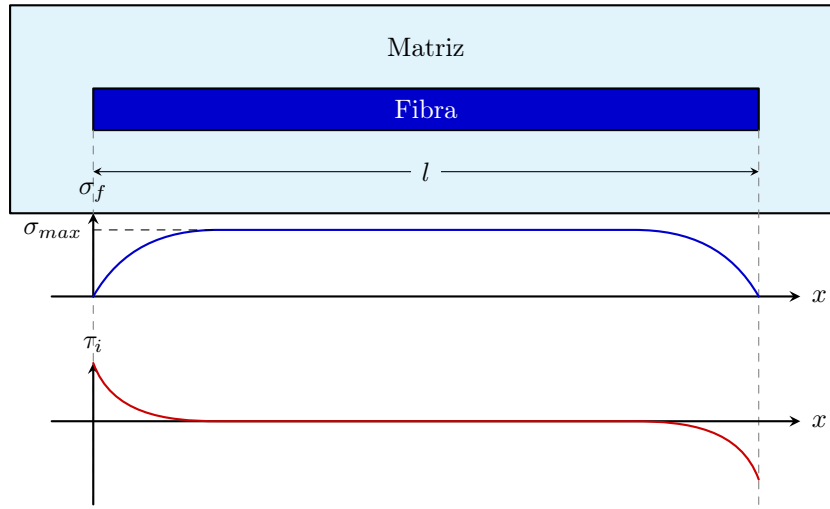


Figura 5.4: Distribuição teórica da tensão normal na fibra (σ_f) e da tensão de cisalhamento interfacial (τ_i) ao longo do comprimento de uma fibra descontínua submetida a tração longitudinal.

5.3.1 Fibras Contínuas e Fibras Descontínuas

Fibras cujo comprimento excede significativamente o comprimento crítico ($l \gg l_c$) são classificadas na mecânica dos compósitos como contínuas ou longas. Nestes casos, a zona ineficiente de transferência de carga nas extremidades representa uma fração matemática irrelevante do comprimento total. A fibra atua sob sua capacidade máxima de carga na quase totalidade de sua extensão, validando o uso direto da formulação do limite superior de Voigt sem penalizações estruturais.

Compósitos reforçados por fibras descontínuas ou curtas operam em regimes geométricos onde $l \approx l_c$ ou $l < l_c$. Se a fibra for mais curta que o comprimento crítico, ela é fisicamente incapaz de atingir sua tensão máxima de ruptura. O modo de falha macroscópico da estrutura será dominado pelo arrancamento das fibras da resina antes da fratura das mesmas, resultando em propriedades mecânicas reduzidas.

Para incorporar este fenômeno na modelagem matemática de lâminas com fibras curtas alinhadas, introduz-se um fator empírico de eficiência de comprimento η_l na equação do limite superior analítico

$$E_1 = \eta_l E_f V_f + E_m V_m \quad (5.43)$$

em que η_l aproxima-se de 1 para fibras contínuas e decai progressivamente conforme a razão de aspecto da fibra se reduz, quantificando a dissipação da eficiência na transferência de carga devido à predominância dos efeitos de extremidade.

5.4 Fórmulas Semi-Empíricas de Halpin-Tsai

Tendo em vista que os modelos em série apresentam desvios em regime transversal, equações de interpolação semi-empíricas são adotadas no projeto estrutural. As equações de Halpin-Tsai fornecem ajustes calibrados a partir de soluções exatas da teoria da elasticidade.

Para as propriedades dominadas pela fibra (E_1 e ν_{12}), as equações mantêm o modelo de Voigt

$$E_1 = E_f V_f + E_m V_m \quad (5.44)$$

$$\nu_{12} = \nu_f V_f + \nu_m V_m \quad (5.45)$$

Para as propriedades transversais e de cisalhamento, denotadas genericamente por M ($M \in \{E_2, G_{12}, \nu_{23}\}$), introduz-se a formulação

$$\frac{M}{M_m} = \frac{1 + \xi \eta V_f}{1 - \eta V_f} \quad (5.46)$$

na qual o parâmetro de diferença de rigidez η é calculado por

$$\eta = \frac{(M_f/M_m) - 1}{(M_f/M_m) + \xi} \quad (5.47)$$

O termo ξ é um fator geométrico que mensura a eficácia do reforço dependendo do arranjo (Figura 5.5). Para inclusões de seção circular distribuídas em um arranjo quadrado regular, os valores empíricos recomendados são $\xi = 2$ para o cálculo do módulo transversal E_2 e $\xi = 1$ para o módulo de cisalhamento G_{12} .

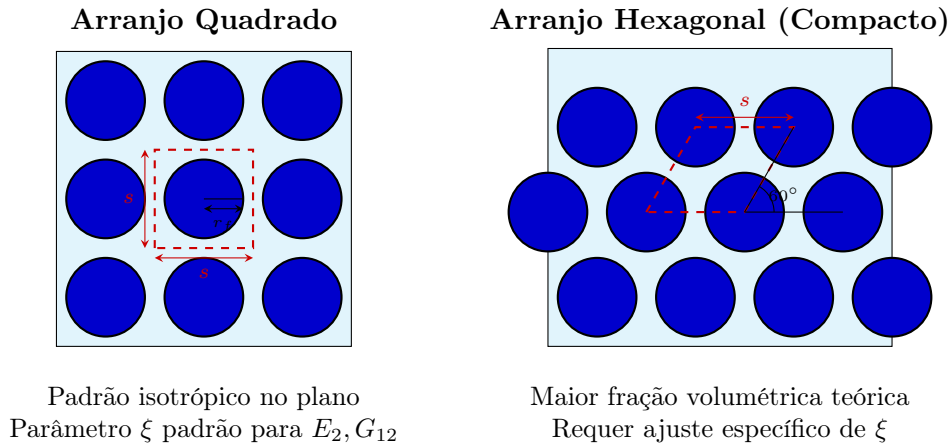


Figura 5.5: Representação geométrica de empacotamentos de fibra para definição dos parâmetros nas equações de Halpin-Tsai.

Analisando matematicamente o limite do fator ξ , verifica-se que para $\xi = 0$, a equação reduz-se ao limite inferior de Reuss. Tomando o limite $\xi \rightarrow \infty$, a formulação recai no limite superior de Voigt.

5.4.1 Exemplo de cálculo

Para consolidar os desvios entre as teorias, considere o projeto de um laminado com fibras de carbono impregnadas em resina epóxi. As propriedades elásticas dos constituintes são: fibra com $E_f = 230$ GPa e resina com $E_m = 3$ GPa. Avalia-se o comportamento do módulo transversal E_2 em função do aumento da fração volumétrica V_f .

Para uma fração volumétrica típica de $V_f = 0.60$ (60% de fibra):

- **Limite Inferior (Reuss):** $E_2 = \frac{230 \times 3}{(0.40)(230) + (0.60)(3)} \approx 7.36$ GPa.
- **Halpin-Tsai ($\xi = 2$):** Calcula-se primeiramente $\eta = \frac{(230/3) - 1}{(230/3) + 2} \approx 0.9618$. Em seguida, $E_2 = 3 \times \frac{1 + 2(0.9618)(0.60)}{1 - 0.9618(0.60)} \approx 15.35$ GPa.
- **Limite Superior (Voigt):** $E_1 = E_2^{(Voigt)} = 230(0.60) + 3(0.40) = 139.2$ GPa.

O modelo em série para estimar E_2 produz um erro conservador, subestimando a rigidez transversal em mais da metade do valor esperado previsto por Halpin-Tsai. A Figura 5.6 mapeia esta resposta para o domínio de V_f .

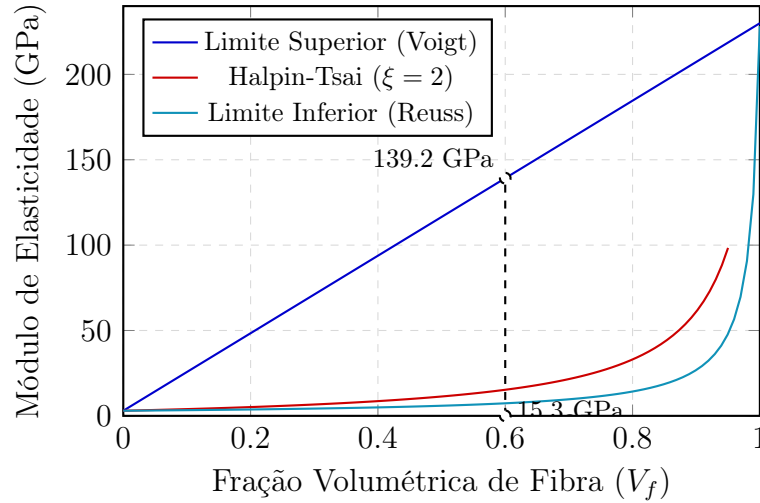


Figura 5.6: Comparação dos métodos de predição do módulo de elasticidade transversal em função da fração volumétrica para um compósito de Carbono/Epóxi ($E_f = 230$ GPa, $E_m = 3$ GPa).

5.5 Exemplo

Para consolidar os conceitos de relações volumétricas e estimativas de rigidez, este exemplo desenvolve o cálculo completo das propriedades de uma lâmina unidirecional a partir de dados experimentais de laboratório.

Considera-se uma amostra de material compósito reforçado por fibras de vidro E contínuas e alinhadas, impregnadas em uma matriz de resina epóxi, como ilustrado na Fig. 5.7.

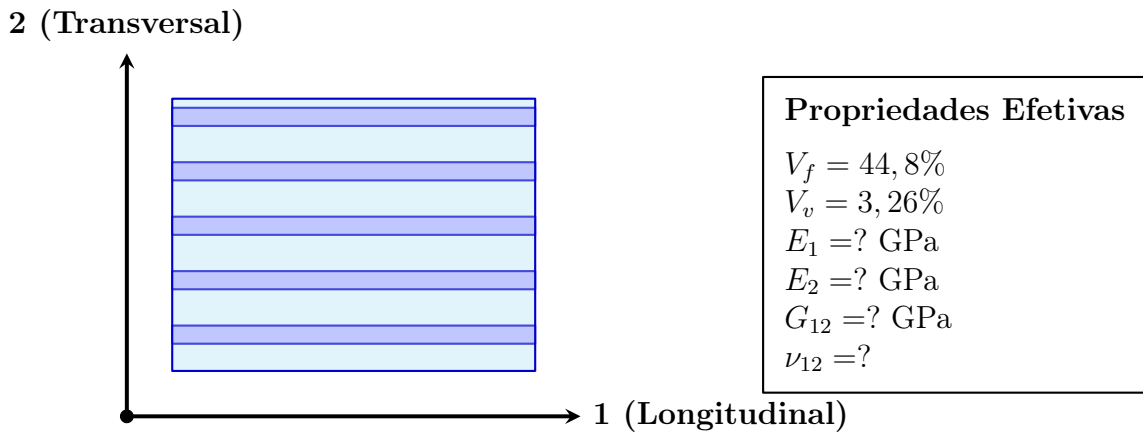


Figura 5.7: Representação do sistema de coordenadas materiais da lâmina ortotrópica e o resumo das propriedades elásticas que queremos obter.

As propriedades mecânicas e físicas conhecidas para os constituintes isotrópicos puros são

- Fibra de Vidro E: $E_f = 72,0$ GPa, $\nu_f = 0,22$ e massa específica $\rho_f = 2,58$ g/cm³.
- Resina Epóxi: $E_m = 3,5$ GPa, $\nu_m = 0,35$ e massa específica $\rho_m = 1,20$ g/cm³.

Durante o controle de qualidade, uma amostra do compósito curado apresentou massa total inicial de $m_c = 20,00$ g. A massa específica experimental, aferida pelo princípio de Arquimedes, resultou em $\rho_{ce} = 1,78$ g/cm³. Submetida ao ensaio de calcinação em mufla (queima da resina), a massa residual correspondente às fibras de vidro foi de $m_f = 13,00$ g.

Deseja-se determinar o índice de vazios do material fabricado e, em seguida, estimar as propriedades elásticas macroscópicas da lâmina ($E_1, E_2, \nu_{12}, G_{12}$) utilizando as equações de Halpin-Tsai para as direções transversais e de cisalhamento.

5.5.1 Cálculo das Frações e Índice de Vazios

O primeiro passo consiste em determinar as frações em massa dos constituintes na amostra

$$M_f = \frac{13,00}{20,00} = 0,650 \quad (5.48)$$

$$M_m = \frac{20,00 - 13,00}{20,00} = 0,350 \quad (5.49)$$

A massa específica teórica (ρ_{ct}), que pressupõe um compósito perfeitamente isento de defeitos, é avaliada pela regra da mistura inversa

$$\rho_{ct} = \frac{1}{\frac{0,650}{2,58} + \frac{0,350}{1,20}} = \frac{1}{0,2519 + 0,2917} = 1,840 \text{ g/cm}^3 \quad (5.50)$$

A divergência entre a massa específica teórica e a experimental quantifica o índice de vazios gerado durante o processo de fabricação

$$V_v = \frac{1,840 - 1,780}{1,840} = 0,0326 \quad (3,26\%) \quad (5.51)$$

Com o conhecimento da densidade real da amostra, calculam-se as frações volumétricas efetivas da fibra e da matriz, que serão os parâmetros de entrada para os modelos micromecânicos

$$V_f = 0,650 \left(\frac{1,780}{2,58} \right) = 0,4484 \quad (44,84\%) \quad (5.52)$$

$$V_m = 0,350 \left(\frac{1,780}{1,20} \right) = 0,5192 \quad (51,92\%) \quad (5.53)$$

5.5.2 Estimativa das Propriedades Elásticas

As propriedades longitudinais são governadas pelo modelo de Voigt (isodeformação). O módulo de elasticidade longitudinal E_1 e o coeficiente de Poisson principal ν_{12} são dados diretamente pela regra das misturas

$$E_1 = 72,0(0,4484) + 3,5(0,5192) = 32,28 + 1,82 = 34,10 \text{ GPa} \quad (5.54)$$

$$\nu_{12} = 0,22(0,4484) + 0,35(0,5192) = 0,0986 + 0,1817 = 0,280 \quad (5.55)$$

Para o módulo transversal E_2 , utiliza-se o modelo semi-empírico de Halpin-Tsai com $\xi = 2$ para acomodar o efeito da geometria cilíndrica das fibras. O fator de diferença de rigidez η é calculado inicialmente

$$\eta_E = \frac{(72,0/3,5) - 1}{(72,0/3,5) + 2} = \frac{19,57}{22,57} = 0,8671 \quad (5.56)$$

$$E_2 = 3,5 \left[\frac{1 + 2(0,8671)(0,4484)}{1 - (0,8671)(0,4484)} \right] = 3,5 \left(\frac{1,7777}{0,6112} \right) = 10,18 \text{ GPa} \quad (5.57)$$

Para a determinação do módulo de cisalhamento no plano G_{12} , avaliamos primeiro os módulos de cisalhamento individuais dos constituintes isotrópicos puros, através da relação da mecânica clássica $G = E/2(1 + \nu)$

$$G_f = \frac{72,0}{2(1 + 0,22)} = 29,51 \text{ GPa} \quad (5.58)$$

$$G_m = \frac{3,5}{2(1 + 0,35)} = 1,30 \text{ GPa} \quad (5.59)$$

Aplicando as equações de Halpin-Tsai com $\xi = 1$ para o cisalhamento

$$\eta_G = \frac{(29,51/1,30) - 1}{(29,51/1,30) + 1} = \frac{21,70}{23,70} = 0,9156 \quad (5.60)$$

$$G_{12} = 1,30 \left[\frac{1 + 1(0,9156)(0,4484)}{1 - (0,9156)(0,4484)} \right] = 1,30 \left(\frac{1,4105}{0,5895} \right) = 3,11 \text{ GPa} \quad (5.61)$$

5.6 Homogeneização e Formulações Assintóticas

Para contornar as limitações analíticas dos modelos unidimensionais para propriedades fora do eixo primário, métodos micromecânicos computacionais rigorosos avaliam os tensores tridimensionais completos. O comportamento elástico de um meio intrinsecamente heterogêneo pode ser inferido matematicamente pelo estudo numérico de um Domínio Unitário, usualmente denominado Célula Unitária Representativa (RUC - *Representative Unit Cell*).

A teoria de homogeneização assintótica trata este problema mecânico estabelecendo a separação em duas escalas espaciais (Figura 5.8): uma escala global ou macroscópica pertinente à estrutura contínua ($\mathbf{x}$) e uma escala local microscópica intrínseca à célula periódica ($\mathbf{y}$). O gradiente de deslocamentos $\nabla \mathbf{u}$ na microescala é perturbado em virtude das discontinuidades de rigidez promovidas pela interface geométrica fibra-matriz.

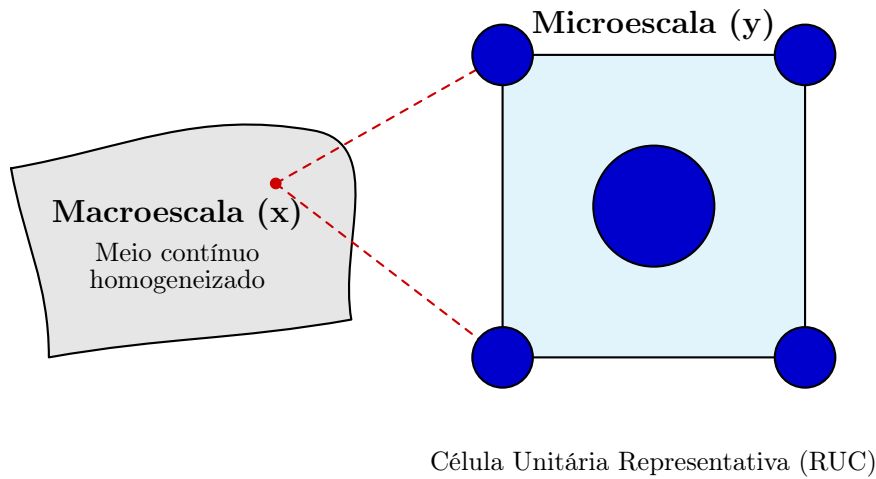


Figura 5.8: Separação de escalas adotada nos métodos de homogeneização: o tensor de rigidez efetivo de um ponto material macroscópico é deduzido através da análise de uma célula unitária com arranjo periódico na microescala.

Para modelar o sistema, o Método dos Elementos Finitos (MEF) é acoplado ao modelo matemático, de forma que os componentes da RUC são discretizados. Impõem-se, então, *condições de contorno periódicas* rigorosas nas faces opostas da célula unitária, forçando-a a se deformar

como um bloco coeso dentro de um espaço infinito. Submetendo a célula computacional a um conjunto linearmente independente de estados unitários de deformação controlados, extraem-se os perfis locais de tensão e, via integração de volume, o tensor constitutivo de quarta ordem da lâmina é completamente determinado.

Capítulo 6

Laminados

Compósitos laminados representam uma parcela considerável das aplicações de materiais compósitos na indústria, justificando o seu estudo pormenorizado. Um material laminado é formado por diversas camadas de diferentes constituintes, compósitos ou não. Uma chapa composta por duas camadas de materiais isotrópicos, por exemplo, caracteriza um material laminado. Os materiais compósitos laminados usuais são reforçados por fibras, sendo que cada camada do laminado pode apresentar diferentes orientações, disposições e espessuras. Assume-se usualmente dois sistemas de coordenadas no estudo de compósitos laminados, sendo um sistema posicionado no laminado e um sistema na camada (*ply*). Diversas nomenclaturas são encontradas na literatura. Neste material, os eixos do laminado serão designados por x , y e z (equivalentes a 1, 2 e 3 globais do laminado) e por 1, 2 e 3 os eixos locais da lâmina (Figura 6.1).

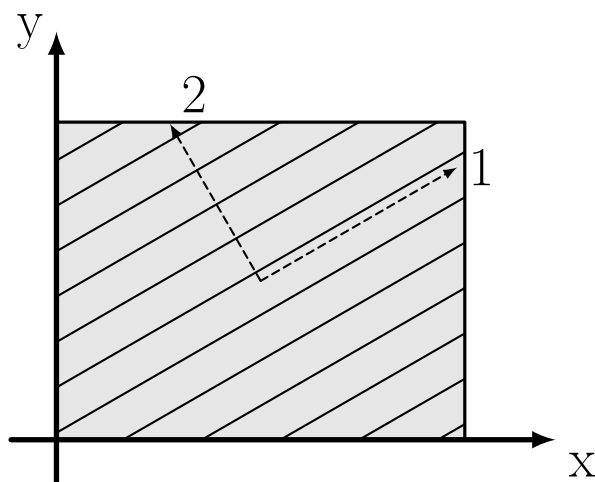


Figura 6.1: Nomenclatura utilizada na designação dos eixos locais e globais.

Esta diferenciação faz-se necessária no estudo das propriedades dos materiais laminados. O carregamento macroscópico é habitualmente representado no sistema do laminado (x,y), enquanto a falha das fibras é analisada no sistema intrínseco da lâmina (1,2). A rotação no sentido anti-horário é assumida como positiva de acordo com a regra da mão direita.

6.1 Estado Plano de Tensões

Para estruturas em que a espessura é consideravelmente menor em comparação às demais dimensões e o carregamento atua estritamente no plano formado pelas outras duas dimensões (espessura na direção z e carregamento no plano xy), o modelo tridimensional é reduzido a um modelo plano de tensões. A análise das condições de contorno determina que as componentes

de tensão fora do plano σ_{33} , τ_{31} e τ_{32} são nulas. Expandindo as relações constitutivas, obtém-se o sistema da Lei de Hooke generalizada

$$\begin{aligned}\sigma_{11} &= D_{1111}\varepsilon_{11} + D_{1122}\varepsilon_{22} + D_{1133}\varepsilon_{33} + D_{1112}\varepsilon_{12} \\ \sigma_{22} &= D_{2211}\varepsilon_{11} + D_{2222}\varepsilon_{22} + D_{2233}\varepsilon_{33} + D_{2212}\varepsilon_{12} \\ \sigma_{12} &= D_{1211}\varepsilon_{11} + D_{1222}\varepsilon_{22} + D_{1233}\varepsilon_{33} + D_{1212}\varepsilon_{12} \\ \sigma_{33} &= D_{3311}\varepsilon_{11} + D_{3322}\varepsilon_{22} + D_{3333}\varepsilon_{33} + D_{3312}\varepsilon_{12} = 0\end{aligned}\tag{6.1}$$

Embora a tensão normal na direção 3 seja nula, a deformação transversal ε_{33} não o é, devido ao acoplamento elástico. Esta deformação é dependente das demais componentes e pode ser isolada a partir da última igualdade do sistema (6.1), resultando em

$$\varepsilon_{33} = -\frac{D_{3311}\varepsilon_{11} + D_{3322}\varepsilon_{22} + D_{3312}\varepsilon_{12}}{D_{3333}}\tag{6.2}$$

Reescrevendo as relações entre tensão e deformação para o estado plano, atinge-se a forma condensada

$$\begin{Bmatrix} \sigma_{11} \\ \sigma_{22} \\ \sigma_{12} \end{Bmatrix} = \begin{bmatrix} Q_{11} & Q_{12} & Q_{16} \\ Q_{12} & Q_{22} & Q_{26} \\ Q_{16} & Q_{26} & Q_{66} \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} \varepsilon_{11} \\ \varepsilon_{22} \\ 2\varepsilon_{12} \end{Bmatrix}\tag{6.3}$$

em que $\mathbf{Q}$ é a matriz de rigidez reduzida para o estado plano de tensões. Os coeficientes da matriz $\mathbf{Q}$ são deduzidos pela substituição da Equação 6.2 no sistema da Equação 6.1, permitindo escrever a identidade

$$Q_{ij} = \frac{D_{ij} - D_{i33}D_{j33}}{D_{3333}}, \quad i, j \in \{11, 22, 12\}\tag{6.4}$$

Caso o material apresente simetria no plano, como comportamento ortotrópico, isotrópico ou de simetria quadrada, a Equação 6.3 é simplificada pelo desacoplamento entre os esforços normais e cisalhantes, anulando os termos Q_{16} e Q_{26} . A simetria quadrada ocorre, por exemplo, no emprego de tecidos bidirecionais balanceados (*balanced-weave fabric*). Nesta configuração, ao contrário de um material puramente isotrópico, o módulo de cisalhamento permanece independente das propriedades normais. Para uma lâmina com fibras orientadas ao longo do eixo local 1, o material é modelado como ortotrópico. Submetendo-o a um ensaio de tração uniaxial na direção 1 (paralela às fibras), a deformação elástica responde por $\varepsilon_{11} = \sigma_{11}/E_1$, o que fornece o módulo de elasticidade longitudinal direto. A deformação induzida na direção das fibras devido a uma tração ortogonal 2 é descrita em termos das constantes de engenharia por $\varepsilon_{11} = -\nu_{21}\sigma_{22}/E_2$, sendo o coeficiente de Poisson definido como a razão de deformação cruzada. Desconsiderando carregamentos aplicados fora do plano, a sobreposição dos efeitos define as deformações normais principais por

$$\begin{aligned}\varepsilon_{11} &= \frac{\sigma_{11}}{E_1} - \frac{\sigma_{22}\nu_{21}}{E_2} \\ \varepsilon_{22} &= \frac{\sigma_{22}}{E_2} - \frac{\sigma_{11}\nu_{12}}{E_1} \\ \varepsilon_{33} &= -\frac{\sigma_{11}\nu_{13}}{E_1} - \frac{\sigma_{22}\nu_{23}}{E_2}\end{aligned}\tag{6.5}$$

e a resposta distorcional no plano é governada unicamente pelo módulo de cisalhamento transversal da lâmina

$$2\varepsilon_{12} = \frac{\sigma_{12}}{G_{12}}\tag{6.6}$$

Este sistema forma a matriz de flexibilidade $\mathbf{S}$, que mapeia o campo de tensões nas deformações correspondentes. A inversão algébrica desta matriz origina a matriz de rigidez $\mathbf{Q}$ em

sua forma clássica para compósitos ortotrópicos. Os coeficientes não nulos desta matriz são expressos por

$$Q_{11} = \frac{E_1}{1 - \nu_{12}\nu_{21}} \quad (6.7)$$

$$Q_{22} = \frac{E_2}{1 - \nu_{12}\nu_{21}}$$

$$Q_{12} = \nu_{12}Q_{22} = \nu_{21}Q_{11}$$

$$Q_{66} = G_{12}$$

Para um material apresentando simetria quadrada ($E_1 = E_2$), a relação simplifica-se para

$$Q_{11} = Q_{22} = \frac{E_1}{1 - \nu_1^2} \quad (6.8)$$

$$Q_{12} = \nu_1 Q_{11}$$

$$Q_{66} = G_{12}$$

e para um material isotrópico onde o cisalhamento está vinculado aos parâmetros longitudinais

$$Q_{11} = Q_{22} = \frac{E}{1 - \nu^2} \quad (6.9)$$

$$Q_{12} = \frac{\nu E}{1 - \nu^2}$$

$$Q_{66} = \frac{E}{2(1 + \nu)}$$

Em análises mais rigorosas de laminados de engenharia, considera-se as componentes de cisalhamento interlaminar σ_{13} e σ_{23} . Embora apresentem magnitude reduzida em placas finas, estas tensões são o gatilho para modos de falha por delaminação, uma vez que a resistência transversa da matriz polimérica é inferior à do plano das fibras. Para incorporar a resposta transversal, adota-se o bloco complementar

$$\begin{Bmatrix} \sigma_{23} \\ \sigma_{13} \end{Bmatrix} = \begin{bmatrix} G_{23} & 0 \\ 0 & G_{13} \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} 2\varepsilon_{23} \\ 2\varepsilon_{13} \end{Bmatrix} \quad (6.10)$$

em que a tensão normal σ_{33} continua nula para a teoria de placas clássicas. Expandindo a formulação ortotrópica para contemplar variações de temperatura, a equação generalizada incorpora os gradientes de dilatação térmica ΔT e o vetor termoelástico correspondente

$$\begin{Bmatrix} \sigma_{11} \\ \sigma_{22} \\ \sigma_{12} \end{Bmatrix} = \begin{bmatrix} Q_{11} & Q_{12} & 0 \\ Q_{12} & Q_{22} & 0 \\ 0 & 0 & Q_{66} \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} \varepsilon_{11} - \alpha_1 \Delta T \\ \varepsilon_{22} - \alpha_2 \Delta T \\ 2\varepsilon_{12} \end{Bmatrix} \quad (6.11)$$

O equacionamento exposto fundamenta o arcabouço analítico para lâminas individuais que posteriormente integrarão estruturas laminadas complexas.

Exemplo

Considere a determinação do tensor constitutivo bidimensional para uma lâmina de compósito epóxi reforçada por fibras de carbono (CFRP T300/5208). As propriedades mecânicas conhecidas são $E_1 = 181$ GPa, $E_2 = 10,36$ GPa, $G_{12} = 7,17$ GPa e $\nu_{12} = 0,28$. Inicialmente, determina-se o coeficiente de Poisson secundário ν_{21}

$$\nu_{21} = \frac{\nu_{12}E_2}{E_1} = 0,0159.$$

Aplicando os dados do material nas equações da matriz reduzida, obtém-se

$$Q_{11} = \frac{E_1}{(1 - \nu_{12}\nu_{21})} = \frac{181}{(1 - 0,28 \cdot 0,0159)} = 181,81 \text{ GPa}$$

$$Q_{22} = \frac{E_2}{(1 - \nu_{12}\nu_{21})} = \frac{10,36}{(1 - 0,28 \cdot 0,0159)} = 10,40 \text{ GPa}$$

$$Q_{12} = \nu_{12}Q_{22} = 0,28 \cdot 10,40 = 2,91 \text{ GPa}$$

$$Q_{66} = G_{12} = 7,17 \text{ GPa}$$

Assim,

$$\mathbf{Q} = \begin{bmatrix} 181,81 & 2,91 & 0 \\ 2,91 & 10,40 & 0 \\ 0 & 0 & 7,17 \end{bmatrix} \text{ GPa}$$

6.1.1 Rotação do Tensor Constitutivo Bidimensional

A consideração do estado plano de tensões simplifica de maneira significativa o trato das equações da elasticidade, o que se reflete na forma da matriz de transformação de rigidez. Para deduzir como as propriedades mecânicas da lâmina se comportam quando observadas a partir do sistema de coordenadas global do laminado, é necessário estabelecer as matrizes de transformação geométrica para as tensões e deformações. As componentes de tensão e deformação no sistema local da lâmina (1, 2) relacionam-se com as componentes no sistema global do laminado (x, y) por meio das matrizes de transformação $\mathbf{T}_\sigma$ e $\mathbf{T}_\varepsilon$

$$\{\sigma\}_{12} = \mathbf{T}_\sigma \{\sigma\}_{xy} \quad \text{e} \quad \{\varepsilon\}_{12} = \mathbf{T}_\varepsilon \{\varepsilon\}_{xy} \quad (6.12)$$

em que as matrizes de transformação, função do ângulo θ entre o eixo global x e o eixo local 1, assumem as formas

$$\mathbf{T}_\sigma = \begin{bmatrix} c^2 & s^2 & 2cs \\ s^2 & c^2 & -2cs \\ -cs & cs & c^2 - s^2 \end{bmatrix} \quad \text{e} \quad \mathbf{T}_\varepsilon = \begin{bmatrix} c^2 & s^2 & cs \\ s^2 & c^2 & -cs \\ -2cs & 2cs & c^2 - s^2 \end{bmatrix} \quad (6.13)$$

com $c = \cos(\theta)$ e $s = \sin(\theta)$.

Substituindo estas transformações na Lei de Hooke para o sistema local da lâmina ($\{\sigma\}_{12} = \mathbf{Q}\{\varepsilon\}_{12}$), formula-se

$$\mathbf{T}_\sigma \{\sigma\}_{xy} = \mathbf{Q} \mathbf{T}_\varepsilon \{\varepsilon\}_{xy} \quad (6.14)$$

Multiplicando ambos os lados da equação pela inversa da matriz de transformação de tensões, isola-se o vetor de tensões globais

$$\{\sigma\}_{xy} = \mathbf{T}_\sigma^{-1} \mathbf{Q} \mathbf{T}_\varepsilon \{\varepsilon\}_{xy} \quad (6.15)$$

A parcela $\mathbf{T}_\sigma^{-1} \mathbf{Q} \mathbf{T}_\epsilon$ define a matriz de rigidez transformada da lâmina, denotada usualmente por $\bar{\mathbf{Q}}$. Expandindo analiticamente a multiplicação destas três matrizes e agrupando os coeficientes elásticos intrínsecos Q_{ij} , consolida-se a relação matricial que mapeia o tensor reduzido para qualquer ângulo de rotação genérico

$$\begin{pmatrix} \bar{Q}_{xx} \\ \bar{Q}_{yy} \\ \bar{Q}_{xy} \\ \bar{Q}_{ss} \\ \bar{Q}_{xs} \\ \bar{Q}_{ys} \end{pmatrix} = \begin{bmatrix} c^4 & s^4 & 2c^2s^2 & 4c^2s^2 & -4c^3s & -4cs^3 \\ s^4 & c^4 & 2c^2s^2 & 4c^2s^2 & 4cs^3 & 4c^3s \\ c^2s^2 & c^2s^2 & c^4 + s^4 & -4c^2s^2 & 2(c^3s - cs^3) & 2(cs^3 - c^3s) \\ c^2s^2 & s^2c^2 & -2c^2s^2 & (c^2 - s^2)^2 & 2(c^3s - cs^3) & 2(cs^3 - c^3s) \\ c^3s & -s^3c & s^3c - c^3s & 2(cs^3 - c^3s) & c^4 - 3c^2s^2 & 3c^2s^2 - s^4 \\ cs^3 & -sc^3 & c^3s - s^3c & 2(c^3s - s^3c) & 3c^2s^2 - s^4 & c^4 - 3c^2s^2 \end{bmatrix} \begin{pmatrix} Q_{11} \\ Q_{22} \\ Q_{12} \\ Q_{66} \\ Q_{16} \\ Q_{26} \end{pmatrix} \quad (6.16)$$

Para casos com simetria constitutiva que desacople os dois últimos termos do tensor da lâmina, como um material ortotrópico em que $Q_{16} = Q_{26} = 0$, utiliza-se uma matriz de transformação 6×4 . Esta formulação reduzida é obtida pela supressão direta das duas últimas colunas da relação (6.16). Consideram-se rotações positivas no sentido anti-horário.

Exemplo: Acoplamento Induzido por Rotação

Retoma-se a matriz de rigidez da lâmina de CFRP T300/5208 deduzida no exemplo anterior. Seus coeficientes não nulos no referencial ortotrópico principal são

$$Q_{11} = 181,81 \text{ GPa}, \quad Q_{22} = 10,40 \text{ GPa}, \quad Q_{12} = 2,91 \text{ GPa}, \quad Q_{66} = 7,17 \text{ GPa} \quad (6.17)$$

Assume-se que esta lâmina seja posicionada no laminado com uma orientação de $\theta = 45^\circ$. Neste ângulo, os operadores trigonométricos resultam em $c = s = \sqrt{2}/2$, de modo que os termos de potência adotam os valores $c^2 = s^2 = 0,5$, $c^4 = s^4 = c^2s^2 = 0,25$ e $c^3s = cs^3 = 0,25$. Aplicando as equações de transformação extraídas da matriz (6.16) para avaliar os termos $\bar{Q}_{xs}$ e $\bar{Q}_{ys}$ no sistema global

$$\bar{Q}_{xs} = c^3sQ_{11} - s^3cQ_{22} + (s^3c - c^3s)Q_{12} + 2(cs^3 - c^3s)Q_{66} \quad (6.18)$$

$$\bar{Q}_{ys} = cs^3Q_{11} - sc^3Q_{22} + (c^3s - s^3c)Q_{12} + 2(c^3s - s^3c)Q_{66} \quad (6.19)$$

Substituindo os valores numéricos e agrupando os operadores

$$\bar{Q}_{xs} = \bar{Q}_{ys} = 0,25(181,81) - 0,25(10,40) + 0 + 0 = 42,85 \text{ GPa} \quad (6.20)$$

O cálculo das componentes normais e de cisalhamento expande o tensor para a forma completa

$$\bar{\mathbf{Q}} = \begin{bmatrix} 56,68 & 42,34 & 42,85 \\ 42,34 & 56,68 & 42,85 \\ 42,85 & 42,85 & 46,60 \end{bmatrix} \text{ GPa} \quad (6.21)$$

O resultado demonstra que a rotação do sistema de coordenadas cessa o comportamento ortotrópico macroscópico da lâmina. A matriz transformada apresenta termos cruzados substanciais ($\bar{Q}_{xs}$ e $\bar{Q}_{ys}$), denotando o surgimento do acoplamento extensão-cisalhamento. Sob a orientação de 45° , a imposição de um esforço estritamente normal no referencial global do laminado provocará distorções angulares na lâmina, assim como um carregamento de cisalhamento induzirá deformações normais de tração ou compressão.

6.1.2 Propriedades de Referência de Materiais Compósitos

As propriedades elásticas compiladas na Tabela 6.1 originam-se de referências bibliográficas dedicadas ao tema e fichas técnicas de fabricantes. A representação e simbologia destas variáveis podem diferir entre literaturas acadêmicas, demandando rigor na conversão de unidades ao utilizar dados externos. Os parâmetros efetivos oscilam em decorrência da qualidade do processamento do compósito, variações na fração volumétrica alcançada e ciclos de cura empregados.

Material	E_1	E_2	E_3	G_{12}	G_{13}	G_{23}	μ_{12}	μ_{13}	μ_{23}	α_1	α_2
Alumínio	10.6	10.6	10.6	3.38	3.38	3.38	0.33	0.33	0.33	13.1	13.1
Cobre	18.0	18.0	18.0	6.39	6.39	6.39	0.33	0.33	0.33	18.0	18.0
Aço	30.0	30.0	30.0	11.24	11.24	11.24	0.29	0.29	0.29	10.0	10.0
Gr.-Ep (AS/3501)	20.0	1.3	1.3	1.03	1.03	0.9	0.3	0.3	0.49	1	30.0
Gr.-Ep (T300/934)	19.0	1.5	1.5	1.00	0.9	0.9	0.22	0.22	0.49	-0.167	15.6
Gl.-Ep	7.8	2.6	2.6	1.30	1.30	0.5	0.25	0.25	0.34	3.5	11.4
Br.-Ep	30.0	3.0	3.0	1.00	1.00	0.6	0.3	0.25	0.25	2.5	8.0

Tabela 6.1: Propriedades de materiais selecionados baseadas em Reddy (*Mechanics of Laminated Composite Plates*). Módulos fornecidos em msi (1 psi = 6.895 kN/m²) e coeficientes de expansão térmica na ordem de 10⁻⁶ in./in./°F.

6.1.3 Transformação das Deformações Higrotérmicas

A expansão térmica e o inchamento provocado pela absorção de umidade representam deformações físicas inerentes ao material e ocorrem independentemente da aplicação de esforços mecânicos. Em uma lâmina ortotrópica modelada no Estado Plano de Tensões, os coeficientes de expansão térmica α e de expansão higroscópica β comportam-se matematicamente como tensores de deformação de segunda ordem. No sistema de coordenadas local da lâmina (1, 2), admite-se que as expansões ocorram apenas nas direções principais, sem induzir distorção angular natural. O vetor de deformações higrotérmicas livres é expresso por

$$\{\epsilon\}_{12}^{HT} = \begin{Bmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \\ 0 \end{Bmatrix} \Delta T + \begin{Bmatrix} \beta_1 \\ \beta_2 \\ 0 \end{Bmatrix} \Delta C \quad (6.22)$$

em que ΔT é a variação de temperatura e ΔC é a variação da concentração de umidade. Para analisar o laminado em seu sistema de coordenadas global (x, y), é necessário rotacionar os vetores de coeficientes térmicos e higroscópicos. Sendo matrizes que mapeiam campos de deformação, sua transformação do sistema local para o global obedece à inversa da matriz de transformação geométrica de deformações $\mathbf{T}_\epsilon^{-1}$, a qual equivale à aplicação de um ângulo de rotação negativo ($-\theta$)

$$\{\alpha\}_{xy} = \mathbf{T}_\epsilon^{-1} \{\alpha\}_{12} \quad \text{e} \quad \{\beta\}_{xy} = \mathbf{T}_\epsilon^{-1} \{\beta\}_{12} \quad (6.23)$$

Expandindo o produto matricial para os coeficientes térmicos, com $c = \cos(\theta)$ e $s = \sin(\theta)$

$$\begin{Bmatrix} \alpha_{xx} \\ \alpha_{yy} \\ 2\alpha_{xy} \end{Bmatrix} = \begin{bmatrix} c^2 & s^2 & -cs \\ s^2 & c^2 & cs \\ 2cs & -2cs & c^2 - s^2 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \\ 0 \end{Bmatrix} \quad (6.24)$$

tal que

$$\alpha_{xx} = \alpha_1 \cos^2(\theta) + \alpha_2 \sin^2(\theta) \quad (6.25)$$

$$\alpha_{yy} = \alpha_1 \sin^2(\theta) + \alpha_2 \cos^2(\theta) \quad (6.26)$$

$$2\alpha_{xy} = 2(\alpha_1 - \alpha_2) \sin(\theta) \cos(\theta) \quad (6.27)$$

O mesmo desenvolvimento matricial aplica-se de forma idêntica para deduzir β_{xx} , β_{yy} e $2\beta_{xy}$ substituindo as respectivas variáveis. Uma lâmina submetida a uma variação térmica ou higroscópica poderá exibir deformações de cisalhamento ($2\alpha_{xy} \neq 0$) quando avaliada fora de seus eixos principais de ortotropia.

6.1.4 Lei de Hooke macroscópica para uma lâmina

Seja a lei de Hooke no sistema local da lâmina

$$\{\boldsymbol{\sigma}\}_{12} = \mathbf{Q} (\{\boldsymbol{\varepsilon}\}_{12} - \{\boldsymbol{\alpha}\}_{12}\Delta T - \{\boldsymbol{\beta}\}_{12}\Delta C). \quad (6.28)$$

Substituindo as variáveis locais por suas correspondentes globais multiplicadas pelas matrizes de transformação ($\{\boldsymbol{\sigma}\}_{12} = \mathbf{T}_\sigma \{\boldsymbol{\sigma}\}_{xy}$, $\{\boldsymbol{\varepsilon}\}_{12} = \mathbf{T}_\varepsilon \{\boldsymbol{\varepsilon}\}_{xy}$ e $\{\boldsymbol{\alpha}\}_{12} = \mathbf{T}_\varepsilon \{\boldsymbol{\alpha}\}_{xy}$)

$$\mathbf{T}_\sigma \{\boldsymbol{\sigma}\}_{xy} = \mathbf{Q} (\mathbf{T}_\varepsilon \{\boldsymbol{\varepsilon}\}_{xy} - \mathbf{T}_\varepsilon \{\boldsymbol{\alpha}\}_{xy}\Delta T - \mathbf{T}_\varepsilon \{\boldsymbol{\beta}\}_{xy}\Delta C) \quad (6.29)$$

Fatorando o operador comum $\mathbf{T}_\varepsilon$ no lado direito da igualdade

$$\mathbf{T}_\sigma \{\boldsymbol{\sigma}\}_{xy} = \mathbf{Q} \mathbf{T}_\varepsilon (\{\boldsymbol{\varepsilon}\}_{xy} - \{\boldsymbol{\alpha}\}_{xy}\Delta T - \{\boldsymbol{\beta}\}_{xy}\Delta C) \quad (6.30)$$

Pré-multiplicando ambos os lados da equação pela inversa da matriz de tensões $\mathbf{T}_\sigma^{-1}$

$$\{\boldsymbol{\sigma}\}_{xy} = \mathbf{T}_\sigma^{-1} \mathbf{Q} \mathbf{T}_\varepsilon (\{\boldsymbol{\varepsilon}\}_{xy} - \{\boldsymbol{\alpha}\}_{xy}\Delta T - \{\boldsymbol{\beta}\}_{xy}\Delta C) \quad (6.31)$$

Reconhecendo formalmente que o produto $\mathbf{T}_\sigma^{-1} \mathbf{Q} \mathbf{T}_\varepsilon$ equivale à própria matriz de rigidez transformada da lâmina $\bar{\mathbf{Q}}$, conclui-se que

$$\{\boldsymbol{\sigma}\}_{xy} = \bar{\mathbf{Q}} (\{\boldsymbol{\varepsilon}\}_{xy} - \{\boldsymbol{\alpha}\}_{xy}\Delta T - \{\boldsymbol{\beta}\}_{xy}\Delta C) \quad (6.32)$$

Escrevendo a identidade comprovada na forma expandida em notação de Voigt, tem-se a formulação final utilizada na teoria macroscópica de compósitos

$$\begin{Bmatrix} \sigma_{xx} \\ \sigma_{yy} \\ \sigma_{xy} \end{Bmatrix} = \begin{bmatrix} \bar{Q}_{xx} & \bar{Q}_{xy} & \bar{Q}_{xs} \\ \bar{Q}_{xy} & \bar{Q}_{yy} & \bar{Q}_{ys} \\ \bar{Q}_{xs} & \bar{Q}_{ys} & \bar{Q}_{ss} \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} \varepsilon_{xx} - \alpha_{xx}\Delta T - \beta_{xx}\Delta C \\ \varepsilon_{yy} - \alpha_{yy}\Delta T - \beta_{yy}\Delta C \\ 2\varepsilon_{xy} - 2\alpha_{xy}\Delta T - 2\beta_{xy}\Delta C \end{Bmatrix} \quad (6.33)$$

6.1.5 Interpretação Física das Deformações Livres

A presença do sinal negativo nos termos de expansão térmica e higroscópica na Lei de Hooke generalizada decorre da decomposição cinemática do campo de deformações. É um princípio fundamental da mecânica dos materiais contínuos que apenas a deformação elástica, isto é, a distorção mecânica da rede estrutural que armazena energia de deformação, é responsável por gerar tensões internas no material. Quando uma lâmina é submetida a uma variação de temperatura (ΔT) ou sofre absorção de umidade (ΔC), ela tende a sofrer alterações dimensionais intrínsecas, denominadas deformações higrotérmicas livres ($\boldsymbol{\varepsilon}^{HT}$). A deformação total ($\boldsymbol{\varepsilon}$) observada geometricamente no contínuo é, pelo princípio da sobreposição de efeitos, a soma da parcela mecânica ($\boldsymbol{\varepsilon}^{mec}$) com a parcela ambiental

$$\boldsymbol{\varepsilon} = \boldsymbol{\varepsilon}^{mec} + \boldsymbol{\varepsilon}^{HT} = \boldsymbol{\varepsilon}^{mec} + \alpha\Delta T + \beta\Delta C \quad (6.34)$$

Como as tensões de Cauchy são ativadas unicamente pela resposta mecânica elástica do material ($\sigma = \mathbf{Q}\varepsilon^{mec}$), é necessário isolar esta parcela do campo de deslocamentos totais observados. Substituindo a relação cinemática, justifica-se a origem algébrica da subtração

$$\sigma = \mathbf{Q}(\varepsilon - \alpha\Delta T - \beta\Delta C) \quad (6.35)$$

A consistência física desta formulação é facilmente comprovada ao se analisar o caso limitante de um corpo completamente livre de restrições de contorno. Se este corpo for aquecido de modo uniforme, ele sofrerá uma expansão natural, de modo que a deformação total registrada será exatamente a sua dilatação térmica ($\varepsilon = \alpha\Delta T$). Aplicando-se a equação constitutiva, a subtração anula o termo elástico interno ($\sigma = \mathbf{Q}(\alpha\Delta T - \alpha\Delta T) = 0$), refletindo a realidade física de que a expansão volumétrica desimpedida não induz o surgimento de esforços no interior do material.

6.1.6 Exemplo final

Vamos calcular o estado de tensões em uma lâmina de CFRP T300/5208 orientada a 45 graus em relação aos eixos do laminado. O material é submetido a um estado de deformação fixo

$$\varepsilon_{xx} = 0,002, \quad \varepsilon_{yy} = -0,001, \quad 2\varepsilon_{xy} = 0,001.$$

Ao mesmo tempo, o compósito opera sob uma variação de temperatura $\Delta T = 50^\circ\text{C}$ e sofreu uma absorção de umidade $\Delta C = 0,01$ (equivalente a 1%). Os coeficientes de expansão térmica e higroscópica no sistema intrínseco da lâmina são tabelados como

$$\alpha_1 = -0,5 \times 10^{-6} / ^\circ\text{C}, \quad \alpha_2 = 25,0 \times 10^{-6} / ^\circ\text{C}$$

$$\beta_1 = 0, \quad \beta_2 = 0,40$$

A matriz de rigidez global da lâmina $\bar{\mathbf{Q}}$ para a orientação de 45 graus foi deduzida no exemplo anterior

$$\bar{\mathbf{Q}} = \begin{bmatrix} 56,68 & 42,34 & 42,85 \\ 42,34 & 56,68 & 42,85 \\ 42,85 & 42,85 & 46,60 \end{bmatrix} \text{ GPa}$$

O cálculo inicial demanda a transformação dos vetores de expansão para o sistema macroscópico do laminado. Aplicando as equações de rotação deduzidas para $\theta = 45^\circ$

$$\alpha_{xx} = (-0,5 \times 10^{-6})(0,5) + (25,0 \times 10^{-6})(0,5) = 12,25 \times 10^{-6} / ^\circ\text{C}$$

$$\alpha_{yy} = (-0,5 \times 10^{-6})(0,5) + (25,0 \times 10^{-6})(0,5) = 12,25 \times 10^{-6} / ^\circ\text{C}$$

$$2\alpha_{xy} = 2(25,0 \times 10^{-6} - (-0,5 \times 10^{-6}))(0,5) = 25,50 \times 10^{-6} / ^\circ\text{C}$$

O procedimento para os coeficientes de umidade é análogo

$$\beta_{xx} = 0(0,5) + 0,40(0,5) = 0,20$$

$$\beta_{yy} = 0(0,5) + 0,40(0,5) = 0,20$$

$$2\beta_{xy} = 2(0,40 - 0)(0,5) = 0,40$$

As deformações higtérmicas livres, que ocorreriam caso a lâmina não estivesse restrita, representam a parcela do campo de deslocamentos que não gera tensões

$$\varepsilon_{xx}^{HT} = \alpha_{xx}\Delta T + \beta_{xx}\Delta C = (12,25 \times 10^{-6})(50) + (0,20)(0,01) = 0,00261$$

$$\varepsilon_{yy}^{HT} = \alpha_{yy}\Delta T + \beta_{yy}\Delta C = (12,25 \times 10^{-6})(50) + (0,20)(0,01) = 0,00261$$

$$2\varepsilon_{xy}^{HT} = 2\alpha_{xy}\Delta T + 2\beta_{xy}\Delta C = (25,50 \times 10^{-6})(50) + (0,40)(0,01) = 0,00527$$

A parcela elástica da deformação, responsável por gerar esforço interno no material elástico linear, é obtida pela subtração das expansões livres do campo de deformação macroscópico imposto

$$\varepsilon_{xx}^{mec} = 0,00200 - 0,00261 = -0,00061$$

$$\varepsilon_{yy}^{mec} = -0,00100 - 0,00261 = -0,00361$$

$$2\varepsilon_{xy}^{mec} = 0,00100 - 0,00527 = -0,00427$$

Por fim, o campo de tensões real atuante na lâmina é computado multiplicando a matriz de rigidez global pelo vetor de deformações mecânicas

$$\begin{Bmatrix} \sigma_{xx} \\ \sigma_{yy} \\ \sigma_{xy} \end{Bmatrix} = \begin{bmatrix} 56,68 & 42,34 & 42,85 \\ 42,34 & 56,68 & 42,85 \\ 42,85 & 42,85 & 46,60 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} -0,00061 \\ -0,00361 \\ -0,00427 \end{Bmatrix} \text{ GPa}$$

tal que

$$\sigma_{xx} = -370,4 \text{ MPa}$$

$$\sigma_{yy} = -413,4 \text{ MPa}$$

$$\sigma_{xy} = -379,8 \text{ MPa}$$

O resultado ilustra que as variações higrotérmicas induzem um estado de compressão e cisalhamento na lâmina, mesmo diante de componentes de tração impostas pelo campo de deformação global.

Capítulo 7

Placas Finas

7.1 Hipóteses

O modelo de placa fina é obtido com as seguintes hipóteses

1. Existe uma dimensão (espessura h) muito menor do que as demais dimensões;
2. A espessura está alinhada com a direção global z (direção 3);
3. O plano médio da geometria é localizado em $z = 0$, plano xy (plano 1-2);
4. O topo e a base da placa estão a $\pm h/2$ do plano médio;
5. A espessura h da placa não se altera ao aplicarmos carregamentos;
6. O material é homogêneo e isotrópico, operando no regime linear e elástico;
7. A estrutura é submetida somente a momentos nas suas extremidades.

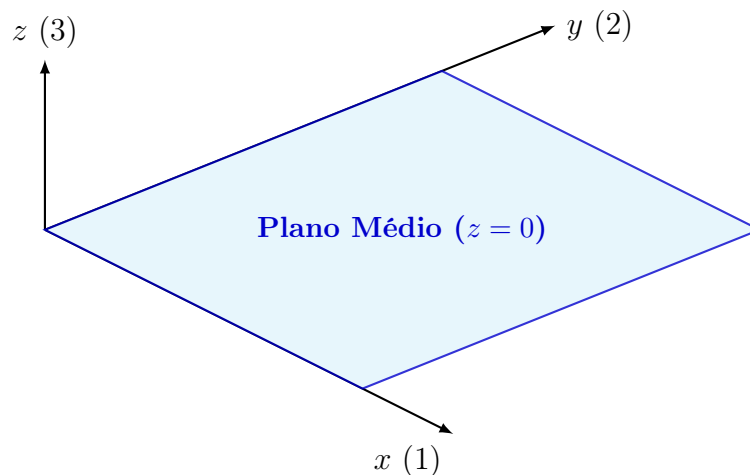


Figura 7.1: Sistema de coordenadas globais e representação do plano médio da placa.

Com isso, podemos descrever o deslocamento de um ponto genérico da placa como

$$\mathbf{u} = \begin{Bmatrix} u_1(x, y, z) \\ u_2(x, y, z) \\ w(x, y) \end{Bmatrix} \quad (7.1)$$

onde $w(x, y)$ é o deslocamento vertical do plano médio. Como a placa está submetida somente a momentos nas extremidades, podemos utilizar a hipótese das seções planas para descrever os deslocamentos $u_1(x, y, z)$ e $u_2(x, y, z)$ em função do deslocamento vertical do plano médio $w(x, y)$.

Iniciando com uma vista lateral no plano xz , conforme a figura 7.2.

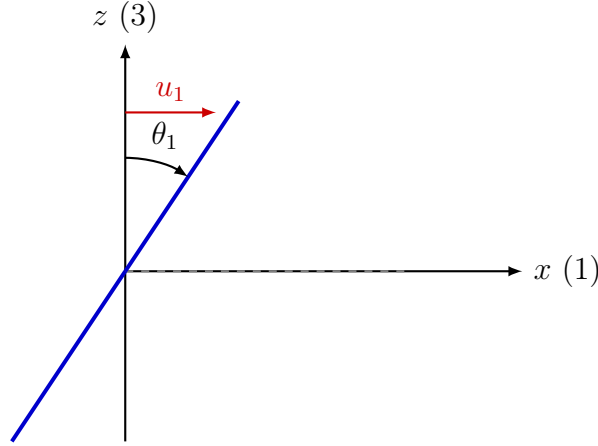


Figura 7.2: Rotação θ_1

Observamos que o deslocamento $u_1(x, y, z)$, em uma posição (x, y) qualquer, pode ser descrito por

$$u_1(x, y, z) = \theta_1(x, y)z \quad (7.2)$$

em que $\theta_1(x, y)$ é a inclinação da superfície deformada na direção x .

Estudando agora a vista lateral no plano yz , figura 7.3.

Observamos que

$$u_2(x, y, z) = \theta_2(x, y)z. \quad (7.3)$$

A relação cinemática entre o deslocamento transversal $w(x, y)$ e as rotações das seções transversais $\theta_1(x, y)$ e $\theta_2(x, y)$ decorre diretamente da hipótese geométrica das seções planas de Kirchhoff-Love.

Agora, considere um incremento positivo no deslocamento transversal ao longo do eixo x . A superfície deformada apresenta uma inclinação geométrica α associada à derivada $\partial w / \partial x$. Para preservar a ortogonalidade exigida pelo modelo, a normal geométrica acompanha a inclinação da superfície e gira no sentido anti-horário (Figura 7.4).

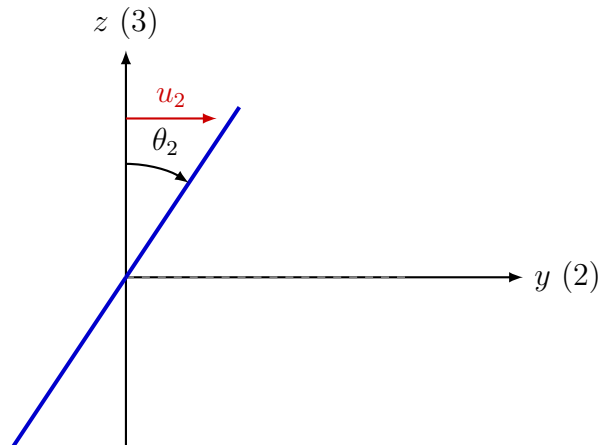


Figura 7.3: Rotação θ_2

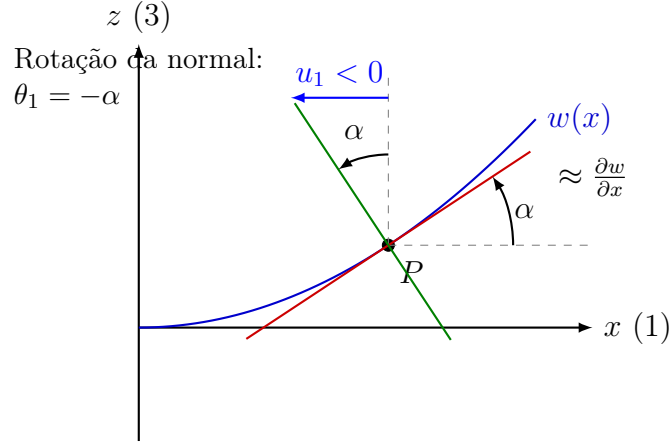


Figura 7.4: Ortogonalidade entre a superfície e a seção reta, impondo deslocamento horizontal negativo.

Esse giro anti-horário empurra a porção superior da seção para trás, resultando em um deslocamento longitudinal negativo ($u_1 < 0$). Por consequência geométrica direta

$$\theta_1(x, y) = -\frac{\partial w(x, y)}{\partial x} \quad (7.4)$$

A mesma verificação física e convenção de sinais se aplica à vista do plano yz

$$\theta_2(x, y) = -\frac{\partial w(x, y)}{\partial y} \quad (7.5)$$

7.1.1 Deformações

Utilizando as relações entre deslocamentos e deformações assumindo pequenas deformações

$$\varepsilon_{11}(x, y, z) = \frac{\partial u_1(x, y, z)}{\partial x} = \frac{\partial}{\partial x} \left(-\frac{\partial w(x, y)}{\partial x} z \right) = -\frac{\partial^2 w(x, y)}{\partial x^2} z \quad (7.6)$$

$$\varepsilon_{22}(x, y, z) = \frac{\partial u_2(x, y, z)}{\partial y} = \frac{\partial}{\partial y} \left(-\frac{\partial w(x, y)}{\partial y} z \right) = -\frac{\partial^2 w(x, y)}{\partial y^2} z \quad (7.7)$$

$$\varepsilon_{33}(x, y, z) = \frac{\partial w(x, y)}{\partial z} = 0 \quad (7.8)$$

$$\gamma_{12}(x, y, z) = \frac{\partial u_1(x, y, z)}{\partial y} + \frac{\partial u_2(x, y, z)}{\partial x} = -2 \frac{\partial^2 w(x, y)}{\partial x \partial y} z \quad (7.9)$$

$$\gamma_{13}(x, y, z) = \frac{\partial u_1(x, y, z)}{\partial z} + \frac{\partial w(x, y)}{\partial x} = -\theta_1(x, y) + \theta_1(x, y) = 0 \quad (7.10)$$

e

$$\gamma_{23}(x, y, z) = \frac{\partial u_2(x, y, z)}{\partial z} + \frac{\partial w(x, y)}{\partial y} = -\theta_2(x, y) + \theta_2(x, y) = 0 \quad (7.11)$$

tal que notamos que o modelo apresenta um estado plano de deformações por coordenada z , ou planos verticais. As derivadas segundas estão associadas às curvaturas

$$\kappa(x, y) = \begin{Bmatrix} \kappa_{11}(x, y) \\ \kappa_{22}(x, y) \\ \kappa_{12}(x, y) \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} \frac{\partial^2 w(x, y)}{\partial x^2} \\ \frac{\partial^2 w(x, y)}{\partial y^2} \\ 2 \frac{\partial^2 w(x, y)}{\partial x \partial y} \end{Bmatrix} \quad (7.12)$$

tal que

$$\varepsilon(x, y, z) = -z \kappa(x, y) \quad (7.13)$$

7.1.2 Tensões

Se estudarmos as tensões associadas a esse campo de deformações, obtemos

$$\sigma_{11}(x, y, z) = C\varepsilon_{11}(x, y, z) + \nu C\varepsilon_{22}(x, y, z) \quad (7.14)$$

$$\sigma_{22}(x, y, z) = \nu C\varepsilon_{11}(x, y, z) + C\varepsilon_{22}(x, y, z) \quad (7.15)$$

$$\sigma_{33}(x, y, z) = \nu C\varepsilon_{11}(x, y, z) + \nu C\varepsilon_{22}(x, y, z) \quad (7.16)$$

e

$$\sigma_{12}(x, y, z) = G\gamma_{12}(x, y, z) \quad (7.17)$$

Com isso, verificamos que surge uma tensão normal na direção da espessura (direção 3), o que viola a hipótese de carregamento que fizemos no início da dedução. De fato, isso decorre do fato de termos feito a hipótese de altura constante, que não é verdade devido ao coeficiente de Poisson.

Assim, vamos fazer uma simplificação, de que a tensão σ_{33} é um artifício de modelo e que pode ser ignorada. Desta forma, podemos utilizar, por camada z , um modelo de estado plano de tensões

$$\boxed{\begin{Bmatrix} \sigma_{11} \\ \sigma_{22} \\ \sigma_{12} \end{Bmatrix}(x, y, z) = \underbrace{\frac{E}{1-\nu^2} \begin{bmatrix} 1 & \nu & 0 \\ \nu & 1 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1-\nu}{2} \end{bmatrix}}_{\mathbf{Q}} \begin{Bmatrix} \varepsilon_{11} \\ \varepsilon_{22} \\ \gamma_{12} \end{Bmatrix}(x, y, z)} \quad (7.18)$$

ou

$$\boxed{\boldsymbol{\sigma}(x, y, z) = -z\mathbf{Q}\boldsymbol{\kappa}(x, y)} \quad (7.19)$$

Embora a equação anterior esteja correta e já permita calcular as tensões, não é muito prática pois depende do conhecimento das curvaturas $\boldsymbol{\kappa}$. Por esse motivo, procedemos com a obtenção da relação entre os momentos e as curvaturas.

7.1.3 Relações Momentos e Curvaturas

No que segue, iremos obter as relações entre momentos e curvaturas de forma vetorialmente consistente.

Face com normal na direção x

Se considerarmos um elemento diferencial de área em um corte no plano yz (normal na direção x), a uma altura z do plano médio, teremos um diferencial de força

$$d\mathbf{F}_1(x, y, z) = \begin{Bmatrix} \sigma_{11}(x, y, z) \\ \sigma_{12}(x, y, z) \\ 0 \end{Bmatrix} dA \quad (7.20)$$

que provoca um diferencial de momento em relação ao plano médio

$$\mathbf{M}_1(x, y, z) = z\mathbf{k} \times d\mathbf{F}_1(x, y, z) = \begin{Bmatrix} -\sigma_{12}(x, y, z) \\ \sigma_{11}(x, y, z) \\ 0 \end{Bmatrix} z \quad (7.21)$$

Substituindo as relações entre tensão e deformação e entre deformação e curvatura na expressão anterior

$$d\mathbf{M}_1(x, y, z) = \begin{Bmatrix} -(-zQ_{66}\kappa_{12}(x, y)) \\ -zQ_{11}\kappa_{11}(x, y) - zQ_{12}\kappa_{22}(x, y) \\ 0 \end{Bmatrix} z \quad (7.22)$$

ou, passando o $-z$ em comum para fora do vetor

$$d\mathbf{M}_1(x, y, z) = \frac{E}{1 - \nu^2} \begin{Bmatrix} -\frac{1-\nu}{2}\kappa_{12}(x, y) \\ \kappa_{11}(x, y) + \nu\kappa_{22}(x, y) \\ 0 \end{Bmatrix} (-z^2) \quad (7.23)$$

Se integrarmos esse diferencial de momento em relação a z iremos obter uma relação entre os momentos por unidade de comprimento e as curvaturas. Assim

$$\mathbf{M}_1(x, y) = \int_{-h/2}^{h/2} d\mathbf{M}_1(x, y, z) dz \quad [Nm/m] \quad (7.24)$$

que resulta em

$$\mathbf{M}_1(x, y) = - \underbrace{\frac{Eh^3}{12(1 - \nu^2)}}_D \begin{bmatrix} 0 & 0 & -\frac{1-\nu}{2} \\ 1 & \nu & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} \kappa_{11} \\ \kappa_{22} \\ \kappa_{12} \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} M_{12} \\ M_{11} \\ 0 \end{Bmatrix} \quad [Nm/m] \quad (7.25)$$

em que $D [Nm]$ é conhecido como rigidez flexural da placa fina.

Face com normal na direção y

O mesmo procedimento pode ser adotado em um corte com face normal à y . Neste caso

$$d\mathbf{F}_2(x, y, z) = \begin{Bmatrix} \sigma_{12}(x, y, z) \\ \sigma_{22}(x, y, z) \\ 0 \end{Bmatrix} dA \quad (7.26)$$

que provoca um diferencial de momento em relação ao plano médio

$$d\mathbf{M}_2(x, y, z) = z\mathbf{k} \times d\mathbf{F}_2(x, y, z) = \begin{Bmatrix} -\sigma_{22}(x, y, z) \\ \sigma_{12}(x, y, z) \\ 0 \end{Bmatrix} z \quad (7.27)$$

Substituindo as relações entre tensão e deformação e entre deformação e curvatura na expressão anterior

$$d\mathbf{M}_2(x, y, z) = \begin{Bmatrix} -(-zQ_{21}\kappa_{11}(x, y) - zQ_{22}\kappa_{22}(x, y)) \\ -zQ_{66}\kappa_{12}(x, y) \\ 0 \end{Bmatrix} z \quad (7.28)$$

ou

$$d\mathbf{M}_2(x, y, z) = \frac{E}{1 - \nu^2} \begin{Bmatrix} -\nu\kappa_{11}(x, y) - \kappa_{22}(x, y) \\ \frac{1-\nu}{2}\kappa_{12}(x, y) \\ 0 \end{Bmatrix} (-z^2) \quad (7.29)$$

Se integrarmos esse diferencial de momento em relação a z iremos obter uma relação entre os momentos e as curvaturas. Assim

$$\mathbf{M}_2(x, y) = \int_{-h/2}^{h/2} d\mathbf{M}_2(x, y, z) dz \quad [Nm/m] \quad (7.30)$$

que resulta em

$$\mathbf{M}_2(x, y) = - \underbrace{\frac{Eh^3}{12(1 - \nu^2)}}_D \begin{bmatrix} -\nu & -1 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1-\nu}{2} \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} \kappa_{11} \\ \kappa_{22} \\ \kappa_{12} \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} M_{22} \\ M_{21} \\ 0 \end{Bmatrix} \quad [Nm/m] \quad (7.31)$$

7.1.4 Comentário importante sobre notação de sinais

As relações entre momentos e curvaturas que foram obtidas nas seções anteriores estão vetorialmente consistentes. Em resumo, após os produtos vetoriais, obtivemos

$$M_{11}(x, y) = \int_{-h/2}^{h/2} z \sigma_{11}(x, y, z) dz \quad (7.32)$$

$$M_{22}(x, y) = - \int_{-h/2}^{h/2} z \sigma_{22}(x, y, z) dz \quad (7.33)$$

e

$$M_{12}(x, y) = \pm \int_{-h/2}^{h/2} z \sigma_{12}(x, y, z) dz \quad (7.34)$$

essa última dependendo da face. No entanto, verificamos que diferentes autores utilizam notações de sinais distintas. Uma abordagem muito comum é representar os momentos em uma notação escalar

$$M_{11}(x, y) = \int_{-h/2}^{h/2} z \sigma_{11}(x, y, z) dz \quad (7.35)$$

$$M_{22}(x, y) = \int_{-h/2}^{h/2} z \sigma_{22}(x, y, z) dz \quad (7.36)$$

e

$$M_{12}(x, y) = \int_{-h/2}^{h/2} z \sigma_{12}(x, y, z) dz \quad (7.37)$$

Neste caso, conseguimos definir de forma consolidada

$$\begin{Bmatrix} M_{11} \\ M_{22} \\ M_{12} \end{Bmatrix} (x, y) = -\frac{Eh^3}{12(1-\nu^2)} \begin{bmatrix} 1 & \nu & 0 \\ \nu & 1 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1-\nu}{2} \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} \kappa_{11} \\ \kappa_{22} \\ \kappa_{12} \end{Bmatrix} (x, y) \quad (7.38)$$

ou

$$\boxed{\mathbf{M}(x, y) = -\mathbf{D}\boldsymbol{\kappa}(x, y)} \quad (7.39)$$

Essa notação de sinais de momento é representada na Figura 7.5.

Também observamos autores que definem o vetor curvatura como o negativo das derivadas segundas. Assim, sugere-se atenção com as diferentes abordagens da literatura.

7.2 Exemplos

De forma consistente com a hipótese de carregamento adotada nas seções anteriores, vamos estudar a resposta de uma placa retangular submetida somente a momentos **constantes**.

7.2.1 Somente fletores M_{11} e M_{22}

Utilizando as relações entre momentos e curvaturas

$$\begin{Bmatrix} M_{11} \\ M_{22} \\ 0 \end{Bmatrix} = -\frac{Eh^3}{12(1-\nu^2)} \begin{bmatrix} 1 & \nu & 0 \\ \nu & 1 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1-\nu}{2} \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} \kappa_{11} \\ \kappa_{22} \\ \kappa_{12} \end{Bmatrix} \quad (7.40)$$

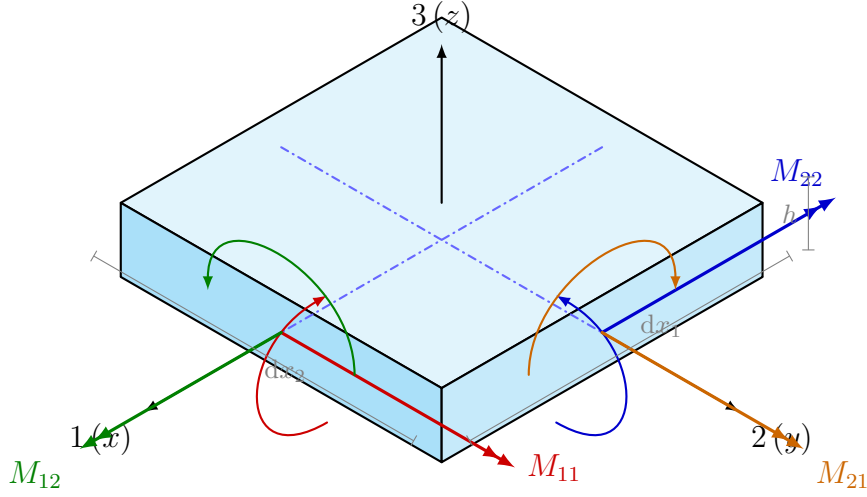


Figura 7.5: Convenção de sinais da Teoria Clássica de Placas adotada para os momentos resultantes num elemento diferencial.

e, invertendo essa relação, podemos obter as curvaturas

$$\kappa = \frac{1}{D(1-\nu^2)} \begin{Bmatrix} \nu M_{22} - M_{11} \\ \nu M_{11} - M_{22} \\ 0 \end{Bmatrix} \quad (7.41)$$

Utilizando agora as relações entre curvaturas e o deslocamento transversal $w(x, y)$

$$\kappa_{11} = \frac{\partial^2 w(x, y)}{\partial x^2} = \bar{D} (\nu M_{22} - M_{11}) \quad (7.42)$$

$$\kappa_{22} = \frac{\partial^2 w(x, y)}{\partial y^2} = \bar{D} (\nu M_{11} - M_{22}) \quad (7.43)$$

e

$$\kappa_{12} = 2 \frac{\partial^2 w(x, y)}{\partial x \partial y} = 0 \quad (7.44)$$

com

$$\bar{D} = \frac{1}{D(1-\nu^2)}. \quad (7.45)$$

Integrando a primeira expressão 2× em relação a x , obtemos

$$\frac{\partial w(x, y)}{\partial x} = \bar{D} (\nu M_{22} - M_{11}) x + f_1(y) \quad (7.46)$$

e

$$w(x, y) = \frac{1}{2} \bar{D} (\nu M_{22} - M_{11}) x^2 + f_1(y)x + f_2(y) \quad (7.47)$$

e, integrando a segunda equação em relação a y

$$\frac{\partial w(x, y)}{\partial y} = \bar{D} (\nu M_{11} - M_{22}) y + g_1(x) \quad (7.48)$$

e

$$w(x, y) = \frac{1}{2} \bar{D} (\nu M_{11} - M_{22}) y^2 + g_1(x)y + g_2(x) \quad (7.49)$$

Por fim, integramos a terceira equação em relação a x , obtendo

$$\frac{\partial w(x, y)}{\partial y} = F_1(y) \quad (7.50)$$

e em relação a y

$$\frac{\partial w(x, y)}{\partial x} = F_2(x) \quad (7.51)$$

Igualando as derivadas em relação a x

$$\frac{\partial w(x, y)}{\partial x} = F_2(x) = \bar{D} (\nu M_{22} - M_{11}) x + f_1(y) \quad (7.52)$$

que só será verdade se $f_1(y)$ for uma constante, que chamaremos de C_1 . Igualando as derivadas em relação a y

$$\frac{\partial w(x, y)}{\partial y} = F_1(y) = \bar{D} (\nu M_{11} - M_{22}) y + g_1(x) \quad (7.53)$$

que só será verdade se $g_1(x)$ for uma constante, que chamaremos de C_2 . Com isso, podemos igualar as expressões de $w(x, y)$, obtendo

$$\frac{1}{2} \bar{D} (\nu M_{22} - M_{11}) x^2 + C_1 x + f_2(y) = \frac{1}{2} \bar{D} (\nu M_{11} - M_{22}) y^2 + C_2 y + g_2(x) \quad (7.54)$$

Uma solução para essa igualdade é a de que a função $f_2(y)$ deva ser igual aos termos com y do lado direito e a função $g_2(x)$ deve ser igual aos termos com x no lado esquerdo (mais ou menos uma constante, que vamos chamar de C_3). Assim, podemos escrever

$$w(x, y) = \frac{1}{2} \bar{D} (\nu M_{22} - M_{11}) x^2 + C_1 x + \frac{1}{2} \bar{D} (\nu M_{11} - M_{22}) y^2 + C_2 y + C_3 \quad (7.55)$$

As três constantes devem ser obtidas pelas condições de contorno da placa. Uma solução bem simples para o problema é colocarmos o sistema de referência no centro da placa e dizer que os giros são zero neste ponto, o que implica em termos o pico de deslocamento em $w(0, 0)$. Para facilitar ainda mais a nossa vida, vamos dizer que o deslocamento máximo é $\bar{w}$. Com isso

$$w(0, 0) = \frac{1}{2} \bar{D} (\nu M_{22} - M_{11}) 0^2 + C_1 0 + \frac{1}{2} \bar{D} (\nu M_{11} - M_{22}) 0^2 + C_2 0 + C_3 = \bar{w} \quad (7.56)$$

$$\left. \frac{\partial w(x, y)}{\partial x} \right|_{(0,0)} = C_1 = 0 \quad (7.57)$$

e

$$\left. \frac{\partial w(x, y)}{\partial y} \right|_{(0,0)} = C_2 = 0 \quad (7.58)$$

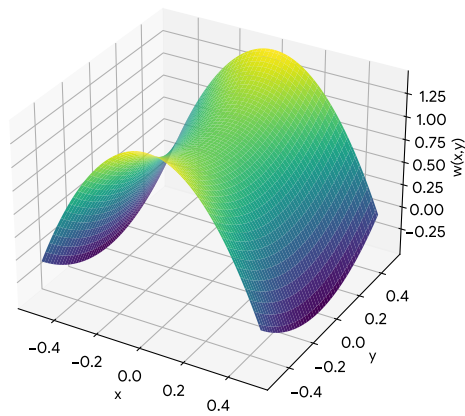
Assim, o deslocamento é

$$w(x, y) = \bar{w} + \frac{1}{2} \bar{D} (\nu M_{22} - M_{11}) x^2 + \frac{1}{2} \bar{D} (\nu M_{11} - M_{22}) y^2. \quad (7.59)$$

Assumindo que $E = 1$, $\nu = 0,3$, $h = 1$ e uma placa de 1×1 m, podemos gerar algumas visualizações dos padrões de deslocamento.

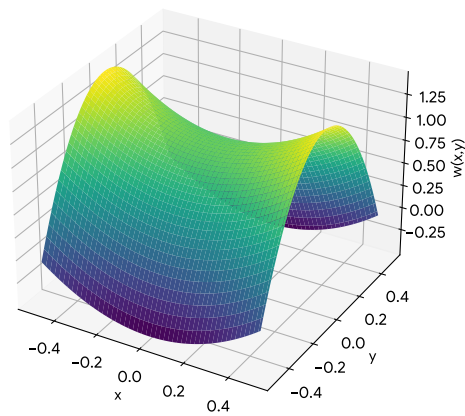
Para $M_{11} = 1$ e $M_{22} = 0$ [Nm/m] temos que $w(x, y) = 1 - 6x^2 + 1,8y^2$ [m] e gráfico

Deslocamento da Placa - Somente M11



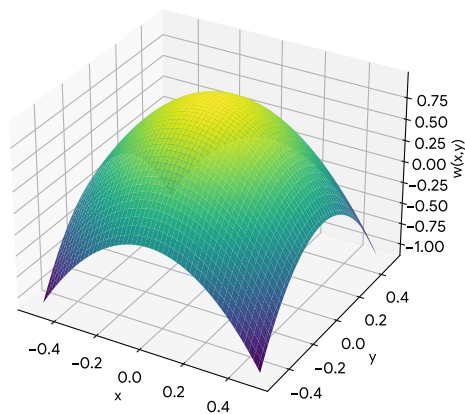
Para $M_{11} = 0$ e $M_{22} = 1$ [Nm/m] temos que $w(x, y) = 1 + 1,8x^2 - 6y^2$ [m] e gráfico

Deslocamento da Placa - Somente M22

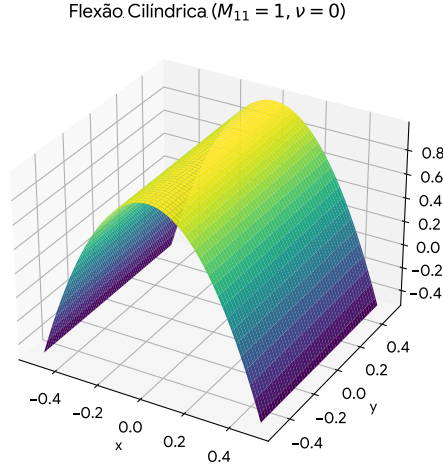


Para $M_{11} = 1$ e $M_{22} = 1$ [Nm/m] temos que $w(x, y) = 1 - 4,2x^2 - 4,2y^2$ [m] e gráfico

Deslocamento da Placa - M11 e M22



Por fim, para exemplificar o efeito do Poisson, vamos considerar o primeiro caso de carregamento ($M_{11} = 1, M_{22} = 0$) com $\nu = 0$, com campo de deslocamento $w(x, y) = 1 - 6x^2$ e gráfico



também chamada de flexão cilíndrica.

7.2.2 Somente momentos M_{12}

Utilizando as relações entre momentos e curvaturas

$$\begin{Bmatrix} 0 \\ 0 \\ M_{12} \end{Bmatrix} = -\frac{Eh^3}{12(1-\nu^2)} \begin{bmatrix} 1 & \nu & 0 \\ \nu & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{1-\nu}{2} \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} \kappa_{11} \\ \kappa_{22} \\ \kappa_{12} \end{Bmatrix} \quad (7.60)$$

e, invertendo essa relação, podemos obter as curvaturas

$$\boldsymbol{\kappa} = \frac{2}{D(1-\nu)} \begin{Bmatrix} 0 \\ 0 \\ M_{12} \end{Bmatrix} \quad (7.61)$$

Utilizando agora as relações entre curvaturas e o deslocamento transversal $w(x, y)$

$$\kappa_{11} = \frac{\partial^2 w(x, y)}{\partial x^2} = 0 \quad (7.62)$$

$$\kappa_{22} = \frac{\partial^2 w(x, y)}{\partial y^2} = 0 \quad (7.63)$$

e

$$\kappa_{12} = 2 \frac{\partial^2 w(x, y)}{\partial x \partial y} = \frac{2}{D(1-\nu)} M_{12} \quad (7.64)$$

Integrando a primeira expressão 2× em relação a x , obtemos

$$\frac{\partial w(x, y)}{\partial x} = f_1(y) \quad (7.65)$$

e

$$w(x, y) = f_1(y)x + f_2(y) \quad (7.66)$$

e, integrando a segunda equação em relação a y

$$\frac{\partial w(x, y)}{\partial y} = g_1(x) \quad (7.67)$$

e

$$w(x, y) = g_1(x)y + g_2(x) \quad (7.68)$$

Por fim, integramos a terceira equação em relação a x , obtendo

$$\frac{\partial w(x, y)}{\partial y} = \frac{1}{D(1 - \nu)} M_{12}x \quad (7.69)$$

e em relação a y

$$\frac{\partial w(x, y)}{\partial x} = \frac{1}{D(1 - \nu)} M_{12}y \quad (7.70)$$

Igualando as primeiras derivadas em relação a x

$$\frac{1}{D(1 - \nu)} M_{12}y = f_1(y) \quad (7.71)$$

tal que

$$f_1(y) = \frac{1}{D(1 - \nu)} M_{12}y \quad (7.72)$$

Igualando as primeiras derivadas em relação a y

$$\frac{1}{D(1 - \nu)} M_{12}x = g_1(x) \quad (7.73)$$

tal que

$$g_1(x) = \frac{1}{D(1 - \nu)} M_{12}x \quad (7.74)$$

Assim, igualando as expressões para $w(x, y)$

$$g_1(x)y + g_2(x) = f_1(y)x + f_2(y) \quad (7.75)$$

obtemos

$$g_1(x)y + g_2(x) = f_1(y)x + f_2(y) \quad (7.76)$$

ou

$$\frac{1}{D(1 - \nu)} M_{12}xy + g_2(x) = \frac{1}{D(1 - \nu)} M_{12}yx + f_2(y) \quad (7.77)$$

tal que a igualdade só é válida se $g_2(x) = f_2(y) = C_1$. Assim

$$\boxed{w(x, y) = \frac{1}{D(1 - \nu)} M_{12}yx + C_1.} \quad (7.78)$$

Da mesma forma que fizemos na solução da seção anterior, podemos definir a constante C_1 posicionando a origem do sistema de coordenadas no centro da placa e assumindo que os giros são nulos neste ponto e que o deslocamento transversal máximo é $\bar{w}$. As derivadas parciais da função de deslocamento obtida são dadas por

$$\frac{\partial w(x, y)}{\partial x} = \frac{1}{D(1 - \nu)} M_{12}y \quad (7.79)$$

e

$$\frac{\partial w(x, y)}{\partial y} = \frac{1}{D(1 - \nu)} M_{12}x \quad (7.80)$$

Avaliando essas derivadas na origem (0,0), vemos que a condição de giros nulos é naturalmente satisfeita. Impondo a condição de contorno para o deslocamento transversal no centro da placa

$$w(0,0) = \frac{1}{D(1-\nu)} M_{12}(0)(0) + C_1 = \bar{w} \quad (7.81)$$

resultando em $C_1 = \bar{w}$. A expressão geométrica assume então a forma

$$w(x,y) = \bar{w} + \frac{1}{D(1-\nu)} M_{12}xy \quad (7.82)$$

Podemos reescrever esta solução em termos da rigidez equivalente $\bar{D}$ definida na seção anterior e, como o denominador pode ser fatorado na forma $(1-\nu^2) = (1-\nu)(1+\nu)$, isolamos o termo correspondente

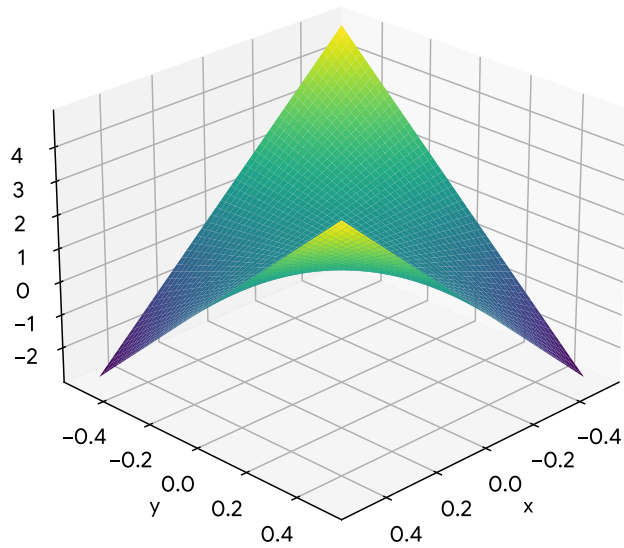
$$\frac{1}{D(1-\nu)} = \frac{1+\nu}{D(1-\nu^2)} = \bar{D}(1+\nu). \quad (7.83)$$

Substituindo essa equivalência na equação de deslocamento, obtemos a solução final

$$\boxed{w(x,y) = \bar{w} + \bar{D}(1+\nu)M_{12}xy} \quad (7.84)$$

que descreve um parabolóide hiperbólico, ou uma superfície em forma de sela característica da placa sob torção pura. Utilizando os mesmos dados numéricos do exemplo anterior e com $M_{12} = 1$ [Nm/m] obtemos um campo de deslocamentos $w(x,y) = 1 + 15,6xy$ [m], com visualização

Vista Diagonal - Torção Pura ($M_{12} = 1$)



7.3 Generalização para carregamentos transversais

As equações das seções anteriores foram obtidas com a hipótese de que só haviam momentos aplicados. No entanto, se existir um carregamento $q(x,y)$ [N/m^2] aplicado na direção z , precisaremos levar em conta as consequências da presença de tal carregamento.

Seja um elemento diferencial ao longo da espessura da placa. Observamos que a presença do carregamento transversal $q(x,y)$ provoca o aparecimento de duas tensões tangenciais: σ_{13}

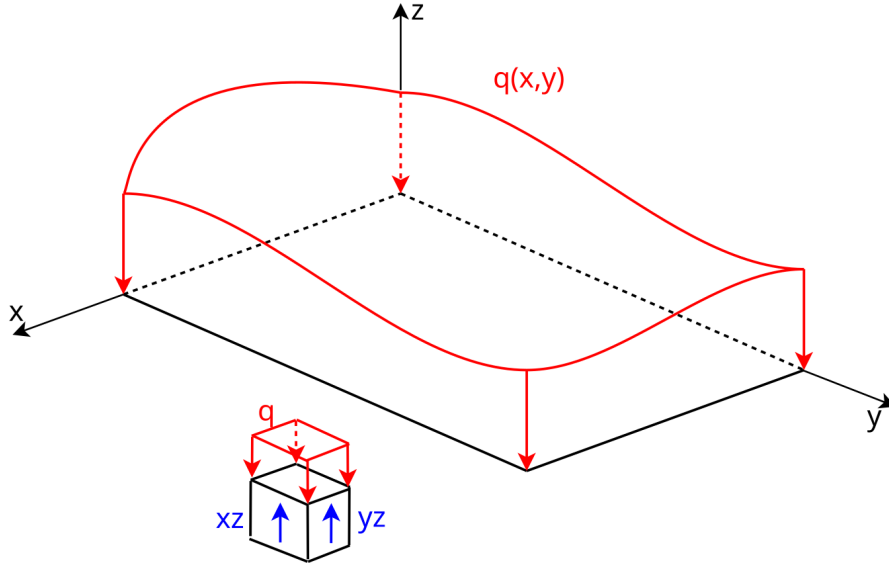


Figura 7.6: Carregamento $q(x,y) [N/m^2]$ aplicado no topo da placa e tensões cisalhantes na placa.

e σ_{23} . A integral destas tensões na espessura resulta em esforços cortantes por unidade de comprimento

$$V_1(x,y) = \int_{-h/2}^{h/2} \sigma_{13}(x,y,z) dz \quad [N/m] \quad (7.85)$$

e

$$V_2(x,y) = \int_{-h/2}^{h/2} \sigma_{23}(x,y,z) dz \quad [N/m] \quad (7.86)$$

que são novos esforços, em adição aos momentos que obtivemos na seção anterior. Vamos estudar o equilíbrio diferencial de tensões $\nabla \cdot \boldsymbol{\sigma} = \mathbf{0}$ em um elemento diferencial de volume, considerando todas as tensões que vimos até o momento. Começando pela primeira linha da equação de equilíbrio de tensões

$$\frac{\partial \sigma_{11}}{\partial x} + \frac{\partial \sigma_{12}}{\partial y} + \frac{\partial \sigma_{13}}{\partial z} = 0 \quad (7.87)$$

vamos realizar uma série de passos. Iniciamos multiplicando a equação por z , lembrando que as duas primeiras derivadas parciais são em relação a x e a y

$$\frac{\partial z \sigma_{11}}{\partial x} + \frac{\partial z \sigma_{12}}{\partial y} + z \frac{\partial \sigma_{13}}{\partial z} = 0 \quad (7.88)$$

Integrando essa equação em relação à espessura, obtemos

$$\int_{-h/2}^{h/2} \frac{\partial z \sigma_{11}}{\partial x} dz + \int_{-h/2}^{h/2} \frac{\partial z \sigma_{12}}{\partial y} dz + \int_{-h/2}^{h/2} z \frac{\partial \sigma_{13}}{\partial z} dz = 0 \quad (7.89)$$

e como as integrais são em relação a z , podemos mover as derivadas parciais relativas a x e a y para fora das integrais

$$\frac{\partial \overbrace{\int_{-h/2}^{h/2} z \sigma_{11} dz}^{M_{11}}}{\partial x} + \frac{\partial \overbrace{\int_{-h/2}^{h/2} z \sigma_{12} dz}^{M_{12}}}{\partial y} + \int_{-h/2}^{h/2} z \frac{\partial \sigma_{13}}{\partial z} dz = 0 \quad (7.90)$$

Os dois primeiros termos podem ser identificados como sendo as derivadas dos momentos M_{11} e M_{12} que foram obtidos nas seções anteriores. Assim

$$\frac{\partial M_{11}(x, y)}{\partial x} + \frac{\partial M_{12}(x, y)}{\partial y} + \int_{-h/2}^{h/2} z \frac{\partial \sigma_{13}}{\partial z} dz = 0 \quad (7.91)$$

Finalmente, podemos integrar o terceiro termo por partes

$$\int_{-h/2}^{h/2} z \frac{\partial \sigma_{13}}{\partial z} dz = z \sigma_{13} \Big|_{-h/2}^{h/2} - \int_{-h/2}^{h/2} \sigma_{13} dz \quad (7.92)$$

e sabemos que os cisalhamentos nas extremidades da altura são nulos, pois não estamos aplicando nenhum carregamento tangencial nestas faces. Assim, utilizando a Eq. 7.85

$$\int_{-h/2}^{h/2} z \frac{\partial \sigma_{13}}{\partial z} dz = - \int_{-h/2}^{h/2} \sigma_{13} dz = -V_1(x, y) \quad (7.93)$$

tal que a primeira equação de equilíbrio pode ser reescrita como

$$\boxed{\frac{\partial M_{11}(x, y)}{\partial x} + \frac{\partial M_{12}(x, y)}{\partial y} = V_1(x, y)} \quad (7.94)$$

O mesmo procedimento com a segunda equação de equilíbrio de tensões

$$\frac{\partial \sigma_{12}}{\partial x} + \frac{\partial \sigma_{22}}{\partial y} + \frac{\partial \sigma_{23}}{\partial z} = 0 \quad (7.95)$$

resulta em

$$\boxed{\frac{\partial M_{12}(x, y)}{\partial x} + \frac{\partial M_{22}(x, y)}{\partial y} = V_2(x, y)} \quad (7.96)$$

A terceira equação do equilíbrio de tensões

$$\frac{\partial \sigma_{13}}{\partial x} + \frac{\partial \sigma_{23}}{\partial y} + \frac{\partial \sigma_{33}}{\partial z} = 0 \quad (7.97)$$

tem uma abordagem mais simples. Integrando a expressão na espessura

$$\int_{-h/2}^{h/2} \frac{\partial \sigma_{13}}{\partial x} dz + \int_{-h/2}^{h/2} \frac{\partial \sigma_{23}}{\partial y} dz + \int_{-h/2}^{h/2} \frac{\partial \sigma_{33}}{\partial z} dz = 0 \quad (7.98)$$

tal que

$$\frac{\partial}{\partial x} \overbrace{\int_{-h/2}^{h/2} \sigma_{13} dz}^{V_1} + \frac{\partial}{\partial y} \overbrace{\int_{-h/2}^{h/2} \sigma_{23} dz}^{V_2} + \int_{-h/2}^{h/2} \frac{\partial \sigma_{33}}{\partial z} dz = 0 \quad (7.99)$$

e verificamos que

$$\frac{\partial V_1(x, y)}{\partial x} + \frac{\partial V_2(x, y)}{\partial y} + \sigma_{33} \Big|_{-h/2}^{h/2} = 0 \quad (7.100)$$

O ultimo termo será igual a $-q(x, y)$ em $h/2$ e a zero na face inferior. Assim

$$\boxed{\frac{\partial V_1(x, y)}{\partial x} + \frac{\partial V_2(x, y)}{\partial y} - q(x, y) = 0} \quad (7.101)$$

Com isso, podemos inserir as Eqs. 7.94 e 7.96 na Eq. 7.101, resultando em

$$\frac{\partial^2 M_{11}(x, y)}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 M_{22}(x, y)}{\partial y^2} + 2 \frac{\partial^2 M_{12}(x, y)}{\partial x \partial y} - q(x, y) = 0 \quad (7.102)$$

Finalmente, podemos utilizar as relações da Eq. 7.38 juntamente com a Eq. 7.12, resultando em

$$-D \frac{\partial^4 w(x, y)}{\partial x^4} - \nu D \frac{\partial^4 w(x, y)}{\partial y^2 \partial x^2} - \nu D \frac{\partial^4 w(x, y)}{\partial x^2 \partial y^2} - D \frac{\partial^4 w(x, y)}{\partial y^4} - 2D \frac{1 - \nu}{2} \frac{\partial^4 w(x, y)}{\partial x^2 \partial y^2} - q(x, y) = 0 \quad (7.103)$$

ou

$$\boxed{\frac{\partial^4 w(x, y)}{\partial x^4} + \frac{\partial^4 w(x, y)}{\partial y^4} + 2 \frac{\partial^4 w(x, y)}{\partial x^2 \partial y^2} = -\frac{q(x, y)}{D}} \quad (7.104)$$

que também é escrita de forma compacta como

$$\boxed{\nabla^4 w(x, y) = -\frac{q(x, y)}{D}} \quad (7.105)$$

onde o operador $\nabla^4(\cdot)$ é chamado de operador bi-harmônico.

Um caso mais geral, onde não assumimos o material como isotrópico, leva a uma matriz $\mathbf{Q}$ cheia e, como consequência, $\mathbf{D}$ também o será. Essa alteração faz com que a equação diferencial se torne

$$\begin{aligned} D_{11} \frac{\partial^4 w(x, y)}{\partial x^4} + 4D_{16} \frac{\partial^4 w(x, y)}{\partial x^3 \partial y} + 2(D_{12} + 2D_{66}) \frac{\partial^4 w(x, y)}{\partial x^2 \partial y^2} + \\ 4D_{26} \frac{\partial^4 w(x, y)}{\partial x \partial y^3} + D_{22} \frac{\partial^4 w(x, y)}{\partial y^4} = -q(x, y) \end{aligned} \quad (7.106)$$

7.3.1 Solução analítica para o caso de placa simplesmente apoiada submetida a um carregamento distribuído uniforme

Para demonstrar o método, vamos utilizar a clássica formulação proposta por Navier em 1820/1823. Por conveniência, deslocamos a origem do sistema de coordenadas para o canto inferior esquerdo da placa, de modo que o domínio passe a ser $0 \leq x \leq a$ e $0 \leq y \leq b$.

Nas bordas rotuladas, temos deslocamento transversal nulo e momento fletor nulo. Matematicamente, nos contornos $x = 0$ e $x = a$

$$w = 0 \quad \text{e} \quad M_{11} = 0 \implies \frac{\partial^2 w}{\partial x^2} = 0 \quad (7.107)$$

e nos contornos $y = 0$ e $y = b$

$$w = 0 \quad \text{e} \quad M_{22} = 0 \implies \frac{\partial^2 w}{\partial y^2} = 0 \quad (7.108)$$

Navier propôs que o campo de deslocamentos pudesse ser representado por uma série dupla de Fourier composta exclusivamente por funções seno

$$w(x, y) = \sum_{m=1}^{\infty} \sum_{n=1}^{\infty} W_{mn} \sin\left(\frac{m\pi x}{a}\right) \sin\left(\frac{n\pi y}{b}\right) \quad (7.109)$$

Esta escolha satisfaz automaticamente as condições de contorno em todas as bordas, pois tanto a função seno quanto a sua derivada segunda se anulam em zero e em múltiplos inteiros de

π . O problema se reduz a encontrar os coeficientes W_{mn} que satisfaçam a equação governante $\nabla^4 w(x, y) = -q(x, y)/D$.

Para isso, expandimos o carregamento uniforme $q(x, y) = q_0$ em uma série dupla de senos

$$q(x, y) = \sum_{m=1}^{\infty} \sum_{n=1}^{\infty} q_{mn} \sin\left(\frac{m\pi x}{a}\right) \sin\left(\frac{n\pi y}{b}\right) \quad (7.110)$$

e fazemos isso para compatibilizar o lado esquerdo com o lado direito pois a quarta derivada de um seno continua sendo um seno.

Os coeficientes q_{mn} para uma carga constante no domínio retangular são obtidos por integração

$$q_{mn} = \frac{4}{ab} \int_0^a \int_0^b q_0 \sin\left(\frac{m\pi x}{a}\right) \sin\left(\frac{n\pi y}{b}\right) dx dy \quad (7.111)$$

Resolvendo a integral dupla, nota-se que os termos se anulam para valores pares de m ou n . Para índices ímpares ($m, n = 1, 3, 5, \dots$), obtemos

$$q_{mn} = \frac{16q_0}{\pi^2 mn} \quad (7.112)$$

Aplicamos o operador bi-harmônico na série proposta para o deslocamento. As quatro derivadas parciais sucessivas das funções seno extraem os argumentos para fora do somatório, resultando em

$$\nabla^4 w = \sum_{m=1}^{\infty} \sum_{n=1}^{\infty} W_{mn} \pi^4 \left[\left(\frac{m}{a}\right)^2 + \left(\frac{n}{b}\right)^2 \right]^2 \sin\left(\frac{m\pi x}{a}\right) \sin\left(\frac{n\pi y}{b}\right) \quad (7.113)$$

Substituindo as duas séries na equação governante bi-harmônica e igualando termo a termo, podemos isolar o coeficiente de deslocamento W_{mn}

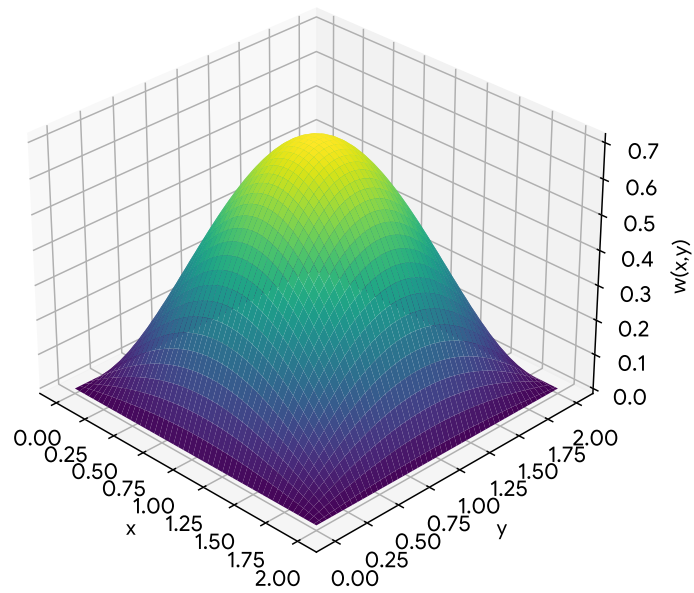
$$W_{mn} = \frac{16q_0}{D\pi^6 mn \left[\left(\frac{m}{a}\right)^2 + \left(\frac{n}{b}\right)^2 \right]^2} \quad (7.114)$$

A solução analítica fechada e exata para a placa simplesmente apoiada sob carga uniforme resulta em

$$w(x, y) = \frac{16q_0}{D\pi^6} \sum_{m=1,3,\dots}^{\infty} \sum_{n=1,3,\dots}^{\infty} \frac{\sin\left(\frac{m\pi x}{a}\right) \sin\left(\frac{n\pi y}{b}\right)}{mn \left[\left(\frac{m}{a}\right)^2 + \left(\frac{n}{b}\right)^2 \right]^2} \quad (7.115)$$

Essa solução em séries converge bem rápido pois os parâmetros m e n aparecem em potências elevadas no denominador, tal que a magnitude dos termos de ordem superior cai rapidamente. Por exemplo, com 15 termos obtemos a solução

Solução de Navier (Apoio Simples) - Carregamento Homogêneo



Capítulo 8

Teoria Clássica de Laminação

A Teoria Clássica de Laminação (TCL) constitui uma extensão da teoria macroscópica de placas finas, na qual assume-se que a espessura da placa é formada por camadas discretas de material, denominadas lâminas. Uma hipótese fundamental desta teoria é a consideração de aderência perfeita entre as lâminas adjacentes, garantindo a continuidade do campo de deslocamentos ao longo de toda a espessura do compósito, sem a ocorrência de escorregamento relativo na interface. Diferentemente da teoria clássica de flexão de placas homogêneas, a análise de laminados compósitos exige a avaliação simultânea dos esforços de flexão (comportamento de placa) e dos esforços no plano, como tração, compressão e cisalhamento puro (comportamento de membrana). A formulação da TCL baseia-se na **sobreposição dos efeitos** destas duas mecânicas, unindo a cinemática de placas finas com a teoria da elasticidade bidimensional em Estado Plano de Tensões (EPT). De modo a não causarmos confusão entre deslocamentos e deformações associadas à teoria de membrana e os equivalentes da teoria de placas, utilizamos um super-índice (0) para os termos de membrana. Com isso, o campo de deslocamentos de um ponto material genérico no referencial global do laminado (x, y, z) pode ser escrito como

$$u_x(x, y, z) = u_x^{(0)}(x, y) - z \frac{\partial w(x, y)}{\partial x} \quad (8.1)$$

$$u_y(x, y, z) = u_y^{(0)}(x, y) - z \frac{\partial w(x, y)}{\partial y} \quad (8.2)$$

$$u_z(x, y, z) = w(x, y) \quad (8.3)$$

lembrando que membrana não tem deslocamento transversal. De posse do campo de deslocamentos, podemos realizar o mesmo procedimento do capítulo de placas, tal que

$$\varepsilon_{xx}(x, y, z) = \varepsilon_{xx}^{(0)}(x, y) - z \kappa_{xx}(x, y) \quad (8.4)$$

$$\varepsilon_{yy}(x, y, z) = \varepsilon_{yy}^{(0)}(x, y) - z \kappa_{yy}(x, y) \quad (8.5)$$

$$\gamma_{xy}(x, y, z) = \gamma_{xy}^{(0)}(x, y) - z \kappa_{xy}(x, y) \quad (8.6)$$

de onde observamos que as deformações de membrana $\varepsilon^{(0)}$ permanecem constantes ao longo da espessura, enquanto as parcelas de placas apresentam variação linear governada pelas curvaturas. A resposta constitutiva de cada lâmina isolada é mapeada pelo seu respectivo tensor de rigidez reduzido $\bar{\mathbf{Q}}$. Uma vez que as propriedades podem variar de camada para camada, o estado de tensões a uma cota z (relativa ao plano médio) é obtido por

$$\boldsymbol{\sigma}(x, y, z) = \bar{\mathbf{Q}}(z) (\boldsymbol{\varepsilon}^{(0)}(x, y) - z \boldsymbol{\kappa}(x, y)) . \quad (8.7)$$

Quando a matriz constitutiva $\bar{\mathbf{Q}}(z)$ é completa (material anisotrópico geral), o laminado exhibe acoplamento completo entre os campos de tensão e de deformação no plano e curvaturas.

8.0.1 Topologia e Referenciais do Laminado

Por convenção, a numeração das lâminas inicia-se na face inferior do laminado ($z = -h/2$) e estende-se até a face superior ($z = h/2$). A coordenada transversal da interface inferior de uma camada genérica k é denotada por z_{k-1} , enquanto sua interface superior encontra-se em z_k . Para um laminado composto por N camadas, a espessura total h resulta do somatório das espessuras individuais h_k

$$h = \sum_{k=1}^N h_k. \quad (8.8)$$

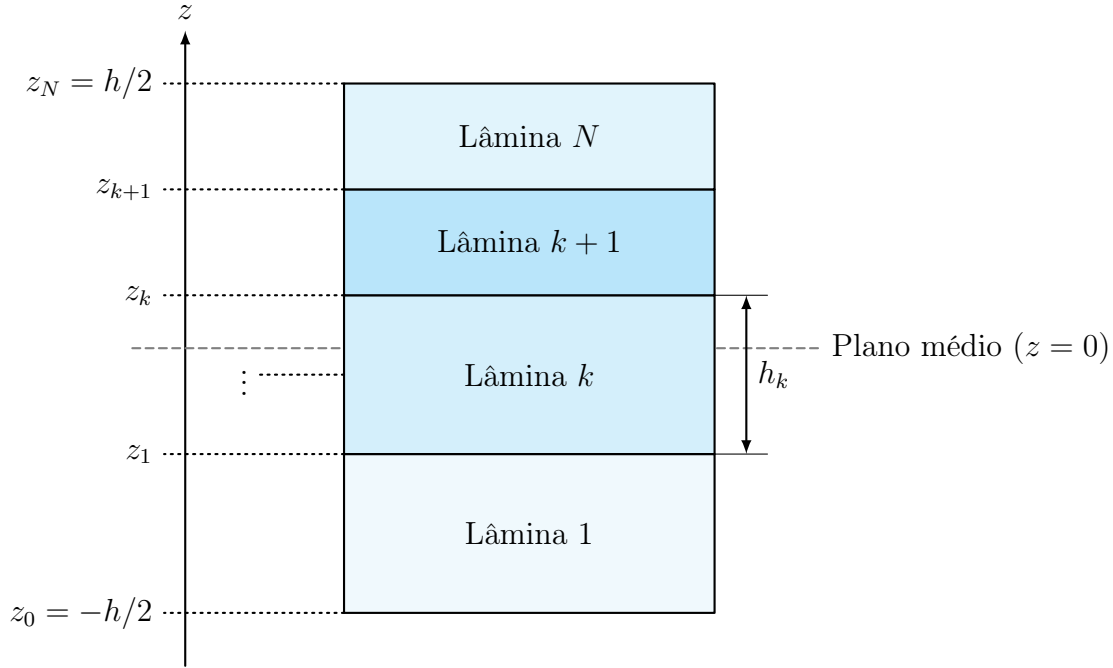


Figura 8.1: Sequência de empilhamento de um laminado composto por N camadas, ilustrando a convenção de coordenadas transversais z_k e espessuras individuais h_k .

A modelagem macromecânica do compósito exige o uso conjunto de dois sistemas de coordenadas cartesianas: o referencial global do laminado (direções x , y e z) e o referencial local principal de cada lâmina k (direções 1, 2, 3). Os eixos z e 3 são coincidentes em todas as camadas (direção da espessura). A orientação da lâmina em uma camada k é unicamente definida pelo ângulo de rotação θ_k no plano, positivo no sentido anti-horário entre o eixo global x e o eixo local longitudinal 1 das fibras.

A transformação da matriz de rigidez $\mathbf{Q}$ do sistema local para o referencial macroscópico do laminado utiliza as operações de rotação de tensores em EPT, resultando na matriz de rigidez transformada $\bar{\mathbf{Q}}^{(k)}$

$$\begin{Bmatrix} \bar{Q}_{xx} \\ \bar{Q}_{yy} \\ \bar{Q}_{xy} \\ \bar{Q}_{ss} \\ \bar{Q}_{xs} \\ \bar{Q}_{ys} \end{Bmatrix} = \begin{bmatrix} c^4 & s^4 & 2c^2s^2 & 4c^2s^2 & -4c^3s & -4cs^3 \\ s^4 & c^4 & 2c^2s^2 & 4c^2s^2 & 4cs^3 & 4c^3s \\ c^2s^2 & c^2s^2 & c^4 + s^4 & -4c^2s^2 & 2(c^3s - cs^3) & 2(cs^3 - c^3s) \\ c^2s^2 & s^2c^2 & -2c^2s^2 & (c^2 - s^2)^2 & 2(c^3s - cs^3) & 2(cs^3 - c^3s) \\ c^3s & -s^3c & s^3c - c^3s & 2(cs^3 - c^3s) & c^4 - 3c^2s^2 & 3c^2s^2 - s^4 \\ cs^3 & -sc^3 & c^3s - s^3c & 2(c^3s - s^3c) & 3c^2s^2 - s^4 & c^4 - 3c^2s^2 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} Q_{11} \\ Q_{22} \\ Q_{12} \\ Q_{66} \\ Q_{16} \\ Q_{26} \end{Bmatrix}, \quad (8.9)$$

em que $s = \sin(\theta_k)$ e $c = \cos(\theta_k)$. Substituindo a rigidez transformada na lei de Hooke em base global, o campo de tensões restrito ao domínio da camada k assume a forma

$$\boldsymbol{\sigma}^{(k)}(x, y, z) = \bar{\mathbf{Q}}^{(k)} (\boldsymbol{\varepsilon}^{(0)}(x, y) - z\boldsymbol{\kappa}(x, y)), \quad z \in [z_{k-1}, z_k]. \quad (8.10)$$

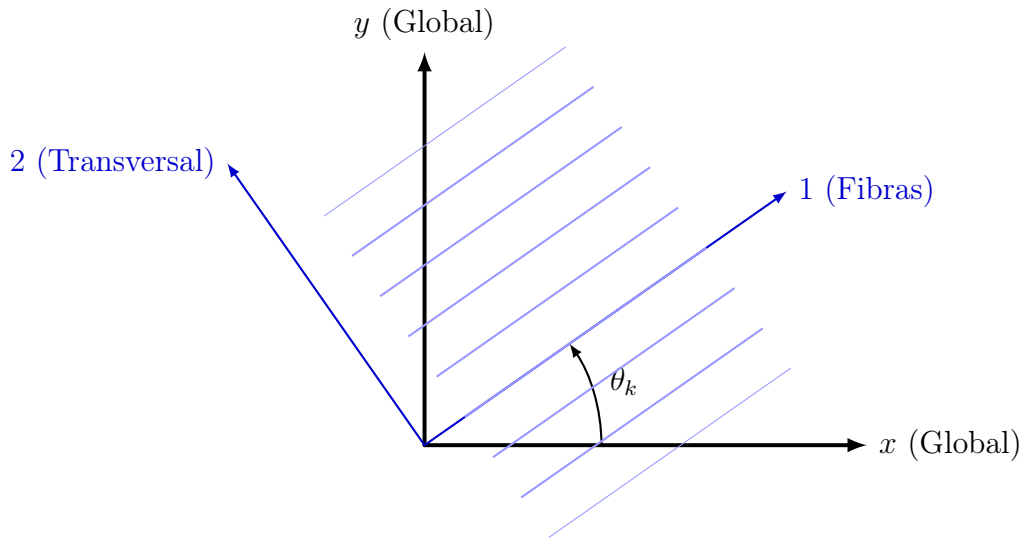


Figura 8.2: Orientação estrutural da lâmina k . O ângulo θ_k define a rotação do sistema local ortotrópico (1, 2) em relação ao referencial macroscópico global do laminado (x, y) .

Como as matrizes $\bar{\mathbf{Q}}^{(k)}$ diferem em rigidez e orientação, as tensões variam linearmente no interior de cada lâmina, mas apresentam saltos finitos nas interfaces ($z = z_k$). Esta descontinuidade no campo de tensões é uma consequência direta do modelo constitutivo da TCL, em contraste com a continuidade pontual exigida pela mecânica do contínuo clássica. A figura 8.3 ilustra o contraste entre os perfis de deformação (contínuo) e de tensão (descontínuo) ao longo da espessura.

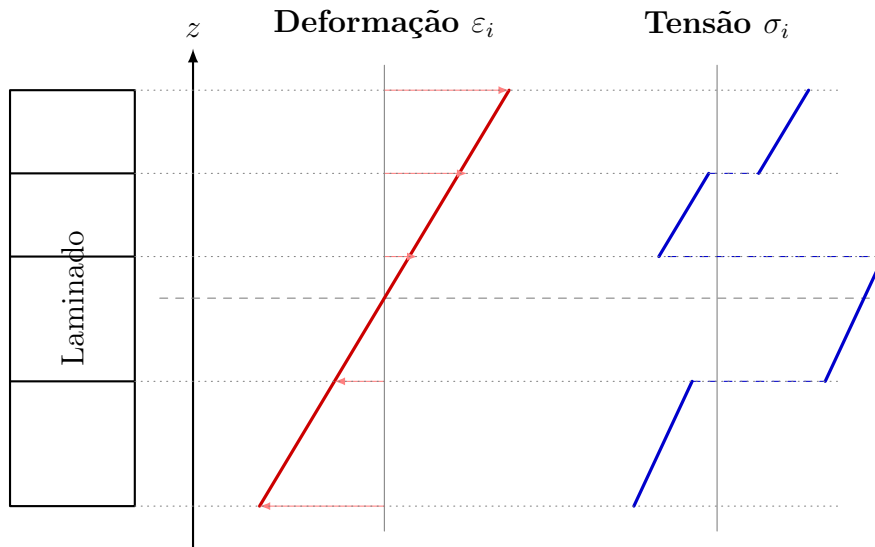


Figura 8.3: Comparativo cinemático e constitutivo na Teoria Clássica de Laminação. O campo de deformações globais apresenta variação linear estritamente contínua ao longo da espessura, enquanto o perfil de tensões resultante exibe descontinuidades (saltos) nas interfaces devido à transição das propriedades elásticas entre lâminas adjacentes.

8.0.2 Esforços Macroscópicos Resultantes

Em uma face, podemos obter os esforços resultantes em $[N/m]$ ao integrarmos as tensões na altura

$$\mathbf{N}(x, y) = \int_{-h/2}^{h/2} \boldsymbol{\sigma}(x, y, z) dz. \quad (8.11)$$

Utilizando a notação por camadas introduzida na Eq. (8.10), podemos discretizar a integral da forma como

$$\mathbf{N}(x, y) = \sum_{k=1}^N \int_{z_{k-1}}^{z_k} \bar{\mathbf{Q}}^{(k)} (\boldsymbol{\varepsilon}^{(0)} - z \boldsymbol{\kappa}) dz \quad (8.12)$$

Como a deformação de membrana $\boldsymbol{\varepsilon}^{(0)}$ e a curvatura $\boldsymbol{\kappa}$ independem da cota z

$$\mathbf{N}(x, y) = \left[\sum_{k=1}^N \bar{\mathbf{Q}}^{(k)} \int_{z_{k-1}}^{z_k} dz \right] \boldsymbol{\varepsilon}^{(0)} - \left[\sum_{k=1}^N \bar{\mathbf{Q}}^{(k)} \int_{z_{k-1}}^{z_k} z dz \right] \boldsymbol{\kappa} \quad (8.13)$$

tal que vamos precisar do cálculo das integrais

$$\int_{z_{k-1}}^{z_k} dz = z_k - z_{k-1} = h_k \quad (8.14)$$

e

$$\int_{z_{k-1}}^{z_k} z dz = \frac{1}{2} (z_k^2 - z_{k-1}^2). \quad (8.15)$$

Com isso, podemos definir

$$\mathbf{N}(x, y) = \mathbf{A} \boldsymbol{\varepsilon}^{(0)} - \mathbf{B} \boldsymbol{\kappa} \quad (8.16)$$

em que

$$\mathbf{A} = \sum_{k=1}^N \bar{\mathbf{Q}}^{(k)} (z_k - z_{k-1}) \quad (8.17)$$

e

$$\mathbf{B} = \frac{1}{2} \sum_{k=1}^N \bar{\mathbf{Q}}^{(k)} (z_k^2 - z_{k-1}^2) \quad (8.18)$$

são, respectivamente, a matriz de rigidez extensional e a matriz de acoplamento extensão-flexão. Lembrando o capítulo de placas, vimos que o momento em uma face pode ser calculado como

$$\mathbf{M}(x, y) = \int_{-h/2}^{h/2} z \boldsymbol{\sigma}(x, y, z) dz \quad (8.19)$$

e expandindo para a formulação discreta por camadas

$$\mathbf{M}(x, y) = \left[\sum_{k=1}^N \bar{\mathbf{Q}}^{(k)} \int_{z_{k-1}}^{z_k} z dz \right] \boldsymbol{\varepsilon}^{(0)} - \left[\sum_{k=1}^N \bar{\mathbf{Q}}^{(k)} \int_{z_{k-1}}^{z_k} z^2 dz \right] \boldsymbol{\kappa} \quad (8.20)$$

O termo de integração quadrática origina o segundo momento da lâmina em relação ao plano médio

$$\int_{z_{k-1}}^{z_k} z^2 dz = \frac{1}{3} (z_k^3 - z_{k-1}^3) \quad (8.21)$$

e, com isso, podemos definir a matriz de rigidez à flexão $\mathbf{D}$,

$$\mathbf{D} = \frac{1}{3} \sum_{k=1}^N \bar{\mathbf{Q}}^{(k)} (z_k^3 - z_{k-1}^3) \quad (8.22)$$

tal que

$$\boxed{\mathbf{M}(x, y) = \mathbf{B}\boldsymbol{\varepsilon}^{(0)} - \mathbf{D}\boldsymbol{\kappa}.} \quad (8.23)$$

Assim, observamos que a matriz $\mathbf{B}$ acopla os termos de membrana com os termos de placa (que originalmente são teorias desacopladas). Como consequência, temos que

$$\boxed{\begin{Bmatrix} \mathbf{N} \\ \mathbf{M} \end{Bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{A} & -\mathbf{B} \\ \mathbf{B} & -\mathbf{D} \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} \boldsymbol{\varepsilon}^{(0)} \\ \boldsymbol{\kappa} \end{Bmatrix}} \quad (8.24)$$

8.0.3 Exemplo

Determine as matrizes $\mathbf{A}$, $\mathbf{B}$ e $\mathbf{D}$ do laminado simétrico com arranjo cruzado $[0/90]_s$, cuja espessura total é h . Todas as lâminas são compostas por um mesmo material cuja matriz de rigidez em sua base ortotrópica é

$$\mathbf{Q} = \begin{bmatrix} 182 & 2,9 & 0,0 \\ 2,9 & 10,3 & 0,0 \\ 0,0 & 0,0 & 7,2 \end{bmatrix} \text{ GPa.} \quad (8.25)$$

O arranjo $[0/90]_s$ descreve quatro camadas com as respectivas orientações em graus: 0, 90, 90, 0. Cada camada possui espessura uniforme igual a $h/4$.

A camada orientada a 0° mantém a matriz $\mathbf{Q}$ em sua forma inalterada, uma vez que o referencial local coincide com o global. Para a orientação ortogonal a 90° , aplicam-se as equações de transformação angular, resultando no intercâmbio direto das rigidezes longitudinais e transversais

$$\bar{\mathbf{Q}}^{(90^\circ)} = \begin{bmatrix} 10,3 & 2,9 & 0,0 \\ 2,9 & 182 & 0,0 \\ 0,0 & 0,0 & 7,2 \end{bmatrix} \text{ GPa} \quad (8.26)$$

Começando pela matriz $\mathbf{A}$

$$\mathbf{A} = \bar{\mathbf{Q}}^{(0^\circ)} \left(-\frac{h}{4} - \left(-\frac{h}{2} \right) \right) + \bar{\mathbf{Q}}^{(90^\circ)} \left(\frac{h}{4} - \left(-\frac{h}{4} \right) \right) + \bar{\mathbf{Q}}^{(0^\circ)} \left(\frac{h}{2} - \frac{h}{4} \right) \quad (8.27)$$

ou

$$\mathbf{A} = \frac{h}{2} \bar{\mathbf{Q}}^{(0^\circ)} + \frac{h}{2} \bar{\mathbf{Q}}^{(90^\circ)}. \quad (8.28)$$

Para a matriz $\mathbf{B}$

$$\mathbf{B} = \frac{1}{2} \bar{\mathbf{Q}}^{(0^\circ)} \left[\left(-\frac{h}{4} \right)^2 - \left(-\frac{h}{2} \right)^2 \right] + \frac{1}{2} \bar{\mathbf{Q}}^{(90^\circ)} \left[\left(\frac{h}{4} \right)^2 - \left(-\frac{h}{4} \right)^2 \right] + \frac{1}{2} \bar{\mathbf{Q}}^{(0^\circ)} \left[\left(\frac{h}{2} \right)^2 - \left(\frac{h}{4} \right)^2 \right] \quad (8.29)$$

tal que

$$\mathbf{B} = \mathbf{0}. \quad (8.30)$$

Por fim,

$$\mathbf{D} = \frac{1}{3} \bar{\mathbf{Q}}^{(0^\circ)} \left[\left(-\frac{h}{4} \right)^3 - \left(-\frac{h}{2} \right)^3 \right] + \frac{1}{3} \bar{\mathbf{Q}}^{(90^\circ)} \left[\left(\frac{h}{4} \right)^3 - \left(-\frac{h}{4} \right)^3 \right] + \frac{1}{3} \bar{\mathbf{Q}}^{(0^\circ)} \left[\left(\frac{h}{2} \right)^3 - \left(\frac{h}{4} \right)^3 \right] \quad (8.31)$$

$$\mathbf{D} = \frac{h^3}{12} \left[\frac{7}{8} \bar{\mathbf{Q}}^{(0^\circ)} + \frac{1}{8} \bar{\mathbf{Q}}^{(90^\circ)} \right] = \frac{h^3}{12} \begin{bmatrix} 160,5 & 2,9 & 0,0 \\ 2,9 & 31,8 & 0,0 \\ 0,0 & 0,0 & 7,2 \end{bmatrix} \text{ GPa} \cdot \text{m}^3 \quad (8.32)$$

O resultado mostra um resultado clássico: laminados com arranjo de empilhamento puramente simétrico em relação ao plano médio não desenvolvem acoplamento extensão-flexão ($\mathbf{B} = \mathbf{0}$). Adicionalmente, pela estrutura matricial encontrada em $\mathbf{D}$, constata-se a ausência de acoplamento flexão-torção, uma vez que as curvaturas cruzadas encontram-se desvinculadas dos esforços normais.

Exercício Proposto: Refaça o equacionamento analítico para avaliar a resposta do laminado simétrico com arranjo angulado $[\pm 45]_s$, empregando as mesmas propriedades constitutivas da camada. Efetue uma análise cuidadosa dos termos resultantes com foco nos acoplamentos estruturais induzidos. Resposta de referência para a matriz de flexão:

$$\mathbf{D} = \frac{h^3}{12} \begin{bmatrix} 56,6 & 42,3 & 32,2 \\ 32,2 & 56,6 & 32,2 \\ 32,2 & 32,2 & 46,5 \end{bmatrix} \text{ GPa} \cdot \text{m}^3 \quad (8.33)$$

8.0.4 Inversão da Relação Esforços-Deformações

Em aplicações práticas de engenharia de projeto estrutural, os esforços nominais ($\mathbf{N}, \mathbf{M}$) oriundos das análises de elementos finitos ou das condições de contorno são tipicamente conhecidos, e queremos obter a resposta geométrica (deformações). A manipulação do sistema linear acoplado da Equação 8.24 permite obter a resposta cinemática explícita do laminado. Iniciando pela equação do vetor extensão, extrai-se a deformação de membrana

$$\mathbf{N} = \mathbf{A}\boldsymbol{\varepsilon}^{(0)} - \mathbf{B}\boldsymbol{\kappa} \quad \implies \quad \boldsymbol{\varepsilon}^{(0)} = \mathbf{A}^{-1}\mathbf{N} + \mathbf{A}^{-1}\mathbf{B}\boldsymbol{\kappa} \quad (8.34)$$

Substituindo a expressão cinemática isolada no polinômio do vetor de flexão

$$\mathbf{M} = \mathbf{B}(\mathbf{A}^{-1}\mathbf{N} + \mathbf{A}^{-1}\mathbf{B}\boldsymbol{\kappa}) - \mathbf{D}\boldsymbol{\kappa} \quad (8.35)$$

$$\mathbf{M} = (\mathbf{B}\mathbf{A}^{-1})\mathbf{N} + (\mathbf{B}\mathbf{A}^{-1}\mathbf{B} - \mathbf{D})\boldsymbol{\kappa} \quad (8.36)$$

Com esses resultados já podemos afirmar que

$$\begin{Bmatrix} \boldsymbol{\varepsilon}^{(0)} \\ \mathbf{M} \end{Bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{A}^{-1} & \mathbf{A}^{-1}\mathbf{B} \\ \mathbf{B}\mathbf{A}^{-1} & \mathbf{B}\mathbf{A}^{-1}\mathbf{B} - \mathbf{D} \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} \mathbf{N} \\ \boldsymbol{\kappa} \end{Bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{A}^* & \mathbf{B}^* \\ \mathbf{H}^* & \mathbf{D}^* \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} \mathbf{N} \\ \boldsymbol{\kappa} \end{Bmatrix} \quad (8.37)$$

De forma análoga, partindo da segunda linha do sistema modificado (Equação 8.37), isola-se a curvatura

$$\mathbf{M} = \mathbf{H}^*\mathbf{N} + \mathbf{D}^*\boldsymbol{\kappa} \quad \implies \quad \boldsymbol{\kappa} = (\mathbf{D}^*)^{-1}\mathbf{M} - (\mathbf{D}^*)^{-1}\mathbf{H}^*\mathbf{N} \quad (8.38)$$

O acoplamento final ocorre reintroduzindo a solução da curvatura, Equação 8.38, na expressão da deformação, Equação 8.34,

$$\boldsymbol{\varepsilon}^{(0)} = \mathbf{A}^*\mathbf{N} + \mathbf{B}^*((\mathbf{D}^*)^{-1}\mathbf{M} - (\mathbf{D}^*)^{-1}\mathbf{H}^*\mathbf{N}) \quad (8.39)$$

$$\boldsymbol{\varepsilon}^{(0)} = (\mathbf{A}^* - \mathbf{B}^*(\mathbf{D}^*)^{-1}\mathbf{H}^*)\mathbf{N} + \mathbf{B}^*(\mathbf{D}^*)^{-1}\mathbf{M} \quad (8.40)$$

Com isso,

$$\boxed{\begin{Bmatrix} \boldsymbol{\varepsilon}^{(0)} \\ \boldsymbol{\kappa} \end{Bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{A}^* - \mathbf{B}^*(\mathbf{D}^*)^{-1}\mathbf{H}^* & \mathbf{B}^*(\mathbf{D}^*)^{-1} \\ -(\mathbf{D}^*)^{-1}\mathbf{H}^* & (\mathbf{D}^*)^{-1} \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} \mathbf{N} \\ \mathbf{M} \end{Bmatrix}} \quad (8.41)$$

Capítulo 9

Falhas em Materiais Compósitos

Materiais compósitos podem falhar de diversas maneiras, sendo que a análise de sua falha geralmente é mais complexa do que a de materiais isotrópicos. No caso de materiais compósitos, devemos analisar a possível falha de cada constituinte e suas diversas interações, o que torna o problema bastante complexo. Para verificar se um determinado material falha sob um determinado carregamento, utilizamos um critério de falha (failure criteria). **Um critério de falha tem como objetivo estender dados obtidos experimentalmente, em ensaios uniaxiais e de cisalhamento, para prever a falha em uma situação de esforços combinados.**

Existem diversas formas de se formular um critério de falha, sendo que, de forma geral, o critério é representado por uma superfície no espaço das tensões (ou deformações), na forma

$$\psi(\boldsymbol{\sigma}) = 1 \quad (9.1)$$

sendo que a forma de ψ pode variar conforme o critério. Para modelos polinomiais, temos uma representação da forma

$$\lambda_i \sigma_i + \lambda_{ij} \sigma_i \sigma_j + \dots = 1 \quad (9.2)$$

onde os coeficientes λ são obtidos experimentalmente. Dependendo do grau do polinômio, os critérios são muitas vezes definidos como quadráticos, cúbicos, etc. Os critérios quadráticos são os mais utilizados, podendo-se citar o critério de Tsai-Wu como um dos mais famosos. É importante salientar que, mesmo sendo ajustes para dados experimentais, os critérios de falha são, na sua maioria, consistentes com os conceitos da mecânica do contínuo estudados até aqui.

9.1 Critérios de falha para materiais isotrópicos

Conforme já estudado anteriormente, os modelos mais utilizados em materiais isotrópicos são os modelos de von Mises e Tresca. Ambos modelos são apresentados na figura (9.1), para o caso de o material apresentar a mesma resistência à tração e à compressão. Os conceitos envolvidos em ambos os modelos são muito úteis na dedução de um critério de falha para materiais compósitos. Em primeiro lugar, verificamos que um material compósito apresenta resistências à tração e à compressão diferenciadas. Para um material isotrópico com resistências diferentes em tração e em compressão os critérios usuais estariam deslocados, como ilustrado na figura (9.2). Mas devemos considerar mais um fator. Tomando como exemplo um material compósito reforçado por fibras em apenas uma direção, iremos constatar que, tanto na direção da fibra como na direção perpendicular às fibras, teremos resistências à tração e à compressão diferenciadas. Existe ainda uma resistência ao cisalhamento. Isto dá um total de ao menos 5 parâmetros distintos. A nomenclatura utilizada ao longo do texto será a que segue

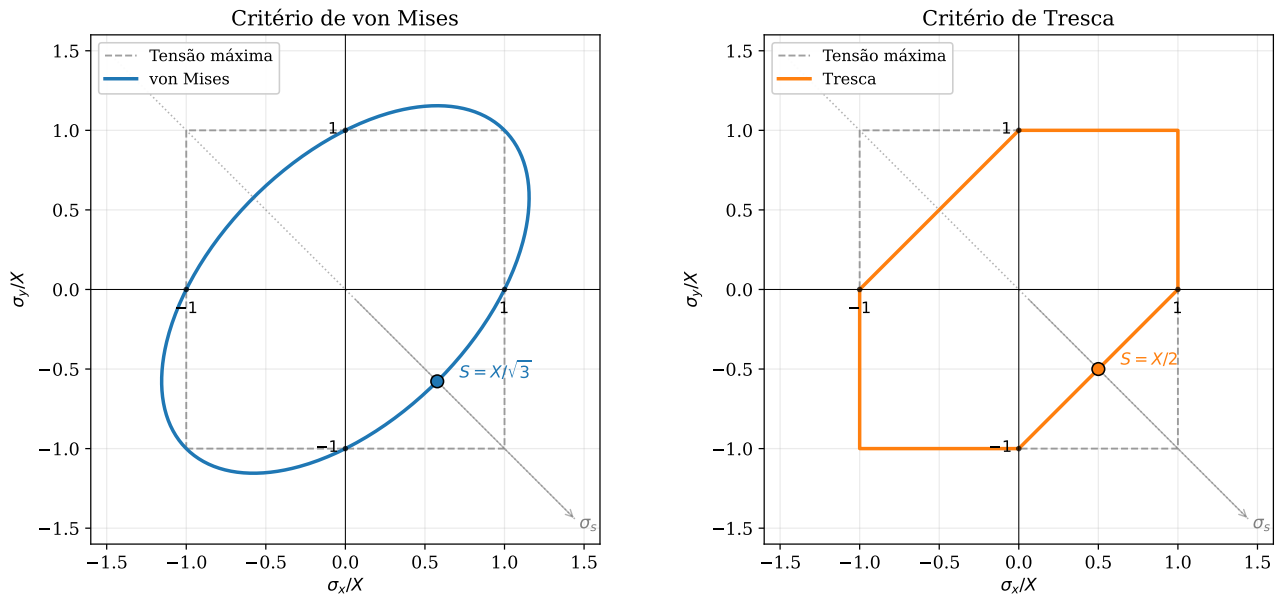


Figura 9.1: Critérios de falha para materiais isotrópicos com igual resistência à tração e compressão.

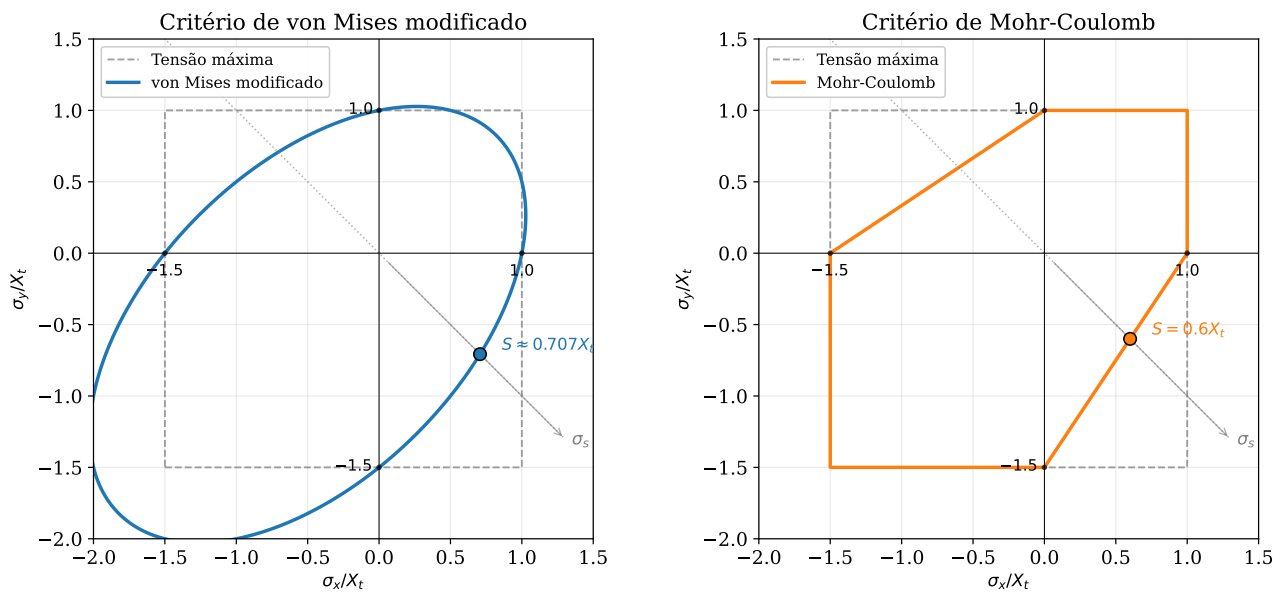


Figura 9.2: Critérios de falha para materiais isotrópicos com resistência à compressão superior à resistência à tração.

X	Resistência à tração na direção 1
Y	Resistência à tração na direção 2
X^*	Resistência à compressão na direção 1
Y^*	Resistência à compressão na direção 2
S	Resistência ao cisalhamento no plano 12

sendo que os índices indicam que estamos nos referenciando ao sistema local da lâmina (direções principais 1 e 2), conforme apresentado no início do capítulo sobre laminados.

Nunca é de mais lembrar que para o caso de materiais isotrópicos utilizamos os critérios de von Mises e Tresca para indicar o início do escoamento, ao que chamamos a Eq. (9.1) de superfície de escoamento. No entanto, devido às características dos materiais compósitos mais utilizados, podemos considerar o escoamento muito próximo do ponto de ruptura (comportamento frágil).

9.2 Ensaios de materiais compósitos

Como os critérios de falha são baseados em dados experimentais, devemos verificar quais são os principais dados obtidos de um ensaio com material compósitos. Considerando novamente um material compósito unidirecional (apenas uma lâmina) com matriz de epoxy, verificamos o seguinte comportamento em ensaios uniaxiais e de cisalhamento:

1. Tração $[0^\circ]$: Não verificamos estrição, sendo que o tipo de falha depende dos constituintes do compósito. Por exemplo, para um ensaio em grafite/epoxy, verifica-se o tipo de falha apresentado na segunda imagem da figura (9.3). Para a mesma matriz mas com fibras de vidro, verifica-se um modo de falha bem mais explosivo. A tensão de ruptura obtida é X ;
2. Compressão $[0^\circ]$: O modo de falha mais comum é a 45° (cisalhamento), com a formação de bandas. Com este ensaio obtemos X^* (que será tratado como o módulo da tensão limite em compressão a direção X);
3. Tração $[90^\circ]$: O modo de falha mais comum é a separação entre as fibras e a matriz. Obtém-se Y ;
4. Compressão $[90^\circ]$: Modo de falha por cisalhamento. Obtém-se Y^* (que será tratado como o módulo da tensão limite em compressão a direção Y);
5. Cisalhamento $[0^\circ]$ e $[90^\circ]$: Cisalhamento paralelo às fibras. O parâmetro S é obtido com este ensaio.

Considerando um compósito laminado fibroso, podemos ter as seguintes falhas:

- ruptura das fibras por tração;
- ruptura das fibras por flambagem;
- ruptura da matriz no sentido transversal às fibras;
- ruptura da matriz no sentido paralelo às fibras;
- perda de aderência entre as fibras e a matriz
- delaminação,

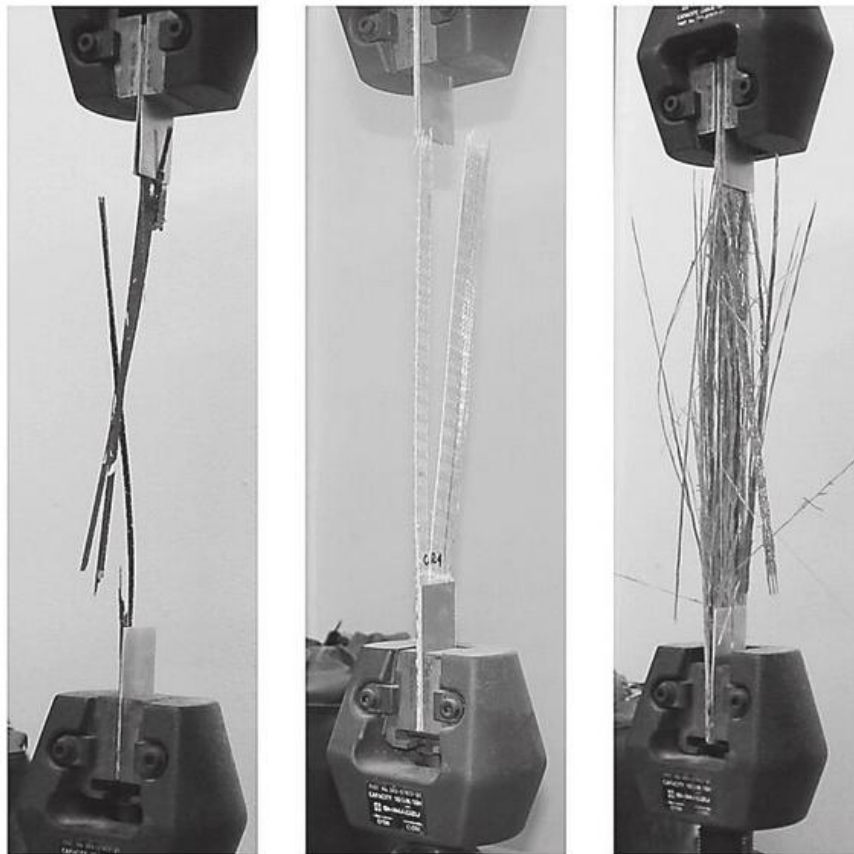


Figura 9.3: Padrões de falha no ensaio de tração de materiais reforçados por fibra. Da esquerda para a direita: Fibra de vidro, fibras de carbono e aramida (Kevlar).

e todos os efeitos de degradação provocados por agentes externos, que tendem a diminuir a resistência total do laminado. Como pode ser verificado, a predição de falhas em materiais compósitos é bastante complexa.

Do ponto de vista da abordagem, podemos analisar a falha de um material compósito macro ou microscopicamente. Análises microscópicas são consideravelmente mais complexas do que as macroscópicas, mas com o advento da teoria da homogeneização, esta abordagem tem se tornado cada vez mais comum. No decorrer deste capítulo iremos estudar modos de falha e as teorias macroscópicas mais utilizadas.

Uma característica interessante é a de que após a falha de uma lâmina, o laminado ainda é capaz de sustentar o carregamento aplicado. O que muda é a rigidez do laminado. Desta forma, comumente nos referimos a falhas progressivas de um laminado.

Utilizaremos a seguir dados obtidos por experimentos e os conceitos da mecânica do contínuo para compreender como os principais critérios de falha são formulados.

9.3 Critérios de Tensão e Deformação Máxima

Antes de abordarmos os critérios polinomiais interativos, é didático apresentar os critérios de limites independentes. Os critérios de tensão máxima e deformação máxima postulam que a falha ocorre quando pelo menos uma das tensões (ou deformações) nas direções principais da lâmina excede o respectivo limite de resistência obtido em ensaios uniaxiais. Nestes modelos não há interação entre as tensões atuantes, sendo muito parecido com os critérios para materiais frágeis.

Para o critério de tensão máxima, a lâmina falha se alguma das seguintes condições for atingida

$$\sigma_{11} \geq X \quad \text{ou} \quad \sigma_{11} \leq -X^* \quad (9.3)$$

$$\sigma_{22} \geq Y \quad \text{ou} \quad \sigma_{22} \leq -Y^* \quad (9.4)$$

$$|\sigma_{12}| \geq S \quad (9.5)$$

O critério de deformação máxima segue a mesma lógica, substituindo as tensões por deformações e os limites de resistência por deformações últimas admissíveis. A superfície de falha resultante possui formato retangular no espaço bidimensional, formando arestas vivas nas regiões onde dois modos de falha se encontram.

9.4 Critérios Quadráticos

Conforme já foi apresentado anteriormente, podemos utilizar uma relação polinomial para representar um critério de falha. O grau do polinômio define o tipo de critério (entre outras características, é claro), sendo que os critérios quadráticos são os mais utilizados na prática. Para uma lâmina ortotrópica ou transversalmente isotrópica, com estado plano de tensões no plano 12, podemos expressar uma relação da forma (9.2) como

$$F_1\sigma_{11} + F_2\sigma_{22} + 2F_{12}\sigma_{11}\sigma_{22} + F_{11}\sigma_{11}^2 + F_{22}\sigma_{22}^2 + F_{66}\sigma_{12}^2 = 1 \quad (9.6)$$

ou seja, temos seis parâmetros a serem determinados experimentalmente.

A determinação de tais parâmetros se dá por ensaios uniaxiais e de cisalhamento. Vamos analisar quais informações podem ser obtidas com tais ensaios.

Para um ensaio de tração uniaxial na direção 1, temos como única tensão não nula σ_{11} , o que permite reduzir a equação (9.6) a

$$F_1X + F_{11}X^2 = 1 \quad (9.7)$$

e para um ensaio de compressão obtemos

$$-F_1 X^* + F_{11} (X^*)^2 = 1 \quad (9.8)$$

e com isto temos duas equações com duas incógnitas (F_1 e F_{11}). Solucionando o problema obtemos os parâmetros

$$F_{11} = \frac{1}{XX^*} \quad (9.9)$$

$$F_1 = \frac{1}{X} - \frac{1}{X^*}. \quad (9.10)$$

Se realizarmos um ensaio uniaxial na direção 2, pelo mesmo raciocínio, obtemos as equações

$$F_2 Y + F_{22} Y^2 = 1 \quad (9.11)$$

$$-F_2 Y^* + F_{22} (Y^*)^2 = 1 \quad (9.12)$$

com raízes

$$F_2 = \frac{1}{Y} - \frac{1}{Y^*} \quad (9.13)$$

$$F_{22} = \frac{1}{YY^*}. \quad (9.14)$$

Um ensaio de cisalhamento permite obter o quinto termo, pois a única tensão não nula é σ_{12} , resultando diretamente em

$$F_{66} = \frac{1}{S^2}. \quad (9.15)$$

No entanto, temos seis parâmetros a determinar, o que indica que F_{12} deve ser obtido por ensaios onde carregamentos combinados são aplicados. O F_{12} é chamado de termo de interação, sendo representado na forma

$$F_{12} = F_{12}^* \sqrt{F_{11} F_{22}} \quad (9.16)$$

Este termo, por ser de difícil obtenção experimental, é muitas vezes tratado de forma empírica. Do ponto de vista matemático e físico, para que a superfície de falha constitua um envelope fechado (um elipsoide) e garanta a estabilidade termodinâmica do material, o coeficiente de interação deve satisfazer a condição

$$F_{11} F_{22} - F_{12}^2 > 0 \quad (9.17)$$

o que impõe limites diretos ao valor de F_{12}^*

$$-1 < F_{12}^* < 1 \quad (9.18)$$

Como pode ser observado, um critério como o apresentado não faz distinção entre as diferentes formas de falha. No entanto permite afirmar se o material está sendo utilizado em uma faixa segura. Substituindo os parâmetros obtidos obtemos a expressão geral para um critério quadrático,

$$\left[\left[\frac{1}{X} - \frac{1}{X^*} \right] \sigma_{11} + \left[\frac{1}{Y} - \frac{1}{Y^*} \right] \sigma_{22} + \frac{2F_{12}^* \sigma_{11} \sigma_{22}}{\sqrt{XX^* YY^*}} + \frac{\sigma_{11}^2}{XX^*} + \frac{\sigma_{22}^2}{YY^*} + \frac{\sigma_{12}^2}{S^2} = 1 \right] \quad (9.19)$$

Dependendo da maneira como consideramos o termo de interação, damos origem a diferentes critérios quadráticos, sendo que os mais comuns são o de Tsai-Wu, o de Tsai-Hill e o de Hoffman.

O mais geral (e mais difícil de utilizar) é o **Tsai-Wu**, que considera o termo de interação completo, ou seja, é a aplicação direta da Eq. (9.19). A figura 9.4 ilustra a superfície de falha

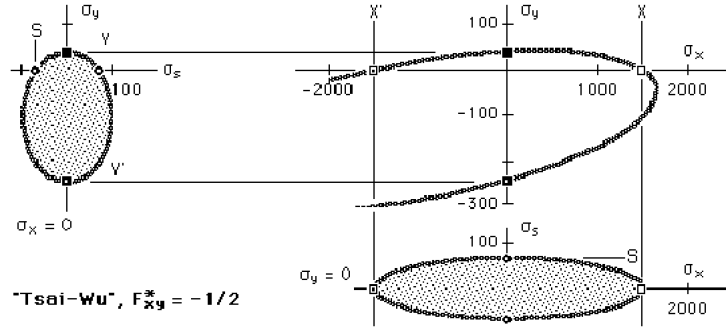


Figura 9.4: Superfície de falha para o critério de Tsai-Wu com termo de interação igual a $-1/2$ (T300/5208).

para $F_{12}^* = -0.5$. Na figura 9.4 podemos visualizar o efeito do termo de interação, que modifica o espaço das tensões admissíveis. Pode-se observar que apenas a vista no plano das tensões normais é afetada pelo termo de interação.

O critério de **Tsai-Hill** é uma particularização obtida quando $X = X^*$ e $Y = Y^*$, tal que o termo de interação é

$$F_{12} = -\frac{1}{2X^2}. \quad (9.20)$$

Esta equação para o F_{12} é obtida a partir da teoria de escoamento anisotrópico de Hill (1948) aplicada a uma lâmina transversalmente isotrópica em estado plano de tensões. A forma original de Hill, no espaço completo de tensões, é

$$F(\sigma_{22} - \sigma_{33})^2 + G(\sigma_{33} - \sigma_{11})^2 + H(\sigma_{11} - \sigma_{22})^2 + 2L\sigma_{23}^2 + 2M\sigma_{13}^2 + 2N\sigma_{12}^2 = 1, \quad (9.21)$$

sendo F, G, H, L, M, N parâmetros do material. Para a lâmina ortotrópica em estado plano de tensões no plano 12 ($\sigma_{33} = \sigma_{23} = \sigma_{13} = 0$), a expressão pode ser escrita como

$$(G + H)\sigma_{11}^2 + (F + H)\sigma_{22}^2 - 2H\sigma_{11}\sigma_{22} + 2N\sigma_{12}^2 = 1. \quad (9.22)$$

Comparando termo a termo com a Eq. (9.6) (com $F_1 = F_2 = 0$, já que $X = X^*$ e $Y = Y^*$), identificamos $F_{11} = G + H$, $F_{22} = F + H$, $F_{12} = -H$ e $F_{66} = 2N$. Para o caso transversalmente isotrópico das direções 2 e 3 ($Y = Z$, em que $F = G$), o ensaio uniaxial na direção 1 fornece $F_{11}X^2 = 1$, isto é, $G + H = 1/X^2$. Como $G = H$ pela simetria transversal, temos que

$$H = \frac{1}{2X^2} \implies F_{12} = -H = -\frac{1}{2X^2}. \quad (9.23)$$

A figura 9.23 ilustra a superfície de falha para este critério.

O critério de **Hoffman** é utilizado quando $X \neq X^*$ e $Y \neq Y^*$, com

$$F_{12} = -\frac{1}{2XX^*} \quad (9.24)$$

sendo uma extensão direta do critério de Tsai-Hill.

Na prática observa-se que os critérios de Tsai-Hill e Hoffman consideram o termo de interação praticamente nulo. A figura 9.6 apresenta uma comparação da superfície de Tsai-Wu com $F_{12}^* = 0$ e da superfície obtida com o critério de Hoffman.

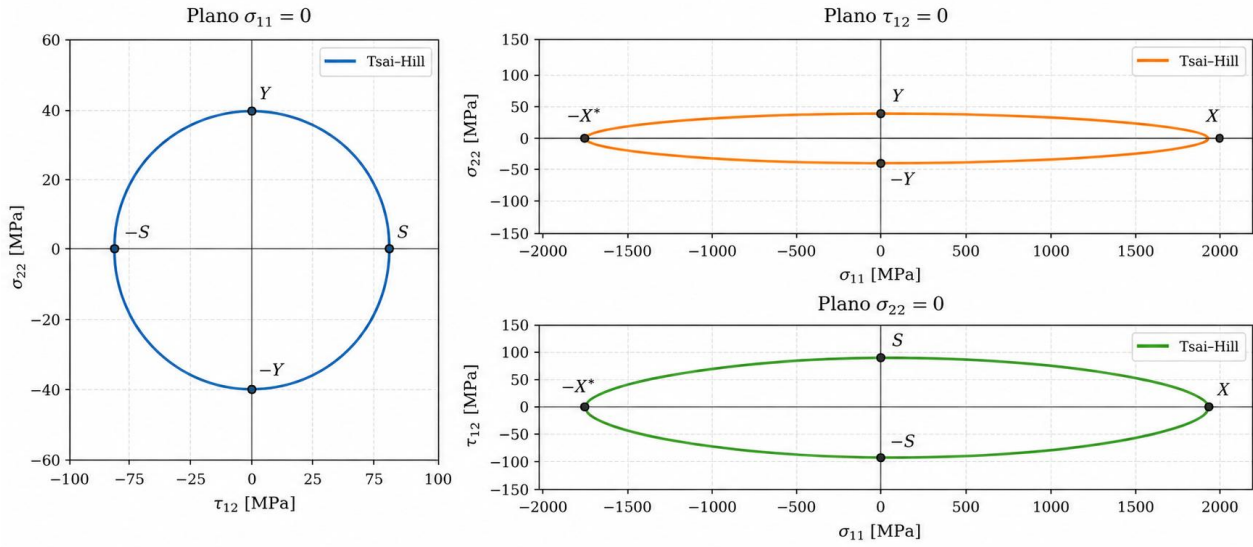
Critério de Tsai-Hill ($F_{12}^* \approx 0$)

Figura 9.5: Três vistas da superfície de falha, critério de Tsai-Hill (T300/5208).

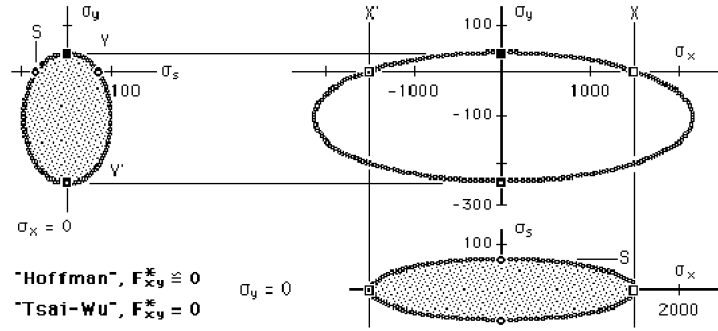


Figura 9.6: Três vistas da superfície de falha, critérios de Tsai-Wu e Hoffman com termo de interação praticamente nulo (T300/5208).

Particularização para von Mises

Se as resistências em tração e compressão forem iguais e não direcionais, iremos reduzir a expressão (9.19) ao critério de von Mises. De fato, fazendo $X = X^* = Y = Y^* = \sigma_y$ na Eq. (9.19), os termos lineares anulam-se ($F_1 = F_2 = 0$) e a expressão reduz-se a

$$\frac{\sigma_{11}^2}{\sigma_y^2} + \frac{\sigma_{22}^2}{\sigma_y^2} + \frac{2F_{12}^* \sigma_{11}\sigma_{22}}{\sigma_y^2} + \frac{\sigma_{12}^2}{S^2} = 1. \quad (9.25)$$

Tomando $F_{12}^* = -1/2$ (de modo que $F_{12} = -1/(2\sigma_y^2)$, valor herdado da convenção de Tsai-Hill) e $S = \sigma_y/\sqrt{3}$ (resistência ao cisalhamento isotrópica), obtemos

$$\sigma_{11}^2 - \sigma_{11}\sigma_{22} + \sigma_{22}^2 + 3\sigma_{12}^2 = \sigma_y^2, \quad (9.26)$$

que é precisamente o critério de von Mises em estado plano de tensões. Este resultado mostra que o critério quadrático generalizado preserva, como caso particular, os critérios clássicos para materiais isotrópicos.

Modelos como os de Puck e os critérios LaRC (desenvolvidos no Langley Research Center da NASA) assumem que a falha ocorre em um plano de fratura específico. O procedimento numérico envolve a rotação iterativa do estado de tensões para encontrar o ângulo do plano que maximiza a probabilidade de falha, considerando a influência do atrito interno do material de forma análoga ao critério de Mohr-Coulomb. Estes modelos requerem maior esforço computacional e parâmetros experimentais adicionais, mas representam a formulação mais madura atualmente utilizada para a predição macroscópica de falha em materiais compósitos laminados.

9.7 Critério Quadrático no Espaço das Deformações

Utilizando as relações tensão-deformação podemos transformar a equação (9.6) em

$$G_1\varepsilon_{11} + G_2\varepsilon_{22} + 2G_{12}\varepsilon_{11}\varepsilon_{22} + G_{11}\varepsilon_{11}^2 + G_{22}\varepsilon_{22}^2 + G_{66}\varepsilon_{12}^2 = 1 \quad (9.31)$$

onde os coeficientes G são obtidos pela substituição da relação $\sigma = Q\varepsilon$ para um material ortotrópico. Assim, conhecendo o material e os coeficientes F , podemos representar o critério quadrático no espaço das deformações. A forma acima é muito utilizada, sendo que os bons programas de elementos finitos permitem que os dados sobre o critério de falha sejam informados tanto por F como por G .

A representação no espaço das deformações tem certas vantagens, como por exemplo o fato de as deformações serem adimensionais. Ainda, para placas laminadas, temos que a deformação é usualmente uma função da espessura, sendo um valor especificado (dadas as curvaturas). Assim, para uma dada orientação teremos um envelope fixo em uma lâmina, independente das demais lâminas do laminado (como se fosse uma propriedade do material).

Devido ao efeito do coeficiente de Poisson, os pontos referentes aos ensaios uniaxiais são combinados no espaço das deformações, como pode ser visualizado na figura 9.8. Nestas figuras, os pontos correspondentes a estes dados são conectados por linhas cheias. Pode-se verificar que a inclinação de tais linhas é relacionada aos coeficientes de Poisson do material. A linha mais inclinada possui inclinação igual ao coeficiente de Poisson, com o sinal invertido. A outra linha, quase vertical, é relacionada ao Poisson na outra direção, praticamente nulo. A figura ilustra bem o efeito do termo de interação no critério de falha.

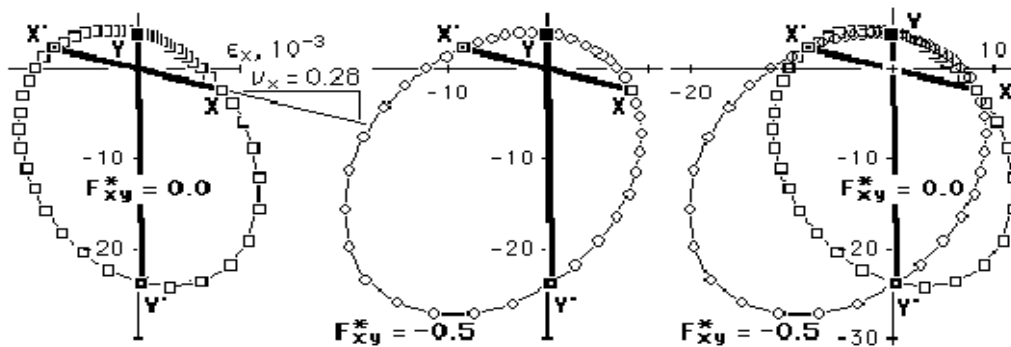


Figura 9.8: Envelope de falhas com e sem interação no espaço das deformações (T300/5208).

9.7.1 Exercício

Um material compósito, formado por Kevlar 49 e uma matriz de epoxy tem as seguintes propriedades (GPa): $E_1 = 76$, $E_2 = 5,50$, $\nu_{12} = 0,34$ e $G_{12} = 2,30$. Ensaio indicam os seguintes valores limites (MPa): $X = 1400$, $X^* = 235$, $Y = 12$, $Y^* = 53$ e $S = 34$.

- 1) Determine os coeficientes F ;
- 2) Determine os coeficiente G ;
- 3) Faça um esboço do critério de falha de Tsai-Wu em ambos espaços. Considere F_{12}^* igual a 0, -0.5 e 0.5. Trace somente o plano normal.
- 4) Calcule as deformações limites para a lâmina.
- 5) Comente todos os resultados obtidos.
- 6) Qual o significado de um envelope aberto, tanto no espaço das tensões quando no das deformações ?

Resolução

Item 1: Coeficientes F . Aplicando as Eqs. (9.9) a (9.15) com $X = 1400$, $X^* = 235$, $Y = 12$, $Y^* = 53$ e $S = 34$ MPa

$$\begin{aligned} F_1 &= \frac{1}{X} - \frac{1}{X^*} = -3,541 \times 10^{-3} \text{ MPa}^{-1} & F_{11} &= \frac{1}{XX^*} = 3,040 \times 10^{-6} \text{ MPa}^{-2} \\ F_2 &= \frac{1}{Y} - \frac{1}{Y^*} = +6,447 \times 10^{-2} \text{ MPa}^{-1} & F_{22} &= \frac{1}{YY^*} = 1,572 \times 10^{-3} \text{ MPa}^{-2} \\ F_{66} &= \frac{1}{S^2} = 8,651 \times 10^{-4} \text{ MPa}^{-2}, & \sqrt{F_{11}F_{22}} &= 6,913 \times 10^{-5} \text{ MPa}^{-2} \end{aligned}$$

O termo de interação, pela Eq. (9.16), vale $F_{12} = 0$ para $F_{12}^* = 0$, e $F_{12} = \mp 3,457 \times 10^{-5} \text{ MPa}^{-2}$ para $F_{12}^* = \mp 0,5$. A condição de envelope fechado $F_{11}F_{22} - F_{12}^2 > 0$ é satisfeita nos três casos ($4,78 \times 10^{-9}$ para $F_{12}^* = 0$ e $3,58 \times 10^{-9}$ para $|F_{12}^*| = 0,5$).

Item 2: Coeficientes G . A passagem para o espaço das deformações utiliza ***sigma*** = $Q\varepsilon$, com a matriz de rigidez reduzida da lâmina ortotrópica em estado plano de tensões

$$Q_{11} = \frac{E_1}{1 - \nu_{12}\nu_{21}}, \quad Q_{22} = \frac{E_2}{1 - \nu_{12}\nu_{21}}, \quad Q_{12} = \frac{\nu_{12}E_2}{1 - \nu_{12}\nu_{21}}, \quad Q_{66} = G_{12},$$

com $\nu_{21} = \nu_{12}E_2/E_1 = 0,02461$ e $1 - \nu_{12}\nu_{21} = 0,9916$, resultando em $Q_{11} = 76\,641$, $Q_{22} = 5\,546$, $Q_{12} = 1\,886$ e $Q_{66} = 2\,300$ MPa. Substituindo na Eq. (9.6) e identificando termos

$$\begin{aligned} G_1 &= F_1Q_{11} + F_2Q_{12} = -149,8 \\ G_2 &= F_1Q_{12} + F_2Q_{22} = +350,9 \\ G_{11} &= F_{11}Q_{11}^2 + F_{22}Q_{12}^2 + 2F_{12}Q_{11}Q_{12} \\ G_{22} &= F_{11}Q_{12}^2 + F_{22}Q_{22}^2 + 2F_{12}Q_{12}Q_{22} \\ G_{12} &= F_{11}Q_{11}Q_{12} + F_{22}Q_{12}Q_{22} + F_{12}(Q_{11}Q_{22} + Q_{12}^2) \\ G_{66} &= F_{66}G_{12}^2 = 4\,576. \end{aligned}$$

Os valores de G_{11} , G_{22} e G_{12} dependem da escolha de F_{12}^*

F_{12}^*	G_{11}	G_{22}	G_{12}
0	23 445	48 380	16 885
-0,5	13 454	47 657	2 069
+0,5	33 437	49 103	31 701

Item 3: Envelopes. A figura 9.9 apresenta os envelopes de Tsai-Wu no plano normal ($\sigma_{12} = 0$ no espaço das tensões e $\gamma_{12} = 0$ no espaço das deformações) para os três valores de F_{12}^* . Em ambos os espaços, as três curvas passam exatamente pelos pontos dos ensaios uniaxiais, propriedade que decorre da forma como os coeficientes F foram calibrados.

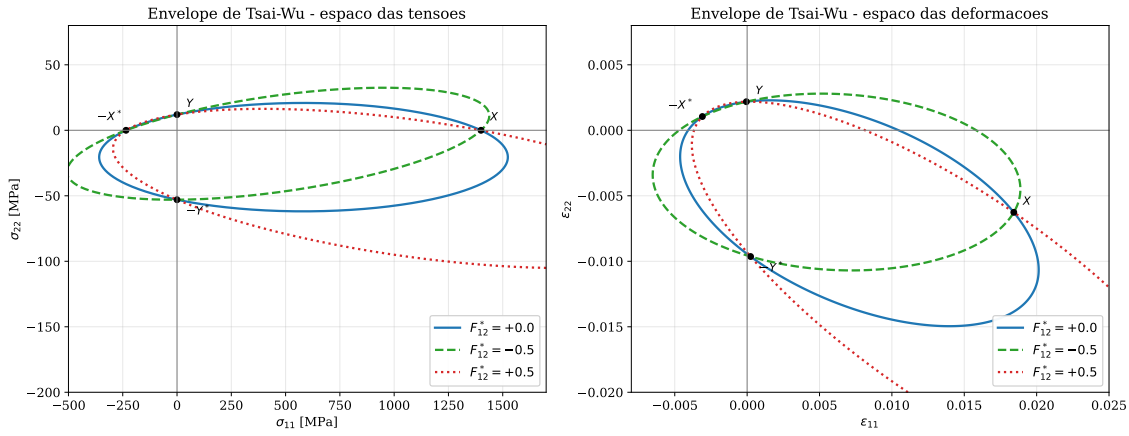


Figura 9.9: Envelopes de Tsai-Wu para Kevlar 49/epoxy no plano normal, nos espaços das tensões (esq.) e das deformações (dir.). Os pontos pretos correspondem aos ensaios uniaxiais.

Item 4: Deformações limites. Invertendo a relação $\sigma = Q\varepsilon$ para cada ensaio uniaxial

Ensaio	ε_{11}	ε_{22}
Tração 1 ($\sigma_{11} = X, \sigma_{22} = 0$)	$+1,842 \times 10^{-2}$	$-6,263 \times 10^{-3}$
Compressão 1 ($\sigma_{11} = -X^*$)	$-3,092 \times 10^{-3}$	$+1,051 \times 10^{-3}$
Tração 2 ($\sigma_{22} = Y$)	$-5,37 \times 10^{-5}$	$+2,182 \times 10^{-3}$
Compressão 2 ($\sigma_{22} = -Y^*$)	$+2,37 \times 10^{-4}$	$-9,636 \times 10^{-3}$
Cisalhamento puro: $\gamma_{12} = S/G_{12} = 1,478 \times 10^{-2}$		

Item 5: Comentários.

- O material é fortemente anisotrópico: a razão $X/Y \approx 117$ revela a (esperada) direcionalidade de um compósito unidirecional.
- $X^* \ll X$ (235 vs. 1400 MPa) reflete a baixa resistência das fibras de Kevlar à compressão. Esse fenômeno é associado à microflambagem das fibras (*kink bands*).
- Inversamente, $Y^* > Y$ (53 vs. 12 MPa): a matriz epoxy resiste mais à compressão do que à tração, padrão usual em polímeros termofixos.
- No espaço das tensões, $F_{12}^* = -0,5$ alonga o envelope ao longo da diagonal $\sigma_{11}\sigma_{22} > 0$, ao passo que $F_{12}^* = +0,5$ o alonga ao longo da diagonal $\sigma_{11}\sigma_{22} < 0$. O caso $F_{12}^* = 0$ produz um envelope alinhado aos eixos.
- No espaço das deformações, o efeito de Poisson rotaciona os pontos dos ensaios uniaxiais: a tração a 0° aparece em $\varepsilon_{22} < 0$ (inclinação $-\nu_{12} = -0,34$), e a tração a 90° em $\varepsilon_{11} < 0$ (inclinação $-\nu_{21} \approx -0,025$, quase nula). Ver a Seção 9.7.
- Os valores absolutos de G_1 e G_2 ficam pequenos quando comparados com G_{11} ou G_{22} , pois a forte diferença $E_1/E_2 \approx 14$ compensa parcialmente a anisotropia das resistências ao se passar para o espaço das deformações.

Item 6: Significado de um envelope aberto. A condição $F_{11}F_{22} - F_{12}^2 > 0$ (ou, equivalentemente, $|F_{12}^*| < 1$) assegura que a forma quadrática $F_{ij}\sigma_i\sigma_j$ seja positiva-definida no plano normal. Geometricamente, o envelope é uma elipse fechada. Se a condição for violada, a curva degenera em uma hipérbole ou em um par de retas, o envelope torna-se *aberto*, e combinações de $(\sigma_{11}, \sigma_{22})$ podem crescer indefinidamente ao longo de regiões não delimitadas do espaço de

tensões sem que o critério seja violado. Fisicamente, isto significa que o material suportaria carga ilimitada em certas direções, o que seria inconsistente com a estabilidade termodinâmica (postulado de Drucker). Por isso a Eq. (9.17) é tratada como restrição obrigatória na calibração de F_{12}^* . A análise é inteiramente análoga no espaço das deformações, com $G_{11}G_{22} - G_{12}^2$ no lugar.

9.8 Rotação dos Parâmetros F

Todas as deduções realizadas nas seções anteriores são relacionadas ao sistema de referência da lâmina (12). No entanto, pode ser de interesse obter uma relação da forma (9.6) em qualquer orientação, transpondo as propriedades para o sistema global (xy) do laminado. Isto é obtido considerando os tensores envolvidos na definição de (9.6), de onde concluímos que os parâmetros F rotacionam de acordo com a relação

$$\begin{Bmatrix} F_{xx} \\ F_{yy} \\ F_{xy} \\ F_{ss} \\ F_{xs} \\ F_{ys} \end{Bmatrix} = \begin{bmatrix} c^4 & s^4 & 2c^2s^2 & c^2s^2 \\ s^4 & c^4 & 2c^2s^2 & c^2s^2 \\ c^2s^2 & c^2s^2 & c^4 + s^4 & -c^2s^2 \\ 4c^2s^2 & 4c^2s^2 & -8c^2s^2 & (c^2 - s^2)^2 \\ 2c^3s & -2c^3s & 2(cs^3 - c^3s) & cs^3 - c^3s \\ 2cs^3 & -2cs^3 & 2(c^3s - cs^3) & c^3s - cs^3 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} F_{11} \\ F_{22} \\ F_{12} \\ F_{66} \end{Bmatrix} \quad (9.32)$$

$$\begin{Bmatrix} F_x \\ F_y \\ F_s \end{Bmatrix} = \begin{bmatrix} c^2 & s^2 \\ s^2 & c^2 \\ 2cs & -2cs \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} F_1 \\ F_2 \end{Bmatrix} \quad (9.33)$$

onde o leitor deve observar o número de índices na primeira e na segunda expressão. Como usual, o ângulo é considerado positivo quando na rotação do eixo x para o eixo y (antihorário).

É muito importante salientar que somente critérios consistentes como o critério quadrático permitem este tipo de transformação. Critérios como o de Hashin ou os baseados em valores limites de tensão só podem ser aplicados no sistema de coordenada da lâmina.

Exercício.

1) Verifique as expressões (9.32) e (9.33) e reescreva a expressão (9.6) na forma rotacionada. Interprete o significado de todas as expressões obtidas.

9.9 Resistência de um laminado

O conceito de coeficiente de segurança é bem estabelecido e utilizado no projeto de peças que utilizam materiais isotrópicos. Assumindo que o material é elástico, temos uma relação direta entre tensões e deformações, de modo que podemos expressar o conceito de coeficiente de segurança tanto em termos de tensões quanto de deformações.

Para o projeto e verificação de materiais compósitos não é diferente, de modo que podemos utilizar um fator de proporção entre o carregamento aplicado e o valor limite, na forma

$$\sigma_{i_{max}} = R\sigma_{i_{apl}} \quad (9.34)$$

$$\varepsilon_{i_{max}} = R\varepsilon_{i_{apl}} \quad (9.35)$$

Se R é igual a 1, o material falha. Por outro lado, se $R > 1$, a carga aplicada não provoca falha e estamos na região de segurança (estamos dentro do envelope do critério de falha). Para $R < 1$, a carga aplicada excede a admissível e o material irá falhar.

Aplicando este conceito no já tão bem conhecido critério quadrático obtemos

$$F_{ij} \sigma_i|_{max} \sigma_j|_{max} + F_i \sigma_i|_{max} = 1 \quad (9.36)$$

e substituindo (9.34) em (9.36) obtemos

$$aR^2 + bR - 1 = 0$$

que é uma equação de segundo grau com coeficientes

$$a = \sum_i \sum_j F_{ij} \sigma_i \sigma_j$$

$$b = \sum_i F_i \sigma_i$$

e com raízes

$$R^+ = -\frac{b}{2a} + \sqrt{\left(\frac{b}{2a}\right)^2 + \frac{1}{a}}$$

$$R^- = -\frac{b}{2a} - \sqrt{\left(\frac{b}{2a}\right)^2 + \frac{1}{a}}$$

que dependem do sinal das tensões aplicadas (imagine uma placa em flexão). Escrevendo em termos das deformações

$$aR^2 + bR - 1 = 0$$

onde

$$a = \sum_i \sum_j G_{ij} \varepsilon_i \varepsilon_j$$

$$b = \sum_i G_i \varepsilon_i$$

com iguais raízes.

9.9.1 Exemplo

Vamos retomar o material do exemplo Kevlar 49/epoxy e aplicar o conceito de fator de carga a dois estados combinados de tensão. O objetivo é determinar se cada carregamento é admissível e mostrar como a escolha do termo de interação F_{12}^* pode alterar a decisão de projeto.

Considere o material com $X = 1400$, $X^* = 235$, $Y = 12$, $Y^* = 53$ e $S = 34$ MPa, submetido aos dois estados planos de tensão indicados na Tabela 9.1.

Estado	σ_{11} [MPa]	σ_{22} [MPa]	σ_{12} [MPa]
A	700	-10	12
B	800	-45	25

Tabela 9.1: Estados de tensão analisados.

Para cada estado, deseja-se determinar o fator de carga R^+ (raiz positiva da equação $aR^2 + bR - 1 = 0$) considerando três valores do parâmetro de interação: $F_{12}^* \in \{-0,5, 0, +0,5\}$.

Coeficientes F . Os coeficientes do critério quadrático para o material já foram determinados no exemplo anterior

$$\begin{aligned} F_1 &= -3,541 \times 10^{-3} \text{ MPa}^{-1}, & F_{11} &= 3,040 \times 10^{-6} \text{ MPa}^{-2}, \\ F_2 &= +6,447 \times 10^{-2} \text{ MPa}^{-1}, & F_{22} &= 1,572 \times 10^{-3} \text{ MPa}^{-2}, \\ F_{66} &= 8,651 \times 10^{-4} \text{ MPa}^{-2}, & \sqrt{F_{11}F_{22}} &= 6,913 \times 10^{-5} \text{ MPa}^{-2}. \end{aligned}$$

O termo de interação varia com F_{12}^* : $F_{12} = F_{12}^* \sqrt{F_{11}F_{22}}$.

Teste ingênuo de falha. Antes de calcular R , é útil comparar cada componente do carregamento com seu respectivo limite uniaxial

Estado	σ_{11}/X	$ \sigma_{22} /Y^*$	σ_{12}/S
A	0,500	0,189	0,353
B	0,571	0,849	0,735

Note que, em ambos os estados, nenhuma componente individual ultrapassa seu limite uniaxial. O estado A está confortavelmente abaixo de todos os limites, enquanto o estado B aproxima-se do limite de compressão transversal (85%) e do limite de cisalhamento (74%). Um critério não-interativo (tensão máxima) classificaria os dois estados como seguros. O resultado do critério quadrático, no entanto, depende da combinação das componentes.

Cálculo de a e b . Para o estado de tensões $\sigma = (\sigma_{11}, \sigma_{22}, \sigma_{12})$, os coeficientes são

$$b = F_1\sigma_{11} + F_2\sigma_{22}, \quad (9.37)$$

$$a = F_{11}\sigma_{11}^2 + F_{22}\sigma_{22}^2 + 2F_{12}\sigma_{11}\sigma_{22} + F_{66}\sigma_{12}^2. \quad (9.38)$$

Observe que b não depende de F_{12}^* , ao contrário de a . Aplicando aos dois estados

Estado	b	$a(F_{12}^* = -0,5)$	$a(F_{12}^* = 0)$	$a(F_{12}^* = +0,5)$
A	-3,123	2,255	1,771	1,287
B	-5,734	8,159	5,670	3,181

Em particular, no estado B com $F_{12}^* = -0,5$, o termo cruzado $2F_{12}\sigma_{11}\sigma_{22}$ contribui com +2,489 para a (positivo porque $F_{12} < 0$ e $\sigma_{11}\sigma_{22} < 0$), aumentando significativamente o valor de a e reduzindo R^+ .

Cálculo das raízes. Substituindo em $R^\pm = -\frac{b}{2a} \pm \sqrt{\left(\frac{b}{2a}\right)^2 + \frac{1}{a}}$

Estado	F_{12}^*	R^+	R^-	Decisão
A	-0,5	1,653	-0,268	seguro
A	0	2,040	-0,277	seguro
A	+0,5	2,713	-0,286	seguro
B	-0,5	0,847	-0,145	falha
B	0	1,163	-0,152	seguro (margem mínima)
B	+0,5	1,963	-0,160	seguro

Envelopes de falha. A Figura 9.10 apresenta os dois estados de tensão sobre os envelopes de falha do material, no plano $(\sigma_{11}, \sigma_{22})$ e para o valor específico de σ_{12} correspondente a cada estado. A presença de cisalhamento equivale, geometricamente, a cortar o elipsóide tridimensional por um plano $\sigma_{12} = \text{const}$, resultando em uma elipse ligeiramente reduzida em relação ao caso $\sigma_{12} = 0$.

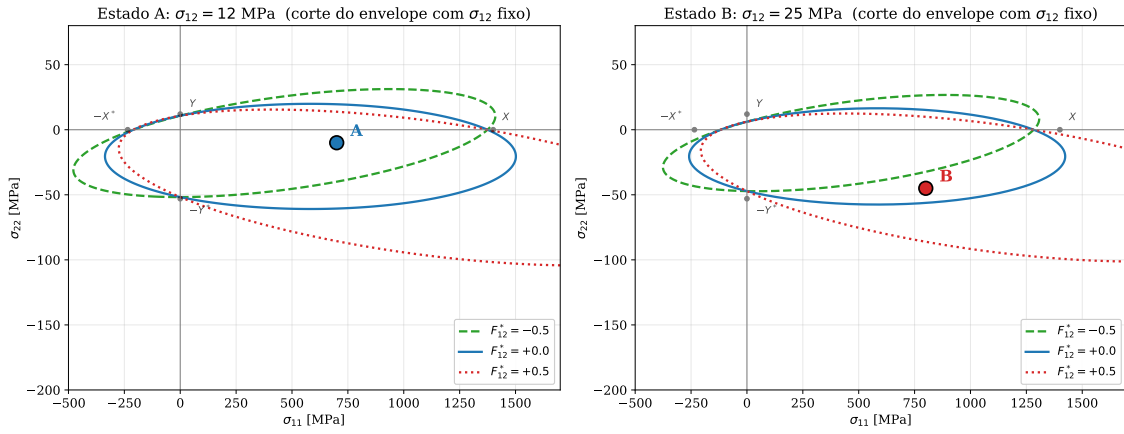


Figura 9.10: Estados A (esquerda) e B (direita) sobre os envelopes de Tsai-Wu no plano normal, para o valor de σ_{12} correspondente a cada estado. Note como o estado B encontra-se fora do envelope com $F_{12}^* = -0,5$ (linha verde tracejada), dentro da margem dos demais.

Análise dos resultados.

- O **estado A** é classificado como admissível pelos três critérios, com R^+ variando entre 1,65 e 2,71. Mesmo sob a hipótese mais conservadora ($F_{12}^* = -0,5$), restaria uma margem de carga superior a 65% antes de atingir o envelope de falha.
- O **estado B** ilustra a importância da escolha de F_{12}^* em situações próximas do envelope. Os três critérios divergem na decisão: Tsai-Wu com $F_{12}^* = -0,5$ prevê falha ($R^+ < 1$), Hoffman (equivalente a $F_{12}^* \approx 0$ para este material) indica admissibilidade com margem mínima de 16%, e Tsai-Wu com $F_{12}^* = +0,5$ indica margem confortável próxima a 96%. Em ausência de dados experimentais que calibrem F_{12}^* para o material específico, a prática de engenharia recomenda adotar o resultado mais conservador.
- As raízes negativas R^- informam o fator pelo qual a carga deveria ser *invertida em sinal* para causar falha. No estado A, $|R^-| \approx 0,28 < 1$ revela que uma carga reversa de apenas 28% da magnitude atual seria suficiente para violar o envelope: este é um aspecto crítico em laminados sujeitos a flexão alternada, onde uma mesma fibra pode experimentar tração e compressão em ciclos sucessivos.
- Observe que $|R^-|$ é menor em B do que em A, pois b é mais negativo em B (maior contribuição $-F_2 Y^*$ devido à compressão transversal elevada). Esta assimetria das raízes é uma consequência direta da diferença entre as resistências em tração e compressão do compósito.

Capítulo 10

Exemplo - Análise de uma placa fina laminada

Vamos analisar a estrutura da figura 10.1, que é uma placa laminada engastada com trações aplicadas na direção x do laminado (N_{xx}). O laminado é construído em fibra de vidro com matriz de epoxy, dispostas de maneira simétrica $[0/90]_s$.

Inicialmente, determinamos a relação constitutiva para o material, baseados nos dados obtidos em ensaios uniaxiais e de cisalhamento

$$E_1 = 38,6 \text{ GPa}$$

$$E_2 = 8,27 \text{ GPa}$$

$$G_{12} = 4,14 \text{ GPa}$$

e

$$\nu_{12} = 0,26$$

e, utilizando as equações do capítulo 6,

$$\mathbf{Q}^{(0^\circ)} = \begin{bmatrix} 39167,26 & 2181,799 & 0 \\ 2181,799 & 8391,536 & 0 \\ 0 & 0 & 4140 \end{bmatrix} \text{ MPa.}$$

Como o laminado possui lâminas a 90 graus, é conveniente rotacionar a relação constitutiva obtida acima, de onde obtemos

$$\bar{\mathbf{Q}}^{(90^\circ)} = \begin{bmatrix} 8391,536 & 2181,799 & 0 \\ 2181,799 & 39167,26 & 0 \\ 0 & 0 & 4140 \end{bmatrix} \text{ MPa}$$

e observamos que ocorre uma inversão nas posições 11 e 22. O procedimento de rotação é o apresentado no capítulo 6.

De posse das propriedades de cada camada e da sequência de laminação, podemos determinar as propriedades do laminado, na forma

$$\begin{Bmatrix} N_{xx} \\ N_{yy} \\ N_{xy} \end{Bmatrix} = \begin{bmatrix} A_{11} & A_{12} & A_{16} \\ A_{12} & A_{22} & A_{26} \\ A_{16} & A_{26} & A_{66} \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} \varepsilon_{xx}^{(0)} \\ \varepsilon_{yy}^{(0)} \\ \gamma_{xy}^{(0)} \end{Bmatrix} - \begin{bmatrix} B_{11} & B_{12} & B_{16} \\ B_{12} & B_{22} & B_{26} \\ B_{16} & B_{26} & B_{66} \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} \kappa_{xx} \\ \kappa_{yy} \\ \kappa_{xy} \end{Bmatrix} \quad (10.1)$$

onde $\mathbf{A}$ e $\mathbf{B}$ são obtidos por

$$\mathbf{A} = \int_{-h/2}^{h/2} \bar{\mathbf{Q}} \, dz \quad (10.2)$$

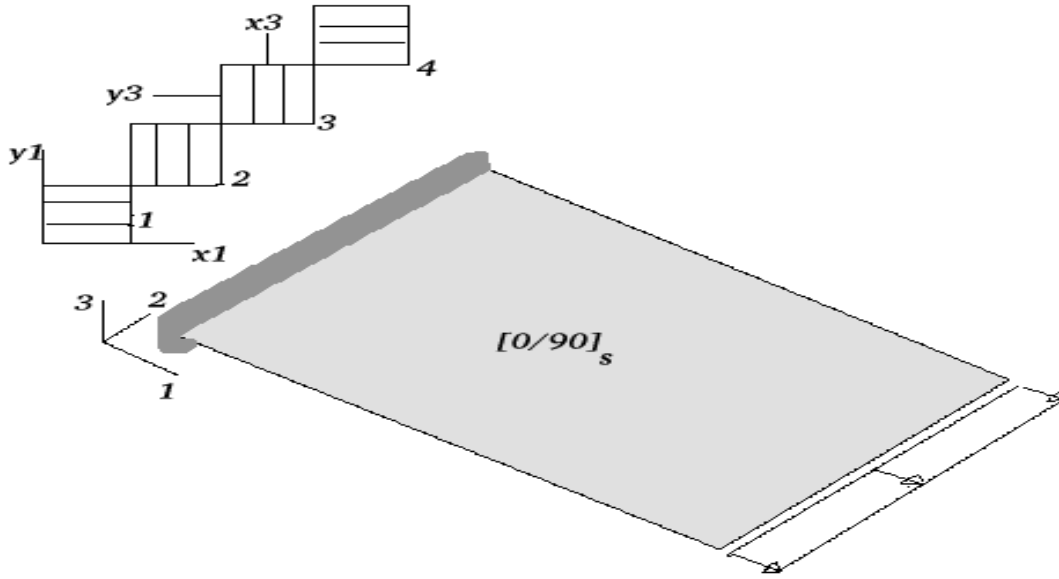


Figura 10.1: Placa laminada engastada com carregamento unidirecional.

$$\mathbf{B} = \int_{-h/2}^{h/2} \bar{\mathbf{Q}} z \, dz, \quad (10.3)$$

sendo $\mathbf{B}$ conhecida como matriz de acoplamento extensão-flexão.

Os momentos resultantes são obtidos por

$$\begin{Bmatrix} M_{xx} \\ M_{yy} \\ M_{xy} \end{Bmatrix} = \begin{bmatrix} B_{11} & B_{12} & B_{16} \\ B_{12} & B_{22} & B_{26} \\ B_{16} & B_{26} & B_{66} \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} \varepsilon_{xx}^{(0)} \\ \varepsilon_{yy}^{(0)} \\ \gamma_{xy}^{(0)} \end{Bmatrix} - \begin{bmatrix} D_{11} & D_{12} & D_{16} \\ D_{12} & D_{22} & D_{26} \\ D_{16} & D_{26} & D_{66} \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} \kappa_{xx} \\ \kappa_{yy} \\ \kappa_{xy} \end{Bmatrix} \quad (10.4)$$

e, lembrando, $\mathbf{D}$ é obtido por

$$\mathbf{D} = \int_{-h/2}^{h/2} \bar{\mathbf{Q}} z^2 \, dz. \quad (10.5)$$

Conforme já foi estudado, laminados simétricos não têm acoplamentos entre extensão e flexão, resultando em uma matriz $\mathbf{B}$ nula. Calculando $\mathbf{A}$ e $\mathbf{D}$ para o laminado, obtemos

$$\mathbf{D} = \frac{1}{3} \bar{\mathbf{Q}}^{(0^\circ)} \left[\left(-\frac{h}{4}\right)^3 - \left(-\frac{h}{2}\right)^3 \right] + \frac{1}{3} \bar{\mathbf{Q}}^{(90^\circ)} \left[\left(\frac{h}{4}\right)^3 - \left(-\frac{h}{4}\right)^3 \right] + \frac{1}{3} \bar{\mathbf{Q}}^{(0^\circ)} \left[\left(\frac{h}{2}\right)^3 - \left(\frac{h}{4}\right)^3 \right]$$

$$\mathbf{D} = \frac{h^3}{12} \left[\frac{7}{8} \bar{\mathbf{Q}}^{(0^\circ)} + \frac{1}{8} \bar{\mathbf{Q}}^{(90^\circ)} \right] = h^3 \begin{bmatrix} 2943,35 & 181,81 & 0,0 \\ 181,81 & 1019,8 & 0,0 \\ 0,0 & 0,0 & 345 \end{bmatrix} \text{ MPa} \cdot \text{m}^2$$

$$\mathbf{A} = \bar{\mathbf{Q}}^{(0^\circ)} \left[\left(-\frac{h}{4}\right) - \left(-\frac{h}{2}\right) \right] + \bar{\mathbf{Q}}^{(90^\circ)} \left[\left(\frac{h}{4}\right) - \left(-\frac{h}{4}\right) \right] + \bar{\mathbf{Q}}^{(0^\circ)} \left[\left(\frac{h}{2}\right) - \left(\frac{h}{4}\right) \right]$$

$$\mathbf{A} = \frac{h}{2} \bar{\mathbf{Q}}^{(0^\circ)} + \frac{h}{2} \bar{\mathbf{Q}}^{(90^\circ)} = h \begin{bmatrix} 23779,4 & 2181,799 & 0,0 \\ 2181,799 & 23779,40 & 0,0 \\ 0,0 & 0,0 & 4140 \end{bmatrix} \text{ MPa}$$

$$\mathbf{B} = \frac{1}{2} \bar{\mathbf{Q}}^{(0^\circ)} \left[\left(-\frac{h}{4}\right)^2 - \left(-\frac{h}{2}\right)^2 \right] + \frac{1}{2} \bar{\mathbf{Q}}^{(90^\circ)} \left[\left(\frac{h}{4}\right)^2 - \left(-\frac{h}{4}\right)^2 \right] + \frac{1}{2} \bar{\mathbf{Q}}^{(0^\circ)} \left[\left(\frac{h}{2}\right)^2 - \left(\frac{h}{4}\right)^2 \right]$$

$$\mathbf{B} = \mathbf{0}$$

de onde podemos visualizar o comportamento do laminado. Por exemplo, a relação entre esforços no plano e as deformações de membrana fica

$$\begin{Bmatrix} N_{xx} \\ N_{yy} \\ N_{xy} \end{Bmatrix} = h \begin{bmatrix} 23779,4 & 2181,799 & 0,0 \\ 2181,799 & 23779,40 & 0,0 \\ 0,0 & 0,0 & 4140 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} \varepsilon_{xx}^{(0)} \\ \varepsilon_{yy}^{(0)} \\ \gamma_{xy}^{(0)} \end{Bmatrix}$$

e podemos verificar que não existe acoplamento entre esforços normais e deformações cisalhantes. A rigidez do laminado (para estes esforços) varia linearmente com a espessura. O mesmo comportamento pode ser observado na relação entre momentos e curvaturas,

$$\begin{Bmatrix} M_{xx} \\ M_{yy} \\ M_{xy} \end{Bmatrix} = -h^3 \begin{bmatrix} 2943,35 & 181,81 & 0,0 \\ 181,81 & 1019,8 & 0,0 \\ 0,0 & 0,0 & 345 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} \kappa_{xx} \\ \kappa_{yy} \\ \kappa_{xy} \end{Bmatrix}$$

onde a aplicação de um momento fletor não implica em torção. Obviamente, como a matriz $\mathbf{B}$ é nula, a aplicação de um momento fletor não implica em extensão e vice-versa.

Para obter as deformações $\varepsilon^{(0)}$ no laminado (que serão constantes ao longo do laminado), basta invertermos a relação entre $\mathbf{N}$ e as deformações. Como os $\mathbf{N}$ são dados, obtemos

$$\begin{Bmatrix} \varepsilon_{xx}^{(0)} \\ \varepsilon_{yy}^{(0)} \\ \gamma_{xy}^{(0)} \end{Bmatrix} = \frac{1}{h} \begin{bmatrix} 4,241 \times 10^{-5} & -3,891 \times 10^{-6} & 0,0 \\ -3,891 \times 10^{-6} & 4,241 \times 10^{-5} & 0,0 \\ 0,0 & 0,0 & 2,415 \times 10^{-4} \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} N_{xx} \\ 0 \\ 0 \end{Bmatrix}$$

resultando em

$$\begin{Bmatrix} \varepsilon_{xx}^{(0)} \\ \varepsilon_{yy}^{(0)} \\ \gamma_{xy}^{(0)} \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} 4,241 \times 10^{-5} \frac{N_{xx}}{h} \\ -3,891 \times 10^{-6} \frac{N_{xx}}{h} \\ 0 \end{Bmatrix}$$

para o laminado. O campo de deformações é bem coerente, pois ao aplicarmos uma força que *estica* o laminado este irá ter uma redução de largura, devido ao coeficiente de Poisson. O cisalhamento é nulo devido às propriedades da matriz $\mathbf{A}$ (que representa o laminado). Uma sequência de laminação diferente poderia fazer com que o laminado possuísse acoplamento cisalhante na matriz $\mathbf{A}$.

De posse das deformações no sistema de coordenadas do laminado, podemos obter as tensões em cada lâmina no seu sistema local. Antes de mais nada, é importante verificar que as lâminas externas, orientadas a zero grau, compartilham do mesmo sistema de coordenadas do laminado e portanto podemos utilizar

$$\begin{Bmatrix} \varepsilon_{11}^{(0)} \\ \varepsilon_{22}^{(0)} \\ \gamma_{12}^{(0)} \end{Bmatrix}_{0^\circ} = \begin{Bmatrix} \varepsilon_{xx}^{(0)} \\ \varepsilon_{yy}^{(0)} \\ \gamma_{xy}^{(0)} \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} 4,241 \times 10^{-5} \frac{N_{xx}}{h} \\ -3,891 \times 10^{-6} \frac{N_{xx}}{h} \\ 0 \end{Bmatrix}$$

mas para as lâminas a 90 graus, devemos aplicar uma rotação do tensor deformação do laminado, na forma

$$\begin{bmatrix} \varepsilon_{11}^{(0)} & \varepsilon_{12}^{(0)} \\ \varepsilon_{12}^{(0)} & \varepsilon_{22}^{(0)} \end{bmatrix}_{90^\circ} = \begin{bmatrix} c(90^\circ) & s(90^\circ) \\ -s(90^\circ) & c(90^\circ) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \varepsilon_{xx}^{(0)} & \varepsilon_{xy}^{(0)} \\ \varepsilon_{xy}^{(0)} & \varepsilon_{yy}^{(0)} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} c(90^\circ) & -s(90^\circ) \\ s(90^\circ) & c(90^\circ) \end{bmatrix}$$

(lembrando que aqui o tensor cisalhante usa $\varepsilon_{xy} = \gamma_{xy}/2$), resultando em

$$\left\{ \begin{array}{c} \varepsilon_{11}^{(0)} \\ \varepsilon_{22}^{(0)} \\ \gamma_{12}^{(0)} \end{array} \right\}_{90^\circ} = \left\{ \begin{array}{c} -3,891 \times 10^{-6} \frac{N_{xx}}{h} \\ 4,241 \times 10^{-5} \frac{N_{xx}}{h} \\ 0 \end{array} \right\}.$$

De posse das deformações no sistema de cada camada e também a relação constitutiva de cada camada, podemos obter as tensões em cada camada no sistema local

$$\left\{ \begin{array}{c} \sigma_{11} \\ \sigma_{22} \\ \sigma_{12} \end{array} \right\}_{0^\circ} = \begin{bmatrix} 39167,26 & 2181,799 & 0 \\ 2181,799 & 8391,536 & 0 \\ 0 & 0 & 4140 \end{bmatrix} \left\{ \begin{array}{c} 4,241 \times 10^{-5} \frac{N_{xx}}{h} \\ -3,891 \times 10^{-6} \frac{N_{xx}}{h} \\ 0 \end{array} \right\} = \left\{ \begin{array}{c} 1,6526 \frac{N_{xx}}{h} \\ 0,05987 \frac{N_{xx}}{h} \\ 0 \end{array} \right\}$$

$$\left\{ \begin{array}{c} \sigma_{11} \\ \sigma_{22} \\ \sigma_{12} \end{array} \right\}_{90^\circ} = \mathbf{Q} \left\{ \begin{array}{c} \varepsilon_{11}^{(0)} \\ \varepsilon_{22}^{(0)} \\ \gamma_{12}^{(0)} \end{array} \right\}_{90^\circ} = \begin{bmatrix} 39167,26 & 2181,799 & 0 \\ 2181,799 & 8391,536 & 0 \\ 0 & 0 & 4140 \end{bmatrix} \left\{ \begin{array}{c} -3,891 \times 10^{-6} \frac{N_{xx}}{h} \\ 4,241 \times 10^{-5} \frac{N_{xx}}{h} \\ 0 \end{array} \right\}$$

tal que

$$\left\{ \begin{array}{c} \sigma_{11} \\ \sigma_{22} \\ \sigma_{12} \end{array} \right\}_{90^\circ} = \left\{ \begin{array}{c} -0,05987 \frac{N_{xx}}{h} \\ 0,34740 \frac{N_{xx}}{h} \\ 0 \end{array} \right\}.$$

Observação importante: a tensão na lâmina é calculada com a matriz $\mathbf{Q}$ no referencial *local* (próprio da lâmina), e não com $\bar{\mathbf{Q}}^{(90^\circ)}$. Como o material é o mesmo em todas as camadas, a matriz $\mathbf{Q}$ local é idêntica àquela da lâmina a 0° e o que muda de lâmina para lâmina é apenas a deformação $\varepsilon^{(0)}$ no referencial local, obtida pela rotação. Esta lâmina a 90° carrega $\sigma_{22} \approx 0,347 N_{xx}/h$ transversal às fibras, mais de quatro vezes menor que $\sigma_{11} \approx 1,65 N_{xx}/h$ na lâmina a 0° , refletindo a menor rigidez da direção transversal ($Q_{22} < Q_{11}$). O laminado redistribui a carga axial preferencialmente para as lâminas a 0° , mais rígidas naquela direção.

De posse das tensões em cada camada (ou das deformações), podemos avaliar a resistência do laminado em termos do esforço aplicado (N_{xx}) e da espessura h do laminado. Como o material é o mesmo em todas as camadas (só varia a orientação), devemos calcular apenas um envelope de falha pelo critério de Tsai-Wu. Após, é só substituir as tensões locais de cada lâmina e verificar se este carregamento é admissível.

Para o material em questão, os seguintes dados são fornecidos (MPa)

$$X = 1062$$

$$X^* = 610$$

$$Y = 31$$

$$Y^* = 118$$

$$S = 72$$

de onde podemos calcular os coeficientes do critério de Tsai-Wu

$$F_1 = \frac{1}{X} - \frac{1}{X^*} = -\frac{113}{161955} \approx -6,977 \times 10^{-4} \text{ MPa}^{-1}$$

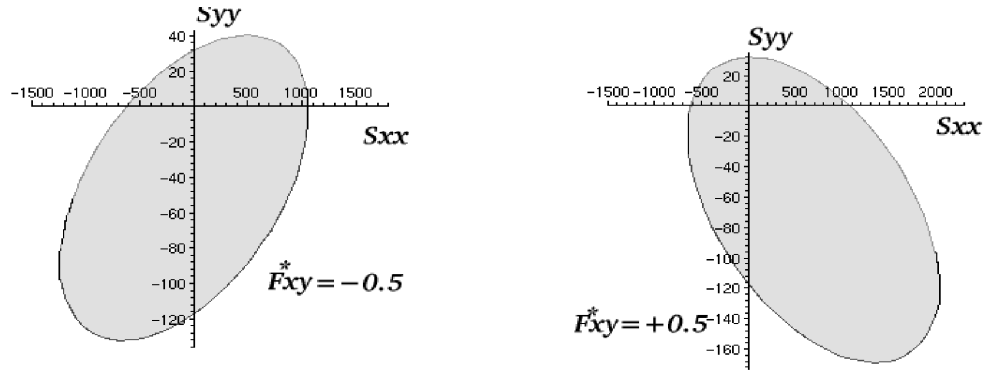


Figura 10.2: Envelopes de falha para o material utilizado e para dois valores de interação.

$$F_2 = \frac{1}{Y} - \frac{1}{Y^*} = \frac{87}{3658} \approx 2,379 \times 10^{-2} \text{ MPa}^{-1}$$

$$F_{11} = \frac{1}{XX^*} = \frac{1}{647820} \approx 1,544 \times 10^{-6} \text{ MPa}^{-2}$$

$$F_{22} = \frac{1}{YY^*} = \frac{1}{3658} \approx 2,734 \times 10^{-4} \text{ MPa}^{-2}$$

$$F_{66} = \frac{1}{S^2} = \frac{1}{5184} \approx 1,929 \times 10^{-4} \text{ MPa}^{-2}$$

$$F_{12} = F_{12}^* \sqrt{F_{11} F_{22}} = \frac{F_{12}^*}{\sqrt{2\,369\,725\,560}} \approx 2,054 \times 10^{-5} F_{12}^* \text{ MPa}^{-2}$$

resultando nos envelopes de falha no plano das tensões normais ilustrados na figura 10.2. Para diferentes valores de N_{xx} e h , iremos obter diferentes tensões em cada camada. De posse destes valores, substituímos no critério de falha e verificamos se a lâmina suporta ou não o carregamento aplicado. Utilizando o conceito de resistência de um laminado (Cap. 7) podemos avaliar qual o carregamento máximo que o laminado suporta. Isto pode ser feito substituindo

$$\sigma_{i\max} = R \sigma_{i\text{apl}} \quad (10.6)$$

no critério de falha, de onde obtemos uma equação quadrática em termos de R ,

$$aR^2 + bR - 1 = 0$$

com coeficientes

$$a = \sum_i \sum_j F_{ij} \sigma_i \sigma_j$$

$$b = \sum_i F_i \sigma_i$$

e com raízes

$$R^+ = -\frac{b}{2a} + \sqrt{\left(\frac{b}{2a}\right)^2 + \frac{1}{a}}$$

$$R^- = -\frac{b}{2a} - \sqrt{\left(\frac{b}{2a}\right)^2 + \frac{1}{a}}.$$

Para cada lâmina, iremos calcular um R positivo (uma das duas raízes), e com isto obter uma indicação da segurança do carregamento. Os resultados são

$$2,710 \times 10^{-4} \frac{N_{xx} R}{h} + 8,351 \times 10^{-11} \frac{F_{12}^* \sqrt{2\,369\,725\,560} R^2 N_{xx}^2}{h^2} + 5,196 \times 10^{-6} \frac{R^2 N_{xx}^2}{h^2} = 1$$

para lâminas a 0 graus e

$$8,305 \times 10^{-3} R \frac{N_{xx}}{h} - 1,756 \times 10^{-11} \frac{F_{12}^* \sqrt{2 \, 369 \, 725 \, 560} R^2 N_{xx}^2}{h^2} + 3,301 \times 10^{-5} \frac{R^2 N_{xx}^2}{h^2} = 1$$

para as lâminas a 90 graus. As raízes destas equações são função de N_{xx} , h e do coeficiente de interação. No entanto, podemos observar que o termo que contém o coeficiente de interação está multiplicado por um número que é praticamente nulo em ambas equações. O mesmo pode ser observado nos envelopes de falha, pois o carregamento é praticamente uniaxial e portanto sem interação.

Assim, calculando-se as raízes obtemos os seguintes valores para R para valores unitários de N_{xx} e h

$$R^+ = 89,0$$

$$R^- = -340,6$$

para 90 graus e

$$R^+ = 413,4$$

$$R^- = -465,6$$

para 0 graus, significando que podemos aplicar um N_{xx} de até ≈ 89 (em unidades coerentes com h unitário) sem que o laminado venha a falhar. A falha ocorre primeiro na lâmina a 90° , na direção transversal às fibras (modo de falha matricial, $\sigma_{22} \rightarrow Y$), como esperado para um laminado cruzado solicitado axialmente.

Exercícios:

- 1) Comente a escolha do projetista, no que diz respeito à sequência de laminação.
- 2) Para o mesmo carregamento, qual seria a sequência de laminação mais adequada (considere o mesmo número de lâminas)? Proponha uma sequência de laminação e justifique.
- 3) Supondo que desejamos uma matriz **A** cheia, mas uma matriz **B** nula. Proponha uma sequência de laminação (utilize o número de camadas que desejar, desde que sejam mais do que duas camadas). Utilize o material com as seguintes propriedades: $E_1 = 138$ GPa, $E_2 = 8,96$ GPa, $G_{12} = 7,10$ GPa, $\nu_{12} = 0,3$, $X = 1447$ MPa, $Y = 52$ MPa, $S = 93$ MPa, $Y^* = 206$ MPa e $X^* = 1447$ MPa. Qual o significado de uma matriz **A** cheia? Em quais situações isto seria desejável?
- 4) Para a sequência de laminação proposta no item 3, determine quais os esforços que podem ser aplicados no laminado sem que ocorra falha nas camadas. Considere o carregamento $\mathbf{N} = \{N_{xx}, 0, N_{xy}\}$. Qual é a dependência dos valores limites com o parâmetro de interação? Comente o resultado. Baseado neste resultado, você proporia uma sequência diferente de laminação?
- 5) Calcule **A**, **B** e **D** para a sequência $[0/90/45/-30/30/-45/90/0]$. Comente os resultados obtidos. Em que situação um laminado com estas propriedades poderia ser utilizado?

Capítulo 11

Particularização para Membros Unidimensionais - Barras e Vigas Longas

A formulação desenvolvida até aqui descreve o laminado como uma placa, ou seja, um meio bidimensional cuja resposta é governada pelo sistema acoplado da Equação (8.24), envolvendo os três esforços de membrana $\mathbf{N}$, os três esforços de flexão $\mathbf{M}$ e os campos correspondentes $\boldsymbol{\varepsilon}^{(0)}$ e $\boldsymbol{\kappa}$. Muitos elementos estruturais de interesse prático, contudo, comportam-se essencialmente como membros unidimensionais, tais como barras, que transmitem esforço axial, e vigas, que transmitem flexão. Geometricamente, tais membros correspondem a uma tira de laminado de largura b , carregada predominantemente ao longo de um único eixo, que adotaremos como o eixo global x . Particularizar a TCL para esses casos exige duas simplificações/hipóteses: restringir o esquema de laminação, de modo a desacoplar efeitos que violem as hipóteses de barra e viga, além de desacoplar os efeitos de membrana dos efeitos de flexão. Além disso, precisamos discutir as condições de contorno nas bordas longitudinais da tira.

11.1 Hipóteses sobre a sequência de laminação

Vamos adotar duas hipóteses que simplificam o sistema constitutivo e delimitam a classe de laminados compatível com os modelos de barra e viga.

A primeira é a **simetria** da sequência de empilhamento em relação ao plano médio. Como evidenciado no exemplo do laminado cruzado $[0/90]_s$, ela anula a matriz de acoplamento,

$$\mathbf{B} = \mathbf{0}, \quad (11.1)$$

de modo que os comportamentos de membrana e de flexão tornam-se independentes, $\mathbf{N} = \mathbf{A}\boldsymbol{\varepsilon}^{(0)}$ e $\mathbf{M} = -\mathbf{D}\boldsymbol{\kappa}$.

A segunda é a **ortotropia especial** do laminado, isto é, a ausência dos termos de acoplamento normal-cisalhante,

$$A_{16} = A_{26} = D_{16} = D_{26} = 0. \quad (11.2)$$

Essa condição é satisfeita, por exemplo, por laminados de arranjo cruzado ($0^\circ/90^\circ$) ou balanceados, e faz com que as matrizes $\mathbf{A}$ e $\mathbf{D}$ assumam a forma

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} A_{11} & A_{12} & 0 \\ A_{12} & A_{22} & 0 \\ 0 & 0 & A_{66} \end{bmatrix}, \quad \mathbf{D} = \begin{bmatrix} D_{11} & D_{12} & 0 \\ D_{12} & D_{22} & 0 \\ 0 & 0 & D_{66} \end{bmatrix}, \quad (11.3)$$

nas quais as respostas normais (x, y) ficam desvinculadas da resposta cisalhante. Sob essas duas hipóteses, o sistema acoplado 6×6 original se reduz a dois blocos desacoplados.

11.1.1 Modelos de tira estreita e de tira larga

A tira de laminado possui duas bordas longitudinais ($y = \pm b/2$). O modo como essas bordas são tratadas não é único e dá origem a dois modelos distintos, fáceis de confundir.

No modelo de **tira estreita**, as bordas longitudinais estão efetivamente livres de carregamento. Os esforços resultantes na direção transversal se anulam,

$$N_y = N_{xy} = 0, \quad M_y = M_{xy} = 0, \quad (11.4)$$

e a tira desenvolve livremente deformação transversal (efeito de Poisson) e curvatura anticlástica. A redução correta parte então da forma invertida (flexibilidades) da relação constitutiva.

No modelo de **tira larga**, ou de flexão cilíndrica, a largura é suficientemente grande para que a restrição de Saint-Venant suprima a resposta transversal,

$$\varepsilon_y^{(0)} = \gamma_{xy}^{(0)} = 0, \quad \kappa_y = \kappa_{xy} = 0, \quad (11.5)$$

e a redução utiliza diretamente os termos de rigidez.

Os dois modelos levam a equações diferentes. No que segue desenvolvemos o modelo de tira estreita, adequada quando a largura b é comparável ou inferior à altura do membro (e que corresponde à condição $N_y = M_y = 0$)

11.2 Barra laminada

Uma barra é solicitada exclusivamente por esforço axial. Em termos dos esforços da TCL, isso significa $\mathbf{M} = \mathbf{0}$ e, pela hipótese de tira estreita, $\mathbf{N} = \{N_x, 0, 0\}^T$. Como $\mathbf{B} = \mathbf{0}$, a relação de membrana se reduz a $\mathbf{N} = \mathbf{A}\boldsymbol{\varepsilon}^{(0)}$, tal que

$$\boldsymbol{\varepsilon}^{(0)} = \mathbf{A}^{-1}\mathbf{N}. \quad (11.6)$$

Explorando a estrutura bloco-diagonal de $\mathbf{A}$, isolamos a deformação axial

$$\varepsilon_x^{(0)} = a_{11} N_x, \quad a_{11} = \frac{A_{22}}{A_{11}A_{22} - A_{12}^2}, \quad (11.7)$$

sendo a_{11} o termo $(1, 1)$ da matriz de flexibilidade de membrana $\mathbf{A}^{-1}$. Observa-se que a barra também desenvolve deformação transversal,

$$\varepsilon_y^{(0)} = a_{12} N_x = -\frac{A_{12}}{A_{11}A_{22} - A_{12}^2} N_x \neq 0, \quad (11.8)$$

isto é, a tira estreita contrai lateralmente por efeito de Poisson (mas como é uma deformação livre, geralmente é ignorada).

Para recuperar a descrição usual de barras que vimos em MSO, considere a barra de largura b . A força axial total é $P = b N_x$, de modo que a Equação (11.7) assume a forma de uma lei constitutiva unidimensional,

$$\boxed{P = (EA)_{\text{ef}} \varepsilon_x^{(0)}, \quad (EA)_{\text{ef}} = \frac{b}{a_{11}}.} \quad (11.9)$$

É comum definir ainda um *módulo axial efetivo* do laminado, $\bar{E}_x$, que condensa a resposta das N lâminas em uma propriedade equivalente de um material homogêneo de mesma espessura total h ,

$$\bar{E}_x = \frac{(EA)_{\text{ef}}}{bh} = \frac{1}{h a_{11}}. \quad (11.10)$$

Conhecida a deformação de membrana, o campo de tensões em cada lâmina segue o procedimento já estabelecido: como o carregamento é puramente de membrana, $\boldsymbol{\varepsilon}$ é constante ao longo da espessura, rotacionamos $\boldsymbol{\varepsilon}^{(0)}$ para o referencial local da lâmina k e aplicamos a lei constitutiva local $\boldsymbol{\sigma}^{(k)} = \mathbf{Q}^{(k)}\boldsymbol{\varepsilon}^{(k)}$. As tensões locais são utilizadas com um critério de falha lâmina a lâmina.

Por exemplo, para um laminado de 20 lâminas em arranjo cruzado com $E_1 = 20$ GPa, $E_2 = 1,3$ GPa e espessura uniforme de lâmina $h_k = 1$ mm, obtemos $a_{11} = 4,67 \times 10^{-9}$ m/N e $\bar{E}_x \approx 10,7$ GPa, valor intermediário entre E_1 e E_2 , como esperado para o arranjo cruzado.

11.3 Viga laminada de Euler–Bernoulli

A viga é o membro unidimensional solicitado por flexão. Como já vimos no capítulo de TCL, as hipóteses adotadas (seções planas que permanecem planas e ortogonais ao plano médio) são as mesmas da teoria de vigas longas, ou de Euler–Bernoulli. A particularização unidimensional da TCL produz, portanto, uma viga de Euler–Bernoulli laminada. Também vimos que a curvatura de flexão coincide com a segunda derivada da linha elástica,

$$\kappa_x = \frac{\partial^2 w}{\partial x^2} = w'' \quad (11.11)$$

equação muito utilizada em MSO-II.

O carregamento de uma viga corresponde a $\mathbf{N} = \mathbf{0}$ e, na hipótese de tira estreita, $\mathbf{M} = \{M_x, 0, 0\}^T$. Com $\mathbf{B} = \mathbf{0}$, a relação de flexão $\mathbf{M} = -\mathbf{D}\boldsymbol{\kappa}$ permite calcular $\boldsymbol{\kappa} = -\mathbf{D}^{-1}\mathbf{M}$ diretamente. Devido às hipóteses de desacoplamento em $\mathbf{D}$, obtemos

$$\kappa_x = -d_{11} M_x, \quad d_{11} = \frac{D_{22}}{D_{11}D_{22} - D_{12}^2}, \quad (11.12)$$

com d_{11} o termo $(1, 1)$ da matriz de flexibilidade à flexão $\mathbf{D}^{-1}$.

Para a viga de largura b , o momento fletor da seção é $M = b M_x$, tal que

$$M = -(EI)_{\text{ef}} w'', \quad (EI)_{\text{ef}} = \frac{b}{d_{11}}. \quad (11.13)$$

O sinal negativo decorre diretamente da convenção $\boldsymbol{\varepsilon} = \boldsymbol{\varepsilon}^{(0)} - z\boldsymbol{\kappa}$ adotada neste texto. Ao fixar uma orientação positiva específica para a flecha w , ele pode ser absorvido na convenção de sinal do momento.

É importante observar que a rigidez à flexão consistente com o modelo de tira estreita é $1/d_{11}$, e não o termo direto D_{11} . A relação entre ambos vem da Eq. (11.12),

$$\frac{1}{d_{11}} = \frac{D_{11}D_{22} - D_{12}^2}{D_{22}} = D_{11} - \frac{D_{12}^2}{D_{22}} \leq D_{11}. \quad (11.14)$$

O termo direto D_{11} corresponde, na realidade, ao modelo de tira larga, pois ele é recuperado ao impor $\kappa_y = 0$ na primeira linha de $\mathbf{M} = -\mathbf{D}\boldsymbol{\kappa}$, o que fornece $M_x = -D_{11}\kappa_x$. Como $D_{12}^2/D_{22} \geq 0$, a tira estreita é sempre mais flexível do que a tira larga. A parcela subtraída D_{12}^2/D_{22} é decorrente do Poisson e na tira estreita a curvatura anticlástica κ_y se desenvolve livremente e reduz a rigidez aparente na direção x .

Para o laminado cruzado de 20 lâminas em fibra de vidro/epóxi do mesmo exemplo que usamos para barras, obtêm-se $D_{11} = 15,73 \times 10^3$, $D_{12} = 1,50 \times 10^3$ e $D_{22} = 12,95 \times 10^3$ N·m, de onde $1/d_{11} = 15,56 \times 10^3$ N·m. A diferença entre $1/d_{11}$ e D_{11} é de apenas 1,1% e é pequena pois D_{12} é pequeno. A diferença vai ser importante quando tivermos acoplamentos fortes D_{12} ou termos D_{16} não nulos.

11.3.1 Equação da linha elástica.

Tendo a rigidez efetiva, a viga laminada é tratada como qualquer viga de Euler–Bernoulli. Combinando a relação momento–curvatura, Eq. (11.13), com as equações de equilíbrio $V = dM/dx$ e $dV/dx = -q$, obtemos a equação diferencial da linha elástica

$$\boxed{(EI)_{\text{ef}} \frac{d^4 w}{dx^4} = q(x)}. \quad (11.15)$$

Por exemplo, para uma viga engastada de comprimento L submetida a um momento concentrado M_0 na extremidade livre, $w(L) = M_0 L^2 / (2 (EI)_{\text{ef}})$.

A recuperação das tensões é feita como no caso da barra, agora com a parcela de membrana nula. O campo de deformações varia linearmente na espessura, $\boldsymbol{\varepsilon}(z) = -z \boldsymbol{\kappa}$ e, em cada lâmina, rotacionamos essa deformação para o referencial local e usamos $\boldsymbol{\sigma}^{(k)} = \mathbf{Q}^{(k)} \boldsymbol{\varepsilon}^{(k)}$, obtendo o perfil linear por camada, com saltos nas interfaces.

Capítulo 12

Exemplo de uma viga laminada

A particularização desenvolvida no Cap. 11 reduz o problema da viga laminada à equação clássica de Euler–Bernoulli, com a única diferença de que a rigidez à flexão efetiva $(EI)_{\text{ef}} = b/d_{11}$ incorpora a sequência de empilhamento das lâminas através da matriz de flexão $\mathbf{D}$. Neste capítulo vamos desenvolver em detalhes um exemplo do uso das equações, considerando uma viga engastada–livre submetida a um carregamento distribuído constante q_0 [N/m]. As propriedades mecânicas são as mesmas do exemplo de TCL, Cap. 10, com a mesma sequência de laminação $[0/90]_s$ em vidro/epóxi. As componentes de membrana são nulas ($\mathbf{N} = \mathbf{0}$).

12.1 Esforço cortante e momento fletor

O cálculo dos esforços internos $V(x)$ e $M(x)$ independe da laminação. Tomando como corpo livre o trecho à direita de uma seção arbitrária em $x \in [0, L]$, a única solicitação é a parcela do carregamento distribuído atuante sobre o comprimento $L - x$, cuja resultante vale $q_0(L - x)$ e está aplicada no centroide a uma distância $(L - x)/2$ da seção. Com isso (em módulo)

$$V(x) = q_0 (L - x), \quad (12.1)$$

$$M(x) = \frac{q_0 (L - x)^2}{2}. \quad (12.2)$$

. Os máximos ocorrem no engaste,

$$V_{\text{max}} = V(0) = q_0 L, \quad M_{\text{max}} = M(0) = \frac{q_0 L^2}{2}, \quad (12.3)$$

e ambos se anulam na extremidade livre. A seção do engaste concentra, portanto, o maior módulo de momento e é nela que ocorrerão as maiores tensões em cada lâmina ao longo da espessura. Podemos notar que essa parte da solução é exatamente igual ao que já fazemos no projeto com material isotrópico.

12.2 Matriz $\mathbf{D}$ e rigidez efetiva

A relação constitutiva da viga laminada depende de $1/d_{11}$, que depende de toda a sequência de empilhamento através da matriz $\mathbf{D}$. Vamos considerar lâminas de vidro/epóxi com

$$E_1 = 38,6 \text{ GPa}, \quad E_2 = 8,27 \text{ GPa}, \quad \nu_{12} = 0,26, \quad G_{12} = 4,14 \text{ GPa},$$

e empilhamento simétrico cruzado $[0/90]_s$ com quatro lâminas de espessura $h/4$ cada uma. A matriz $\mathbf{Q}$ reduzida da lâmina foi obtida no exemplo do Cap. 10

$$\mathbf{Q} = \begin{bmatrix} 39167,26 & 2181,799 & 0 \\ 2181,799 & 8391,536 & 0 \\ 0 & 0 & 4140 \end{bmatrix} \text{ MPa}, \quad (12.4)$$

e, após rotação de 90° , troca apenas as posições $(1, 1)$ e $(2, 2)$:

$$\bar{\mathbf{Q}}^{(90^\circ)} = \begin{bmatrix} 8391,536 & 2181,799 & 0 \\ 2181,799 & 39167,26 & 0 \\ 0 & 0 & 4140 \end{bmatrix} \text{ MPa}. \quad (12.5)$$

A matriz $\mathbf{D}$ é montada pela integração de $\bar{\mathbf{Q}}^{(k)} z^2$ ao longo da espessura

$$\mathbf{D} = \int_{-h/2}^{h/2} \bar{\mathbf{Q}}(z) z^2 dz = \sum_{k=1}^N \bar{\mathbf{Q}}^{(k)} \frac{z_k^3 - z_{k-1}^3}{3}. \quad (12.6)$$

Para o laminado em questão, as cotas das interfaces são $z = \{-h/2, -h/4, 0, h/4, h/2\}$, com lâminas a 0° nas duas posições externas ($z \in [\pm h/4, \pm h/2]$) e a 90° nas duas posições internas ($z \in [-h/4, h/4]$). Assim,

$$\begin{aligned} \mathbf{D} = & \frac{1}{3} \mathbf{Q}^{(0^\circ)} \left[\left(\frac{-h}{4}\right)^3 - \left(\frac{-h}{2}\right)^3 \right] + \frac{1}{3} \bar{\mathbf{Q}}^{(90^\circ)} \left[\left(\frac{h}{4}\right)^3 - \left(\frac{-h}{4}\right)^3 \right] \\ & + \frac{1}{3} \mathbf{Q}^{(0^\circ)} \left[\left(\frac{h}{2}\right)^3 - \left(\frac{h}{4}\right)^3 \right], \end{aligned} \quad (12.7)$$

onde a segunda parcela já reúne as duas lâminas a 90° (como uma lâmina mais espessa). Avaliando as integrais, $(\frac{-h}{4})^3 - (\frac{-h}{2})^3 = (\frac{h}{2})^3 - (\frac{h}{4})^3 = 7h^3/64$ (lâminas externas) e $(\frac{h}{4})^3 - (\frac{-h}{4})^3 = h^3/32 = 2h^3/64$ (lâminas internas)

$$\mathbf{D} = \frac{h^3}{12} \left[\frac{7}{8} \mathbf{Q}^{(0^\circ)} + \frac{1}{8} \bar{\mathbf{Q}}^{(90^\circ)} \right] = h^3 \begin{bmatrix} 2943,35 & 181,81 & 0 \\ 181,81 & 1019,8 & 0 \\ 0 & 0 & 345 \end{bmatrix} \text{ MPa} \cdot \text{m}^2. \quad (12.8)$$

A estrutura bloco-diagonal da matriz decorre do fato de as matrizes $\mathbf{Q}$ de cada camada já terem os desacoplamentos e também do laminado ser cruzado. Outra questão interessante é o coeficiente $7/8$ da contribuição das lâminas a 0° , que mostra o efeito de posicionar as lâminas de fibra alinhada na superfície (z^2 pondera mais fortemente as lâminas externas).

Para o cálculo da rigidez efetiva no modelo de tira estreita, basta o termo $(1, 1)$ da inversa de $\mathbf{D}_{2 \times 2}$,

$$d_{11} = \frac{D_{22}}{D_{11}D_{22} - D_{12}^2}, \quad \frac{1}{d_{11}} = D_{11} - \frac{D_{12}^2}{D_{22}} \quad (12.9)$$

com $D_{11}/h^3 = 2943,35$, $D_{22}/h^3 = 1019,8$ e $D_{12}/h^3 = 181,81$ MPa, tal que

$$\frac{1}{d_{11}} = \left(2943,35 - \frac{181,81^2}{1019,8} \right) h^3 = 2910,94 h^3 \text{ MPa} \cdot \text{m}^2. \quad (12.10)$$

Como já comentamos no capítulo anterior, esse valor é levemente menor do que $D_{11}/h^3 = 2943,35$ MPa, pois a parcela D_{12}^2/D_{22} reduz a rigidez aparente devido à curvatura anticlástica livre.

Vamos assumir que a viga tem altura total de $h = 20$ mm (só para exemplo, pois neste caso cada lâmina tem 5 mm), largura $b = 25$ mm e comprimento $L = 1$ m. As componentes da matriz $\mathbf{D}$ se tornam

$$\mathbf{D} = \begin{bmatrix} 23,55 & 1,45 & 0 \\ 1,45 & 8,16 & 0 \\ 0 & 0 & 2,76 \end{bmatrix} \text{ kN} \cdot \text{m}, \quad (12.11)$$

e a rigidez à flexão por unidade de largura vale $1/d_{11} = 23,29$ kN·m, ligeiramente abaixo de $D_{11} = 23,55$ kN·m. A rigidez efetiva da viga com esses valores vale

$$(EI)_{\text{ef}} = \frac{b}{d_{11}} = 0,025 \times 23,29 \times 10^3 \approx 582 \text{ N} \cdot \text{m}^2. \quad (12.12)$$

12.3 Linha elástica

A linha elástica é obtida integrando a Eq. (11.15) do Cap. 11

$$(EI)_{\text{ef}} \frac{d^4 w(x)}{dx^4} = q(x),$$

com $q(x) = q_0$ constante. As condições de contorno são

$$w(0) = 0, \quad w'(0) = 0, \quad w''(L) = 0, \quad w'''(L) = 0, \quad (12.13)$$

onde as duas primeiras são de deslocamento (essenciais) e as duas últimas são de cortante e momento nulos na extremidade livre (naturais). Integrando quatro vezes e impondo as condições de contorno

$$w(x) = \frac{q x^2 (6L^2 - 4Lx + x^2)}{24 (EI)_{\text{ef}}}. \quad (12.14)$$

O deslocamento máximo (flecha máxima) ocorre em $x = L$

$$\boxed{\delta_{\text{max}} = w(L) = \frac{q L^4}{8 (EI)_{\text{ef}}}} \quad (12.15)$$

que é o resultado de MSO-II, mas com $(EI)_{\text{ef}}$. Assumindo $q_0 = 100$ N/m, com a rigidez efetiva da Eq. (12.12),

$$\delta_{\text{max}} = \frac{100 \times 1^4}{8 \times 582} \approx 2,15 \times 10^{-2} \text{ m} = 21,5 \text{ mm},$$

isto é, $\delta_{\text{max}}/L \approx 2,15\%$, dentro do regime de pequenos deslocamentos (não se esqueçam disso!!!).

12.4 Curvatura e deformações no engaste

A curvatura da viga é obtida pela Eq. (11.12) (relação momento–curvatura)

$$\kappa_x(x) = d_{11} M_x(x) = \frac{d_{11} q (L - x)^2}{2b},$$

com valor máximo no engaste

$$\kappa_{x,\text{max}} = \kappa_x(0) = \frac{d_{11} q L^2}{2b}. \quad (12.16)$$

Substituindo os valores numéricos, $M_{\text{max}} = qL^2/2 = 50$ N·m, $M_x = M_{\text{max}}/b = 2000$ N e $d_{11} = 4,294 \times 10^{-5}$ 1/(N·m), obtemos $\kappa_{x,\text{max}} \approx 8,59 \times 10^{-2}$ 1/m.

Vale observar que, no modelo de tira estreita, a curvatura transversal κ_y é não nula, decorrente da segunda linha do sistema $\boldsymbol{\kappa} = -\mathbf{D}^{-1}\mathbf{M}$

$$\kappa_y(x) = -d_{12} M_x(x), \quad d_{12} = -\frac{D_{12}}{D_{11}D_{22} - D_{12}^2}.$$

Para o laminado em questão, $d_{12} = -7,66 \times 10^{-6} \text{ 1/(N}\cdot\text{m)}$ e $|\kappa_y/\kappa_x| = D_{12}/D_{22} \approx 0,178$, isto é, a curvatura anticlástica é cerca de 18% da curvatura principal. Esse valor não é baixo e é associado ao efeito do Poisson.

O campo de deformações ao longo da espessura na seção crítica pode ser calculado diretamente da relação $\boldsymbol{\varepsilon}(z) = \boldsymbol{\varepsilon}^{(0)} - z\boldsymbol{\kappa}$, com $\boldsymbol{\varepsilon}^{(0)} = \mathbf{0}$ (não há esforço de membrana). No engaste

$$\varepsilon_{xx}(z) = -z\kappa_{x,\max}, \quad \varepsilon_{yy}(z) = -z\kappa_{y,\max}, \quad (12.17)$$

com κ_x e κ_y de sinais opostos. Em valor absoluto, $|\varepsilon_{xx}|$ é máximo em $z = \pm h/2$, com sinais opostos entre as duas superfícies, pois uma é encurtada e a outra alongada. Para os dados do problema

$$|\varepsilon_{xx}|_{\max} = \frac{h}{2} \kappa_{x,\max} = 0,010 \times 8,59 \times 10^{-2} \approx 8,59 \times 10^{-4},$$

ou cerca de 0,086% nas extremidades da altura, e $|\varepsilon_{yy}|_{\max} = (h/2)\kappa_{y,\max} \approx 1,53 \times 10^{-4}$ na direção transversal por efeito de Poisson.

12.5 Tensões nas lâminas no engaste

Comas deformações e já sabendo das propriedades do material de cada camada, podemos calcular as tensões. Para cada lâmina, rotacionamos o campo $\boldsymbol{\varepsilon}$ para o referencial local da lâmina e aplicamos a lei de Hooke local, $\boldsymbol{\sigma}^{(k)} = \mathbf{Q}\boldsymbol{\varepsilon}^{(k)}$, com $\mathbf{Q}$ tomado no referencial principal da lâmina. No nosso exemplo, a mesma matriz para todas as lâminas (mesmo material). O perfil de tensão é linear por camada na coordenada z , com saltos nas interfaces devido à troca abrupta de orientação.

Para o laminado $[0/90]_s$, as cotas críticas são as superfícies externas das lâminas a 0° ($z = \pm h/2$) e as interfaces entre as lâminas a 0° e 90° ($z = \pm h/4$, especificamente a face externa das lâminas a 90°). Considere a face superior ($z > 0$), onde $\varepsilon_{xx} > 0$ (tração) e $\varepsilon_{yy} < 0$ (compressão por Poisson). Vamos calcular as tensões:

Lâmina a 0° na superfície externa ($z = +h/2$). O referencial local coincide com o do laminado. As deformações valem $\varepsilon_{11} = \varepsilon_{xx}(h/2) = +8,59 \times 10^{-4}$ e $\varepsilon_{22} = \varepsilon_{yy}(h/2) = -1,53 \times 10^{-4}$. As tensões resultantes são

$$\left\{ \begin{array}{c} \sigma_{11} \\ \sigma_{22} \\ \sigma_{12} \end{array} \right\}_{0^\circ, z=+h/2} = \mathbf{Q} \left\{ \begin{array}{c} +8,59 \times 10^{-4} \\ -1,53 \times 10^{-4} \\ 0 \end{array} \right\} = \left\{ \begin{array}{c} +33,30 \\ +0,59 \\ 0 \end{array} \right\} \text{ MPa}. \quad (12.18)$$

O termo dominante é $\sigma_{11} \approx 33 \text{ MPa}$, na direção das fibras (longe da resistência $X = 1062 \text{ MPa}$).

Lâmina a 90° na interface externa ($z = +h/4$). O referencial local da lâmina está rotacionado em 90° em relação ao do laminado. A fibra está agora alinhada com y , e a direção transversal (matricial) com x . As deformações no referencial local são obtidas por rotação

$$\begin{aligned} \varepsilon_{11}^{(90^\circ)} &= \varepsilon_{yy}(h/4) = -(h/4)\kappa_y \approx -7,66 \times 10^{-5}, \\ \varepsilon_{22}^{(90^\circ)} &= \varepsilon_{xx}(h/4) = -(h/4)\kappa_x \approx +4,29 \times 10^{-4}. \end{aligned}$$

Aplicando $\mathbf{Q}$ (igual à da lâmina a 0° , no seu próprio referencial principal):

$$\begin{Bmatrix} \sigma_{11} \\ \sigma_{22} \\ \sigma_{12} \end{Bmatrix}_{90^\circ, z=+h/4} = \mathbf{Q} \begin{Bmatrix} -7,66 \times 10^{-5} \\ +4,29 \times 10^{-4} \\ 0 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} -2,06 \\ +3,44 \\ 0 \end{Bmatrix} \text{ MPa.} \quad (12.19)$$

Comparando as duas lâminas. As lâminas a 0° na superfície apresentam a maior tensão em valor absoluto (33 MPa, na direção das fibras), mas estão alinhadas com a direção de maior resistência do material. As de 90° apresentam uma tensão transversal $\sigma_{22}^{(90^\circ)} \approx 3,4$ MPa, muito menor em magnitude, mas atuando na direção de menor resistência (matriz), com Y uma ordem de grandeza inferior. Isso mostra como a análise de falha em laminados é importante e nem sempre a intuição vai ser tranquila.

12.6 Análise de falha pelo critério de Tsai–Wu

Para verificar a integridade do laminado utilizamos os mesmos dados de resistência do Cap. 10,

$$X = 1062, \quad X^* = 610, \quad Y = 31, \quad Y^* = 118, \quad S = 72 \text{ MPa},$$

com $F_{12}^* = 0$. Os coeficientes do critério de Tsai–Wu valem (em Pa^{-1} e Pa^{-2} , com as resistências em Pa)

$$\begin{aligned} F_1 &= \frac{1}{X} - \frac{1}{X^*} = -6,977 \times 10^{-10}, & F_{11} &= \frac{1}{XX^*} = 1,544 \times 10^{-18}, \\ F_2 &= \frac{1}{Y} - \frac{1}{Y^*} = 2,378 \times 10^{-8}, & F_{22} &= \frac{1}{YY^*} = 2,734 \times 10^{-16}, \\ F_{66} &= \frac{1}{S^2} = 1,929 \times 10^{-16}, & F_{12} &= F_{12}^* \sqrt{F_{11}F_{22}} = 0. \end{aligned}$$

Substituindo $\boldsymbol{\sigma} \rightarrow R\boldsymbol{\sigma}$ no polinômio de Tsai–Wu, obtém-se uma equação quadrática da resistência R para cada lâmina,

$$aR^2 + bR - 1 = 0, \quad \begin{aligned} a &= F_{11}\sigma_{11}^2 + F_{22}\sigma_{22}^2 + 2F_{12}\sigma_{11}\sigma_{22} + F_{66}\sigma_{12}^2, \\ b &= F_1\sigma_{11} + F_2\sigma_{22}, \end{aligned} \quad (12.20)$$

cuja raiz positiva R^+ indica o fator multiplicativo da carga q_0 que leva o ponto material para a borda do envelope de falha (ou seja, para a falha). Vamos estudar as lâminas por orientação/posição:

Para a lâmina a 0° na superfície externa. Com $\sigma_{11} = 33,30$ MPa, $\sigma_{22} = 0,59$ MPa e $\sigma_{12} = 0$,

$$\begin{aligned} b &= -9,23 \times 10^{-3}, \quad a = 1,807 \times 10^{-3}, \\ R_{0^\circ}^+ &= \frac{-b + \sqrt{b^2 + 4a}}{2a} = 26,2. \end{aligned}$$

Para a lâmina a 90° na interface externa. Com $\sigma_{11} = -2,06$ MPa, $\sigma_{22} = 3,44$ MPa e $\sigma_{12} = 0$,

$$\begin{aligned} b &= 8,32 \times 10^{-2}, \quad a = 3,235 \times 10^{-3}, \\ R_{90^\circ}^+ &= \frac{-b + \sqrt{b^2 + 4a}}{2a} = 8,93. \end{aligned}$$

O menor R^+ identifica a lâmina crítica e a margem de segurança contra falha de primeira lâmina (primeira no sentido de que vai falhar primeiro)

$$R_{\min}^+ = R_{90^\circ}^+ \approx 8,9, \quad q_{\max} = R_{\min}^+ q_0 \approx 893 \text{ N/m.} \quad (12.21)$$

A falha primária se inicia, portanto, na lâmina a 90° adjacente à superfície ($z = +h/4$), por modo matricial (falha da matriz) transversal ($\sigma_{22} \rightarrow Y$), consistente com uma "regra" de que em laminados cruzados em flexão, a primeira falha ocorre tipicamente na lâmina cuja direção "fraca" está alinhada com o eixo de maior tensão de flexão.

Validade do regime de pequenos deslocamentos

O carregamento limite $q_{\max} \approx 893 \text{ N/m}$ corresponderia, pela Eq. (12.15), a uma flecha de

$$\delta_{\max}(q_{\max}) = R_{\min}^+ \delta_{\max}(q) \approx 192 \text{ mm} = 19,2\% L,$$

muito além do limite usual ($\sim 5\%$) de validade da hipótese de pequenos deslocamentos sobre a qual **toda a formulação de placas e de vigas foi construída**.

Isso é muito importante, pois sempre devemos verificar se as hipóteses do modelo são atendidas. Sendo mais direto: o limite de carregamento indica que a lâmina vai falhar em $q_0 \approx 893$, mas se aplicarmos esse valor já estamos violando as hipóteses de linearidade do modelo (hipóteses cinemáticas). O que podemos dizer é que esse limite de carregamento seria um limite *limite superior linear*, pois já teríamos efeitos geométricos não lineares (rotações finitas das seções, redistribuição da rigidez aparente) e isso muda completamente os cálculos.

Em projeto, este caso é tipicamente governado pelo critério de deslocamento máximo admissível em serviço ($\delta_{\max}/L \lesssim 1/300$ a $1/200$ para vigas em flexão), e não simplesmente pela falha do material. Obviamente temos que verificar todas as situações e fazer uma crítica sobre qualquer resultado! Por fim, a nossa viga do exemplo tem poucas camadas e a relação entre comprimento e altura é bem esbelta. Isso faz com que os deslocamentos sejam realmente relevantes. Em projetos com múltiplas camadas e comprimentos menores a falha por tensão vai dominar.

Exercícios

Refaça os cálculos para

- viga bi-apoiada com carregamento distribuído constante q_0 . (Dicas: $M(x) = q_0 x(L - x)/2$, seção crítica no meio do vão, $\delta_{\max} = 5q_0 L^4/(384(EI)_{\text{ef}})$);
- viga engastada com força concentrada P na extremidade $x = L$ (Dicas: $M(x) = P(L - x)$, seção crítica no engaste, $\delta_{\max} = PL^3/(3(EI)_{\text{ef}})$);